

MECANICA CUANTICA II¹

Fidel Schaposnik

3 de noviembre de 2015

¹ <https://sites.google.com/site/schaposnik/>

Clase 1

Mecánica Cuántica relativista

La ecuación de Klein-Gordon

A partir de las reglas de cuantificación canónica se puede obtener la ecuación cuántica que describe la dinámica de una partícula libre de masa m . En efecto, de la relación de la mecánica clásica no relativista entre energía E y momento $\vec{p}$,

$$\frac{\vec{p}^2}{2m} = E \quad (1.1)$$

y de las reglas de cuantificación canónica

$$\begin{aligned} \vec{p} &\rightarrow \frac{\hbar}{i} \vec{\nabla} \\ E &\rightarrow \hbar i \frac{\partial}{\partial t} \end{aligned} \quad (1.2)$$

se obtiene la ecuación de Schrödinger para la función de onda $\psi(\vec{x}, t)$ que describe el estado de la partícula libre de masa m ,

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi(\vec{x}, t) = \hbar i \frac{\partial}{\partial t} \psi(\vec{x}, t) \quad (1.3)$$

Esta ecuación es obviamente no covariante: el tiempo y las coordenadas espaciales no son tratadas en un pie de igualdad; hay una derivada primera en el tiempo y derivadas segundas espaciales.

Conviene aquí precisar lo que entendemos por una ecuación covariante relativista. Dada una función de $f(\vec{x}, t)$ y un operador diferencial

$\mathcal{D}_{\vec{x},t}$ diremos que la ecuación

$$\mathcal{D}_{\vec{x},t}f(x,t) = 0 \quad (1.4)$$

es covariante relativista si, dada una solución $f_s(x,t)$ en cierto sistema de coordenadas de espacio-tiempo, cuando hacemos una rotación o un boost (i.e., una transformación de Lorentz) para pasar a otro sistema de coordenadas, el campo transformado satisface la misma ecuación,

$$\mathcal{D}_{\vec{x}',t'}f_s(\vec{x}',t') = 0 \quad (1.5)$$

expresada en términos de las nuevas coordenadas x',t' .

Si a una solución $\psi_s(\vec{x},t)$ de la ecuación de Schrödinger (22.3) le asignamos el carácter de escalar frente a transformaciones de Lorentz, un cálculo sencillo confirma que $\psi_s(\vec{x}',t')$ no es solución de la correspondiente ecuación transformada.

El cuarto trabajo de la serie de artículos que Schrödinger publicó en 1926 [1] presenta una versión covariante relativista de la ecuación que rige la dinámica cuántica de una partícula masiva, ecuación que fue obtenida independientemente por Oskar Klein, Vladimir Fock y Walter Gordon en el mismo año, [2]-[4].

En su trabajo Schrödinger consideró el caso de un electrón de masa m sometido a la acción de un campo eléctrico coulombiano pero su idea puede presentarse de manera muy simple para el caso de una partícula libre.

La propuesta de Schrödinger es muy natural: para llegar a una ecuación relativista que describa la dinámica cuántica de una partícula libre, en lugar de partir de la fórmula de la mecánica clásica newtoniana (1.1), debe hacérselo a partir de la relación de energía-impulso de la mecánica clásica relativista,

$$c^2\vec{p}^2 + m^2c^4 = E^2 \quad (1.6)$$

La aplicación de las reglas de cuantificación canónica (22.1)-(22.2) a la ec.(22.4) lleva a una ecuación cuántica relativista, la ecuación de Klein-Gordon [2]-[4] para una partícula libre (no hay potencial) de masa m ,

$$\hbar^2\nabla^2\psi(\vec{x},t) - m^2c^2\psi(\vec{x},t) = \frac{\hbar^2}{c^2}\frac{\partial^2\psi(\vec{x},t)}{\partial t^2} \quad (1.7)$$

No es inesperado que, habiendo partido de la ecuación relativista (22.4), se llegue a una ecuación en la que el orden de las derivadas espaciales y temporal sea el mismo. Esto se hace más evidente si se introduce la notación

$$x^0 = ct \quad (1.8)$$

y se usa como convención para el tensor métrico la que adoptaremos en lo que sigue:

$$g_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (1.9)$$

Con esto, dada las componentes contravariantes de un tetravector, por ejemplo aquel cuyas componentes son las coordenadas espacio-temporales de un suceso, $(x^\mu) = (ct, x, y, z)$, las componentes covariantes se relacionan con ellas así:

$$x_\mu = g_{\mu\nu} x^\nu \quad (1.10)$$

con lo que producto escalar entre dos tetravectores deviene

$$x^\mu x_\mu = g_{\mu\nu} x^\mu x^\nu = x^{02} - x^{12} - x^{22} - x^{32} \quad (1.11)$$

con $\vec{x} = (x^1, x^2, x^3)$.

Por construcción, las transformaciones de Lorentz son aquellas que dejan invariante al producto $a^\mu b_\mu$ que es entonces un “escalar Lorentz”.

Al grupo de Lorentz se lo identifica como el grupo $SO^+(1, 3)$ y puede representarse por matrices de 4×4 . La letra “O” indica que se trata de un grupo ortogonal con signatura acorde con (1.11) y la letra “S” que tomamos los elementos con determinante +1. El supraíndice + indica que consideramos transformaciones ortocronas, es decir que preservan la dirección del tiempo (ver más adelante).

De esta manera, el operador d’alembertiano $\square$ se puede escribir así:

$$\square = \frac{\partial^2}{\partial x^{02}} - \nabla^2 = \partial_\mu \partial^\mu = g^{\mu\nu} \partial_\mu \partial_\nu \quad (1.12)$$

y la ecuación(22.5) en la forma

$$\square \psi(\vec{x}, t) + \frac{m^2 c^2}{\hbar^2} \psi(\vec{x}, t) = 0 \quad (1.13)$$

Es evidente ahora que si el carácter de ψ ante transformaciones de Lorentz es el de un escalar, esta ecuación no solo es covariante sino también invariante relativista ya que tanto la función ψ como el operador $\square$ lo son.

Es fácil encontrar una solución de la ecuación de Klein Gordon para la partícula libre. Basta hacer un “ansatz”¹ de la forma

$$\psi(\vec{x}, t) = A \exp \left(\frac{i}{\hbar} (\vec{p} \cdot \vec{x} - E_p t) \right) \quad (1.14)$$

y ajustar las constantes $\vec{p}$ y E_p (asociadas con el impulso y la energía de la partícula) de manera que se satisfaga (22.5). En efecto, si se inserta el ansatz (22.10) en la ecuación (22.5), para que se satisfaga la ecuación debe satisfacerse la condición:

$$E_p = \pm c \sqrt{\vec{p}^2 + m^2 c^2} \quad (1.15)$$

que coincide con la relación clásica relativista entre el impulso y la energía.

Recordemos que en la mecánica relativista clásica, al escribir (1.15) solo se retiene el signo positivo. Si bien ambos signos son aceptables, de incluir a ambos se tendría un espectro de energía no continuo: habría un “salto” entre el valor mínimo positivo $E_{0+} = mc^2$ y el valor máximo negativo $E_{0-} = -mc^2$. Como en mecánica clásica no hay ninguna razón para aceptar discontinuidades en la energía, debe elegirse un signo y resulta natural, por tratarse del caso de una partícula libre, el seleccionar la rama positiva. Con esto, el desarrollo para valores pequeños (en comparación con mc) del impulso conduce, si no se tiene en cuenta la energía en reposo, a la conocida expresión clásica del Hamiltoniano no-relativista de una partícula de masa m , $E_p = (\vec{p})^2 / (2m)$.

En contraste con esta argumentación clásica para desechar el signo negativo, notemos que las discontinuidades en los valores posibles de la energía son una de las características de la mecánica cuántica, por lo que no hay razón para descartar alguna de las dos ramas. Pero esto plantea un problema serio: de no descartarse la solución con signo negativo la energía de la partícula libre no estaría acotada por abajo y

¹del alemán, propuesta

se podría entonces extraer una cantidad arbitrariamente grande de energía tomando simplemente una partícula en reposo con energía $+mc^2$ y perturbándola de manera de que saltara el “gap”² de $2mc^2$ y cayera en un estado de energía negativa que luego devendría más y más negativa. Volveremos a este asunto más adelante.

Utilizando la ecuación relativista que había propuesto, Schrödinger obtuvo resultados razonables para las series de Balmer y Lyman del átomo de Hidrógeno pero los resultados eran inaceptables para la constante de estructura fina determinada ya en esa época con bastante precisión por F. Paschen.

Schrödinger no ignoraba el spin del electrón, sugerido por G. Uhlenbeck y S. Goudsmit en 1925 para dar cuenta del desdoblamiento de niveles atómicos en un campo magnético externo (efecto Zeeman). Comprendió, correctamente, que las discrepancias que encontraba provenían de que su ecuación no tenía en cuenta el spin del electrón. De tenerlo, la función de onda que representa al electrón no debía tomarse como un escalar frente, en particular, a rotaciones, y la ecuación que rija su dinámica cuántica tiene que incluir interacciones que tengan en cuenta a este momento angular intrínseco.

Había además un problema conceptual más básico que mostraba la invalidez de la ecuación de Klein-Gordon para describir la dinámica del electrón al nivel de la mecánica cuántica en la que $|\psi|^2$ se interpreta como una densidad de probabilidad. Fue este problema, que tiene que ver con la imposibilidad de definir una densidad de probabilidad consistente a partir de la ecuación de Klein-Gordon, el que llevó a Paul Dirac a cambiar radicalmente el frente de ataque y proponer la ecuación que lleva su nombre y que sí daba cuenta de todos los resultados experimentales para el átomo de Hidrógeno.

Para comprender la contradicción entre la ecuación de Klein-Gordon y una densidad de probabilidad consistente, recordemos que en el caso no relativista descrito por la ecuación (1.3), a partir de la función de onda $\psi(\vec{x}, t)$ se puede construir la densidad de probabilidad ρ y la corriente de probabilidad $\vec{J}$. La densidad $\rho(\vec{x}, t)$ resulta ser una función real, semidefinida positiva y de carácter escalar que satisface, junto a

²del inglés, hueco, brecha

$\vec{J}(\vec{x}, t)$, que tiene carácter vectorial, una ecuación de continuidad:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \quad (1.16)$$

$$\rho = |\psi(\vec{x}, t)|^2 \quad (1.17)$$

$$\vec{J} = \frac{\hbar}{2mi} \left(\psi^*(\vec{x}, t) \vec{\nabla} \psi(\vec{x}, t) - \psi(\vec{x}, t) \vec{\nabla} \psi^*(\vec{x}, t) \right) \quad (1.18)$$

Esta ecuación confirma la interpretación de $|\psi(\vec{x}, t)|^2 d^3x$ como la probabilidad de encontrar, en el instante t , a la partícula en el diferencial de volumen d^3x centrado en el punto $\vec{x}$. Como siempre, de tal ecuación de continuidad se prueba fácilmente la conservación de una “carga”, siempre que el flujo de $\vec{J}$ se anule adecuadamente en el infinito. Se obtiene:

$$\frac{d}{dt} \int \rho(\vec{x}, t) d^3x = 0 \quad (1.19)$$

o

$$\frac{dQ}{dt} = 0, \quad Q \equiv \int \rho(\vec{x}, t) d^3x \quad (1.20)$$

En el párrafo anterior el entrecomillado de la palabra “carga” se debe a lo siguiente. La definición de Q dada por (1.20) corresponde a la probabilidad de encontrar al sistema descrito por ψ en el volumen de integración. Pero vista a la luz del teorema de Noether, Q puede interpretarse como la carga conservada asociada a la invarianza de la ecuación de Schrödinger frente a un cambio de fase constante α de la forma

$$\psi(x, t) \rightarrow \exp(i\alpha) \psi(x, t) \quad (1.21)$$

Es decir, existe en la mecánica cuántica una invarianza global $U(1)$ (el grupo unitario $U(N)$ es el grupo de las matrices unitarias de $N \times N$ -i.e. $U^\dagger U = U U^\dagger = I$. El caso $N = 1$ puede identificarse con el de los números complejos de módulo 1). Cuando se trata de una partícula cargada eléctricamente en interacción con el campo electromagnético, esta invarianza pasa a ser una invarianza local (es decir, $\alpha = \alpha(x, t)$) donde un cambio con fase $\alpha(x)$ en la función de onda va acompañado de un cambio de gauge en el campo electromagnético.

Planteada la ecuación de conservación (1.20), la interpretación de ρ como densidad de probabilidad se vuelve natural. A ello se agrega que la probabilidad de encontrar a la partícula en algun lugar del espacio resulta constante en el tiempo -conservada- (e igual a 1 con una adecuada normalización de la función de onda).

Para obtener tal ecuación de continuidad se multiplica la ecuación de Schrödinger por $\psi^*(\vec{x}, t)$ y se resta el resultado de multiplicar la ecuación conjugada por $\psi(\vec{x}, t)$. Si procedemos de la misma manera con la ecuación de Klein-Gordon (22.8), obtenemos

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{J}_R + \frac{\partial \rho_R}{\partial t} = 0 \quad (1.22)$$

donde $\vec{J}_R$ (con R indicamos que se trata del caso relativista) tiene la misma forma que en el caso no relativista mientras que la densidad de carga ρ_R cambia radicalmente:

$$\rho_R = \frac{i\hbar}{2mc^2} \left(\psi^*(\vec{x}, t) \frac{\partial \psi(\vec{x}, t)}{\partial t} - \psi(\vec{x}, t) \frac{\partial \psi^*(\vec{x}, t)}{\partial t} \right) \quad (1.23)$$

$$\vec{J}_R = \frac{\hbar}{2mi} \left(\psi^*(\vec{x}, t) \vec{\nabla} \psi(\vec{x}, t) - \psi(\vec{x}, t) \vec{\nabla} \psi^*(\vec{x}, t) \right) \quad (1.24)$$

Haber forzado la covarianza implica que ρ_R tenga una forma funcional análoga a las componentes de $\vec{J}_R$ con t jugando un rol idéntico al de las coordenadas.

Es evidente que ρ_R es una función escalar real pero, a diferencia de $\rho = |\psi(\vec{x}, t)|^2$, puede ser negativa y por ello se pierde la posibilidad de asociarla con una densidad de probabilidad. Esto es consecuencia de que siendo la ecuación de Klein-Gordon de segundo orden en el tiempo, es en principio necesario dar dos condiciones iniciales (para $\psi(\vec{x}, t)$ y para $\partial\psi(\vec{x}, t)/\partial t$) para determinarla y no queda excluída la posibilidad de elegir la función y su derivada de manera que $\rho_R < 0$. De hecho, dada una elección de $\psi(\vec{x}, t)$ y $\partial\psi(\vec{x}, t)/\partial t$ en el instante inicial que haga a ρ_R positiva, la elección igualmente aceptable de $\psi(\vec{x}, t)$ y $-\partial\psi(\vec{x}, t)/\partial t$ como condición inicial hará que $\rho_R < 0$. Otra manera de ver el problema es la siguiente: si se considera un estado estacionario, puede reemplazarse en (1.23) $i\hbar\partial\psi(\vec{x}, t)/\partial t$ por $E\psi(\vec{x}, t)$, obteniéndose

$$\rho_R = \frac{E}{mc^2} |\psi(\vec{x}, t)|^2 \quad (1.25)$$

y las soluciones con energía negativa (rama negativa de la raíz (22.11)) corresponderán, evidentemente a $\rho_R < 0$. De esta última fórmula vemos que, en el límite no relativista, cuando $E \rightarrow mc^2$, ρ_R deviene la densidad de probabilidad habitual,

$$\rho_R \rightarrow |\psi(\vec{x}, t)|^2 = \rho \quad (1.26)$$

Más sobre transformaciones de Lorentz

Como vimos, las transformaciones de Lorentz son aquellas transformaciones ortogonales de coordenadas que dejan invariante la longitud s del tetravector $(x^\mu) = (ct, x, y, z)$ definida como

$$s^2 = c^2 t^2 - x^2 - y^2 - z^2 = g_{\mu\nu} x^\mu x^\nu = x^\mu x_\mu \quad (1.27)$$

y para el tensor métrico $g_{\mu\nu}$ elegimos la signatura

$$g_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (1.28)$$

Llamemos Ω a los elementos del grupo $\Omega = (a_\mu^\nu)$ tal que:

$$x'_\mu = a_\mu^\nu x_\nu \quad (1.29)$$

Estas transformaciones incluyen:

Inversiones espaciales

$$a_\mu^\nu = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (1.30)$$

Inversiones temporales

$$a_\mu^\nu = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (1.31)$$

Rotaciones, por ejemplo de ángulo φ alrededor del eje z

$$a_\mu^\nu = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \varphi & \sin \varphi & 0 \\ 0 & -\sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (1.32)$$

Transformaciones propias de Lorentz (“boosts”), por ejemplo según el eje z

$$a_\mu^\nu = \begin{pmatrix} \cos \chi & 0 & 0 & \sin \chi \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\sin \chi & 0 & 0 & \cos \chi \end{pmatrix} \quad (1.33)$$

con $\chi = iV_z/c$, donde V_z es la velocidad relativa de los sistemas y c la velocidad de la luz).

Consideremos un sistema invariante relativista que obedece la ecuación covariante de Klein-Gordon. Si pretendemos que el módulo cuadrado de la función de onda, ligado a una cantidad medible, no cambie frente a este grupo de transformaciones, la función de onda deberá permanecer invariante a menos de una fase:

$$\psi(\vec{x}, t) \xrightarrow{\Omega} \psi'(\vec{x}', t') = \exp(i\alpha) \psi(\vec{x}, t) \quad (1.34)$$

Si en particular se consideran dos inversiones espaciales, se tendrá que $\exp(2i\alpha) = 1$ y por lo tanto $\alpha = 0, \pi$. Luego,

$$\psi'(-\vec{x}, t) = \pm \psi(\vec{x}, t) \quad (1.35)$$

Es decir que $\psi(\vec{x}, t)$ puede ser un escalar (signo $+$) o pseudoescalar (signo $-$). En cuanto a rotaciones, que son continuas, debemos incluir, por continuidad, a la identidad. Al hacer una rotación de 2π si α no fuera constante tendríamos una inconsistencia (lo mismo sucede para boosts, que pueden considerarse como rotaciones hiperbólicas). Luego $\psi(\vec{x}, t)$ es un escalar o pseudoescalar frente a reflexiones espaciales y un escalar frente a transformaciones propias de Lorentz y rotaciones. Tal función de onda sólo puede describir partículas que no tengan otros grados de libertad que los asociados con el espacio-tiempo. Es decir, la ecuación de Klein-Gordon describe partículas de spin 0. Fueron Pauli y Weisskopf [5] quienes justamente propusieron utilizar la ecuación de Klein-Gordon para describir la dinámica cuántica de bosones.

La ecuación de Dirac

P.A.M. Dirac logró resolver el problema de cómo compatibilizar la necesaria covarianza relativista de una ecuación de ondas, con la necesidad de tener una densidad de probabilidad definida positiva asociada con la función de onda cuántica que describe por ejemplo, el estado de un electrón³.

Dirac hizo hincapié en el hecho de que la densidad de probabilidad no tuviera signo definido provenía de que la derivada temporal en la ecuación de Klein-Gordon era de segundo orden (y no de primero como en la ecuación no relativista). Cambió entonces radicalmente el punto de partida para la obtención de una ecuación de ondas relativista que describa la dinámica cuántica de partículas de spin 1/2 como el electrón (y la demás partículas que forman la materia). Publicó un trabajo con su propuesta a los 26 años [6] y desde entonces la ecuación básica de la mecánica cuántica relativista ha tomado su nombre.

Quedó claro en el análisis previo que la ecuación de Klein-Gordon conduce a una densidad de probabilidad negativa por tratarse de una ecuación de segundo orden en el tiempo. Esto último, a su turno, es obligado por requerimientos de la covarianza relativista: las derivadas espaciales que resultan de la cuantificación canónica de la energía cinética son de segundo orden.

Dando un corte drástico a la contradicción, Dirac propuso una ecuación de primer orden tanto en las variables espaciales como en las temporales. En cierto modo, en lugar de aplicar las reglas de cuantificación canónica a la relación entre el cuadrado de la energía y el impulso,

$$E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4 \quad (1.36)$$

Dirac lo hizo con la idea de que relativísticamente la energía se relaciona con la masa y el impulso a través de una raíz cuadrada,

$$E = \pm \sqrt{p^2 c^2 + m^2 c^4} \quad (1.37)$$

Pero como no era razonable abandonar la linealidad de la ecuación de ondas (de manera de asegurar la validez del principio de superposición),

³Según G. Gamow, Dirac encontró la solución una noche del invierno de 1928, mientras meditaba sentado frente al fuego en el St. John College de Cambridge.

Dirac no planteó una ecuación con raíces cuadradas sino una que, “elevada al cuadrado”, reprodujera (1.36) (El sentido de elevar al cuadrado una ecuación quedará aclarado más adelante).

Cuando en la teoría cuántica no relativista se pretende describir al electrón, debe considerarse una función de onda de 2 componentes (más precisamente, un espinor de dos componentes que suele llamarse espinor de Pauli). Para ser más general, Dirac consideró a la función de onda como un objeto de N componentes, esperando que ciertas propiedades básicas a exigir a la teoría fijaran N y el carácter espinorial de ψ . Escribió entonces

$$\psi(\vec{x}, t) = \begin{pmatrix} \psi^1(\vec{x}, t) \\ \psi^2(\vec{x}, t) \\ \vdots \\ \psi^N(\vec{x}, t) \end{pmatrix} = (\psi^\alpha), \quad \alpha = 1, 2, \dots, N \quad (1.38)$$

La ecuación diferencial lineal de primer orden con coeficientes constantes⁴ más general que puede escribirse en un espacio-tiempo de $3 + 1$ dimensiones es:

$$\frac{1}{c} \frac{\partial \psi^\alpha}{\partial t} + \alpha_{\alpha\beta}^i \frac{\partial \psi^\beta}{\partial x^i} + \frac{imc}{\hbar} \beta_{\alpha\beta} \psi^\beta = 0 \quad (1.39)$$

Se sobreentiende que los índices repetidos están sumados ($i = 1, 2, 3$; $\alpha, \beta = 1, 2, \dots, N$). Las constantes c (velocidad de la luz), m (masa de la partícula) y $\hbar$ (constante de Planck) aparecen por conveniencia posterior. En cuanto a las también constantes $\alpha_{\rho\sigma}^i$ y $\beta_{\rho\sigma}$ pueden acomodarse como 4 matrices de $N \times N$.

La ecuación (1.39) puede reescribirse en la forma

$$\frac{1}{c} \frac{\partial \psi^\alpha}{\partial t} + \vec{\alpha}_{\alpha\beta} \cdot \vec{\nabla} \psi^\beta + \frac{imc}{\hbar} \beta_{\alpha\beta} \psi^\beta = 0 \quad (1.40)$$

o, con notación matricial,

$$\frac{1}{c} \frac{\partial \psi}{\partial t} + \vec{\alpha} \cdot \vec{\nabla} \psi + \frac{imc}{\hbar} \beta \psi = 0 \quad (1.41)$$

⁴Es la homogeneidad del espacio-tiempo la que implica que sean constantes.

Noótese que las componentes α^i del vector $\vec{\alpha} = (\alpha^1, \alpha^2, \alpha^3)$ son cada una una matriz de 4×4 .

En camino de obtener una ecuación de continuidad, analicemos el resultado de conjugar la ecuación (1.41) (Utilizaremos la notación f^* para indicar el conjugado de una función f). Para el caso de espinores, conviene introducir la notación

$$\psi^\dagger \equiv \psi^{*T} = (\psi^{1*}, \psi^{2*}, \dots, \psi^{N*}) \quad (1.42)$$

que implica conjugar y trasponer al espinor.

La ecuación que resulta de conjugar y trasponer (1.41) puede entonces ser escrita así:

$$\frac{1}{c} \frac{\partial \psi^\dagger}{\partial t} + (\vec{\nabla} \psi^\dagger) \cdot \vec{\alpha}^\dagger - \frac{imc}{\hbar} \psi^\dagger \beta^\dagger = 0 \quad (1.43)$$

Multiplicando (1.41) a izquierda por $\psi^\dagger$, (1.43) a derecha por ψ y luego sumando ambos resultados se obtiene

$$\frac{1}{c} \frac{\partial |\psi|^2}{\partial t} + (\psi^\dagger \vec{\alpha} \cdot \vec{\nabla} \psi + (\vec{\nabla} \psi^\dagger) \cdot \vec{\alpha}^\dagger \psi) + \frac{imc}{\hbar} \psi^\dagger (\beta - \beta^\dagger) \psi = 0 \quad (1.44)$$

donde hemos definido a la función real $|\psi|^2$, semidefinida positiva, de la manera siguiente

$$|\psi|^2 = \psi^\dagger(x, t) \psi(x, t) \quad (1.45)$$

Basta pedir que las matrices α^i y β sean hermíticas para que la ecuación (1.44) se simplifique considerablemente y tenga las características de una típica ecuación de continuidad. En efecto, si

$$\alpha^i = \alpha^{i\dagger}, \quad \beta = \beta^\dagger \quad (1.46)$$

la ecuación (1.44) toma la forma simple

$$\frac{1}{c} \frac{\partial |\psi|^2}{\partial t} + \vec{\nabla} (\psi^\dagger \vec{\alpha} \psi) = 0 \quad (1.47)$$

Entonces, si se define

$$\rho(\vec{x}, t) = |\psi(\vec{x}, t)|^2 \quad (1.48)$$

y

$$\vec{J}(\vec{x}, t) = \psi^\dagger(\vec{x}, t) c \vec{\alpha} \psi(\vec{x}, t) \quad (1.49)$$

se puede escribir a (1.47) como una ecuación de continuidad e interpretar a ρ como una densidad de probabilidad semidefinida positiva,

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{J} = 0 \quad (1.50)$$

¡El problema de la ecuación de Klein-Gordon no existe entonces para la ecuación de Dirac! Nótese que la definición de ρ es análoga a la que resulta en el caso no-relativista para espinores de dos componentes. En contraste, la de $\vec{J}$ es completamente nueva (volveremos a ella más adelante cuando estemos en condiciones de ligarla con la “velocidad” de la partícula).

Hay una manera sugestiva de reescribir (1.41)

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \left(c\vec{\alpha} \cdot \frac{\hbar}{i} \vec{\nabla} + \beta mc^2 \right) \psi \equiv \hat{H} \psi \quad (1.51)$$

que nos permite identificar al operador $\hat{p}$ con $(i/\hbar)\vec{\nabla}$, la misma expresión que la de la cuantificación canónica no-relativística. En cuanto a al operador $\hat{H}$,

$$\hat{H} = c\vec{\alpha} \cdot \frac{\hbar}{i} \vec{\nabla} + \beta mc^2 \quad (1.52)$$

podemos identificarlo como el generador de traslaciones temporales infinitesimales, es decir con el Hamiltoniano del sistema que pretendemos describir (el de una partícula libre de masa m). La hermiticidad de las 4 matrices $\vec{\alpha}$ y β garantiza que $\hat{H} = \hat{H}^\dagger$.

Para verificar que la ecuación de Dirac es consistente con la relación entre energía e impulso que debe satisfacer un sistema relativista, apliquemos el operador

$$\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} - \vec{\alpha} \cdot \vec{\nabla} - \frac{imc}{\hbar} \beta \quad (1.53)$$

a la ecuación (1.41) (Nótese el cambio de signo en los dos últimos términos respecto del operador que aparece en (1.43)) Obtenemos

$$\begin{aligned} & \left(\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} - \vec{\alpha} \cdot \vec{\nabla} - \frac{imc}{\hbar} \beta \right) \left(\frac{1}{c} \frac{\partial \psi}{\partial t} + \vec{\alpha} \cdot \vec{\nabla} \psi + \frac{imc}{\hbar} \beta \psi \right) = \\ & \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} - \alpha^k \alpha^l \frac{\partial^2}{\partial x^k \partial x^l} \psi + \frac{m^2 c^2}{\hbar^2} \beta^2 \psi - \frac{imc}{\hbar} (\alpha^k \beta + \beta \alpha^k) \frac{\partial \psi}{\partial x^k} = 0 \end{aligned} \quad (1.54)$$

Por simetría se puede escribir

$$\alpha^k \alpha^l \frac{\partial^2}{\partial x^k \partial x^l} = \frac{1}{2} (\alpha^k \alpha^l + \alpha^l \alpha^k) \frac{\partial^2}{\partial x^k \partial x^l} \quad (1.55)$$

Basta entonces pedir que

$$\frac{1}{2} (\alpha^k \alpha^l + \alpha^l \alpha^k) = \delta^{kl} \quad (1.56)$$

para que el término de derivadas espaciales de la segunda línea de (1.54) corresponda al Laplaciano que aparece en la ecuación de Klein-Gordon. Si adoptamos esta condición y además imponemos

$$\alpha^k \beta + \beta \alpha^k = 0 \quad (1.57)$$

$$\beta^2 = I \quad (1.58)$$

la segunda línea de (1.54) deviene la ecuación de Klein-Gordon (22.5) y por ello se verifica que toda solución de la ecuación de Dirac satisface también la ecuación de Klein-Gordon,

$$\frac{\hbar^2}{c^2} \frac{\partial^2 \psi(\vec{x}, t)}{\partial t^2} - \hbar^2 \nabla^2 \psi(\vec{x}, t) + m^2 c^2 \psi(\vec{x}, t) = 0 \quad (1.59)$$

y por lo tanto es consistente con la relación energía impulso relativista que vimos era verificada por esta última.

La derivación anterior aclara el sentido que tenía la frase que en la página 7 se refería a “elevar al cuadrado” una ecuación. En realidad, se trata de calcular, a partir de un operador diferencial D la cantidad $D^\dagger D$ con D el operador diferencial que Dirac propuso y $D^\dagger$ su adjunto. (Notar que el cambio de signo del término de masa de $D^\dagger$ proviene de la operación de conjugación del factor i , implícita en $\dagger$; el cambio de signo del término que contiene al gradiente, del hecho de que el tomar el adjunto implica actuar sobre el traspuesto de $\partial_\mu \psi$ por lo que es necesaria una integración por partes).

Las condiciones que ya hemos impuesto a las matrices $\vec{\alpha}$ y β implican varias propiedades. En particular, si reescribimos la ecuación (1.57)

$$\beta \alpha^k = -\alpha^k \beta, \quad (1.60)$$

calculamos el determinante,

$$\det \beta \alpha^k = \det (-\alpha^k \beta) = (-1)^N \det (\alpha^k \beta) \quad (1.61)$$

y usamos la propiedad cíclica $\det AB = \det BA$ llegamos a que

$$(-1)^N = 1 \Rightarrow N \equiv \text{par} \quad (1.62)$$

Si se multiplica a derecha (1.60) por β y luego se usa (1.58), se obtiene

$$\beta \alpha^k \beta = -\alpha^k \quad (1.63)$$

o, calculando la traza de ambos miembros,

$$\text{tr} \beta \alpha^k \beta = -\text{tr} \alpha^k \quad (1.64)$$

La propiedad cíclica de la traza implica que

$$\text{tr} \beta \alpha^k \beta = \text{tr} \beta^2 \alpha^k = \text{tr} \alpha^k = -\text{tr} \alpha^k \quad (1.65)$$

o

$$\text{tr} \alpha^k = 0 \quad (1.66)$$

Analogamente se obtiene que

$$\text{tr} \beta = 0 \quad (1.67)$$

Podemos ahora escribir la ecuación de Dirac (1.41) de una manera explícitamente covariante. Para ello introduzcamos la notación

$$\gamma^0 = \beta \quad (1.68)$$

$$\gamma^i = \beta \alpha^i \quad (1.69)$$

o

$$\gamma^\mu = (\beta, \gamma^i) \quad (1.70)$$

Puede verse fácilmente que

$$\gamma^\mu \gamma^\nu + \gamma^\nu \gamma^\mu = 2g^{\mu\nu} \quad (1.71)$$

con la métrica $g^{\mu\nu}$ definida a partir de la identidad $g^{\mu\nu} g_{\nu\alpha} = \delta_\alpha^\mu$ con $g_{\nu\alpha}$ dada por la fórmula (1.28).

Si multiplicamos la ecuación de Dirac (1.41) por $i\hbar\beta$ y usamos la nueva notación tendremos

$$i\hbar\gamma^\mu \frac{\partial\psi(\vec{x},t)}{\partial x^\mu} - mc\psi(\vec{x},t) = 0 \quad (1.72)$$

Esta es la manera compacta de escribir, de manera en apariencia covariante, la ecuación matricial que describe la dinámica relativista de una partícula libre de masa m . Resta confirmar la covarianza y determinar explícitamente las cuatro matrices γ^μ (llamadas matrices de Dirac). En particular, su orden o, lo que es lo mismo, cuál es el número de componentes de $\psi(\vec{x},t)$. Luego, analizar las propiedades de $\psi(\vec{x},t)$ ante transformaciones de Lorentz, determinar el spin de la partícula que describe y buscar las soluciones.



Fotografía de la placa de pizarra verde colocada en la abadía de Westminster, a pocos metros de la tumba de Isaac Newton, en la que fue grabada la ecuación de la mecánica cuántica relativista de una partícula libre de masa m .

Clase 2

La ecuación de continuidad

La ecuación de Dirac para una partícula relativista de masa m se escribe de manera explícitamente covariante (eq.(1.72)) como

$$i\hbar\gamma^\mu\frac{\partial\psi(\vec{x},t)}{\partial x^\mu} - mc\psi(\vec{x},t) = 0 \quad (2.1)$$

donde las matrices γ^μ son cuatro matrices reales de $N \times N$ que, de acuerdo a su definición en términos de las matrices $\vec{\alpha}$ y β (ecs.(1.68)-(1.69)) y de las propiedades de estas últimas que fue necesario imponer satisfacen

$$\gamma_\mu\gamma_\nu + \gamma_\nu\gamma_\mu = 2g_{\mu\nu}I_{N \times N} \quad (2.2)$$

$$\text{tr } \gamma_\mu = 0 \quad (2.3)$$

En términos de estas matrices (llamadas de Dirac), la ecuación de continuidad (1.50) que obtuvimos a partir de la ecuación (2.1) puede escribirse de manera covariante relativista. En efecto, definiendo

$$J^0(\vec{x},t) = c\rho(\vec{x},t) = c\psi(\vec{x},t)^\dagger\psi(\vec{x},t) = c\psi(\vec{x},t)^\dagger\gamma^0\gamma^0\psi(\vec{x},t) \quad (2.4)$$

$$\vec{J} = c\psi(\vec{x},t)^\dagger\vec{\alpha}\psi(\vec{x},t) = c\psi(\vec{x},t)^\dagger\gamma^0\vec{\gamma}\psi(\vec{x},t) \quad (2.5)$$

podemos escribir

$$J^\mu = c\psi(\vec{x},t)^\dagger\gamma^0\gamma^\mu\psi(\vec{x},t) \quad (2.6)$$

Ahora, si se introduce la importante definición

$$\bar{\psi}(\vec{x},t) \equiv \psi(\vec{x},t)^\dagger\gamma^0 \quad (2.7)$$

la corriente puede ser escrita de manera compacta como

$$J^\mu = c\bar{\psi}(\vec{x}, t)\gamma^\mu\psi(\vec{x}, t) \quad (2.8)$$

y la ecuación de continuidad deviene

$$\frac{\partial J^\mu}{\partial x^\mu} = \partial_\mu J^\mu = 0 \quad (2.9)$$

Veremos que $\bar{\psi}(\vec{x}, t)$ jugará un papel más importante que $\psi(\vec{x}, t)^\dagger$ en el análisis de la mecánica cuántica relativista. Más aun, en el en el marco de la cuantificación de las teorías de campos vía el método de la integral funcional reaparecerá en un pie de igualdad con ψ .

Conviene por lo anterior determinar qué ecuación satisface $\bar{\psi}(\vec{x}, t)$. Para ello conjugamos y trasponemos la ecuación (2.1). Luego la multiplicamos por γ^0 a derecha y usamos que

$$\gamma^0\gamma^{\mu\dagger}\gamma^0 = \gamma^\mu \quad (2.10)$$

para obtener

$$i\hbar\partial_\mu\bar{\psi}(\vec{x}, t)\gamma^\mu + mc\bar{\psi}(\vec{x}, t) = 0 \quad (2.11)$$

Notemos que las ecuaciones (2.1) y (2.11) difieren solo en el signo relativo. De hecho, pueden ser obtenidas ambas pueden ser obtenidas tomando a ψ y $\bar{\psi}$ como funciones independientes, a partir de la acción

$$S = \int d^4x L_{Dirac} \quad (2.12)$$

con el Lagrangiano de Dirac dado por

$$L_{Dirac} = \bar{\psi}(\vec{x}, t) (i\hbar\gamma^\mu\partial_\mu - mc) \psi(\vec{x}, t) \quad (2.13)$$

Notese que el diferencial en la integral que define a la acción (2.12) incluye la integración sobre el tiempo. La ecuación para ψ resulta de la de Euler-Lagrange que resulta de variar respecto a $\bar{\psi}$

$$\begin{aligned} \partial_\mu \left(\frac{\partial L}{\partial(\partial_\mu\bar{\psi})} \right) &= \frac{\partial L}{\partial\bar{\psi}} \\ 0 &= \frac{\partial L}{\partial\psi} \end{aligned} \quad (2.14)$$

Para obtener la ecuación que obedece $\bar{\psi}$ conviene integrar por partes la acción (2.12) y luego se procede de manera análoga al caso de ψ .

Los valores posibles de N

Dirac introdujo cuatro matrices independientes γ^μ de $N \times N$. Estudiaremos más en detalle sus propiedades de manera de determinar el valor de N y su forma explícita.

A partir de (2.2) y la convención adoptada para la métrica $g_{\mu\nu}$ se tiene que

$$(\gamma^0)^2 = (i\gamma^1)^2 = (i\gamma^2)^2 = (i\gamma^3)^2 = I \quad (2.15)$$

También se puede formar 6 productos tomando de a 2 matrices diferentes

$$\gamma^0\gamma^1 \quad \gamma^0\gamma^2 \quad \gamma^0\gamma^3 \quad i\gamma^1\gamma^2 \quad i\gamma^1\gamma^3 \quad i\gamma^2\gamma^3 \quad (2.16)$$

En cuanto a los 4 productos posibles de tres, se tiene

$$i\gamma^0\gamma^1\gamma^2 \quad i\gamma^0\gamma^1\gamma^3 \quad i\gamma^0\gamma^2\gamma^3 \quad \gamma^1\gamma^2\gamma^3 \quad (2.17)$$

Finalmente, existe un único producto de a cuatro

$$i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3 \quad (2.18)$$

No hay más productos diferentes posibles: si se trata de armar un producto de a 5, usando la anticonmutación de dos matrices de Dirac distintas se puede ubicar de manera contiguas a las dos que son iguales. Y el producto de dos iguales es proporcional a la identidad con lo que el producto de 5 se reduce a uno de 3 ya incluido.

Las 11 matrices (2.16)-(2.18) junto con las 4 matrices γ^μ y la identidad forman un conjunto de 16 matrices que llamaremos Γ^l , con $l = 1, 2, \dots, 16$. A las 4 primeras las tomaremos como

$$\Gamma_1 = \gamma^0, \quad \Gamma_2 = i\gamma^1, \quad \Gamma_3 = i\gamma^2, \quad \Gamma_4 = i\gamma^3 \quad (2.19)$$

de manera que su cuadrado sea igual a la identidad. Las 12 siguientes son las que hemos listado en las ecuaciones (2.16)-(2.18) y también cumplen con esta propiedad.

Se puede verificar fácilmente que las matrices Γ_l así definidas satisfacen

$$1. \quad \Gamma_l \Gamma_n = a_{ln} \Gamma_m, \quad a_{ln} = \pm 1, \pm i$$

2. $\Gamma_l \Gamma_n = 1 \iff l = n$
3. $\Gamma_l \Gamma_n = -\Gamma_n \Gamma_l, \quad n \neq l$
4. $\Gamma_l \Gamma_n \Gamma_l = -\Gamma_n, \quad l \text{ fijo}, \Gamma_n \neq I, n \neq l$
5. $\text{tr} \Gamma_l = 0, \quad \Gamma_l \neq I$
6. $\sum_{k=1}^{16} a_k \Gamma_k = 0 \iff a_k = 0 \forall k$

Como ejemplo, probaremos las dos últimas propiedades:

$$5. \text{tr} \Gamma_l = 0, \quad \Gamma_l \neq I$$

Por la propiedad 4 se tiene, tomando traza,

$$\text{tr} \Gamma_l = -\text{tr} \Gamma_k \Gamma_l \Gamma_k$$

o, usando la propiedad cíclica de la traza

$$\text{tr} \Gamma_l = -\text{tr} \Gamma_k \Gamma_k \Gamma_l$$

Pero como $\Gamma_k \Gamma_k = 1$, se tiene

$$\text{tr} \Gamma_l = -\text{tr} \Gamma_l \implies \text{tr} \Gamma_l = 0$$

$$6. \sum_{k=1}^{16} a_k \Gamma_k = 0 \iff a_k = 0 \forall k$$

Separemos uno de los t'érminos de la suma del resto:

$$a_m \Gamma_m + \sum_{k \neq m} a_k \Gamma_k$$

Multipliquemos a derecha por Γ_m y usemos el hecho de que el cuadrado de las Γ s es la identidad,

$$a_m I + \sum_{k \neq m} a_m \Gamma_k \Gamma_m = 0$$

Ahora escribamos, usando la propiedad 1

$$a_m I + \sum_{k \neq m} a_m a_{km} \Gamma_p = 0$$

para algún p Nótese que $\Gamma_p \neq I$ para $m \neq k$.

Ahora tomamos la traza de esta igualdad y usamos la propiedad 5,

$$a_m N = 0 \implies a_m = 0 \forall m$$

Este último resultado es muy importante. Por construcción, las 16 matrices Γ_l son independientes. La propiedad 6 muestra que de hecho son linealmente independientes. El número mínimo de filas y columnas que deben tener 16 matrices para ser linealmente independientes es 4. Luego, se puede tomar a las matrices Γ_l y, a fortiori, a las matrices γ^μ como matrices de 4×4 . Esta es una representación irreducible. Por supuesto, se podría tomar un orden mayor. En tal caso, puede demostrarse que esta última es una representación reducible a una matriz diagonal por bloques de la forma

$$\Gamma^\mu = \begin{pmatrix} \gamma^\mu & & & 0 \\ & \cdot & & \\ & & \cdot & \\ 0 & & & \gamma^\mu \end{pmatrix} \quad (2.20)$$

donde las γ^μ son las matrices en la representación mínima de 4×4 .

Debe señalarse que el hecho de que las dimensiones del espacio-tiempo son 4 determina que las matrices de Dirac sean 4 pero no está ligado unívocamente con que sean elegidas como matrices de 4×4 . En un espacio-tiempo de 3 dimensiones, por ejemplo, la dimensión mínima possible para las 3 matrices γ^μ existentes es 2 pero también es posible representarlas como 3 matrices de 4×4 .

Teorema fundamental de Pauli

Dados dos conjuntos de matrices de Dirac , $\{\gamma^\mu\}$ y $\{\bar{\gamma}^\mu\}$, existe siempre una matriz no-singular S que los conecta por una relación de similitud:

$$\bar{\gamma}^\mu = S^{-1} \gamma^\mu S \quad (2.21)$$

No daremos la prueba, que es simple pero trabajosa y se basa en escribir a S en términos de las 16 Γ_i y $\bar{\Gamma}_i$ a su vez construidas a partir de las

γ^μ y $\bar{\gamma}^\mu$,

$$S = \sum \bar{\Gamma}_i F \Gamma_i \quad (2.22)$$

y determinar F de manera que valga (2.21).

Este teorema implica que no existe un único conjunto de 4 matrices de Dirac que satisfagan las condiciones necesarias que hemos ido determinando sino que, una vez encontrado explícitamente un conjunto podremos obtener vía una transformación de similitud S adecuada, conjuntos equivalentes que podrán ser más o menos convenientes según el problema a tratar.

Una forma explícita útil de las matrices de Dirac

Muchas veces es útil que γ^0 , ligada a la coordenada temporal y que aparece en el término de masa de la ecuación de Dirac (pues $\gamma^0 = \beta$) sea diagonal. Como además se debe tener $(\gamma^0)^2 = I$ y $\text{tr}\gamma^0 = 0$, es natural proponer

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_{2 \times 2} & 0 \\ 0 & -I_{2 \times 2} \end{pmatrix} \quad (2.23)$$

En cuanto a las γ^i , es fácil ver que una elección consistente con (2.23) y con todos los requerimientos de las matrices de Dirac es

$$\gamma^i = \begin{pmatrix} 0 & \sigma^i \\ -\sigma^i & 0 \end{pmatrix} \quad (2.24)$$

donde σ^i son las matrices de 2×2 de Pauli

$$\sigma^1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma^2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (2.25)$$

A la representación de las γ^μ dada por (2.23)-(2.24) se la conoce como representación de Dirac de las matrices γ^μ .

Otra representación útil es la llamada quiral (del latín *quiros*, mano, ya se verá el por qué de este nombre). En esta representación se tiene:

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} 0 & -I_{2 \times 2} \\ -I_{2 \times 2} & 0 \end{pmatrix} \quad (2.26)$$

mientras que las γ^i coinciden con (2.24),

$$\gamma^i = \begin{pmatrix} 0 & \sigma^i \\ -\sigma^i & 0 \end{pmatrix} \quad (2.27)$$

En esta representación la matriz $\gamma^5 = i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3$ es diagonal y toma la forma

$$\gamma^5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_{2 \times 2} & 0 \\ 0 & -I_{2 \times 2} \end{pmatrix} \quad (2.28)$$

Puede comprobarse fácilmente que la matriz S que pasa de una representación a la otra es

$$S = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} I & -I \\ I & I \end{pmatrix}, \quad \gamma_{Dirac}^\mu = S^{-1} \gamma_{quiral}^\mu S \quad (2.29)$$

Daremos finalmente una representación que permite escribir a la ecuación de Dirac una ecuación real, llamada representación de Majorana en referencia al físico italiano Ettore Majorana que las utilizó en su trabajo relacionado con los neutrinos,

$$\begin{aligned} \gamma^0 &= \begin{pmatrix} 0 & \sigma^2 \\ \sigma^2 & 0 \end{pmatrix}, \quad \gamma^1 = \begin{pmatrix} i\sigma^3 & 0 \\ 0 & i\sigma^3 \end{pmatrix}, \quad \gamma^2 = \begin{pmatrix} 0 & -\sigma^2 \\ \sigma^2 & 0 \end{pmatrix}, \\ \gamma^3 &= \begin{pmatrix} -i\sigma^1 & 0 \\ 0 & i\sigma^1 \end{pmatrix}, \quad \gamma_5 = \gamma^5 = \begin{pmatrix} \sigma^2 & 0 \\ 0 & -\sigma^2 \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (2.30)$$

En esta representación las soluciones de la ecuación de Dirac son combinaciones lineales de soluciones reales.

$$S = S^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} I & \sigma^2 \\ \sigma^2 & -I \end{pmatrix}, \quad \gamma_{Majorana}^\mu = S \gamma_{Dirac}^\mu S^\dagger \quad (2.31)$$

Invarianza relativista

Consideremos ahora la transformación de Lorentz homogénea más general. Se trata de una transformación entre dos sistemas inerciales que se mueven uno respecto del otro con velocidad $\vec{V}$ dejando invariante al producto $x_\mu x^\mu$, que es entonces un “escalar de Lorentz” (i.e., invariante ante transformaciones de Lorentz).

La transformación de las coordenadas toma la forma

$$x'^\mu = a^\mu{}_\nu x^\nu \quad a^\mu{}_\nu \in R \quad (2.32)$$

con $a^\mu{}_\nu = a^\mu{}_\nu(\vec{V}, c)$. El dejar el producto $x_\mu x^\mu$ invariante impone la siguiente condición

$$a^\mu{}_\nu a^\nu{}_\lambda = a^{\mu\nu} a_{\mu\lambda} = a^{\nu\mu} a_{\lambda\mu} = \delta^\nu{}_\lambda \quad (2.33)$$

Ante la transformación (2.32)-(2.33), las derivadas cambian según

$$\frac{\partial}{\partial x^\mu} = a^\nu{}_\mu \frac{\partial}{\partial x'^\nu} \quad (2.34)$$

o, de manera más compacta,

$$\partial_\mu = a^\nu{}_\mu \partial'_\nu \quad (2.35)$$

Si tomamos la ecuación de Dirac (2.1)

$$i\hbar\gamma^\mu \frac{\partial\psi}{\partial x^\mu} - mc\psi = 0 \quad (2.36)$$

y utilizamos (2.34), podemos escribir

$$\frac{\hbar}{i}\gamma^\mu a^\nu{}_\mu \frac{\partial\psi}{\partial x'^\nu} + mc\psi = 0 \quad (2.37)$$

Buscamos que la ecuación de Dirac sea covariante, es decir, que tome la misma forma en las variables primadas x'_μ que en las originales x_μ . Para ello definiremos un nuevo conjunto de matrices

$$\gamma'^\mu = a^\mu{}_\nu \gamma^\nu \quad (2.38)$$

Es fácil ver que, dadas las condiciones que cumple a^ν_μ , las γ'^μ satisfacen todas las condiciones de las matrices de Dirac, de manera que podemos tomarlas como un nuevo conjunto de matrices de Dirac y escribir

$$\frac{\hbar}{i}\gamma'^\mu\frac{\partial\psi}{\partial x'^\mu} + mc\psi = 0 \quad (2.39)$$

Ahora bien, por el teorema fundamental de Pauli sabemos que si $\{\gamma^\mu\}$ y $\{\gamma'^\mu\}$ son dos conjuntos aceptables de matrices de Dirac, debe existir S tal que

$$\gamma'^\mu = S^{-1}\gamma^\mu S \quad (2.40)$$

de manera que podemos reescribir (2.39) en la forma

$$\frac{\hbar}{i}S^{-1}\gamma^\mu S\frac{\partial\psi}{\partial x'^\mu} + mc\psi = 0 \quad (2.41)$$

o

$$\frac{\hbar}{i}\gamma^\mu\frac{\partial S\psi}{\partial x'^\mu} + mcS\psi = 0 \quad (2.42)$$

Basta entonces identificar $S\psi$ con la función de onda transformada ψ' para que podamos escribir

$$\frac{\hbar}{i}\gamma^\mu\frac{\partial\psi'}{\partial x'^\mu} + mc\psi' = 0 \quad (2.43)$$

O sea que hemos mostrado que la ecuación de Dirac es covariante (y de hecho invariante) frente a las transformaciones de Lorentz (4.81) si la función de onda cambia según

$$\psi'(x') = S\psi(x) \quad (2.44)$$

Es importante notar que las γ^μ que aparecen en la ecuación de Dirac son las mismas en ambos sistemas inerciales. Por más que el índice μ puede inducir a pensar que γ^μ es tetravector cuyas componentes son matrices de 4×4 . Sin embargo, si lo fuera, debería transformarse como tal al pasar de un sistema de referencia al otro, pero este no es el caso.

Tenemos que ver si esta interpretación, según la cual la función de onda en el sistema primado está dada por (2.44), es consistente. En particular, tenemos que comprobar que $|\psi'|^2$ tiene una interpretación de densidad de probabilidad, en el sistema primado, análoga a la de

$\rho = |\psi|^2$ en el sistema sin primar. Para ello, vamos a derivar nuevas propiedades de S .

Recordemos que escribimos (ec.(2.41))

$$\gamma'^\mu = S^{-1}\gamma^\mu S \quad (2.45)$$

Como las matrices de Dirac se relacionan con sus hermíticas según

$$\gamma^\mu = \gamma^0 \gamma^{\mu\dagger} \gamma^0 \quad (2.46)$$

se tiene

$$\gamma'^\lambda = a^\lambda_\mu \gamma^\mu = a^\lambda_\mu \gamma^0 \gamma^{\mu\dagger} \gamma^0 = \gamma^0 \left(a^\lambda_\mu \gamma^\mu \right)^\dagger \gamma^0 = \gamma^0 \left(S^{-1} \gamma^\lambda S \right)^\dagger \gamma^0 \quad (2.47)$$

De aquí, reemplazando $\gamma^{\lambda\dagger}$ a partir de la relación (2.46)

$$a^\lambda_\mu \gamma^\mu = \gamma^0 S^\dagger \gamma^{\lambda\dagger} \left(S^{-1} \right)^\dagger \gamma^0 = \gamma^0 S^\dagger \gamma^0 \gamma^\lambda \gamma^0 \left(S^{-1} \right)^\dagger \gamma^0 \quad (2.48)$$

Pero el lado izquierdo es de hecho $S^{-1}\gamma^\mu S$ mientras que el derecho puede ordenarse de manera que la ecuación (2.48) se escriba:

$$S^{-1} \gamma^\lambda S = \left(\gamma^0 S^\dagger \gamma^0 \right) \gamma^\lambda \left(\gamma^0 S^\dagger \gamma^0 \right)^{-1} \quad (2.49)$$

Multiplicando ambos miembros a izquierda por S

$$\gamma^\lambda S = S \left(\gamma^0 S^\dagger \gamma^0 \right) \gamma^\lambda \left(\gamma^0 S^\dagger \gamma^0 \right)^{-1} \quad (2.50)$$

y a derecha por $\left(\gamma^0 S^\dagger \gamma^0 \right)$ se tiene

$$\gamma^\lambda \left(S \gamma^0 S^\dagger \gamma^0 \right) = \left(S \gamma^0 S^\dagger \gamma^0 \right) \gamma^\lambda \quad (2.51)$$

Pero para que el producto entre paréntesis conmute con todas las matrices γ^λ , debe ser un múltiplo de la identidad

$$S \gamma^0 S^\dagger \gamma^0 = bI \quad (2.52)$$

o

$$S \gamma^0 S^\dagger = b \gamma^0 \quad (2.53)$$

Tomando el adjunto en esta ecuación,

$$S\gamma^0 S^\dagger = b^* \gamma^0 \quad (2.54)$$

de donde resulta que $b = b^*$. Calculamos ahora el determinante en la igualdad (2.53) ,

$$\det S^2 = b^4 \quad (2.55)$$

de manera que si elegimos que $\det S = 1$, se tendra $b^4 = 1$ por lo que $b = \pm 1$.

Ahora, escribamos la serie de igualdades

$$S^\dagger S = S^\dagger \gamma^0 \gamma^0 S = b \gamma^0 S^{-1} \gamma^0 S = b \gamma^0 a^0_\nu \gamma^\nu = b a^0_0 I - \sum_{k=1}^3 b a^0_k \gamma^0 \gamma^k \quad (2.56)$$

Si tomamos traza en ambos miembros de esta igualdad y usamos que $\text{tr} \gamma^0 \gamma^k = 0$ llegamos a que

$$\text{tr} S^\dagger S = 4 b a^0_0 \quad (2.57)$$

Como el lado izquierdo es definido positivo, tenemos finalmente

$$4 b a^0_0 > 0 \quad (2.58)$$

Luego $b = +1$ corresponde a $a^0_0 > 0$, una transformación de Lorentz ortocrona⁵ mientras que $b = -1$ corresponde a $a^0_0 < 0$, una inversión temporal.

En cuanto a las propiedades de transformación de ψ' , tenemos

$$\psi' = S\psi \implies (\psi')^\dagger = \psi^\dagger S^\dagger \quad (2.59)$$

Multiplicando a derecha por γ^0 y recordando la definición $\bar{\psi} = \psi^\dagger \gamma^0$ se tiene

$$\bar{\psi}' = \psi^\dagger S^\dagger \gamma^0 = \bar{\psi} \gamma^0 S^\dagger \gamma^0 = b \bar{\psi} S^{-1} \quad (2.60)$$

Dado el teravector corriente

$$\frac{1}{c} J^\mu = \bar{\psi} \gamma^\mu \psi \quad (2.61)$$

⁵ortocrona: que preserva el sentido del tiempo.

su transformado de Lorentz se escribirá

$$\frac{1}{c}J'^{\mu} = \bar{\psi}'\gamma^{\mu}\psi' = b\bar{\psi}S^{-1}\gamma^{\mu}S\psi = b\bar{\psi}a^{\mu}_{\nu}\gamma^{\nu}\psi = \frac{b}{c}a^{\mu}_{\nu}J^{\nu} \quad (2.62)$$

Luego, basta elegir $b = +1$ para que J^{μ} transforme como un tetravector ante transformaciones de Lorentz, lo que da la transformación adecuada para $\rho = |\psi|^2$ que puede entonces ser interpretada como densidad de probabilidad.

Clase 3

El carácter de ψ

Vimos que la representación más pequeña de las matrices de Dirac es de 4×4 . Si la adoptamos, ψ será necesariamente un objeto de cuatro componentes,

$$\psi(\vec{x}, t) = \begin{pmatrix} \psi^1 \\ \psi^2 \\ \psi^3 \\ \psi^4 \end{pmatrix} = (\psi^\alpha(x)) \quad (3.1)$$

Para tener una ecuación relativista invariante frente a transformaciones de Lorentz

$$x'^\mu = a^\mu_\nu x^\nu \quad (3.2)$$

demostramos que la ley de transformación de ψ debía estar dada por

$$\psi'^\alpha(x') = S^{\alpha\beta} \psi^\beta(x) \quad (3.3)$$

o, de manera compacta

$$\psi'(x') = S\psi(x) \quad (3.4)$$

Aquí $S^{\alpha\beta}$ es una matriz de 4×4 que queda determinada a través de la relación que resulta de combinar las ecs. (1.20) y (2.40),

$$a^\lambda_\mu (\gamma^\mu)_{\alpha\beta} = (S^{-1})_{\alpha\rho} (\gamma^\lambda)_{\rho\sigma} (S)_{\sigma\beta} \quad (3.5)$$

o, nuevamente en forma compacta

$$a^\lambda_\mu \gamma^\mu = S^{-1} \gamma^\lambda S \quad (3.6)$$

Pretendemos ahora responder a la pregunta: ¿Cuál es el carácter de ψ ?

La ecuación (3.4) nos muestra que no es un escalar puesto que de serlo no se transformaría. Tampoco es un tetravector como x^μ o la corriente de probabilidad J^μ que se transforman según la relación $V'^\mu = a^\mu_\nu V^\nu$ ⁶. En lo que sigue determinaremos S explícitamente para poder responder a la pregunta del párrafo anterior.

Consideremos una transformación de Lorentz infinitesimal tal que $a^0_0 > 0$ de manera que se preserve el sentido del tiempo

$$x'^\mu = x^\mu + \epsilon \lambda^\mu_\nu x^\nu = (\delta^\mu_\nu + \epsilon \lambda^\mu_\nu) x^\nu \quad (3.7)$$

Aquí ϵ es un parámetro infinitesimal. En cuanto a $\lambda_{\mu\nu}$, quedará determinada según el tipo de transformación que represente a^μ_ν (inversiones, rotaciones, boosts). Para comenzar, las condiciones que debe satisfacer a^μ_ν , (4.82),

$$a^\mu_\nu a^\nu_\lambda = a^{\mu\nu} a_{\mu\lambda} = a^{\nu\mu} a_{\lambda\mu} = \delta^\nu_\lambda \quad (3.8)$$

imponen, cuando se escribe $a^\mu_\nu = \delta^\mu_\nu + \epsilon \lambda^\mu_\nu$

$$\lambda^{\mu\nu} = -\lambda^{\nu\mu} \quad (3.9)$$

Para la matriz S que transforma a ψ cuando x^μ se transforma con a^μ_ν escribamos también una expresión infinitesimal

$$S = I + \epsilon T \quad (3.10)$$

Se trata ahora de determinar T para luego expresar en el caso finito $S = \exp(\epsilon T)$. Utilizando la relación (3.6), se tiene

$$(\delta^\mu_\nu + \epsilon \lambda^\mu_\nu) \gamma^\nu = (I - \epsilon T) \gamma^\mu (I + \epsilon T) \quad (3.11)$$

Al orden ϵ en que trabajamos resulta

$$\gamma^\mu T - T \gamma^\mu = \lambda^\mu_\nu \gamma^\nu \quad (3.12)$$

Esta relación determina T a menos de un múltiplo de la identidad (pues I es la única matriz que conmuta con todas las γ^μ). Podemos

⁶el índice α , $\alpha = 1, \dots, 4$, de (ψ^α) nada tiene que ver con los índices de Lorentz de espacio-tiempo).

entonces imponer que $\text{tr}T = 0$ pues, si su traza diera otro valor, bastaría restar un múltiplo adecuado de la identidad para anularla. Puede verse, trabajando a orden ϵ , que esto es equivalente a que $\det S = 1$,

$$\det S = \det(1 + \epsilon T) = 1 + \epsilon \text{tr}T + O(\epsilon^2) = 1 + O(\epsilon^2) \quad (3.13)$$

Usando reiteradamente las propiedades de las γ^μ puede verse que la solución de (3.12) es

$$T = \frac{1}{8} \lambda^{\mu\nu} (\gamma_\mu \gamma_\nu - \gamma_\nu \gamma_\mu) = -\frac{i}{2} \lambda^{\mu\nu} \Sigma_{\mu\nu}, \quad \Sigma_{\mu\nu} \equiv \frac{i}{4} [\gamma_\mu, \gamma_\nu] \quad (3.14)$$

Como ejemplo simple, consideremos una rotación R_{12} en el plano 12. Vimos que la matriz que rotaba al cuadrivector x^μ era en este caso (ver ec.(22.23))

$$a_\mu{}^\nu = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \epsilon & \sin \epsilon & 0 \\ 0 & -\sin \epsilon & \cos \epsilon & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \approx I + \epsilon \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (3.15)$$

Luego, los únicos $\lambda_{\mu\nu}$ no nulos serán en este caso $\lambda^{23} = -\lambda^{32} = 1$. Se tiene entonces para T ,

$$T(R_{12}) = \frac{1}{2} \gamma^2 \gamma^3 \quad (3.16)$$

o, usando la representación de Dirac para las matrices γ^μ ,

$$T(R_{12}) = \frac{i}{2} \begin{pmatrix} \sigma^1 & 0 \\ 0 & \sigma^1 \end{pmatrix} = \frac{i}{2} \Sigma^1 \quad (3.17)$$

Este es el generador infinitesimal en el caso de rotaciones R^1 ,

$$S(R_{12}) \approx 1 + \frac{i\epsilon}{2} \Sigma^1 \quad (3.18)$$

Para una transformación finita con ángulo θ tendremos entonces

$$S(R_{12}) = \exp \left(\frac{i}{2} \theta \Sigma^1 \right) \quad (3.19)$$

De tratarse de una rotación general con parámetros θ^i asociados con los tres ejes podemos escribir

$$S(R) = \exp\left(\frac{i}{2}\theta^i\Sigma^i\right) \quad (3.20)$$

con Σ^i dada por

$$\Sigma^i = \begin{pmatrix} \sigma^i & 0 \\ 0 & \sigma^i \end{pmatrix} \quad (3.21)$$

Si se tratara de una transformación de Lorentz L_{01} (boost) a lo largo del eje 1, tendríamos $\lambda^{01} = -\lambda^{10} = 1$ y los demás $\lambda = 0$. En este caso se tiene

$$T(L_{01}) = \frac{1}{2}\gamma^0\gamma^1 = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & -I \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & \sigma^1 \\ -\sigma^1 & 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & \sigma^1 \\ -\sigma^1 & 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\alpha^1 \quad (3.22)$$

que podría haberse obtenido mas simplemente a partir de la definición $\gamma^i = \gamma^0\alpha^i$ y que $(\gamma^0)^2 = 1$. Con esto

$$S(L_{01}) \approx 1 + \frac{\epsilon}{2}\alpha^1 \quad (3.23)$$

Para un boost finito con parámetro $\omega = V/c$ se tendrá, desarrollando en serie de potencias el exponencial resultante y usando que $(\alpha^1)^2 = I$

$$S(L_{01}) = \exp\left(\frac{\omega}{2}\alpha^1\right) = \cosh\left(\frac{\omega}{2}\right) + \alpha^1 \sinh\left(\frac{\omega}{2}\right) \quad (3.24)$$

y análogamente en las otras direcciones. Notemos que estas transformaciones están representadas de manera no-unitaria ya que, siendo las matrices α_i hermíticas, se tiene que $S(L_{01}) = S^\dagger(L_{01}) \neq S^{-1}(L_{01})$.

Notemos que la matriz Σ^i , que genera rotaciones espaciales de ψ , tiene en sus dos bloques no triviales a la matriz σ^i asociada con las rotaciones para los espinores de Pauli de dos componentes con que describíamos a una partícula de spin 1/2. Recalquemos entonces que las dos componentes de arriba (las llamaremos ψ^+) y las de abajo (ψ^-), transforman independientemente una de la otra bajo rotaciones en el espacio de tres dimensiones. Lo mismo sucede para las transformaciones de Lorentz (boosts). Es decir que ψ^+ y ψ^- transforman bajo rotaciones

y boosts como los espinores de dos componentes que introducimos en la mecánica cuántica no-relativista del electrón. En cuanto a ψ completo, representa un *espinor de cuatro componentes* que transforma de acuerdo con la representación espinorial del grupo de Lorentz en el espacio-tiempo (pseudo-Euclídeo) de 4 dimensiones. Este espinor se descompone, con respecto al grupo de rotaciones en el espacio de 3 dimensiones en dos partes irreducibles que son espinores en el espacio tridimensional. Es decir que en lo que respecta a rotaciones y boosts, la representación sería reducible. Es solo cuando se incluyen reflexiones espaciales (cambio de paridad) que deviene irreducible. Algunos autores solo llaman *espinor* a los objetos de 2 componentes que transforman como vimos y reservan el de *biespinor* para el espinor del grupo de Lorentz de 4 componentes. Nosotros adoptamos la terminología del libro de Cartan [7], en la que se habla siempre de espinor y se aclara el número de componentes.

Las representaciones irreducibles del grupo de Lorentz se estudian de manera análoga a las del grupo de rotaciones, como se hizo al estudiar el momento angular. Se obtienen así matrices $D^{(jj')}(\lambda)$ caracterizada por dos enteros o semienteros positivos j y j' que representan las transformaciones de Lorentz en cada representación. Hay un número infinito numerable de representaciones de dimensión finita, que no son equivalentes y que pueden ser no-unitarias. Cada representación queda entonces por los dos enteros o semienteros positivos j y j' ,

$$\begin{aligned} j &= 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \dots \\ j' &= 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \dots \end{aligned} \quad (3.25)$$

Lo anterior puede expresarse en términos de álgebras notando que el álgebra de Lorentz es equivalente a dos copias del álgebra de $SO(3) \approx SU(2)$. Más precisamente, el grupo de Lorentz homogéneo (i.e., ortocrono y sin incluir a las traslaciones), coincide con el grupo $SL(2, C)$ de matrices complejas M de 2×2 tal que $\det M = 1$. Este grupo es la versión complexificada de $SU(2) \times SU(2)$.

La dimensión de la representación R , caracterizada por j y j' es:

$$\dim R^{(jj')} = (2j + 1)(2j' + 1) \quad (3.26)$$

Una cantidad que transforma según $D^{(00)}$ se llama escalar de Lorentz. Una que transforma según $D^{(\frac{1}{2} 0)}$ corresponde a un espinor de dos componentes (que se conoce como espinor de Weyl) y uno que transforma según $D^{(0 \frac{1}{2})}$ corresponde a un espinor conjugado de dos componentes (espinor de Weyl conjugado). Estos espinores de dos componentes son los que usamos en la teoría de Pauli de dos componentes. La representación $(1/2, 1/2)$ es una representación vectorial. Un objeto que transforma según ella es entonces lo que conocemos como tetravector.

Los objetos de 4 componentes que aparecen en la ecuación de Dirac son, por construcción, objetos que corresponden a la suma directa $(1/2, 0) \oplus (0, 1/2)$. El espinor resultante es un espinor de 4 componentes o espinor de Dirac. Necesitamos 4 componentes y no solamente dos porque los espinores de dos componentes y su transformado por inversiones espaciales no se transforman de la misma manera bajo transformaciones de Lorentz.

El requerir que una teoría sea invariante bajo reflexiones espaciales implica la necesidad de usar espinores de 4 componentes. En efecto, una inversión lleva un espinor de dos componentes que pertenece a la representación $(1/2, 0)$ a uno que pertenece a la representación $(0, 1/2)$. Esto puede verse fácilmente recordando que para el caso de una inversión espacial se tiene que (a^μ_λ) es una matriz diagonal, $\text{diag}(a^\mu_\lambda) = (1, -1, -1, -1)$. Luego, usando la relación (3.6)

$$a^\lambda_\mu \gamma^\mu = S^{-1} \gamma^\lambda S \quad (3.27)$$

para el caso $\lambda = 1$ se tiene

$$a^1_\mu \gamma^\mu = a^1_1 \gamma^1 = -\gamma^1 = S^{-1} \gamma^1 S \quad (3.28)$$

Luego se tiene que $S\gamma^1 + \gamma^1 S = 0$. Lo mismo sucede para $\lambda = 2, 3$ mientras que para el caso de $\lambda = 0$ resulta que debe conmutar. Esto implica que se puede tomar a S proporcional a γ^0 . En la representación quiral (que es la que permite caracterizar a las dos primeras componentes frente a las 2 últimas) γ^0 es una matriz con dos bloques en la antidiagonal (cada uno proporcional a la identidad) y por eso se cambian las componentes de arriba respecto de las de abajo (más adelante esto quedara más claro).

Para el resto de las transformaciones del grupo de Lorentz, ψ^+ y ψ^- transforman separadamente.

De lo anterior pueden deducirse las propiedades de transformación de cantidades bilineales construidas a partir de ψ y $\bar{\psi}$. Por ejemplo, ya vimos que la corriente $J^\mu = \bar{\psi}\gamma^\mu\psi$ transforma como un tetravector. Para demostrarlo, usamos que

$$\psi \rightarrow \psi' = S\psi \quad (3.29)$$

$$\bar{\psi} \rightarrow \bar{\psi}' = \bar{\psi}S^{-1} \quad (3.30)$$

(Para escribir (3.30) utilizamos en (2.60) el valor $b = 1$ de manera de tener transformaciones ortocronas). A partir de (3.29)-(3.30) es fácil ver que $\bar{\psi}\psi$ transforma como un escalar covariante,

$$\bar{\psi}\psi \rightarrow \bar{\psi}'\psi' = \bar{\psi}\psi \quad (3.31)$$

La solución de partícula libre

Buscaremos ahora las soluciones de la ecuación de Dirac para una partícula libre de masa m ,

$$\hbar i \gamma^\mu \frac{\partial \psi}{\partial x^\mu} - mc\psi = 0 \quad (3.32)$$

Es fácil comprobar que esta ecuación tiene soluciones del tipo onda plana, que describen una partícula cuántica relativista de masa m en ausencia de interacción. Estas soluciones tienen la forma

$$\psi(\vec{x}, t) = u \exp\left(-\frac{i}{\hbar} p_\mu x^\mu\right) \quad (3.33)$$

donde u es un espinor de 4 componentes, constante, y p_μ un tetravector constante que debe ajustarse para que (3.33) sea solución de (3.32). Insertando la solución (3.33) en la ecuación de Dirac se obtiene la ecuación matricial algebraica

$$(\gamma^\mu p_\mu - mc)u = 0 \quad (3.34)$$

La fórmula (3.34) representa a 4 ecuaciones homogéneas (una para cada componente de u) que tendrán solución no-trivial si se cumple

$$\det(\gamma^\mu p_\mu - mc) = 0 \quad (3.35)$$

Que se cumpla esta condición implica que la inversa “formal”

$$(\gamma^\mu p_\mu - mc)^{-1} \quad (3.36)$$

no puede existir. Para encontrar los puntos singulares reescribamos esta inversa en la forma

$$(\gamma^\mu p_\mu - mc)^{-1} = \frac{1}{(\gamma^\mu p_\mu - mc)} \frac{(\gamma^\nu p_\nu + mc)}{(\gamma^\nu p_\nu + mc)} \quad (3.37)$$

El producto de denominadores puede reacomodarse de una manera simple:

$$(\gamma^\mu p_\mu - mc)(\gamma^\nu p_\nu + mc) = \gamma^\mu \gamma^\nu p_\mu p_\nu - m^2 c^2 = p^\mu p_\mu - m^2 c^2 \quad (3.38)$$

Luego, la inversa puede escribirse como

$$(\gamma^\mu p_\mu - mc)^{-1} = \frac{(\gamma^\nu p_\nu + mc)}{p^\mu p_\mu - m^2 c^2} \quad (3.39)$$

Esta inversa no existirá o, lo que es equivalente, el determinante (3.35) se anulará y la ecuación (3.34) tendrá soluciones no triviales si el denominador de (3.39) se anula,

$$p^\mu p_\mu - m^2 c^2 = 0 \quad (3.40)$$

Si escribimos $(p^\mu) = (E/c, \vec{p})$, de manera que

$$p^\mu p_\mu = \frac{E^2}{c^2} - \vec{p}^2 \quad (3.41)$$

la condición (3.40) deviene la relación entre energía E e impulso $\vec{p}$ de una partícula clásica relativista de masa m ,

$$E^2 = c^2 \vec{p}^2 + m^2 c^4 \quad (3.42)$$

Entonces, dado $\vec{p}$, la energía E de la partícula puede tomar los valores

$$E_\pm = \pm \sqrt{c^2 \vec{p}^2 + m^2 c^4} \quad (3.43)$$

Vemos que la ecuación de Dirac libre tiene soluciones de partícula libre con energía positiva y ¡negativa!.

Resta determinar las soluciones u del sistema homogéneo (3.34). Escribiendo al espinor como

$$u = \begin{pmatrix} u^1 \\ u^2 \\ u^3 \\ u^4 \end{pmatrix} \quad (3.44)$$

y utilizando nuevamente la representación de Dirac de las matrices γ^μ , es facil encontrar las 4 soluciones independientes en términos de E y $\vec{p}$. Para el caso de $E = E_+$ se obtienen dos soluciones

$$u^{(I)} = \mathcal{N}_+ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \frac{cp_z}{E_+ + mc^2} \\ \frac{c(p_x + ip_y)}{E_+ + mc^2} \end{pmatrix}, \quad u^{(II)} = \mathcal{N}_+ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \frac{c(p_x - ip_y)}{E_+ + mc^2} \\ -\frac{cp_z}{E_+ + mc^2} \end{pmatrix} \quad (3.45)$$

donde $\mathcal{N}_+$ es una normalización adecuada.

Análogamente, se encuentra para el caso $E = E_-$,

$$u^{(III)} = \mathcal{N}_- \begin{pmatrix} -\frac{cp_z}{-E_- + mc^2} \\ -\frac{c(p_x + ip_y)}{-E_- + mc^2} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad u^{(IV)} = \mathcal{N}_- \begin{pmatrix} -\frac{c(p_x - ip_y)}{-E_- + mc^2} \\ \frac{cp_z}{-E_- + mc^2} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (3.46)$$

En los cuatro casos, la normalización se ajusta de manera que

$$\sum_{\alpha=1}^4 |u^\alpha|^2 = 1 \quad (3.47)$$

Resulta

$$\mathcal{N}_\pm^2 = \left(1 + \frac{c^2 \vec{p}^2}{(E_\pm + mc^2)^2} \right)^{-1} \quad (3.48)$$

El límite no relativista corresponde a $|E_\pm| \rightarrow mc^2$. En este caso las soluciones toman la forma

$$u^{(I)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ O(v/c) \\ O(v/c) \end{pmatrix}, \quad u^{(II)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ O(v/c) \\ O(v/c) \end{pmatrix} \quad (3.49)$$

$$u^{(III)} = \begin{pmatrix} O(v/c) \\ O(v/c) \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad u^{(IV)} = \begin{pmatrix} O(v/c) \\ O(v/c) \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (3.50)$$

Se distingue así a las “grandes componentes”, que son las que sobreviven al límite $v/c \rightarrow 0$, de las “pequeñas componentes” que se anulan en este límite. Se observa entonces que en el límite no relativista, la parte no trivial de los espinores de 4 componentes se reduce a espinores de 2 componentes (espinores de Pauli), que corresponden, para el caso de energía positiva, a la solución de la ecuación no relativista de Schrödinger para una partícula libre con spin 1/2:

$$u^{(I)} = \exp\left(\frac{i}{\hbar}(\vec{p} \cdot \vec{x} - Et)\right) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad u^{(II)} = \exp\left(\frac{i}{\hbar}(\vec{p} \cdot \vec{x} - Et)\right) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (3.51)$$

Clase 4

El spin en Mecánica Cuántica Relativista

Recordemos que a partir de la ecuación de Dirac pudimos identificar el Hamiltoniano relativista de una partícula libre de masa m . En efecto, escribiendo sugestivamente la ecuación en términos de las matrices α^i, β la ecuación puede acomodarse como

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \left(c\vec{\alpha} \cdot \frac{\hbar}{i} \vec{\nabla} + \beta mc^2 \right) \psi \equiv \hat{H} \psi \quad (4.1)$$

Hay una evidente analogía con la ecuación de Schrödinger no-relativista si identificamos al Hamiltoniano en la forma $\hat{H}$,

$$\hat{H} = c\vec{\alpha} \cdot \frac{\hbar}{i} \vec{\nabla} + \beta mc^2 \quad (4.2)$$

Esta identificación es consistente con el hecho de que el lado izquierdo de la ec.(4.1) puede ser interpretado como una traslación temporal infinitesimal de la función de onda con lo que el operador $\hat{H}$ del lado derecho cumple el rol de generador de dicha traslación.

Es fácil ver que $\hat{H}$ según la definición (4.2) no conmuta con el operador $\hat{L}$ asociado al momento angular orbital según las reglas de cuantificación canónica que aceptamos en la mecánica cuántica no-relativista y que hasta aquí consideramos que son consistentes en el caso relativista. En efecto, si reescribimos (4.2) usando que $(\hbar/i)\vec{\nabla} = \hat{\vec{p}}$ se tiene

$$\hat{H} = c\vec{\alpha} \cdot \hat{\vec{p}} + \beta mc^2 \quad (4.3)$$

y se encuentra fácilmente, para L_x

$$[\hat{L}_x, \hat{H}] = i\hbar c(\alpha_y \hat{p}_z - \alpha_z \hat{p}_y) \quad (4.4)$$

y, en general,

$$\frac{d\hat{\vec{L}}}{dt} = -\frac{i}{\hbar}[\hat{\vec{L}}, \hat{H}] = c\vec{\alpha} \wedge \hat{\vec{p}} \quad (4.5)$$

Es decir que $\hat{\vec{L}}$ no se conserva, no está asociado a una constante de movimiento: ¡De aquí se podría inferir la ausencia de invarianza bajo rotaciones, y esto aún en el caso de la partícula libre!⁷

Pero justamente en el caso de la partícula libre encontramos 4 soluciones linealmente independientes, dos de energía positiva y dos de energía negativa. Esto indica que debe existir algún otro operador tal que sus autovalores distingan a estas soluciones con la misma energía. Ese operador debería conmutar con el Hamiltoniano.

Por la experiencia adquirida con la teoría de Pauli para el electrón no relativista es natural adelantar que uno de tales operadores debe estar asociado con el operador momento angular total $\hat{\vec{J}}$, al que deben contribuir el momento angular orbital y el spin. En analogía con el caso no relativista, escribiremos

$$\hat{\vec{J}} = \hat{\vec{L}} + \frac{\hbar}{2}\hat{\vec{\Sigma}} \quad (4.6)$$

con

$$\hat{\vec{\Sigma}} = \begin{pmatrix} \vec{\sigma} & 0 \\ 0 & \vec{\sigma} \end{pmatrix} \quad (4.7)$$

Basados en las transformaciones de los espinores de 4 componentes frente al grupo de Lorentz, que cuando se trataba de rotaciones, obedecían la ley de transformación

$$\psi \rightarrow \psi^{R(\theta^i)} = \exp(i\theta^i \Sigma^i) \psi \quad (4.8)$$

hemos propuesto a $\hat{\vec{\Sigma}}$, que implementa las rotaciones espaciales sobre los espinores, como el operador asociado al spin de la partícula de masa m . No es entonces casual que cada bloque de $\hat{\vec{\Sigma}}$ corresponde al operador de spin de la teoría de Pauli.

⁷Nótese que la cantidad $c\vec{\alpha}$ jugaba el rol de “velocidad” en la interpretación clásica de la corriente de probabilidad de Dirac. Si la fórmula (4.5) fuera clásica, como los vectores velocidad e impulso son paralelos resultaría que $d\vec{L}/dt = 0$.

Calculemos el siguiente conmutador

$$\frac{\hbar}{2}[\Sigma_x, \hat{H}] = \frac{\hbar}{2}[\Sigma_x, c\vec{\alpha} \cdot \vec{p}] \quad (4.9)$$

o

$$\frac{\hbar}{2}[\Sigma_x, \hat{H}] = \frac{c\hbar}{2} \left[\begin{pmatrix} \sigma_x & 0 \\ 0 & \sigma_x \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & \vec{\sigma} \cdot \vec{p} \\ \vec{\sigma} \cdot \vec{p} & 0 \end{pmatrix} \right] \quad (4.10)$$

Luego de un poco de álgebra, se obtiene

$$\frac{\hbar}{2}[\Sigma_x, \hat{H}] = -i\hbar c(\alpha_y p_z - \alpha_z p_y) \quad (4.11)$$

que cancela exactamente la contribución del lado derecho de (4.4), de manera que puede establecerse en general que

$$[\hat{\vec{J}}, \hat{H}] = \left[\hat{\vec{L}} + \frac{\hbar}{2} \hat{\vec{\Sigma}}, \hat{H} \right] = 0 \quad (4.12)$$

Vemos que $\hat{\vec{J}}$ está asociado con una constante de movimiento del sistema y es entonces natural relacionarlo con un operador de momento angular total. Contiene al momento angular orbital $\hat{\vec{L}}$ y, en cuanto a $\hat{\vec{\Sigma}}$, basta asociarlo al spin de la partícula libre de masa m que aparece en la ecuación de Dirac para que todo sea consistente.

Los autovalores de $\hat{\vec{\Sigma}}$ son $\pm 1/2$ por lo que podemos interpretar a las soluciones de la ecuación de Dirac como soluciones con spin $1/2$. Nótese que el hecho de que la ecuación de Dirac describa partículas de spin $1/2$ es una *consecuencia* de la estructura de la ecuación y no una imposición como la que hizo Pauli en el caso de la teoría no-relativista.

Vimos que en el límite no relativista las soluciones con energía positiva coincidían con las de la teoría de Pauli para proyección del spin $\pm 1/2$. Lo mismo sucede con las de energía negativa. En el caso límite de una partícula en reposo en que las cuatro autofunciones lo son también de Σ_z , podemos afirmar que estas cuatro soluciones linealmente independientes corresponden a energía positiva y spin $\pm 1/2$ y energía negativa y spin $\pm 1/2$. (ver más adelante la discusión sobre helicidad).

Paridad

Un cambio $\mathcal{P}$ de paridad se define a partir de la transformación de coordenadas

$$\begin{array}{ccc} \vec{x} & \xrightarrow{\mathcal{P}} & -\vec{x} \\ t & \xrightarrow{\mathcal{P}} & t \end{array} \quad (4.13)$$

Es decir, $\mathcal{P}$ corresponde a una reflexión espacial. Vimos que esta transformación puede escribirse como uno de los elementos del grupo de Lorentz cuando actúa sobre el cuadrivector posición

$$a_{\mu}^{\nu} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (4.14)$$

No se trata de una transformación propia del grupo de Lorentz pues $\det(a_{\mu}^{\nu}) = -1$.

Dada (a_{μ}^{ν}) según (4.14), trataremos de asociarla con la matriz S según la cual transforman los espinores utilizando la fórmula (3.6)

$$a^{\mu}_{\nu} \gamma^{\nu} = S^{-1} \gamma^{\mu} S \quad (4.15)$$

de manera que para $\mathcal{P}$ se tiene

$$\begin{aligned} \gamma^0 &= S^{-1} \gamma^0 S \\ \gamma^i &= -S^{-1} \gamma^i S \end{aligned} \quad (4.16)$$

o

$$\begin{aligned} S \gamma^0 &= \gamma^0 S \\ S \gamma^i &= -\gamma^i S \end{aligned} \quad (4.17)$$

Es decir que la matriz que representa una transformación de paridad para los espinores debe conmutar con γ^0 y anticonmutar con las γ^i . Basta una relación de proporcionalidad entre S_P y γ^0 para que esto se cumpla,

$$S_P = \eta_P \gamma^0 \quad (4.18)$$

Con esto, resulta que bajo paridad los espinores transforman según

$$\psi'(x') = S_P \psi(x) = \eta_P \gamma^0 \psi(x) \quad (4.19)$$

Dos transformaciones de paridad deben dejar invariante a la función de onda (a menos de un signo):

$$\psi''(x'') = S_P \psi'(x') = S_P^2 \psi(x) = \eta_P^2 (\gamma^0)^2 \psi(x) = \eta_P^2 \psi(x) \quad (4.20)$$

de manera que debe ser

$$\eta_P = \pm 1, \pm i \quad (4.21)$$

El valor de η_P no tiene interés físico. Lo que importa es que las componentes ψ^+ y ψ^- cambian con signo opuesto (en general, γ^0 , matriz de 4×4 con traza nula, tiene dos autovalores positivos y dos negativos). Por ejemplo, en la representación de Dirac,

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & -I \end{pmatrix} \quad (4.22)$$

La discusión anterior implica que en el caso de partícula libre las componentes de energía positiva y negativa cambian con signos opuestos y por lo tanto tienen paridad opuesta. Esto tendrá una interpretación clara más adelante.

Helicidad

Así como el spin de las partículas libres relativistas no se conserva separadamente del momento angular orbital, tampoco se conserva su componente $\hat{\Sigma}_z$. Por ello, la proyección del spin sobre un eje dado (al que llamaremos z) no nos servirá para caracterizar un estado dado. Sin embargo la proyección del spin en la dirección del movimiento sí se conserva, como veremos ahora. Indicaremos a tal dirección como $\vec{n}$,

$$\hat{n} = \frac{\hat{\vec{p}}}{|\vec{p}|} \quad (4.23)$$

donde $\vec{p}$ es el vector que contiene las componentes espaciales del operador p^μ y el denominador indica que cuando se aplique a una función

de onda, el resultad $(\hat{\vec{p}}\psi)$ debe normalizarse adecuadamente. Se tiene

$$\frac{\hbar}{2}\hat{\vec{\Sigma}}.\hat{\vec{n}} = \frac{\hbar}{2}\hat{\vec{\Sigma}}.\frac{\hat{\vec{p}}}{|\hat{\vec{p}}|} = \left(\frac{\hbar}{2}\hat{\vec{\Sigma}} + \vec{r} \wedge \hat{\vec{p}}\right) \cdot \frac{\hat{\vec{p}}}{|\hat{\vec{p}}|} = \hat{\vec{J}}.\hat{\vec{n}} \quad (4.24)$$

Luego, la cantidad

$$\hat{\Lambda} = \frac{\hbar}{2}\hat{\vec{\Sigma}}.\hat{\vec{n}} \quad (4.25)$$

llamada *helicidad* es un operador que conmuta con el Hamiltoniano ya que cada componente de $\hat{\vec{J}}$ lo hace y por lo tanto se conserva. Los estados de una partícula con valores de helicidad determinados se llaman *estados de helicidad*. Físicamente, la helicidad corresponde al spin de la partícula en la dirección del movimiento. Como $\left(\hat{\vec{\Sigma}}.\hat{\vec{n}}\right)^2 = 1$, los autovalores de $\hat{\vec{\Sigma}}.\hat{\vec{n}}$ son ± 1 . Como la helicidad conmuta con el Hamiltoniano, pueden buscarse autofunciones comunes. Las soluciones de partícula libre, por ejemplo, pueden ser clasificadas según su energía (positiva o negativa) y su helicidad (positiva o negativa). Solo en el caso en que la partícula está en reposo se puede clasificar a los estados utilizando los autovalores de la energía y de Σ_z .

Busquemos los autoestados ψ_λ del operador de helicidad Λ para el caso de una onda plana ,

$$\hat{\Lambda}\psi_\lambda = \frac{\hbar}{2}\hat{\vec{\Sigma}}.\hat{\vec{n}}\psi_\lambda = \lambda\psi_\lambda \quad (4.26)$$

Tratemos separadamente a las componentes de energía positiva y negativa del espinor constante u de la onda plana (para el caso en que la partícula está en reposo y obviando el exponencial oscilatorio temporal),

$$\psi_\lambda^+ = \begin{pmatrix} u^1 \\ u^2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \psi_\lambda^- = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ v^1 \\ v^2 \end{pmatrix} \quad (4.27)$$

La componente u^1 corresponde a spin hacia arriba, la u^2 hacia abajo y análogamente para las componentes v^i . Una vez aplicado el operador $\hat{\Lambda}$ a la función de onda de la partícula libre, tenemos que $\hat{\vec{n}} \rightarrow \vec{n} = \vec{p}/|\vec{p}|$ con $\vec{p}$ las componentes espaciales del autovalor del operador $\hat{p}^\mu$.

Podemos ahora reescribir la ec.(4.26) tratando a los espinores de dos componentes por separado

$$\frac{\hbar}{2} \vec{\sigma} \cdot \vec{n} \begin{pmatrix} u^1 \\ u^2 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} u^1 \\ u^2 \end{pmatrix} \quad (4.28)$$

$$\frac{\hbar}{2} \vec{\sigma} \cdot \vec{n} \begin{pmatrix} v^1 \\ v^2 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} v^1 \\ v^2 \end{pmatrix} \quad (4.29)$$

Conviene expresar al versor $\vec{n}$ en término de variables angulares (φ, θ) , $0 \leq \varphi \leq 2\pi$, $0 \leq \theta \leq \pi$,

$$\vec{n} = (\cos \varphi \sin \theta, \sin \varphi \sin \theta, \cos \theta) \quad (4.30)$$

con lo que la ec.(4.28) toma la forma

$$\frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} \cos \theta & \exp(-i\varphi) \sin \theta \\ \exp(i\varphi) \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u^1 \\ u^2 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} u^1 \\ u^2 \end{pmatrix} \quad (4.31)$$

Los autovalores se obtienen fácilmente:

$$\det \begin{pmatrix} \frac{\hbar}{2} \cos \theta - \lambda & \frac{\hbar}{2} \exp(-i\varphi) \sin \theta \\ \frac{\hbar}{2} \exp(i\varphi) \sin \theta & -\frac{\hbar}{2} \cos \theta - \lambda \end{pmatrix} = 0 \quad (4.32)$$

o,

$$\lambda^2 - \frac{\hbar^2}{4} (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = 0 \quad (4.33)$$

por lo que se tiene

$$\lambda = \pm \frac{\hbar}{2} \quad (4.34)$$

En cuanto a los autovectores asociados, se encuentra

$$u \left[\lambda = \frac{\hbar}{2} \right] = \begin{pmatrix} \exp(-i\frac{\varphi}{2}) \cos \frac{\theta}{2} \\ \exp(i\frac{\varphi}{2}) \sin \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} \quad (4.35)$$

$$u \left[\lambda = -\frac{\hbar}{2} \right] = \begin{pmatrix} -\exp(-i\frac{\varphi}{2}) \sin \frac{\theta}{2} \\ \exp(i\frac{\varphi}{2}) \cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} \quad (4.36)$$

Partículas de masa cero. Quiralidad

Originariamente la ecuación de Dirac para una partícula de masa m y spin $1/2$ se aplicó al estudio de la dinámica cuántica del electrón. Pero también puede aplicarse al estudio de partículas de masa cero y spin $1/2$. Hasta fines de la década de 1990 se pensaba que el neutrino, propuesto por Fermi para mantener la conservación de energía-impulso en la desintegración beta, era una partícula de masa cero y spin $1/2$. De hecho, en el modelo estándar de las 3 interacciones fundamentales (fuerte, electromagnéticas y débiles) se lo introducía via un lagrangiano de Dirac con masa cero. Hoy sabemos que el neutrino tiene una masa muy pequeña, pero no nula, del orden de los $0.23 \text{ eV}/c^2$ (se trata de un promedio porque hay neutrinos con diferentes “sabores” que oscilan cambiando entre diferentes sabores y lo que se puede medir son diferencias de cuadrados de masa). Como comparación, la masa del electrón es $0.5 \times 10^6 \text{ eV}/c^2$.

Estudiemos ahora la ecuación de Dirac para partículas de masa cero,

$$i\hbar\gamma^\mu \frac{\partial\psi(\vec{x},t)}{\partial x^\mu} = 0 \quad (4.37)$$

La matriz γ_5 ,

$$\gamma_5 = i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3, \quad (4.38)$$

una de las 16 matrices independientes que llamamos Γ_l , anticonmuta con las 4 matrices de Dirac por lo que, si ψ es una solución de (2.9), entonces $\psi' = \gamma_5\psi$ también lo es,

$$\gamma_5 i\hbar\gamma^\mu \frac{\partial\psi(\vec{x},t)}{\partial x^\mu} = -i\hbar\gamma^\mu \frac{\partial\gamma_5\psi(\vec{x},t)}{\partial x^\mu} = 0 \quad (4.39)$$

Esto no sucede si $m \neq 0$ pues el término de masa aparece en la ecuación de Dirac multiplicado por la matriz I que conmuta con γ_5 .

A partir de las soluciones ψ y $\gamma_5\psi$, pueden construirse soluciones que son autofunción de γ_5 con autovalor ± 1 . En efecto, sean

$$\psi_\pm = \frac{1}{2}(1 \pm \gamma_5)\psi, \quad (4.40)$$

también soluciones de la ecuación de Dirac. Dado que $\gamma_5^2 = I$, es fácil ver que

$$\gamma_5\psi_\pm = \pm\psi_\pm \quad (4.41)$$

Si utilizamos la representación quirál para las matrices de Dirac, resulta que γ_5 es diagonal

$$\gamma_5 = \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & -I \end{pmatrix} \quad (4.42)$$

de donde

$$\frac{1}{2}(1 + \gamma_5) = \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \frac{1}{2}(1 - \gamma_5) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & I \end{pmatrix} \quad (4.43)$$

de manera que se tiene

$$\psi_+ = \begin{pmatrix} \chi_+ \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \psi_- = \begin{pmatrix} 0 \\ \chi_- \end{pmatrix} \quad (4.44)$$

con $\chi_{\pm}$ espinores de dos componentes. Es decir que para el caso de la ecuación de Dirac con masa cero, podemos trabajar con espinores de dos componentes.

En la representación quirál, en la que se tiene

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} 0 & -I_{2 \times 2} \\ -I_{2 \times 2} & 0 \end{pmatrix}, \quad \gamma^i = \begin{pmatrix} 0 & \sigma^i \\ -\sigma^i & 0 \end{pmatrix} \quad (4.45)$$

la ecuaciones devienen

$$\left(-\hbar i \frac{\partial}{\partial x^0} - \hbar i \vec{\sigma} \cdot \vec{\nabla} \right) \chi_+ = 0, \quad \text{quiralidad } + \quad (4.46)$$

$$\left(\hbar i \frac{\partial}{\partial x^0} - \hbar i \vec{\sigma} \cdot \vec{\nabla} \right) \chi_- = 0, \quad \text{quiralidad } - \quad (4.47)$$

En lugar de estudiar estas dos ecuaciones, busquemos directamente una solución de onda plana para el espinor de 4 componentes,

$$\psi = \exp(ip_\mu x^\mu) u \quad (4.48)$$

Encontramos

$$\gamma^\mu p_\mu u = 0 \quad (4.49)$$

o, multiplicando a izquierda por $\gamma^\nu p_\nu$ y usando $\gamma^\mu p_\mu \gamma^\nu p_\nu = p_\mu p^\mu$ se tendrá

$$p^\mu p_\mu u = \left(\frac{E^2}{c^2} - \vec{p}^2 \right) u = 0 \quad (4.50)$$

Luego, para que u sea no trivial se requiere

$$E = \pm c|\vec{p}| \quad (4.51)$$

Si se multiplica la ecuación de Dirac para energía positiva por $\gamma_5\gamma^0$ se tiene

$$\gamma_5\gamma^0(\gamma^0 p_0 - \vec{\gamma}\cdot\vec{p})\psi_{E_+} = 0 \quad (4.52)$$

o

$$E_+\gamma_5\psi_{E_+} = c\gamma_5\gamma^0\vec{\gamma}\cdot\vec{p}\psi_{E_+} \quad (4.53)$$

Ahora bien, puede comprobarse que

$$\gamma_5\gamma^0\vec{\gamma} = \vec{\Sigma} \quad (4.54)$$

por lo que

$$\gamma_5\psi_{E_{\pm}} = c\vec{\Sigma}\cdot\frac{\vec{p}}{E_{\pm}}\psi_{E_{\pm}} = \pm\vec{\Sigma}\cdot\frac{\vec{p}}{|\vec{p}|}\psi_{E_{\pm}} = \pm\Lambda\psi_{E_{\pm}} \quad (4.55)$$

(En (4.55) hemos incluido también el resultado para el caso de energías negativas). O sea que para partículas de masa nula, helicidad y quiralidad es una misma cosa (a menos de un signo para el caso de energía negativa).

Volvamos a la ecuación de Dirac para espinores de 4 componentes,

$$i\gamma^\mu\partial_\mu\psi = 0 \quad (4.56)$$

o, en forma Hamiltoniana

$$i\frac{\partial\psi}{\partial t} = ic\gamma^0\vec{\gamma}\cdot\vec{\nabla}\psi \quad (4.57)$$

Usando la fórmula (4.54) y que $\gamma_5^2 = 1$ podemos escribir

$$\gamma_0\vec{\gamma} = \gamma_5\vec{\Sigma} \quad (4.58)$$

con lo que (4.57) deviene

$$i\frac{\partial\psi}{\partial t} = ic\gamma_5\vec{\Sigma}\cdot\vec{p}\psi = \hat{H}\psi \quad (4.59)$$

de manera que el Hamiltoniano $\hat{H}$ tiene la forma

$$\hat{H} = ic\gamma_5 \vec{\Sigma} \cdot \vec{p} = ic\gamma_5 |\vec{p}| \Lambda \quad (4.60)$$

Si ahora planteamos el problema estacionario

$$\hat{H}u = p_0 u \quad (4.61)$$

conviene elegir el eje z en la dirección de $\vec{p}$ de manera que solo nos queda Σ_z en $\hat{H}$. Se encuentran fácilmente las cuatro soluciones:

$$u = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \text{Energía+ Helicidad + 1} \quad (4.62)$$

$$u = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \text{Energía+ Helicidad - 1} \quad (4.63)$$

$$u = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \text{Energía- Helicidad + 1} \quad (4.64)$$

$$u = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \text{Energía- Helicidad - 1} \quad (4.65)$$

Experimentalmente se ha observado que solo existen neutrinos con quiralidad negativa (o lo que es lo mismo, helicidad negativa, ya que los neutrinos observados tienen energía positiva). Originariamente Weyl propuso estudiarlos usando espinores de dos componentes (llamados desde entonces espinores de Weyl). Pero esta idea era incompatible con la conservación de la paridad (reflexiones espaciales) ya que un cambio de paridad cambia el signo de la helicidad y los espinores de dos componentes correspondían a una única helicidad. Pero en los años 50 se comprobó que los neutrinos intervenían en las interacciones débiles que violan la paridad por lo que esto dejó de ser un problema.

Masa de Dirac y masa de Majorana

Como vimos, la ecuación de Dirac puede ser derivada de un Lagrangiano escrito en términos de ψ y $\bar{\psi}$, tomadas estas funciones de onda como independientes

$$\mathcal{L}_D = \bar{\psi} \left(\hbar i \gamma^\mu \frac{\partial}{\partial x^\mu} - mc \right) \psi \quad (4.66)$$

ya que las ecuaciones de Euler Lagrange para $\bar{\psi}$ no dependen de $\partial_\mu \bar{\psi}$,

$$\frac{\partial}{\partial x_\mu} \left(\frac{\partial \mathcal{L}_D}{\partial x^\mu \psi} \right) = \frac{\partial \mathcal{L}_D}{\partial \psi} \Rightarrow 0 = \left(\hbar i \gamma^\mu \frac{\partial}{\partial x_\mu} - mc \right) \psi \quad (4.67)$$

El término de masa que hemos incluido en el Lagrangiano (2.13) tiene la forma

$$\mathcal{L}_m = -m_D c \bar{\psi} \psi \quad (4.68)$$

A este término se lo suele llamar “masa de Dirac” y de ahí que hayamos adoptado la notación m_D .

En la base quiral (o de Weyl), a los espinores de Dirac podemos escribirlos así:

$$\psi = \begin{pmatrix} \xi_a \\ \chi^{\dot{a}} \end{pmatrix} \quad (4.69)$$

Por convención a estos dos espinores de Weyl de dos componentes se los anota como ξ_a y $\chi^{\dot{a}}$, ($a, \dot{a} = 1, 2$), y se los conoce como espinores “no-punteado” y “punteado” respectivamente. (Algunos autores utilizan el punto sobre el espinor y no sobre el índice del espinor).

$$\psi^\dagger = (\xi_a^*, \chi^{*\dot{a}}), \quad \bar{\psi} = \psi^\dagger \begin{pmatrix} 0 & -I \\ -I & 0 \end{pmatrix} = (-\chi^{*\dot{a}}, -\xi_a^*) \quad (4.70)$$

Puede verse que bajo transformaciones de Lorentz los espinores de dos componentes ξ y χ transforman según

$$\begin{aligned} \xi_a &\rightarrow \xi'_a &= M_a^{b} \xi_b \\ \chi_{\dot{a}} &\rightarrow \chi'_{\dot{a}} &= M_{\dot{a}}^{*\dot{b}} \chi_{\dot{b}} \end{aligned} \quad (4.71)$$

Las matrices de 2×2 M y M^* , con $\det M = \det M^* = 1$ dan representaciones inequivalentes del grupo $SL(2, C)$ (ver la discusión luego de la fórmula (3.26)). De las fórmulas (4.71) se puede inferir que $\xi_{\dot{a}} \sim \xi_{\dot{a}}^*$.

Las proyecciones quirales del fermión de Dirac se obtienen según vimos

$$\psi_{\pm} = \frac{1}{2}(1 \pm \gamma_5)\psi \quad (4.72)$$

de manera que los espinores $\psi_{\mp}$ pueden escribirse en términos de ξ y χ como

$$\begin{aligned} \psi_+ &= \frac{1}{2}(1 + \gamma_5)\psi = \begin{pmatrix} \xi_a \\ 0 \end{pmatrix} ; & \overline{\psi}_+ &= \bar{\psi} \frac{1}{2}(1 + \gamma_5) = (0 \quad -\xi_a^*) \\ \psi_- &= \frac{1}{2}(1 - \gamma_5)\psi = \begin{pmatrix} 0 \\ \chi^{\dot{a}} \end{pmatrix} ; & \overline{\psi}_- &= \bar{\psi} \frac{1}{2}(1 - \gamma_5) = (-\chi^{*\dot{a}} \quad 0) . \end{aligned} \quad (4.73)$$

El término de masa de Dirac toma entonces la forma

$$\mathcal{L}_{\text{Dirac}} = m_D c (\overline{\psi}_+ \psi_- + \overline{\psi}_- \psi_+) = -m_D c (\xi_a^* \chi^{\dot{a}} + \chi^{\dot{a}*} \xi_a) . \quad (4.74)$$

Ahora bien, la ecuación (4.71) indica que los espinores punteados están ligados a los complejos conjugados de los sin puntear, pudiendo elegirse la fase que los relaciona de manera que valga que

$$\xi_a^* = -\xi_{\dot{a}} ; \quad \chi_{\dot{a}}^* = -\chi_a , \quad (4.75)$$

Puede entonces escribirse al término de masa de Dirac en la forma

$$\mathcal{L}_{\text{Dirac}} = -m_D c (\xi_{\dot{a}} \chi^{\dot{a}} + \chi^a \xi_a) . \quad (4.76)$$

Hay una opción más simple que la de esta ecuación para escribir un término de masa: consiste en no utilizar dos espinores de dos componentes sino un único de espinor de 4-componentes, llamado **espinor de Majorana** en términos de solo un espinor de Weyl, digamos ξ , y su complejo conjugado $\bar{\xi}$:

$$\psi_M = \begin{pmatrix} \xi_a \\ \xi^{\dot{a}} \end{pmatrix} . \quad (4.77)$$

Veremos más adelante, cuando definamos la operación de conjugación de carga eléctrica, que los espinores de Majorana son espinores que coinciden con su conjugado de carga. El término de masa resultante, que se suele llamar “de Majorana” toma la forma

$$\mathcal{L}_{\text{Majorana}} = -\frac{1}{2}m_M c \overline{\psi}_M \psi_M \quad (4.78)$$

Este término resulta contener el producto de ξ con sí mismo y de $\bar{\xi}$ con sí mismo, como puede verse recordando que $\bar{\psi} = \psi^\dagger \gamma_0$ y que en la representación quirral se tiene

$$\gamma^0 = -\begin{pmatrix} 0 & I \\ I & 0 \end{pmatrix} \quad (4.79)$$

Con esto $\mathcal{L}_{\text{Majorana}}$ toma la forma anunciada

$$\mathcal{L}_{\text{Majorana}} = \frac{1}{2}m_M(\dot{\xi}_a \dot{\xi}^a + \xi^a \xi_a) . \quad (4.80)$$

Terminaremos esta discusión distinguiendo los tres contextos en que se utiliza el nombre de Majorana, el genial físico italiano que desapareciera misteriosamente a los 32 años (y que quizás fuera visto en Buenos Aires en la década de 1945...).

- representación de Majorana en el espacio de espinores
- término de masa de Majorana vs término de masa de Dirac
- partículas de Majorana vs partículas de Dirac (la de Majorana es su propia antipartícula, ver más adelante)

Al día de hoy no se tiene certeza de que alguna partícula elemental sea un fermión de Majorana lo que haría que fuera su propia antipartícula. Sin embargo, en el caso del neutrino, el asunto no está definitivamente cerrado: puede que sea un fermión de Dirac, puede que sea uno de Majorana. La explicación más aceptable de la pequeña masa de los neutrinos es a través de un mecanismo llamado de “balancín” (seesaw) basado en oscilaciones entre estados de neutrinos livianos y pesados. Para este modelo es necesario que estos hipotéticos neutrinos sean fermiones de Majorana.

Una interpretación física de las matrices de Dirac

Vimos que las componentes espaciales de la corriente de probabilidad que resulta de la ecuación de Dirac tienen la forma

$$\frac{1}{c}\vec{J} = \bar{\psi}\vec{\gamma}\psi = \psi^\dagger\gamma^0\vec{\gamma}\psi = \psi^\dagger\vec{\alpha}\psi \quad (4.81)$$

o sea que

$$\vec{J}(\vec{x}, t) = \psi(\vec{x}, t)^\dagger c\vec{\alpha}\psi(\vec{x}, t) \quad (4.82)$$

y recordando que $\psi(\vec{x}, t)^\dagger\psi(\vec{x}, t)$ era la densidad de probabilidad de encontrar a la partícula en el punto $\vec{x}$ en el instante t , vemos que $c\vec{\alpha}$ jugaría el papel de la velocidad clásica con que se mueve la partícula. Esta interpretación se ve reforzada por el siguiente argumento: en el esquema de Heisenberg, la evolución temporal de un operador $\hat{A}$ está regida por la ecuación

$$\frac{d\hat{A}}{dt} = \frac{i}{\hbar}[\hat{H}, \hat{A}] \quad (4.83)$$

con $\hat{H}$ el Hamiltoniano del sistema. Vimos que el Hamiltoniano asociado con la ecuación de Dirac está dado por:

$$\hat{H} = c\frac{\hbar}{i}\vec{\alpha}\cdot\vec{\nabla} + \gamma^0 mc^2 \quad (4.84)$$

con lo que si tomamos $\hat{A} = \vec{x}$ tendremos

$$\frac{d\vec{x}}{dt} = c[\vec{\alpha}\cdot\vec{\nabla}, \vec{x}] = c\vec{\alpha} \quad (4.85)$$

Por supuesto, esto debe interpretarse en el sentido de valores medios,

$$\frac{d}{dt} \int d^3x \psi^\dagger(\vec{x}, t) \vec{x} \psi(\vec{x}, t) = c \int d^3x \psi^\dagger(\vec{x}, t) \vec{\alpha} \psi(\vec{x}, t) \quad (4.86)$$

y confirma la relación entre las matrices $\vec{\alpha}$ y la velocidad de la partícula.

Ahora bien, como $(\alpha^i)^2 = 1$, los autovalores de α^i son ± 1 y los autovalores de cada componente de la “velocidad”, según la fórmula (4.85) serían $\pm c$, en clara contradicción con el hecho de que en la mecánica

relativista una partícula masiva no puede viajar a la velocidad de la luz. Además, dado que $[\alpha^i, \alpha^j] \neq 0$, de hacerse una interpretación ingenua de la ecuación (4.85), se tendría que no es posible medir las tres componentes de la velocidad simultáneamente.

Volvamos a utilizar la ecuación de Heisenberg (4.83) pero ahora tomando $\hat{A} = \alpha_1 = \alpha_x$. Se tiene

$$\frac{d\alpha_x}{dt} = \frac{i}{\hbar} [\hat{H}, \alpha_x] = \frac{2}{i\hbar} (cp_x - \alpha_x \hat{H}) = \frac{2i}{\hbar} (\hat{H}\alpha_x - cp_x) \quad (4.87)$$

Para escribir esta fórmula hemos utilizado que

$$\begin{aligned} \hat{H}\alpha_x &= c\vec{p} \cdot \vec{\alpha}\alpha_x + \beta\alpha_x mc^2 \\ &= cp_x + cp_y\alpha_y\alpha_x + cp_z\alpha_z\alpha_x + \beta\alpha_x mc^2 \\ &= 2cp_x - c\alpha_x (p_x\alpha_x + p_y\alpha_y + p_z\alpha_z - \beta mc^2) \end{aligned} \quad (4.88)$$

de donde

$$\hat{H}\alpha_x = 2cp_x - \alpha_x \hat{H} \quad (4.89)$$

y

$$[\hat{H}, \alpha_x] = 2(cp_x - \alpha_x \hat{H}) \quad (4.90)$$

Tanto $\hat{H}$ como p_x son independientes del tiempo por lo que, derivando otra vez se tiene

$$\frac{d^2\alpha_x}{dt^2} = \frac{2}{i\hbar} \frac{d\alpha_x}{dt} \hat{H} = -\frac{2}{i\hbar} \hat{H} \frac{d\alpha_x}{dt} \quad (4.91)$$

Aquí hemos usado la fórmula (4.89) y que $d\langle p_x \rangle/dt = 0$. Imponiendo una condición inicial,

$$\left. \frac{d\alpha_x}{dt} \right|_{t=0} = \alpha_x^0 \quad (4.92)$$

se puede integrar (4.91) y se obtiene

$$\frac{d\alpha_x}{dt} = \alpha_x^0 \exp\left(-\frac{2i\hat{H}t}{\hbar}\right) = \exp\left(\frac{2i\hat{H}t}{\hbar}\right) \alpha_x^0 \quad (4.93)$$

Luego, usando (4.87),

$$\alpha_x \hat{H} = \frac{i\hbar}{2} \alpha_x^0 \exp\left(-\frac{2i\hat{H}t}{\hbar}\right) + cp_x \quad (4.94)$$

Si multiplicamos por $c\hat{H}^{-1} = \hat{H}/E^2$ a derecha se tiene

$$\frac{dx}{dt} = \frac{i\hbar c}{2}\alpha_x^0 \exp\left(-\frac{2i\hat{H}t}{\hbar}\right) \frac{\hat{H}}{E^2} + c^2 p_x \frac{\hat{H}}{E^2} \quad (4.95)$$

Vemos que la velocidad corresponde a un movimiento oscilatorio con frecuencia $\omega = 2E/\hbar$, que como mínimo corresponde a $\omega = 2mc^2/\hbar$. Este movimiento, bautizado por Schrödinger [8] como *Zitterbewegung* (del alemán, *zitter*, tembloroso, trémulo y *bewegung*, movimiento), no puede ser observado en la práctica. Hay una manera alternativa de tratar al operador posición que evita este problema [9].

Clase 5

La ecuación de Dirac en presencia de un campo electromagnético

→

Hasta aquí hemos considerado la ecuación de Dirac para una partícula de spin 1/2 que cuando se incluye un término de masa describe adecuadamente la dinámica de un electrón libre. Nos interesa por supuesto estudiar el caso en que electrón cuántico interactúa con un campo electromagnético clásico $(\vec{E}, \vec{B})$ lo que en el caso de la ecuación no relativista se hacía siguiendo las reglas de cuantificación canónica según las cuales debe reemplazarse en la ecuación de partícula libre

$$\begin{aligned}\vec{p} &\rightarrow \vec{p} - \frac{e}{c}\vec{A} \\ E &\rightarrow E - e\phi\end{aligned}\tag{5.1}$$

donde e es la carga eléctrica del electrón y los campos electromagnéticos están ligados a los campos de gauge $\phi, \vec{A}$ según las relaciones

$$\vec{B} = \vec{\nabla} \wedge \vec{A}\tag{5.2}$$

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi - \frac{1}{c}\frac{\partial\vec{A}}{\partial t}\tag{5.3}$$

Al potencial vector $\vec{A}$ y escalar ϕ se lo puede escribir en términos de un cuadvectores $A_\mu = (\phi, \vec{A})$ de manera que los campos eléctrico y magnético pueden expresarse de manera compacta en términos del tensor de campo $F_{\mu\nu}$,

$$F_{\mu\nu} = \frac{\partial A_\nu}{\partial x^\mu} - \frac{\partial A_\mu}{\partial x^\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu\tag{5.4}$$

$$B^i = \frac{1}{2}\varepsilon^{ijk}F_{jk} \quad (5.5)$$

$$E^i = F^{0i} \quad (5.6)$$

Con la notación anterior, las reglas de cuantificación (5.1) devienen

$$\hat{p}^\mu = \hbar i \frac{\partial}{\partial x_\mu} \rightarrow \hat{p}^\mu - \frac{e}{c}A^\mu \quad (5.7)$$

Notemos que al definir el tetravector contravariante p^μ , sus componentes espaciales aparecen con el factor $\hbar i$ y no con el habitual $\hbar/i$ con el que se escribe en el caso no relativista la regla de cuantificación canónica. El cambio de signo implícito se debe a que hemos adoptado una métrica negativa para las componentes espacio-espacio de $g_{\mu\nu}$ por lo que hay un cambio de signo entre componentes contravariantes y covariantes del (tri)vector impulso.

Partiendo entonces de la ecuación de Dirac para el caso libre tendremos

$$\hbar i \gamma^\mu \frac{\partial \psi}{\partial x^\mu} - mc\psi = (\gamma_\mu p^\mu - mc)\psi = 0 \quad (5.8)$$

y aplicando las reglas (5.7) la ecuación de Dirac en presencia de un campo electromagnético toma la forma

$$\left(\gamma_\mu \left(p^\mu - \frac{e}{c}A^\mu \right) - mc \right) \psi = 0 \quad (5.9)$$

Para ver cómo se relaciona esta ecuación con la de Klein-Gordon para una partícula cargada de masa m aplicamos a la ecuación anterior el operador diferencial $\gamma_\nu \left(p^\nu - \frac{e}{c}A^\nu \right) + mc$ y obtenemos

$$\left(\gamma_\nu \gamma_\mu \left(p^\nu - \frac{e}{c}A^\nu \right) \left(p^\mu - \frac{e}{c}A^\mu \right) - m^2 c^2 \right) \psi = 0 \quad (5.10)$$

Podemos descomponer al producto $\gamma^\nu \gamma^\mu$ en sus partes simétrica y antisimétrica,

$$\gamma_\nu \gamma_\mu = g_{\nu\mu} - i\sigma_{\nu\mu} \quad (5.11)$$

donde hemos usado

$$g_{\nu\mu} = \frac{1}{2}(\gamma_\nu \gamma_\mu + \gamma_\mu \gamma_\nu) \quad (5.12)$$

y definido

$$\sigma_{\nu\mu} = \frac{i}{2}(\gamma_\nu\gamma_\mu - \gamma_\mu\gamma_\nu) = 2\Sigma^{\mu\nu} \quad (5.13)$$

Con esto, y usando que

$$p_\mu A_\nu f(x) = \frac{\hbar}{i} \partial_\mu A_\nu f(x) + A_\nu p_\mu f(x) \quad (5.14)$$

se obtiene fácilmente

$$\left(p^\mu - \frac{e}{c}A^\mu\right)\left(p_\mu - \frac{e}{c}A_\mu\right)\psi - \frac{e\hbar}{2c}\sigma^{\mu\nu}F_{\mu\nu}\psi - m^2c^2\psi = 0 \quad (5.15)$$

El primero y tercer término de esta ecuación coinciden con la ecuación de Klein-Gordon para una partícula de masa m y carga e , solo que, en lugar de corresponder a una partícula escalar (compleja, como resulta natural para el caso de campos escalares cargados⁸), el operador de Klein-Gordon actúa en este caso sobre un espinor de 4 componentes. El segundo término, que es un efecto puramente cuántico (pues se anula cuando $\hbar \rightarrow 0$) es propio de la formulación de Dirac y veremos que da cuenta de la interacción de los campos electromagnéticos con el spin y cuya aparición se puede relacionar con el hecho de que la función de onda de Dirac es un espinor de 4 componentes.

Para estudiar los estados estacionarios de la ecuación (5.15), proponemos la dependencia temporal habitual

$$\psi(\vec{x}, t) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar}Et\right) \begin{pmatrix} \psi^1(\vec{x}) \\ \psi^2(\vec{x}) \\ \psi^3(\vec{x}) \\ \psi^4(\vec{x}) \end{pmatrix} = \exp\left(-\frac{i}{\hbar}Et\right) \psi(\vec{x}) \quad (5.16)$$

reemplazado este ansatz en (5.15), se tiene

$$\left((E - e\phi)^2 - (c\vec{p} - e\vec{A})^2 + e\hbar c(\vec{\Sigma} \cdot \vec{B} - i\vec{\alpha} \cdot \vec{E})\right) \psi(\vec{x}) = m^2c^4\psi(\vec{x}) \quad (5.17)$$

⁸Solo si el campo escalar es complejo puede extenderse la invarianza de gauge del electromagnetismo, $A_\mu \rightarrow A_\mu + \partial_\mu \Lambda$ de manera de incluir a los escalares, definiendo su ley de transformación como $\phi \rightarrow \exp[(ie)/(\hbar c)\Lambda]\phi$. Queda claro que la carga del campo escalar es e , la constante que aparece en los términos de interacción $A_\mu\phi$ y $A_\mu A^\mu\phi$ entre los campos A_μ y ϕ .

con $\hat{\vec{\Sigma}}$ definida en la ec.(4.7)

$$\hat{\vec{\Sigma}} = \begin{pmatrix} \vec{\sigma} & 0 \\ 0 & \vec{\sigma} \end{pmatrix} \quad (5.18)$$

El límite no-relativista

Para estudiar el límite no-relativista de la ecuación de Dirac en un campo electromagnético nos quedaremos con el primer orden en v^2/c^2 en la ecuación (5.17). Separaremos de la energía E la energía en reposo mc^2 escribiendo

$$E = E' + mc^2 \quad (5.19)$$

con $E' \ll mc^2$. También supondremos un campo débil $e\phi \ll mc^2$. Con esto, el primer término en (5.17) toma la forma

$$(E - e\phi)^2 \approx 2mc^2(E' - e\phi) + m^2c^4 \quad (5.20)$$

y la ecuación (5.17) puede escribirse en este límite,

$$\left(\frac{1}{2m} \left(\vec{p} - \frac{e}{c} \vec{A} \right)^2 + e\phi - \frac{e\hbar}{2mc} \vec{\Sigma} \cdot \vec{B} + i \frac{e\hbar}{2mc} \vec{\alpha} \cdot \vec{E} \right) \psi = E' \psi \quad (5.21)$$

Al orden en que trabajamos, se puede despreciar el término proporcional al campo eléctrico $\vec{E}$. En efecto, vimos que $|\vec{\alpha}|c \approx |\vec{v}|$ o sea que $\alpha \approx v/c$. Pero además tenemos

$$e\phi \approx |e\vec{E}|a \approx e|\vec{E}|\frac{\hbar}{p} \quad (5.22)$$

donde hemos llamado a a una distancia cuántica típica, ligada a p por la relación de incerteza, $a \sim \hbar/p$. O sea que se tiene,

$$\frac{e\hbar}{2mc} \frac{\vec{\alpha} \cdot \vec{E}}{e\phi} \approx \frac{\hbar}{2mc} \frac{v}{c} \frac{E}{E} \frac{p}{\hbar} = \frac{v^2}{2c^2} \quad (5.23)$$

Entonces, en la aproximación no relativista tendremos

$$\left(\frac{1}{2m} \left(\vec{p} - \frac{e}{c} \vec{A} \right)^2 + e\phi - \frac{e\hbar}{2mc} \vec{\Sigma} \cdot \vec{B} \right) \psi = E' \psi \quad (5.24)$$

que no es otra cosa que la ecuación de Pauli para el electrón no-relativista sólo que el término que había tenido que ajustarse de manera *ad hoc* en el caso no relativista, por provenir de un análisis semiclásico, aquí aparece automáticamente. Si $\vec{\mu}_s$ es el momento magnético del electrón y β al magnetón de Bohr, se tiene la relación

$$\vec{\mu}_s = \frac{e\hbar}{2mc}\vec{\sigma} = \beta\vec{\sigma} \quad (5.25)$$

Si aceptamos por el momento que, como en el caso de la ecuación para la partícula libre las componentes se separan en grandes y pequeñas, tendremos para las grandes exactamente la ecuación de Pauli, con una relación entre momento magnético y spin dada por

$$\frac{\mu_s}{s} = \frac{e}{mc} = 2\frac{\beta}{\hbar} \quad (5.26)$$

que es el doble que la que resulta en el análisis clásico de la relación entre momento angular orbital y momento magnético,

$$\frac{\mu_l}{l} = \frac{e}{2mc} = \frac{\beta}{\hbar} \quad (5.27)$$

Pero justamente el factor 2 en (5.26) había debido incluirse *manu militari* en la formulación de Pauli del electrón no relativista para reproducir los resultados experimentales de la época. En otras palabras, debía postulaba un factor llamado giromagnético, que se denota como g , que multiplica la fórmula clásica (5.27),

$$\frac{\mu_s}{s} = g\frac{\beta}{\hbar} \quad (5.28)$$

Se establecía entonces, para lograr acuerdo con la experiencia, que $g \approx 2$. La formulación de Dirac, en cambio, no necesita postular $g = 2$ sino que tal valor resulta una predicción. Esto fue considerado un triunfo importante de la formulación de Dirac.

Sin embargo, si buscamos hoy en una tabla de valores experimentales, obtenidos con mucha mejor precisión que en los años 30, veremos que se consigna para el factor giromagnético del electrón:

$$g_{ex} = 2 \times (1.001\,159\,652\,193 \pm .000\,000\,000\,004)$$

¿Quiere decir esto que la teoría de Dirac del electrón es incorrecta? La respuesta es que en realidad, la teoría de Dirac es incompleta, en el sentido de que describe la dinámica cuántica del electrón en el campo electromagnético *clásico* del núcleo. Es recién cuando se hace un tratamiento completamente cuántico, tanto para el electrón como para el campo electromagnético A_μ en el que se mueve, que el valor predicho por la ecuación de Dirac recibe correcciones (llamadas radiativas). En lo que se considera uno de los grandes triunfos de la electrodinámica cuántica (la teoría cuántica de los campos del electrón y A_μ) el valor teórico que se calcula en teoría de perturbaciones resulta

$$g_{teor} = 2 \times (1.001\,159\,652\,459 \pm .000\,000\,000\,123)$$

Quienes pretendan saber cómo se llega a este valor teórico tienen cita con algún curso de teoría cuántica de campos.

Dejemos ahora a la ecuación de Klein-Gordon que es obedecida por las soluciones de la ecuación de Dirac y analicemos directamente a esta última. Para estudiar la manera en que las componentes grandes y pequeñas se separan, vamos a considerar una representación explícita para las matrices γ^μ . Conviene elegir la representación de Dirac que lleva a la ecuación

$$\left(\begin{pmatrix} 0 & I \\ I & 0 \end{pmatrix} \vec{\sigma}(c\vec{p} - e\vec{A}) + \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & -I \end{pmatrix} mc^2 \right) \begin{pmatrix} \psi^A \\ \psi^B \end{pmatrix} = (E - e\phi) \begin{pmatrix} \psi^A \\ \psi^B \end{pmatrix} \quad (5.29)$$

Este sistema es equivalente al sistema acoplado para los espinores de dos componentes ψ^A y ψ^B

$$\begin{aligned} \vec{\sigma}(c\vec{p} - e\vec{A})\psi^B + mc^2\psi^A &= (E - e\phi)\psi^A \\ \vec{\sigma}(c\vec{p} - e\vec{A})\psi^A - mc^2\psi^B &= (E - e\phi)\psi^B \end{aligned} \quad (5.30)$$

Despejamos de la segunda ecuación ψ^B ,

$$\psi^B = (E - e\phi + mc^2)^{-1} \vec{\sigma}(c\vec{p} - e\vec{A})\psi^A \quad (5.31)$$

o, escribiendo nuevamente $E = E' + mc^2$,

$$\psi^B = (E' - e\phi + 2mc^2)^{-1} \vec{\sigma}(c\vec{p} - e\vec{A})\psi^A \quad (5.32)$$

Vemos entonces que en el límite no relativista en que

$$E' \ll mc^2 \quad e\phi \ll mc^2 \quad \vec{p} \approx m\vec{v} \quad (5.33)$$

se tiene que

$$\psi^B \sim \mathcal{O}\left(\frac{v}{c}\right) \psi^A \quad (5.34)$$

Es decir que la solución de 4 componentes tiene dos grandes componentes ψ^A y dos pequeñas componentes ψ^B como sucedía para la partícula libre. Además, si reemplazamos la expresión exacta para ψ^B dada por (5.32) en la primera de las ecuaciones (5.30), tendremos, luego de un poco de arreglo (para simplificar los cálculos nos restringiremos al caso $\vec{A} = 0$ y denotaremos $e\phi = V$)

$$\left(\frac{\vec{\sigma}\vec{p}}{2m} \left(1 + \frac{E' - V}{2mc^2} \right)^{-1} \vec{\sigma} \cdot \vec{p} + V \right) \psi^A = E' \psi^A \quad (5.35)$$

Si guardamos sólo el primer término en la expansión en potencias de $(E' - V)/2mc^2$ tendremos

$$\left(1 + \frac{E' - V}{2mc^2} \right)^{-1} \approx 1 - \frac{E' - V}{2mc^2} \quad (5.36)$$

Notemos además que

$$\vec{p}V = -i\hbar \vec{\nabla}V + V\vec{p} \quad (5.37)$$

y que, dados dos vectores $\vec{a}$ y $\vec{b}$, las matrices de Pauli satisfacen

$$(\vec{\sigma} \cdot \vec{a})(\vec{\sigma} \cdot \vec{b}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + i\vec{\sigma} \cdot \vec{a} \wedge \vec{b} \quad (5.38)$$

Aplicando esto al primer término del lado derecho de (5.37) tendremos

$$-i\hbar (\vec{\nabla}V \cdot \vec{p}) + i\vec{\sigma} \cdot (\vec{\nabla}V \times \vec{p}) \quad (5.39)$$

Vamos a suponer que el potencial tiene simetría esférica, $V = V(r)$ con lo que (5.39) deviene

$$-\hbar^2 \frac{dV}{dr} \frac{d}{dr} + \hbar \vec{\sigma} \cdot \frac{dV}{dr} \frac{\vec{r}}{r} \times \vec{p} = -\hbar^2 \frac{dV}{dr} \frac{d}{dr} + \frac{2}{r} \frac{dV}{dr} \vec{s} \cdot (\vec{r} \times \vec{p}) \quad (5.40)$$

o

$$-\hbar^2 \frac{dV}{dr} \frac{d}{dr} + \frac{2}{r} \frac{dV}{dr} \vec{s} \cdot \vec{L} \quad (5.41)$$

Usando este resultado, se tiene finalmente

En tal caso, usando (5.37)-(5.38) la ecuación (5.35) toma la forma

$$\left(\left(1 - \frac{E' - V}{2mc^2} \right) \frac{p^2}{2m} + V + \frac{1}{2m^2 c^2} \frac{1}{r} \frac{dV}{dr} \vec{s} \cdot \vec{L} \right) \psi^A - \frac{\hbar^2}{2m^2 c^2} \frac{dV}{dr} \frac{\partial \psi^A}{\partial r} = E' \psi^A \quad (5.42)$$

donde $\vec{s} = (\hbar/2)\vec{\sigma}$. Finalmente, poniendo $E' - V = p^2/2m$, se obtiene

$$\left(\frac{p^2}{2m} + V - \frac{(p^2)^2}{8m^3 c^2} - \frac{\hbar^2}{4m^2 c^2} \frac{dV}{dr} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{2m^2 c^2} \frac{1}{r} \frac{dV}{dr} \vec{s} \cdot \vec{L} \right) \psi^A = E' \psi^A \quad (5.43)$$

Los dos primeros términos del lado izquierdo son los términos usuales de la ecuación de Schrödinger no relativista. El tercero corresponde a la expansión de la energía E' en potencias de p^2 ,

$$E' = E - mc^2 = mc^2 \sqrt{1 + \frac{p^2}{m^2 c^2}} - mc^2 \approx \frac{p^2}{2m} - \frac{(p^2)^2}{8m^3 c^2} \quad (5.44)$$

El cuarto término no tiene análogo clásico mientras que el quinto término corresponde al acoplamiento spin-órbita con el adecuado factor 1/2 (factor de Thomas) que debía ser incluido heurísticamente cuando se partía de una analogía clásica para justificarlo.

Si bien no trataremos de resolver esta ecuación, conviene señalar la manera perturbativa de hacerlo: se resuelve la ecuación no relativista en presencia del potencial, sin incluir al término en p^4 ni a los términos que contienen derivadas de V . Obtenidas las dos componentes de ψ^A para este problema, se forman combinaciones lineales que sean autofunción de $\hat{J}^2, \hat{J}_z, \hat{L}^2, \hat{s}^2$ y luego se considera a los tres términos no incluidos como perturbaciones.

Clase 6

Invarianza de gauge

La ecuación de Dirac (5.8) para un electrón en un campo electromagnético

$$\left(\gamma^\mu \left(\hbar i \partial_\mu - \frac{e}{c} A_\mu \right) - mc \right) \psi = 0 \quad (6.1)$$

tiene una invarianza muy importante, llamada de gauge, asociada con los cambios de gauge que dejan invariante al tensor de campo electromagnético. En efecto, recordemos que $F_{\mu\nu}$,

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu \quad (6.2)$$

permanece invariante ante el cambio del campo de gauge A_μ

$$A_\mu(x) \rightarrow A'_\mu = A_\mu(x) + \partial_\mu \Lambda(x) \quad (6.3)$$

con $\Lambda(x)$ una función real arbitraria. Que $F_{\mu\nu}$ permanezca invariante frente a las transformaciones de gauge (6.3) quiere decir que ni la medida del campo eléctrico ni la del magnético detecta si trabajamos con A_μ o con A'_μ . Ahora bien, podría suceder que al interactuar estos campos con un electrón descrito por una función de onda que obedece la ecuación de Dirac, la función de onda detectara de una manera medible el cambio. Veremos que esto en general este no es el caso (ver experimento de Aharonov-Bohm para una descripción más precisa de este asunto).

Para comenzar, notemos que al cambiar A_μ por A'_μ en la ecuación de Dirac, se agrega un término (el gradiente de Λ) que en principio cambia a la ecuación. Sin embargo, es fácil ver que si la transformación

(6.3) va acompañada de un cambio adecuado en la fase de la función de onda ψ , la ecuación retoma su forma inicial.

Consideremos entonces el conjunto de transformaciones de gauge

$$\begin{aligned} A_\mu(x) &\rightarrow A'_\mu = A_\mu(x) + \partial_\mu \Lambda(x) \\ \psi(x) &\rightarrow \psi'(x) = \exp\left(-i\frac{e}{\hbar c}\Lambda(x)\right) \psi(x) \\ \bar{\psi}(x) &\rightarrow \bar{\psi}'(x) = \bar{\psi}(x) \exp\left(i\frac{e}{\hbar c}\Lambda(x)\right) \end{aligned} \quad (6.4)$$

Es facil ver que ante este cambio, la ecuación (6.1) tiene la misma forma cuando es escrita en términos de los campos transformados según (6.4) que cuando lo es en términos de los campos sin transformar. Es decir, la ecuación de Dirac es invariante frente a las transformaciones de gauge completas (6.4) que incluyen al campo de gauge y a la función de onda ψ que describe a la materia.

$$\left(\gamma^\mu \left(\hbar i \partial_\mu - \frac{e}{c} A'_\mu\right) + mc\right) \psi' = 0 \quad (6.5)$$

Notemos que en la ec.(6.4) hemos incluido la ley de transformación de $\bar{\psi}$ que por un lado no aparece en la ecuación de Dirac y, por el otro, podría “deducirse” a partir de la fórmula que relaciona $\bar{\psi}$ con ψ , $\bar{\psi} = \psi^\dagger \gamma^0$. Sucede que cuando se trata a ψ como un campo cuántico en un pie de igualdad con A_μ (es decir, se entra en el dominio de una de las llamadas “teorías de campos cuánticos”, en este caso la electrodinámica cuántica) resulta que $\bar{\psi}$ debe considerarse un campo “independiente” de ψ . De hecho, esto puede verse ya a nivel de mecánica cuántica, si pretendemos escribir una acción de la cual derive la ecuación de Dirac como ecuación de Euler Lagrange. De manera parecida a lo que sucede con el mismo problema para la ecuación de Schrödinger, es natural tomar como Lagrangiano

$$S = \int d^4x L = \int d^4x \bar{\psi}(x) \left(\gamma^\mu \left(\hbar i \partial_\mu - \frac{e}{c} A_\mu(x)\right) + mc\right) \psi(x) \quad (6.6)$$

Tomando a $\bar{\psi}$ y ψ como variables independientes, se tiene como ecuación de Euler-Lagrange para ψ :

$$\partial_\mu \left(\frac{\delta L}{\delta \partial_\mu \bar{\psi}}\right) - \frac{\delta L}{\delta \bar{\psi}} \Rightarrow \left(\gamma^\mu \left(\hbar i \partial_\mu - \frac{e}{c} A_\mu(x)\right) + mc\right) \psi(x) = 0 \quad (6.7)$$

Puede verse que no solo la acción (6.6) sino el lagrangiano, su integrando, es invariante frente a las transformaciones de gauge (6.4). Es válido entonces el teorema de Noether que establece que existe una carga conservada asociada a esa invariancia. Para encontrarla, comencemos por construir la corriente conservada (en el sentido de que su cuatridivergencia es nula) asociada a esta invarianza. Para ello, según el método de Noether, consideramos un cambio infinitesimal del campo de materia ψ

$$\delta\psi = \frac{ie}{\hbar c}\psi\epsilon(x) \quad (6.8)$$

Aquí $\epsilon(x)$ es un parámetro infinitesimal. La corriente de materia asociada a la invarianza viene dada, de acuerdo al teorema de Noether⁹, por

$$j_\mu(x)\epsilon(x) = \frac{\delta L}{\delta\partial_\mu\psi}\delta\psi = -\frac{e}{c}\bar{\psi}\gamma^\mu\psi\epsilon(x) \quad (6.9)$$

¡Es decir que la corriente conservada de Noether asociada con la invarianza de gauge coincide, a menos de un factor constante, con la corriente de probabilidad cuya componente temporal da la densidad de probabilidad!

$$j_\mu(x) = -\frac{e}{c}J_\mu(x) \quad (6.10)$$

$$J_\mu(x) = \bar{\psi}(x)\gamma^\mu\psi(x), \quad \partial_\mu J^\mu(x) = 0 \quad (6.11)$$

La teoría de Dirac para átomos hidrogenoides

Uno de los problemas en los que se puede poner a prueba a la ecuación de Dirac es en el de la estructura fina de los espectros atómicos. En este asunto, la mecánica cuántica no-relativista había tenido sus primeros y más resonantes éxitos. Ya en este caso había sido notable el poder

⁹León Lederman un físico experimental que recibió el premio Nobel de Física en 1988 por sus trabajos sobre neutrinos escribió en uno de sus libros de divulgación que el teorema de Noether tiene, para el desarrollo de la física, un rol similar al del teorema de Pitágoras para la matemática.

La prueba de este teorema y el análisis de diversos tipos de simetrías puede encontrarse en el mismo sitio web "Actividades docentes" del presente texto.

encontrar una solución exacta de la ecuación de ondas para el electrón en un campo coulombiano. Veremos que lo mismo sucede para el caso de la ecuación relativista de Dirac para el electrón en un potencial de Coulomb. Y que los resultados dan una descripción excelente, superior al de la mecánica cuántica no relativista, de los datos experimentales para átomos hidrogenoides.

Comencemos por hacer, a vuelo de pájaro, una enumeración de los resultados de la mecánica cuántica no relativista para átomos hidrogenoides. Para ello recordemos que la ecuación de Schrödinger para los estados estacionarios de un electrón de masa m_e y carga e en el campo eléctrico Coulombiano producido por un núcleo de número atómico Z toma la forma

$$\left(\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2 + \frac{Ze^2}{4\pi r} + \epsilon_n \right) \psi_{n,l,m} = 0 \quad (6.12)$$

con el Laplaciano escrito como

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} - \frac{1}{\hbar^2 r^2} \hat{L}^2 \quad (6.13)$$

$$\hat{L}^2 \psi_{n,l,m} = \hbar^2 l(l+1) \psi_{n,l,m} \quad (6.14)$$

En (6.12) m es la masa reducida,

$$\frac{1}{m} = \frac{1}{m_e} + \frac{1}{m_N} \approx \frac{1}{m_e} \quad (6.15)$$

con m_N la masa del núcleo. Definiendo la constante de estructura fina α como

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\hbar c} = \frac{1}{137.037} \quad (6.16)$$

los niveles de energía, según la fórmula de Balmer se escriben como

$$\epsilon_n = -\frac{m(Z\alpha)^2}{2n^2} \quad (6.17)$$

con

$$\frac{m\alpha^2}{2} = 13.6 \text{ eV} \quad (6.18)$$

y

$$n \geq 1, \quad l = 0, 1, 2, \dots, n-1, \quad -l \leq m \leq l \quad (6.19)$$

La degeneración $d(n)$ del estado n es

$$d(n) = \sum_{l=0}^{n-1} (2l+1) = n^2 \quad (6.20)$$

Veremos que, con el tratamiento relativista, esta degeneración decrece y aparece una estructura fina en el espectro, no prevista por el tratamiento no-relativista.

Pasemos ahora al estudio detallado del mismo problema pero utilizando la ecuación relativista de Dirac. Como se trata de un potencial Coulombiano tendremos

$$A_0 = -\frac{Ze}{4\pi r} \quad (6.21)$$

y, como no hay campo magnético, pondremos $\vec{A} = 0$.

Utilizaremos la representación de Weyl (quiral) de las matrices de Dirac,

$$\gamma^0 = -\begin{pmatrix} 0 & I \\ I & 0 \end{pmatrix} \quad \vec{\gamma} = \begin{pmatrix} 0 & \vec{\sigma} \\ -\vec{\sigma} & 0 \end{pmatrix} \quad (6.22)$$

En lugar de estudiar directamente la ecuación de Dirac, escribiremos la que resulta de aplicar el operador de Dirac (con el signo relativo entre derivada y masa cambiado) a la misma. Sabemos que de esta manera se obtiene una ecuación de segundo orden que en el caso libre coincidía con la de Klein-Gordon salvo que el operador de Klein-Gordon actuaba sobre espinores de 4 componentes.

Las soluciones resultantes de la versión con derivadas de segundo orden de la ecuación de Dirac son por supuesto solución de la de Dirac con derivadas de primer orden. La idea es que, trabajando con una ecuación de segundo orden, nos será más fácil utilizar como guía lo aprendido al estudiar al átomo de Hidrógeno con la ecuación de Schrödinger.

Consideraremos la aproximación en que la masa reducida del sistema se toma igual a la del electrón. Por simplicidad trabajaremos con unidades tales que $\hbar = c = 1$ y al final de los cálculos recuperaremos estas constantes a través de la constante de estructura fina $\alpha = e^2/(4\pi\hbar c)$, eq.(6.16). La ecuación de segundo orden que resulta es:

$$\left((i\gamma^\mu \partial_\mu - e\gamma^0 A_0)^2 - m^2 \right) \psi = \left((i\partial_\mu - eA_0\delta_{\mu 0})^2 - e\sigma^{0i}F_{0i} - m^2 \right) \psi = 0 \quad (6.23)$$

con

$$\sigma^{0i} = i \begin{pmatrix} \sigma^i & 0 \\ 0 & -\sigma^i \end{pmatrix} \quad (6.24)$$

Con esto, el término de spin de la ecuación (6.23) puede escribirse

$$-\frac{e}{2}\sigma^{0i}F_{0i} = \pm iZ\alpha \frac{\vec{\sigma} \cdot \vec{r}}{r^3} \quad (6.25)$$

(tener en cuenta que para escribir el vector contravariante $\vec{r}$ a partir de la derivada covariante ∂_i hay que incluir un signo “−” debido a la signatura elegida para la métrica.)

En la ec. (6.25) debe tomarse el signo + cuando se trate de la componente ψ^+ y el signo − cuando se trate de la componente ψ^- en que descomponemos al espinor de 4 componentes. Las componentes $\psi^\pm$ son cada una un espinor de Weyl de 2 componentes,

$$\psi = \begin{pmatrix} (\psi^+) \\ (\psi^-) \end{pmatrix}, \quad (\psi^+) = \begin{pmatrix} \chi^1 \\ \chi^2 \end{pmatrix}, \quad (\psi^-) = \begin{pmatrix} \eta^1 \\ \eta^2 \end{pmatrix} \quad (6.26)$$

Tenemos entonces un par de ecuaciones que son el análogo de la ecuación de Schrödinger para el átomo de Hidrógeno, para el caso relativista,

Ecuación de segundo orden que deriva de la de Dirac (para estados estacionarios)

$$\left(-\frac{\partial^2}{\partial r^2} - \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{L^2}{r^2} - \frac{Z^2\alpha^2}{r^2} \pm i \frac{Z\alpha}{r^2} \vec{\sigma} \cdot \vec{r} - \frac{2Z\alpha\epsilon}{r} - (\epsilon^2 - m^2) \right) \psi^\pm = 0 \quad (6.27)$$

Los tres primeros términos del lado izquierdo corresponden al Laplaciano en coordenadas esféricas. En cuanto al potencial Coulombiano, cuya traza podemos seguir a través de Z , aparece en los tres términos siguientes, en particular aquel multiplicado por la energía. Finalmente, hay un término con el cuadrado de la energía y el m^2 que corresponde a la energía en reposo (recordar que transitoriamente hemos puesto $c = 1$).

Si no fuera por el término que contiene al operador de spin (i.e., a las matrices de Pauli), esta ecuación es exactamente la que resultaría de plantear la ecuación de Klein-Gordon para una partícula cargada en un campo Coulombiano:

Ecuación de Klein-Gordon (sin spin)

$$\left(-\frac{\partial^2}{\partial r^2} - \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{L^2}{r^2} - \frac{Z^2 \alpha^2}{r^2} - \frac{2Z\alpha\epsilon}{r} - (\epsilon^2 - m^2)\right) \chi = 0 \quad (6.28)$$

que a su vez puede compararse con la que resulta en el caso no-relativista (ecuación de Schrödinger (6.12))

Ecuación de Schrödinger

$$\left(-\frac{\partial^2}{\partial r^2} - \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{L^2}{r^2} - \frac{2mZ\alpha}{r} - 2m\epsilon\right) \psi = 0 \quad (6.29)$$

Comparando las ecuaciones de Klein-Gordon y la de Schrödinger, vemos que formalmente son idénticas si se sustituye en la de Schrödinger: en el término que contiene L^2

$$L^2 \rightarrow L^2 - Z^2 \alpha^2; \quad (6.30)$$

en el que contiene a α

$$\alpha \rightarrow \alpha' = \alpha \frac{\epsilon}{m}; \quad (6.31)$$

y finalmente en el que contiene a la energía ϵ

$$\epsilon \rightarrow \epsilon' = \frac{\epsilon^2 - m^2}{2m} \quad (6.32)$$

Si trabajamos con los autovalores del momento angular orbital, las relaciones anteriores podrán escribirse así

$$\begin{aligned} l(l+1) &\rightarrow l(l+1) - Z^2 \alpha^2 \equiv l'(l'+1) \\ \alpha &\rightarrow \alpha \frac{\epsilon}{m} = \alpha' \\ \epsilon &\rightarrow \frac{\epsilon^2 - m^2}{2m} = \epsilon' \end{aligned} \quad (6.33)$$

Con esto vemos que al pasar de la ecuación de Schrödinger a la de Klein-Gordon, los autovalores del momento angular orbital se corren en una cantidad que llamaremos δ_l

$$\begin{aligned} l &\rightarrow l' = l - \delta_l \\ \delta_l &= l + \frac{1}{2} - \sqrt{\left(l + \frac{1}{2}\right)^2 - Z^2 \alpha^2} \end{aligned} \quad (6.34)$$

Por los mismos motivos, el número cuántico principal n se corre en la misma cantidad. En efecto, recordemos que en el caso de la ecuación de Schrödinger, para que la función de onda tuviera el comportamiento adecuado en el infinito su parte radial debía ser un polinomio (y no una serie de infinitos términos) por lo que surgía que cierto parámetro n' ligado a l debía ser un entero, $n' = n - (l + 1)$.

Usando las relaciones (6.33) vemos entonces que podemos leer la fórmula para los niveles de energía de Klein-Gordon para una partícula de masa m y carga e en un campo coulombiano, a partir de la fórmula de Balmer en término de los parámetros primados:

$$\frac{E_{nl}^2 - m^2}{2m} = -\frac{m(Z\alpha')^2}{2n'^2} \quad (6.35)$$

o

$$\frac{E_{nl}^2 - m^2}{2m} = -\frac{mZ^2\alpha^2}{2} \frac{E_{nl}^2}{m^2} \frac{1}{(n - \delta_l)^2} \quad (6.36)$$

de donde, finalmente, se tiene

$$E_{nl} = \frac{m}{\sqrt{1 + (Z^2\alpha^2/(n - \delta_l)^2)}} \quad (6.37)$$

Esta expresión se puede desarrollar en potencias de α^2 , obteniéndose (recuperando las constantes $\hbar$ y c)

$$E_{nl} = mc^2 - \frac{mZ^2\alpha^2}{2n^2} - \frac{mZ^4\alpha^4}{n^3(2l+1)} + \frac{3}{8} \frac{mZ^4\alpha^4}{n^4} + O(\alpha^6) \quad (6.38)$$

El primer término corresponde a la energía en reposo, el segundo término corresponde a la energía de ligadura no relativista; el tercero, al depender de l , rompe la degeneración $O(4)$ presente en el caso no-relativista.

No discutiremos las patologías que esconde la fórmula para la energía que resulta de la ecuación de Klein-Gordon. Por ejemplo, la catástrofe que ocurre para $Z > 137/2$, cuando δ_l , y luego la energía, se vuelven complejas. O la singularidad en el origen que genera en la función de onda el potencial atractivo $-(Z^2\alpha^2/r^2)$. Tampoco nos extenderemos sobre el pobre acuerdo con los resultados experimentales que tiene la fórmula (6.38). Simplemente concluiremos que los efectos del spin, que no son tenidos en cuenta por la ecuación de Klein-Gordon, tienen que ser importantes por lo que los cálculos en base a la ecuación de Dirac no deberían presentar estos problemas.

Clase 7

Pudimos conectar los niveles de energía de átomos hidrogenoides según resultan de la ecuación de Schrödinger con los que se obtienen para la ecuación de Klein-Gordon en el mismo potencial coulombiano. Podemos hacer lo mismo en el caso de la ecuación de Dirac. Para comenzar, notemos que el momento angular total $\vec{J}$,

$$\vec{J} = \vec{L} + \vec{S} = \vec{L} + \frac{1}{2}\vec{\Sigma} \quad (7.1)$$

conmuta con el Hamiltoniano,

$$[\hat{H}, \vec{J}] = 0 \quad (7.2)$$

Conviene entonces trabajar en el subespacio de kets $|jm_j l\rangle$,

$$\begin{aligned} \hat{J}^2 |jm_j l\rangle &= j(j+1) |jm_j l\rangle, \quad j = 1/2, 3/2, \dots \\ \hat{L}^2 |jm_j l\rangle &= l(l+1) |jm_j l\rangle, \quad l = j \pm 1/2 = l_{\pm} \\ \hat{S}^2 |jm_j l\rangle &= \frac{3}{4} |jm_j l\rangle \\ \hat{J}_z |jm_j l\rangle &= m_j |jm_j l\rangle, \quad -j \leq m_j \leq j \end{aligned} \quad (7.3)$$

(Hemos tomado aquí $\hbar = 1$) Ahora bien, dado que estos autoestados tienen una paridad definida, ligada a l (ver nota al pie¹⁰), tendremos que los elementos de matriz del operador hermítico $\vec{\sigma} \cdot \vec{r}$ (de paridad impar) se anulan entre estados con el mismo l ,

$$\langle jm_j l_{\pm} | \vec{\sigma} \cdot \vec{r} | jm_j l_{\pm} \rangle = 0 \quad (7.4)$$

¹⁰La parte angular de los kets, proyectados en la representación de coordenadas son armónicos esféricos que, ante un cambio de paridad $\vec{x} \rightarrow -\vec{x}$, que corresponde en coordenadas esféricas a $(r, \theta, \varphi) \rightarrow (r, \pi - \theta, \varphi + \pi)$, satisfacen que $Y_{lm}(\theta, \varphi) = (-1)^l Y_{lm}(\pi - \theta, \varphi + \pi)$.

Además, se tiene que $(\vec{\sigma} \cdot \vec{r})^2 = 1$. Con estas propiedades tenemos que

$$1 = \langle l_- | l_- \rangle = \langle l_- | (\vec{\sigma} \cdot \vec{r})^2 | l_- \rangle = \langle l_- | \vec{\sigma} \cdot \vec{r} | l_+ \rangle \langle l_+ | \vec{\sigma} \cdot \vec{r} | l_- \rangle = \langle l_+ | \vec{\sigma} \cdot \vec{r} | l_- \rangle^2 \quad (7.5)$$

o

$$\langle l_+ | \vec{\sigma} \cdot \vec{r} | l_- \rangle = 1 \quad (7.6)$$

(no indicamos ni j ni m_j pues toman los mismos valores en bras y kets)

Con esto, la acción del tercero, cuarto y quinto término de la ecuación (6.27) puede escribirse así :

$$\begin{aligned} \langle l_{\pm} | (L^2 - Z^2 \alpha^2 \mp i Z \alpha \vec{\sigma} \cdot \vec{r}) | l_{\pm} \rangle = \\ \begin{pmatrix} (j + \frac{1}{2})(j + \frac{3}{2}) - Z^2 \alpha^2 & \mp i Z \alpha \\ \mp i Z \alpha & (j - \frac{1}{2})(j + \frac{1}{2}) - Z^2 \alpha^2 \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (7.7)$$

Es fácil calcular los autovalores Λ de esta matriz. Si escribimos $\Lambda = \lambda(\lambda + 1)$ se obtiene

$$\lambda = (j \pm \frac{1}{2}) - \delta_j \quad (7.8)$$

con δ_j dado por

$$\delta_j = j + \frac{1}{2} - \sqrt{(j + \frac{1}{2})^2 - Z^2 \alpha^2} \approx \frac{Z^2 \alpha^2}{2j + 1} + O(Z^4 \alpha^4) \quad (7.9)$$

Como en el caso de Klein-Gordon, el rol de l en el caso no relativista es aquí jugado por λ , que está corrido en δ_j . Para que el parámetro n' que hacía, al tomar valores enteros, que se cortara la serie infinita de la parte radial de la función de onda en el caso no-relativista siga siendo un entero, ($n' = n + (l + 1)$), como l está corrido en δ_j , así deberá estarlo n :

$$n' = (n - \delta_j) - \lambda - 1 \quad (7.10)$$

Como $n' \geq 0$, se tendrá que

$$\begin{aligned} j \leq n - \frac{3}{2} & \quad \text{si} \quad \lambda = j + \frac{1}{2} - \delta_j \\ j \leq n - \frac{1}{2} & \quad \text{si} \quad \lambda = j - \frac{1}{2} - \delta_j \end{aligned} \quad (7.11)$$

Podemos ahora seguir exactamente el camino que en el caso de Klein-Gordon, nos llevó a la fórmula para la energía de los niveles de los átomos hidrogenoides. Es decir, el mismo corrimiento (6.33) que nos permitía pasar de la ecuación de Schrödinger a la de Klein-Gordon sirve ahora para pasar a la de Dirac siempre que utilicemos la fórmula (7.9) para δ_j , pues en ella está tenido en cuenta el término de spin adicional en Dirac. Entonces, tomando la fórmula de Balmer y haciendo los reemplazos

$$\begin{aligned} n &\rightarrow n - \delta_j \\ \alpha &\rightarrow \alpha \frac{\epsilon}{m} \\ \epsilon &\rightarrow \frac{\epsilon^2 - m^2}{2m} \end{aligned} \quad (7.12)$$

que permitieron escribir la fórmula para los niveles de energía a partir de la modificación de la fórmula de Balmer, tendremos ahora

$$E_{n,j} = \frac{m}{\sqrt{1 + (Z^2 \alpha^2 / (n - \delta_j)^2)}} \quad (7.13)$$

que formalmente coincide con la fórmula (6.37) para el caso de Klein-Gordon, pero con δ_j dado en este caso por (7.9). Vemos que la energía no depende de l de manera que en principio habrá una degeneración de los niveles. Para cada valor de j hay dos valores posibles de l , $l = j \pm 1/2$ excepto en el caso en que $j = n - 1/2$ en que $l = n - 1$ (la otra posibilidad llevaría a $n = l$ siendo que $l \leq n - 1$. Salvo para este caso, entonces, habrá entonces una degeneración doble de los niveles.

Desarrollando en potencias de $1/\alpha^2$ tendremos

$$E_{n,j} \approx m - \frac{mZ^2\alpha^2}{2n^2} - \frac{mZ^4\alpha^4}{n^3(2j+1)} + \frac{3}{8} \frac{mZ^4\alpha^4}{n^4} + \dots \quad (7.14)$$

con $n = 1, 2, \dots$ y $j = 1/2, 3/2, \dots, n - 1/2$.

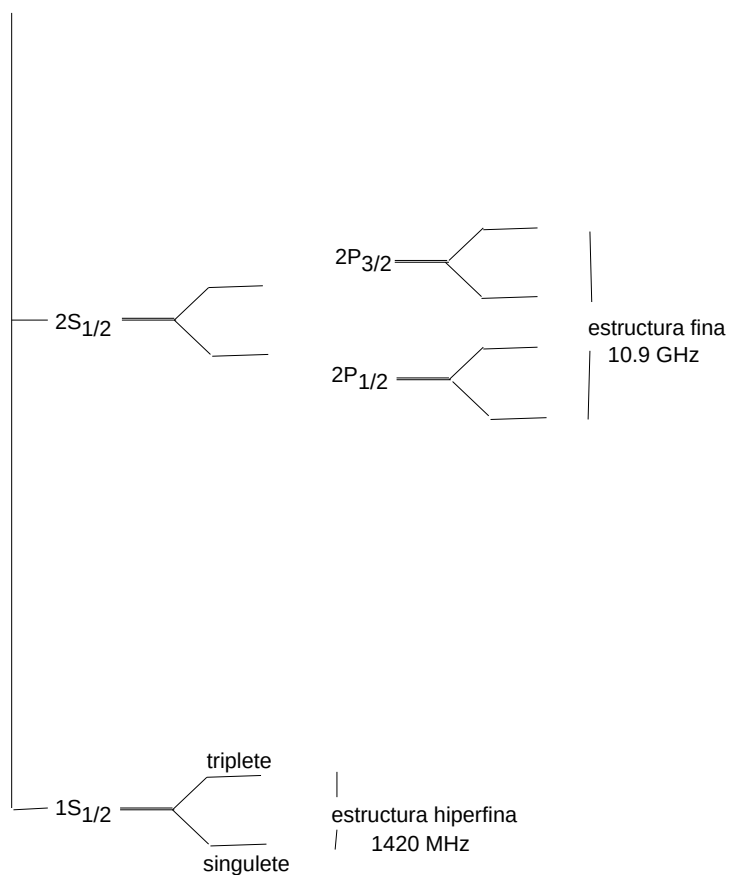
Vemos entonces que, para un dado n , diferentes valores de j implican diferentes valores de la energía de los niveles. Esto produce la llamada estructura fina (por ello a la constante α se la llame constante de estructura fina). Queda, como vemos, una degeneración de estados que

se distinguen por su momento angular orbital l , que puede ser $j \pm 1/2$ excepto para el caso en que $j = n - 1/2$ en el que $l = n - 1$.

Para tener una idea de la magnitud del desdoblamiento en niveles con el mismo n y j diferente, consideremos el caso en que $Z = 1$; $n = 2$; $j = 1/2, 3/2$; $l = 1$ (correspondiendo este valor a la letra P en la notación espectroscópica). Se tiene

$$\epsilon(2P_{3/2}) - \epsilon(2P_{1/2}) \approx \frac{m\alpha^4}{32} = 4.53 \times 10^{-5} \text{eV} = 10.9 \text{GHz} \quad (7.15)$$

En la figura que sigue se representan los niveles de energía más bajos, utilizando la notación espectroscópica nl_j .



Estructura hiperfina

La estructura hiperfina resulta de la interacción del momento magnético del núcleo con el electrón. En particular, en el caso del átomo de Hidrógeno que trataremos, dado que el núcleo es un protón, la interacción en cuestión será la del momento magnético $\vec{\mu}_p$ del protón con el electrón. Consideraremos el efecto en estados S con simetría esférica.

A una distancia r del protón, su momento magnético genera un campo magnético $\vec{B}$. El potencial vector $\vec{A}$ asociado a un momento magnético se calcula más fácilmente que $\vec{B}$ a partir de la ecuación de Maxwell escrita en términos de $\vec{A}$

$$\vec{\nabla} \wedge \vec{B} = \frac{4\pi}{c} \vec{j} \Rightarrow \nabla^2 \vec{A} = -\frac{4\pi}{c} \vec{J} \quad (7.16)$$

Usando la función de Green del laplaciano, se tiene entonces

$$\vec{A}(\vec{x}) = \frac{1}{c} \int d^3x' \frac{\vec{J}}{|\vec{x} - \vec{x}'|} \quad (7.17)$$

Si la región donde la corriente generada por el protón es muy pequeña, podemos desarrollar el denominador en potencias de $\vec{x}'$. Luego de cierto trabajo se llega a la fórmula

$$\vec{A} = \frac{\vec{\mu}_p \wedge \vec{x}}{|\vec{x}|^3} \quad (7.18)$$

donde se definió el momento magnético $\vec{\mu}_p$ como

$$\vec{\mu}_p = \frac{1}{2c} \vec{x} \wedge \vec{J} \quad (7.19)$$

Conocido $\vec{A}$, se puede calcular $\vec{B}$ según la fórmula

$$\vec{B} = \vec{\nabla} \wedge \vec{A} \quad (7.20)$$

Este es el campo magnético producido por el protón y que interactúa con el spin $\vec{s}_e$ del electrón. Aproximaremos la interacción entre ellos por el hamiltoniano

$$H_{hf} = -\frac{e}{2m} \vec{s}_e \cdot \vec{B} \quad (7.21)$$

Para calcular el valor de $\vec{B}$ a partir del de $\vec{A}$, notemos que deberemos calcular $\partial_i \partial_j$ de ciertas funciones. Por tratarse de estados con simetría esférica podemos promediar esta fórmula sobre los ángulos y escribir

$$\partial_i \partial_j = \frac{1}{3} \nabla^2 \delta_{ij} \quad (7.22)$$

Con esto, es fácil ver que (7.21) toma la forma

$$H_{hf} = -\frac{e}{3m_e} \vec{s}_e \cdot \vec{\mu}_p \delta^{(3)}(\vec{r}) \quad (7.23)$$

El momento magnético del protón puede escribirse siguiendo un análogo clásico como se hizo en el curso pasado con el del electrón. La diferencia vendrá dada por el factor giromagnético g_p que debe ajustarse de manera de reproducir los datos de experiencias diversas. Se tiene

$$\vec{\mu}_p = -\frac{g_p e}{4m_p} \vec{s}_p \quad (7.24)$$

donde $g_p = 5.587$ y m_p es la masa del protón. Usando teoría de perturbaciones encontramos que a primer orden el corrimiento de energía en el nivel fundamental será

$$\langle H_{hf} \rangle = \frac{e^2}{12m_e m_p} g_p \vec{s}_e \cdot \vec{s}_p |\psi_1(0)|^2 \quad (7.25)$$

Aquí $|\psi_1(0)|^2$ es el módulo cuadrado de la función de onda del fundamental,

$$|\psi_1(0)|^2 = \frac{(m_e \alpha)^3}{\pi} \quad (7.26)$$

Para calcular el producto $\vec{s}_e \cdot \vec{s}_p$ se procede así:

$$\vec{s}_e \cdot \vec{s}_p = \frac{1}{2} (\vec{s}_p + \vec{s}_e)^2 - \frac{1}{2} \vec{s}_p^2 - \frac{1}{2} \vec{s}_e^2 \quad (7.27)$$

Los autovalores de $\vec{s}_e^2$ y $\vec{s}_p^2$ son iguales a $3/4$. En cuanto a $(\vec{s}_p + \vec{s}_e)^2$, como el spin total puede ser 0 (singulete) o 1 (triplete), $s(s+1) = 0, 2$. Con esto, se tiene

$$\begin{aligned} \vec{s}_e \cdot \vec{s}_p &= -\frac{3}{4} \text{ singulete} \\ \vec{s}_e \cdot \vec{s}_p &= \frac{1}{4} \text{ triplete} \end{aligned} \quad (7.28)$$

Con esto, la diferencia entre los valores de $\langle H_{hf} \rangle$, que corresponde a la diferencia de energía entre los niveles desdoblados será

$$\Delta E_{hf}^{n=1,j=1/2}(\text{triplete} - \text{singulete}) = 5.89 \times 10^{-6} \text{eV} = 1.42 \times 10^9 \text{Hz} \quad (7.29)$$

Comparando este valor al de la estructura fina, vemos que se ha producido una reducción proporcional a m_e/m_p .

El acuerdo entre las predicciones de la teoría de Dirac y los espectros obtenidos para átomos hidrogenoides es muy bueno salvo en el caso de los niveles $S_{1/2}$ y $P_{1/2}$ en que la degeneración que debería existir entre dos estados con el mismo j y el mismo n y solo diferir en el l ($l = 1/2 - 1/2 = 0$ y $l = 1/2 + 1/2 = 1$) aparece rota, existiendo entre estos niveles un corrimiento llamado de Lamb, de 1057 MHz. Sólo al incluir los efectos de la cuantificación del campo electromagnético y calcular las llamadas correcciones radiativas en el contexto de la teoría cuántica de los campos del electrón y fotón (electrodinámica cuántica), se puede dar cuenta teórica de este hecho experimental.

Interpretaciones de las soluciones de energía negativa

En el final de esta clase abandonaremos la ideología del avestruz y enfrentaremos el problema de explicar cómo pueden existir soluciones de la ecuación de Dirac con energía negativa aún para el caso de partículas libres.

Para ello, nos basaremos en la explicación intuitiva propuesta por Dirac en los años 30, basada en la siguiente

- **Suposición: Todos los niveles de energía negativa están llenos en el estado fundamental, que llamaremos de vacío.**

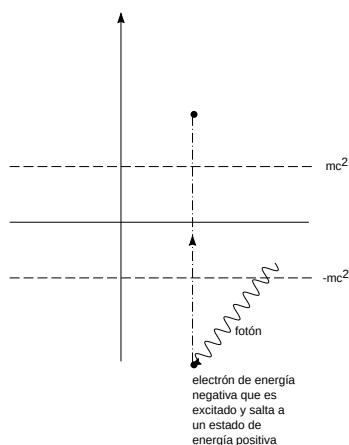
Si ahora consideramos un electrón libre, no podrá estar en ninguno de los estados de energía negativa porque todos ellos están ocupados y el principio de exclusión de Pauli debe ser respetado también para estos infinitos niveles de energía negativa. Es por ello que el electrón libre deberá necesariamente estar en un estado de energía positiva y,

siendo que está libre de toda interacción, será un estado estable. Más precisamente, escribe Dirac que:

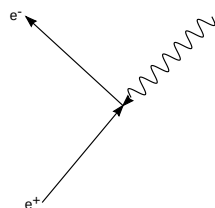
all the states of negative energy are occupied except perhaps a few of small velocity

Por supuesto, esta propuesta enfrentó inmediatamente grandes dificultades: un problema obvio es cómo explicar la infinita densidad de carga implicada por los omnipresentes electrones de energía negativa. Como respuesta Dirac propuso reinterpretar la densidad que aparece en las ecuaciones de Maxwell como el apartamiento del estado de electrificación del universo.

En la interpretación de Dirac, los electrones que “tapan” todos los estados de energía negativa, pueden ser eyectados de ellos si se los excita. La energía de excitación debe ser suficiente como para saltar la brecha (el “gap”) de $2mc^2$. Para que ello suceda se los puede excitar por ejemplo haciendo que absorban la energía de un fotón que choque con uno de ellos. Tal proceso se representa en la figura siguiente:



Al eyectarse un electrón de ese mar de electrones de energía negativa (“mar de Dirac”), queda en éste un agujero (ausencia de una partícula con carga negativa) que puede interpretarse como una partícula de carga positiva. Un proceso tal se puede graficar así:



Se puede interpretar entonces al agujero como una verdadera partícula con carga positiva.

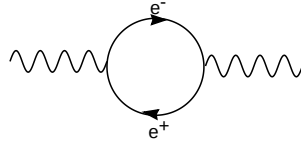
Señala Pais [10], físico y biógrafo de Dirac que este, inicialmente, no vio claramente lo que sucedía: a principios de 1928 propuso simplemente descartar la solución con energía negativa. En junio de ese año admitió en una conferencia que no se la podía ignorar y calificó por ello a su ecuación como aproximada. Hacia principios de 1929, junto con Weyl, comenzó a especular que la solución de energía negativa, como podía verse como una partícula con carga positiva, correspondería a un protón y pensó que la masa de su ecuación debía ser un promedio de las masas del electrón y del protón (!!). De hecho, el título de su trabajo en 1930 era *A theory of electrons and protons* [11]. Recién en mayo de 1931 descartó esto y escribió , en lo que él llamó “ a small step forward” (!!!) [12]:

A hole, if there were one, would be a new kind of particle, unknown to experimental physics, having the same mass and opposite charge of the electron.

Antes de fin de año (y de que Dirac cumpliera 29 años) Carl Anderson, que aparentemente ignoraba la teoría de Dirac, anunció evidencia experimental para el anti-electrón o positrón sugerido por Dirac. Se trataba de la observación de la traza dejada por rayos cósmicos sometidos a un campo magnético, en una cámara de Wilson. La dirección en que se curvaba la traza correspondía a una partícula con carga positiva y masa mucho menor que un protón.

Una vez creado el agujero, un electrón con energía positiva (el mismo que fuera eyectado, u otro), puede “caer” al estado con energía negativa correspondiente, que se encontraba desocupado. Se aniquilan así el electrón que cae y el positrón asociado con el agujero; la energía

disponible al desaparecer el par electrón-positrón se manifiesta como emisión de un fotón. Usando nuevamente un diagrama, tendríamos, para el proceso completo, en el cual un fotón “crea” originalmente un par electrón-positrón, que luego se aniquila dando un fotón:



De hecho, un proceso como el de la figura anterior puede suceder aún si el fotón tiene energía menor que la mínima necesaria ($E_{min} = 2mc^2$) para crear un par electrón-positrón. Esto sucede cuando un campo electromagnético produce un reajuste de carga dando origen a una “polarización del vacío”. Esto, que inicialmente fue una predicción teórica, se confirmó experimentalmente a través de la existencia del corrimiento de niveles al que nos referimos más arriba (de Lamb), que puede ser descrito con precisión, en el marco de la teoría cuántica de campos cuando diagramas como el anterior son tenidos en cuenta al estudiar los niveles de energía de un electrón (cuántico) en el campo electromagnético (cuántico) del núcleo.

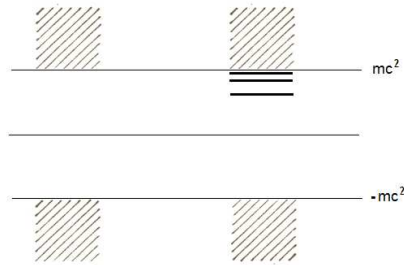
Una vez que se acepta que partículas masivas como el electrón y el positrón se pueden aniquilar, la descripción de las partículas en términos de funciones de onda pierde consistencia. En efecto, ¿qué se hace por ejemplo con la probabilidad de encontrar a una partícula en algún lugar del espacio en un instante t_2 , expresada en términos de la función de onda, si la partícula fue aniquilada en un instante $t_1 < t_2$? Sucede que en los términos planteados por Dirac al postular la existencia de un mar de infinitas partículas con energía negativa, debe plantearse una teoría de muchas partículas y no de una única en presencia de un potencial. Notemos que con el abandono del concepto de función de onda de una partícula como medio para describir electrones relativistas, la razón por la que se descartaba a la ecuación de Klein-Gordon deja de existir. De hecho, como dijimos, la ecuación de Klein-Gordon describe correctamente, en otro contexto, partículas rela-

tivistas de spin cero. Pero la interpretación de Dirac sobre los estados de energía negativa deja de ser válida pues los bosones no obedecen el principio de exclusión de Pauli y no habría razón entonces para que el mar de Dirac de bosones estuviera “lleno”.

Será necesario entonces construir una verdadera teoría de muchas partículas para acomodar a partículas y antipartículas de manera consistente. Esto se logra luego de la llamada “segunda cuantificación”, que lleva a la introducción de campos cuantificados capaces de crear o aniquilar partículas. La formulación de la teoría de campos hace completamente innecesaria la interpretación de las antipartículas como el positrón como agujeros en un mar. Julian Schwinger, uno de los que desarrolló justamente la electrodinámica cuántica, escribió [13]:

La imagen de un mar infinito de electrones de energía negativa es hoy considerada una curiosidad histórica, y olvidada.

Concluimos esta sección representando el espectro de energías que obtuvimos al estudiar la ecuación de Dirac para electrón en el caso de un potencial coulombiano atractivo (sin tener en cuenta las correcciones de la electrodinámica cuántica). En la figura de la izquierda se representa un electrón de Dirac libre. En la de la derecha, cuando actúa el potencial, vemos que el espectro comprende una franja continua de energía positiva que se extiende desde mc^2 hasta $+\infty$, una serie discreta de energía positiva inferior a mc^2 (el espectro observado en el átomo de hidrógeno) y una franja continua de energía negativa desde $-mc^2$ hasta $-\infty$.



La figura muestra el espectro de energía de un electrón de Dirac: a la izquierda en el caso libre, en el derecho en el caso del potencial Coulombiano atractivo.

Conjugación de carga

La teoría de agujeros para explicar el rol de los estados de energía negativa de la teoría relativista de Dirac para el electrón, implica la existencia de partículas con la misma masa, el mismo spin y carga opuesta, los electrones y positrones. La ecuación de Dirac debe entonces admitir una nueva simetría que corresponda al intercambio entre partícula (electrón) y antipartícula (positrón).

Busquemos entonces una transformación que pase de un espinor ψ , que describa una partícula con una dada carga, a otro espinor ψ^C que describe uno con carga opuesta. Estos espinores deben obedecer las siguientes ecuaciones

$$(i\gamma^\mu \partial_\mu - e\gamma^\mu A_\mu - m)\psi = 0 \quad (7.30)$$

$$(i\gamma^\mu \partial_\mu + e\gamma^\mu A_\mu - m)\psi^C = 0 \quad (7.31)$$

Buscamos una transformación

$$\psi \rightarrow \psi^C \quad (7.32)$$

que sea local y que, hecha dos veces sucesivamente deje a ψ sin cambiar, a menos de una fase inobservable. Para obtenerla, tomemos (7.30), conjuguémosla,

$$(\gamma^{\mu*}(i\partial_\mu + eA_\mu) + m)\psi^* = 0 \quad (7.33)$$

Si logramos encontrar una matriz Q no singular tal que

$$\gamma^{\mu*} = -Q^{-1}\gamma^\mu Q \quad (7.34)$$

y reemplazamos en (7.33) tendremos

$$(-Q^{-1}\gamma^\mu Q(i\partial_\mu + eA_\mu) + m)\psi^* = 0 \quad (7.35)$$

Luego, multiplicando a izquierda por $-Q$ llegamos a que

$$(\gamma^\mu(i\partial_\mu + eA_\mu) - m)Q\psi^* = 0 \quad (7.36)$$

que es la ecuación buscada siempre que identifiquemos al espinor conjugado de carga con

$$\psi^C = Q\psi^* \quad (7.37)$$

Conviene escribir a la matriz Q como un producto de dos matrices, C y γ_0 y agreguemos una posible fase η_C inobservable:

$$Q = \eta_C C \gamma^0 \quad (7.38)$$

con lo que

$$\psi^C = \eta_C C \gamma^0 \psi^* = \eta_C C \bar{\psi}^T \quad (7.39)$$

ψ^C correspondería entonces a la función de onda del positrón, si ψ fuera la función de onda del electrón. Para determinar a C a partir de la relación (7.34) trabajemos en una representación conveniente (una vez que la encontremos, podremos cambiar de representación usando el teorema fundamental de Pauli). Elegimos la representación de Dirac,

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & -I \end{pmatrix}, \quad \gamma^i = \begin{pmatrix} 0 & \sigma^i \\ -\sigma^i & 0 \end{pmatrix} \quad (7.40)$$

Tendremos entonces, a partir de (7.34)

$$\gamma^{\mu*} = -Q^{-1} \gamma^\mu Q \Rightarrow \gamma^\mu = -Q \gamma^{\mu*} Q^{-1} \Rightarrow \gamma^\mu = -C \gamma^0 \gamma^{\mu*} \gamma^0 C^{-1} \quad (7.41)$$

Es fácil ver que en esta representación se cumple

$$\gamma^0 \gamma^{\mu*} \gamma^0 = \gamma^{\mu T} \quad (7.42)$$

con lo que (7.34) deviene

$$\gamma^\mu = -C \gamma^{\mu T} C^{-1} \quad (7.43)$$

En la representación elegida, γ^1 y γ^3 simplemente cambian de signo al transponer por lo que la ecuación (7.43) implica que C debe conmutar con ellas. Es fácil ver que una posible elección es

$$C = i\gamma^2 \gamma^0 = \begin{pmatrix} 0 & -i\sigma^2 \\ -i\sigma^2 & 0 \end{pmatrix} \quad (7.44)$$

Es importante analizar la acción de C sobre una solución con energía negativa, spin hacia abajo y que, por simplicidad, corresponda a una partícula en reposo:

$$\psi = \exp(imt) \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (7.45)$$

El conjugado de carga será, de acuerdo a lo anterior

$$\psi^C = \eta_C C \bar{\psi}^T = \eta_C \exp(-imt) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (7.46)$$

Luego, el conjugado de carga de un electrón de energía negativa y spin hacia abajo es un electrón de energía positiva y spin hacia arriba.

Clase 8

Partículas Idénticas

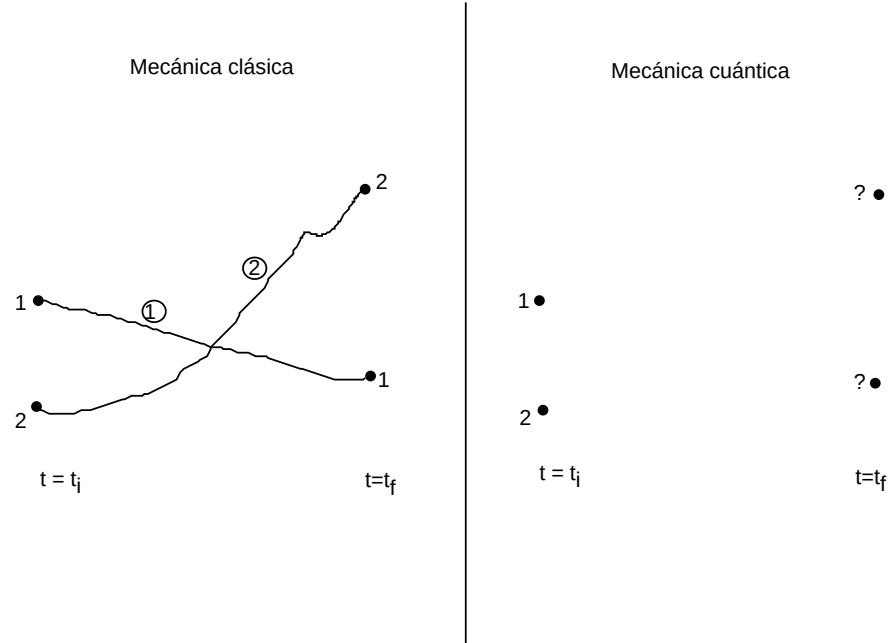
Cuando en la mecánica clásica enfrentamos el estudio de un sistema con dos o más partículas idénticas (es decir, partículas indistinguibles por tener masa, carga, spin y cualquier otra propiedad física idéntica) nada cambia en la manera en que aplicamos las leyes de la cinemática y la dinámica respecto del caso de una única partícula o de varias partículas diferentes.

Si se trata de partículas idénticas, podemos, eventualmente “numerarlas” y entonces, conocida la posición y velocidad de cada partícula del sistema en un instante inicial, podemos seguir sus trayectorias. Suponiendo que el problema tenga solución analítica cerrada, podemos determinar aplicando las leyes de Newton las trayectorias individuales de cada partícula y reconocer en el estado final cuál partícula ha seguido cada una de las trayectorias.

Es evidente que lo anterior no es posible en el caso de la mecánica cuántica. Básicamente, esta imposibilidad se debe a que, eliminada la noción de trayectoria (por el principio de incerteza), aunque sepamos con precisión absoluta la posición inicial de cada partícula idéntica del sistema, al no poder seguir o calcular trayectorias individuales, no podremos saber en el estado final cuál partícula es la que ocupa una dada posición. Esta diferencia esta esquematizada en la figura de la página siguiente.

Tal situación, que podría hacer pensar en un empobrecimiento del conocimiento de la dinámica de partículas idénticas en física cuántica, en realidad enriquece las propiedades de sistemas de partículas idénticas e implica propiedades nuevas sin análogo clásico, como veremos en lo

que sigue.



Consideremos N partículas idénticas de masa m y demás posibles propiedades medibles -spin, carga, color, sabor, encanto, etc- iguales, que interactúan entre sí y, eventualmente, con un campo externo. El Hamiltoniano del sistema es:

$$\hat{H} = \sum_{i=1}^N \frac{\hat{p}_i^2}{2m} + \hat{V}(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N) + \hat{\Omega}(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N; \vec{s}_1, \vec{s}_2, \dots, \vec{s}_N; \dots) \quad (8.1)$$

Con $\vec{r}_i$ indicamos la posición de la partícula i -ésima, con $\hat{p}_i$ su operador impulso, con $\vec{s}_i$ su spin. La suma en el primer término corresponde a las energías cinéticas individuales de las partículas. $\hat{V}$ representa a la interacción entre las partículas (por ejemplo, si se trata de partículas cargadas eléctricamente, las fuerzas de repulsión eléctricas entre pares). Finalmente, $\hat{\Omega}$ representa un campo externo, el posible acoplamiento spin-órbita entre las partículas, etc...

La ecuación de Schrödinger para tal sistema es entonces

$$\hbar i \frac{\partial \psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N; t)}{\partial t} = \hat{H} \psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N; t) \quad (8.2)$$

Por economía de notación escribiremos, mientras no quepa duda,

$$\psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N; t) \equiv \psi(1, 2, \dots, N) \quad (8.3)$$

No hemos indicado a la dependencia temporal en el lado derecho porque para lo que sigue interesa la función de onda de estados estacionarios.

Es conveniente introducir en este punto un operador $\hat{\mathcal{P}}_{kl}$ cuya acción es el intercambio de la posición de las partículas que se encuentran originalmente situadas en la posición $\vec{r}_k$ y $\vec{r}_l$ (o sea, intercambia a la partícula k con la partícula l). Se trata entonces de un operador que permuta las partículas indicadas por su subíndice, i.e. un operador de permutación,

$$\hat{\mathcal{P}}_{kl} \psi(1, 2, \dots, k, \dots, l, \dots, N) = \psi(1, 2, \dots, l, \dots, k, \dots, N) \quad (8.4)$$

Si el Hamiltoniano $\hat{H}$ describe un sistema de partículas idénticas, es evidente que debe conmutar con este operador (caso contrario el intercambio cambiaría el resultado de la medida de la energía),

$$\hat{\mathcal{P}}_{kl} \hat{H} = \hat{H} \hat{\mathcal{P}}_{kl} \quad (8.5)$$

Consideremos, por simplicidad, el caso de dos partículas:

$$\hat{\mathcal{P}}_{12} \psi(1, 2) = \psi(2, 1) \quad (8.6)$$

Debe cumplirse que

$$\hat{\mathcal{P}}_{12}^2 \psi(1, 2) = \hat{\mathcal{P}}_{12} \psi(2, 1) = \psi(1, 2) \quad (8.7)$$

Por lo que

$$\hat{\mathcal{P}}_{12}^2 = I \quad (8.8)$$

Llamemos $\psi_p(1, 2)$ a una autofunción del operador $\hat{\mathcal{P}}$,

$$\hat{\mathcal{P}}_{12} \psi_p = \lambda_p \psi_p \quad (8.9)$$

Por (8.8) tendremos

$$\psi_p(1, 2) = \lambda_p^2 \psi_p(1, 2) \quad (8.10)$$

o

$$\lambda_p^2 = 1 \quad (8.11)$$

o, lo que es lo mismo,

$$\lambda_p = \pm 1 \quad (8.12)$$

Las autofunciones de $\hat{\mathcal{P}}$ deben ser entonces simétricas o antisimétricas respecto al intercambio de dos partículas idénticas,

$$\psi_p(1, 2) = \pm \psi_p(2, 1) \quad (8.13)$$

o en general, si se trata de N partículas y se intercambian la k -ésima y la l -ésima,

$$\psi_p(1, 2, \dots, k, \dots, l, \dots, N) = \pm \psi_p(1, 2, \dots, l, \dots, k, \dots, N) \quad (8.14)$$

Volviendo al caso más sencillo de dos partículas, distingamos con un subíndice S (A) a las autofunciones simétricas (antisimétricas),

$$\begin{aligned} \psi_S(1, 2) &= +\psi_S(2, 1) \\ \psi_A(1, 2) &= -\psi_A(2, 1) \end{aligned} \quad (8.15)$$

Desde el punto de vista de los fenómenos físicos, es natural postular un

Principio de indistinguibilidad cuántico: Si un sistema está constituido por dos partículas idénticas 1 y 2, la densidad de probabilidad asociada al sistema no permite determinar cuál de ellas es la partícula “1” y cuál la “2”.

Es decir, se postula la identidad

$$|\psi(1, 2)|^2 = |\psi(2, 1)|^2 \quad (8.16)$$

lo que implica

$$\psi(1, 2) = \exp(i\alpha)\psi(2, 1) \quad (8.17)$$

Aquí $\alpha \in \mathbf{R}$ es una constante que no distingue la partícula 1 de la 2. Tenemos luego

$$\psi(1, 2) = \exp(i\alpha)\psi(2, 1) = \exp(2i\alpha)\psi(1, 2) \quad (8.18)$$

y de aquí $\exp(i\alpha) = \pm 1 \Rightarrow \alpha = 0, \pi$. Este postulado asegurara entonces que las funciones de onda de los estados físicos son autofunciones del operador $\hat{P}$.

Desde el punto de vista experimental se ha comprobado que sistemas de electrones, de protones, de neutrones, de quarks, en general de partículas elementales o compuestas que forman la materia tienen funciones de onda antisimétricas. En cambio, los sistemas que corresponden a mediadores de las interacciones (fotones, gluones, piones) tienen en general funciones de onda simétricas.

Dada la discusión anterior, agregaremos a los postulados de cuantificación canónica estudiados al formular la mecánica cuántica, el siguiente:

- **Postulado de indistinguibilidad cuántica**

Es un hecho observado en la naturaleza que la función de onda de sistemas cuánticos de partículas idénticas es, o bien simétrica o bien antisimétrica frente al intercambio de un par cualquiera de ellas.

Ahora bien, ¿Quién nos asegura que las soluciones de la ecuación de Schrödinger de un sistema de N partículas idénticas deben ser o bien simétricas o bien antisimétricas? Si bien intercambiar las partículas en la ecuación la mantiene inalterada, sus soluciones no tiene por qué ser, en principio, simétricas o antisimétricas. Matemáticamente, cualquier combinación lineal con coeficientes arbitrarios de soluciones con una dada simetría será solución con lo que hay infinitas elecciones de coeficientes que darán soluciones sin simetría. Solo dos combinaciones corresponderán a funciones de onda simétricas y antisimétricas.

Para tratar este asunto, iniciamos aquí el estudio de la dinámica cuántica de partículas idénticas para el caso más simple, aquel en el que las interacciones entre las partículas son despreciables, de manera que el Hamiltoniano del sistema puede escribirse como la simple superposición de los Hamiltonianos individuales,

$$\hat{H} = \hat{H}(1) + \hat{H}(2) \quad (8.19)$$

Esto implica que el problema estacionario

$$\hat{H}\psi_\alpha(1, 2) = E_\alpha\psi_\alpha(1, 2) \quad (8.20)$$

puede resolverse a partir de la solución de cada partícula independiente,

$$\hat{H}\phi_{\beta_1}(1) = E_{\beta_1}\phi_{\beta_1}(1) \quad (8.21)$$

$$\hat{H}\phi_{\beta_2}(2) = E_{\beta_2}\phi_{\beta_2}(2) \quad (8.22)$$

donde ϕ_{β_i} son soluciones de partícula independiente del problema genérico

$$\hat{H}\phi_{\beta} = E_{\beta}\phi_{\beta} \quad (8.23)$$

Supondremos que estas autofunciones están adecuadamente normalizadas. A partir de estas soluciones, la del sistema de dos partículas podría escribirse simplemente como el producto

$$\psi_{\alpha}(1, 2) = \phi_{\beta_1}(1)\phi_{\beta_2}(2) \quad (8.24)$$

con

$$E_{\alpha} = E_{\beta_1} + E_{\beta_2} \quad (8.25)$$

si no fuera porque en general, (8.24) no es ni simétrica ni antisimétrica frente al intercambio de las dos partículas (Solo si $\beta_1 = \beta_2$ el producto sería automáticamente una función simétrica ante el intercambio de las partículas). Puede sin embargo construirse siempre una función de onda simétrica de la manera siguiente:

$$\psi_{\alpha}^S(1, 2) = \frac{1}{\sqrt{2}} (\phi_{\beta_1}(1)\phi_{\beta_2}(2) + \phi_{\beta_1}(2)\phi_{\beta_2}(1)) \quad (8.26)$$

Hemos supuesto aquí que $\beta_1 \neq \beta_2$. Si fueran iguales, $\beta_1 = \beta_2 = \beta$, la función de onda simétrica sería simplemente $\psi_{\alpha}^S(1, 2) = \phi_{\beta}(1)\phi_{\beta}(2)$.

Por una vez, para aclarar cualquier confusión ante la proliferación de "1" y "2" escribamos la fórmula anterior más en detalle

$$\psi_{\alpha}^S(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} (\phi_{\beta_1}(\vec{r}_1)\phi_{\beta_2}(\vec{r}_2) + \phi_{\beta_1}(\vec{r}_2)\phi_{\beta_2}(\vec{r}_1)) \quad (8.27)$$

El factor $1/\sqrt{2}$ hace que $\psi_{\alpha}(1, 2)$ esté adecuadamente normalizada para el caso en que las funciones de onda independientes $\phi_{\beta_i}(\vec{r}_i)$ lo estén.

Supongamos que las dos partículas descritas por la función de onda simétrica (8.26) tienen aproximadamente las mismas coordenadas (es

decir, las dos partículas “estén muy cerca”). Esto implica que las funciones de onda son básicamente no nulas cuando vale que $\vec{r}_1 \approx \vec{r}_2$. En tal caso, aplicando (8.26) se tiene

$$\psi_{\tilde{\alpha}}^S(\vec{r}_1, \vec{r}_2) \simeq \frac{1}{\sqrt{2}} 2\phi_{\beta_1}(\vec{r}_1)\phi_{\beta_2}(\vec{r}_2) = \sqrt{2}\phi_{\beta_1}(\vec{r}_1)\phi_{\beta_2}(\vec{r}_2) \quad (8.28)$$

ya que $\phi_{\beta_1}(\vec{r}_1) \simeq \phi_{\beta_1}(\vec{r}_2)$ y $\phi_{\beta_2}(\vec{r}_1) \simeq \phi_{\beta_2}(\vec{r}_2)$. Luego, la densidad de probabilidad de encontrar a las partículas en el estado que llamamos $\tilde{\alpha}$ sería

$$|\psi_{\tilde{\alpha}}^S(\vec{r}_1, \vec{r}_2)|^2 \simeq 2|\phi_{\beta_1}(\vec{r}_1)|^2|\phi_{\beta_2}(\vec{r}_2)|^2 \quad (8.29)$$

cuando las partículas están cerca una de la otra. Es interesante comparar este resultado con el que resultaría de una función de onda que no fuera simétrica ni antisimétrica,

$$|\psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2)|^2 = |\phi_{\beta_1}(\vec{r}_1)|^2|\phi_{\beta_2}(\vec{r}_2)|^2 \quad (8.30)$$

Vemos que el haber impuesto que la función de onda del sistema sea simétrica implica un factor 2 en la densidad de probabilidad: hay el doble de densidad de probabilidad de encontrar al sistema con las partículas cerca una de la otra cuando la función de onda está simetrizada. Luego, hay más chances de encontrar a dos partículas juntas si su función de onda es simétrica que si no lo es. Obviamente, el análisis que acabamos de hacer tiene solamente valor aproximado y a nivel de densidad de probabilidad. Como $\psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2)$ está normalizada, integrada en todo el espacio el resultado es 1.

Veamos ahora el caso de dos partículas idénticas con función de onda antisimétrica. Se tiene

$$\psi_{\alpha}^A(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} (\phi_{\beta_1}(\vec{r}_1)\phi_{\beta_2}(\vec{r}_2) - \phi_{\beta_1}(\vec{r}_2)\phi_{\beta_2}(\vec{r}_1)) \quad (8.31)$$

A pesar del signo opuesto en los dos términos del lado derecho, la energía resulta por supuesto la suma de las energías individuales:

$$\begin{aligned} \hat{H}\psi_{\alpha}^A(\vec{r}_1, \vec{r}_2) &= (\hat{H}_1 + \hat{H}_2)\psi_{\alpha}^A(\vec{r}_1, \vec{r}_2) \\ &= (E_{\beta_1} + E_{\beta_2})\psi_{\alpha}^A(1, 2) \\ &= E_{\alpha}\psi_{\alpha}^A(1, 2) \end{aligned} \quad (8.32)$$

En contraste con el caso simétrico, no es posible en el caso de funciones de onda antisimétricas construir una función de onda de onda antisimétrica en la que ambas partículas tengan los mismos números cuánticos, es decir, estén en el mismo estado. En efecto, de acuerdo a (8.31) si $\beta_1 = \beta_2$ se tendrá

$$\psi_\alpha^A(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = 0 \quad (8.33)$$

Es decir que la densidad de probabilidad de tal estado es nula. No puede existir un estado antisimétrico en que las dos partículas tengan los mismos números cuánticos.

La afirmación anterior no es otra cosa que el principio de exclusión de Pauli que sabemos es válido para electrones y, en general, para partículas de spin semientero que llamamos fermiones. Es entonces necesario describir a los sistemas de fermiones idénticos con funciones de onda antisimétricas.

Todo lo anterior es fácilmente generalizable a un sistema de más de dos partículas idénticas. Las funciones de onda simétrica y antisimétrica pueden escribirse como

$$\begin{aligned} \psi^S &= \sum_{perm \{ \nu \}} \mathcal{P}_\nu \psi(1, 2, \dots, N) \\ \psi^A &= \sum_{perm \{ \nu \}} \varepsilon_\nu \mathcal{P}_\nu \psi(1, 2, \dots, N) \end{aligned} \quad (8.34)$$

Aquí $\{ \nu \}$ representa una dada permutación $\mathcal{P}_\nu$ de $\{1, 2, \dots, N\}$ y ε_ν el signo de la misma.

En caso que podamos escribir el Hamiltoniano como una superposición de los de partícula independiente,

$$\hat{H} = \sum_{i=1}^N \hat{H}(i) \quad (8.35)$$

las expresiones (8.34) se escriben

$$\begin{aligned} \psi^S &= \mathcal{N} \sum_{perm \{ \nu \}} \mathcal{P}_\nu \phi_{\alpha_1}(1) \phi_{\alpha_2}(2) \dots \phi_{\alpha_N}(N) \\ \psi^A &= \tilde{\mathcal{N}} \sum_{perm \{ \nu \}} \varepsilon_\nu \mathcal{P}_\nu \phi_{\alpha_1}(1) \phi_{\alpha_2}(2) \dots \phi_{\alpha_N}(N) \end{aligned} \quad (8.36)$$

Es interesante notar que la expresión de la función de onda antisimétrica coincide en el caso de la aproximación de partícula independiente con la del siguiente determinante

$$\psi^A = \tilde{\mathcal{N}} \begin{bmatrix} \phi_{\alpha_1}(1) & \phi_{\alpha_1}(2) & \dots & \phi_{\alpha_1}(N) \\ \phi_{\alpha_2}(1) & \phi_{\alpha_2}(2) & \dots & \phi_{\alpha_2}(N) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \phi_{\alpha_N}(1) & \phi_{\alpha_N}(2) & \dots & \phi_{\alpha_N}(N) \end{bmatrix} \quad (8.37)$$

Si cada función de onda individual está normalizada, entonces

$$\mathcal{N} = \tilde{\mathcal{N}} = \frac{1}{\sqrt{N!}} \quad (8.38)$$

En el caso de la función de onda antisimétrica, si dos partículas están en el mismo estado, habrá dos filas iguales y el determinante se anula y lo mismo sucederá si dos coordenadas son iguales o, lo que es lo mismo, dos columnas son iguales. Esto asegura la validez del principio de exclusión de Pauli.

Con N partículas idénticas se puede escribir en general $N!$ productos del tipo

$$\phi_{\alpha_1}(1)\phi_{\alpha_2}(2)\dots\phi_{\alpha_N}(N) \quad (8.39)$$

que corresponden a las $N!$ permutaciones de (8.39). Con estos $N!$ productos diferentes se puede formar una única combinación simétrica y una única antisimétrica. Las restantes $N! - 2$ posibilidades no aparecen en la Naturaleza cuando se estudian sistemas de partículas idénticas.

Consideremos el caso en que $N = 3$ y en particular, el caso en que

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= \alpha \\ \alpha_2 &= \beta \\ \alpha_3 &= \beta \end{aligned} \quad (8.40)$$

En este caso se puede formar solo 3 productos diferentes

$$\begin{aligned} \psi_I &= \psi_\alpha(1)\psi_\beta(2)\psi_\beta(3) \\ \psi_{II} &= \psi_\alpha(2)\psi_\beta(1)\psi_\beta(3) \\ \psi_{III} &= \psi_\alpha(3)\psi_\beta(1)\psi_\beta(2) \end{aligned} \quad (8.41)$$

La combinación simétrica será

$$\psi^S = \frac{1}{\sqrt{3}}(\psi_I + \psi_{II} + \psi_{III}) \quad (8.42)$$

No puede haber en este caso una función de onda completamente antisimétrica pues necesariamente dos de las partículas están en el mismo estado β . Sí se puede formar dos combinaciones, una simétrica de a dos y otra antisimétrica de a dos, ortonormales a ψ^S :

$$\begin{aligned} \psi_{R_S} &= \frac{1}{\sqrt{6}}(2\psi_I - \psi_{II} - \psi_{III}) \\ \psi_{R_A} &= \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_I - \psi_{II}) \end{aligned} \quad (8.43)$$

Es fácil ver que una permutación puede mezclar a ψ_{R_S} con ψ_{R_A} ,

$$\mathcal{P}_{12}\psi_{R_S} = -\frac{1}{2}\psi_{R_S} + \frac{\sqrt{3}}{2}\psi_{R_A} \quad (8.44)$$

cosa que no sucede con las funciones de onda totalmente antisimétricas.

Concluamos remarcando uno de los puntos fundamentales que hemos establecido como un postulado, respecto de partículas idénticas: la función de onda que describe un sistema cuántico de partículas idénticas es simétrica o antisimétrica.

Experimentalmente se ha encontrado que las partículas que forman la materia (electrones, quarks, ...) están descritas por funciones de onda antisimétricas mientras que las que median las interacciones (fotones, gluones, ...) por funciones de onda simétricas. Las primeras corresponden a partículas de spin semientero y las segundas de spin entero¹¹.

Tenemos entonces

- materia $\longrightarrow$ spin semientero, función de onda antisimétrica

¹¹Notemos al pasar que el “bosón de Higgs”, la partícula que en la teoría estándar de las interacciones electrodébiles es responsable de que las partículas que forman la materia sean masivas y que fue detectado en 2013 en experimentos de colisión de protones en el Gran acelerador de hadrones (LHC) del CERN tiene spin entero, probablemente 0.

- interacciones $\longrightarrow$ spin entero, función de onda simétrica

Esto no es un hecho accidental. Cuando se examina el comportamiento estadístico de un sistema de partículas idénticas cuánticas, se encuentra una relación muy profunda entre las propiedades de transformación bajo rotaciones de las funciones de onda del sistema, el tipo de función de onda y la estadística cuántica que las describe. Se habla de estadística de Bose-Einstein para bosones (de spin entero) y de Fermi-Dirac para fermiones (de spin fraccionario). El caso antisimétrico corresponde a fermiones (que obedecen el principio de exclusión de Pauli y garantiza que la materia no “condense” en el sentido de que las partículas que la forman no tiendan a estar todas en el mismo estado de energía más bajo) y el simétrico a bosones. La conexión es llamada teorema de spin-estadística y puede probarse en el marco axiomático de la teoría cuántica de campos.

- fermiones $\Longleftrightarrow$ función de onda antisimétrica
- bosones $\Longleftrightarrow$ función de onda simétrica

Clase 9

Partículas idénticas, mecánica estadística y límite clásico

Hemos visto que los sistemas cuánticos de partículas idénticas tiene que ser descriptos por funciones de onda simétricas (en el caso de bosones) o antisimétricas (en el caso de fermiones). En este último caso y cuando las partículas interactuaban entre ellas tan débilmente que podíamos considerarlas como partículas independientes, vimos que podíamos expresar la función de onda como un determinante (de Slater),

$$\psi^A = \tilde{\mathcal{N}} \begin{bmatrix} \phi_{\alpha_1}(1) & \phi_{\alpha_1}(2) & \dots & \phi_{\alpha_1}(N) \\ \phi_{\alpha_2}(1) & \phi_{\alpha_2}(2) & \dots & \phi_{\alpha_2}(N) \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ \phi_{\alpha_N}(1) & \phi_{\alpha_N}(2) & \dots & \phi_{\alpha_N}(N) \end{bmatrix} \quad (9.1)$$

Dada la validez del principio de exclusión de Pauli para el caso de fermiones, hubiera bastado decir de los estados α_i posibles ($i = 1, 2, \dots$), cuál esta ocupado (con un único fermión) y cuál no. Es decir, si el número n_i de ocupación del estado α_i es $n_i = 1$ o $n_i = 0$. Es decir que en lugar de tener que escribir el determinante completo, de manera abreviada podemos escribir un dado estado en notación de ket así:

$$|\psi\rangle^A = |n_1 = 1, n_2 = 0, n_3 = \dots\rangle^A \quad (9.2)$$

Aquí indicamos con $|\rangle^A$ que el estado está adecuadamente antisimetrizado. No es un azar que esta notación de números de ocupación nos recuerde los métodos de la mecánica estadística. Como dijimos, puede mostrarse que los fermiones que tienen spin semientero, obedecen una

estadística cuántica de Fermi-Dirac mientras que los bosones, con spin entero, una de Bose-Einstein.

¿Qué sucede con el principio de indistinguibilidad asociado a la formulación cuántica de la dinámica de partículas idénticas en el límite clásico? Vimos que dadas dos partículas idénticas, la función de onda $\psi_{\pm}$ tiene que ser simétrica o antisimétrica,

$$\psi_{\pm} = \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi(1, 2) \pm \psi(2, 1)) \quad (9.3)$$

La densidad de probabilidad será entonces

$$d[P] = \frac{1}{2} (|\psi(1, 2)|^2 + |\psi(2, 1)|^2 \pm 2\text{Re}\psi(1, 2)\psi^*(2, 1)) \quad (9.4)$$

Notemos que estamos considerando un caso más general que el de partícula independiente de la clase pasada y por eso incluimos el tercer término en el lado derecho de la ec.(9.4).

En el límite clásico, las funciones de onda corresponderán a paquetes bien localizados y que no se solapan. En tal caso, $\psi(1, 2)$ será cero en todo el espacio salvo en una región finita A y $\psi(2, 1)$ será nula salvo en otra región finita B y que además $A \cap B = 0$. Entonces el tercer término de (9.4), que es un término de interferencia, se anulará en todo el espacio y las dos partículas resultarán distinguibles.

Interacción de intercambio

Consideraremos el caso de partículas idénticas, cargadas, en presencia de un campo eléctrico constante. Hemos visto que en este caso, el Hamiltoniano $\hat{H}$ no contiene al operador de spin $\hat{S}$ (es decir, $\hat{H}$ es diagonal en lo que respecta al spin) y la función de onda se factoriza trivialmente en una parte que depende solo de las coordenadas r_i ($i = 1, 2, \dots, N$) y otra que depende solo de las variables de spin, σ_i ,

$$\Psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N; \vec{\sigma}_1, \vec{\sigma}_2, \dots, \vec{\sigma}_N) = \psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N) \chi(\vec{\sigma}_1, \vec{\sigma}_2, \dots, \vec{\sigma}_N) \quad (9.5)$$

(Al escribir el vector $\vec{\sigma}$ estamos indicando que para especificar el spin debemos tener en cuenta $\hat{S}^2$ y $\hat{S}_z$). Nótese que el hecho de que $\hat{H}$ no

contenga al operador de spin no implica que la partícula cuya dinámica es gobernada por $\hat{H}$ no tenga spin.

En principio, el factor χ de la función de onda es arbitrario ya que como $\hat{H}$ no contiene al spin, solo determina la dependencia de las coordenadas. O sea que parecería que podemos olvidar el spin para resolver tal problema. Pero si se trata de un sistema de partículas idénticas, veremos que la simetría o antisimetría de la función de onda completa (i.e., los dos factores incluidos) hace que el spin juegue un rol aún en este caso.

Para comprender esto, consideremos el caso más simple, de dos partículas idénticas que obedecen la ecuación de Schrödinger,

$$\hat{H}\Psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \hbar i \frac{\partial \Psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2)}{\partial t} \quad (9.6)$$

con un Hamiltoniano donde el operador de spin está ausente (no hay interacción spin-órbita, no hay campo magnético, etc). Es decir un Hamiltoniano $\hat{H} = \hat{H}_c \otimes I_s$ donde c y s indican los factores de coordenadas y de spin respectivamente del producto tensorial con el que debe escribirse el Hamiltoniano. En el caso presente el factor de spin actúa trivialmente como la identidad en el espacio de las funciones de onda del sistema. Como siempre, para determinar los niveles de energía del sistema se estudia el problema estacionario

$$\hat{H}\Psi_\alpha(\vec{r}_1, \vec{r}_2; \vec{\sigma}_1, \vec{\sigma}_2) = E_\alpha \Psi_\alpha(\vec{r}_1, \vec{r}_2; \vec{\sigma}_1, \vec{\sigma}_2) \quad (9.7)$$

En principio, a partir de las funciones de onda Ψ_α podremos construir autofunciones simétricas y antisimétricas. Consideremos el caso en que se trata de bosones de spin cero. En tal caso, la parte de spin que hemos llamado χ en la ec.(9.5) estará ausente y $\Psi = \psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2)$. Por tratarse de bosones, la función de onda Ψ debe ser simétrica por lo que en este caso sin spin, ψ también debe ser simétrica.

En un problema de dos bosones idénticos con un potencial adecuado, por ejemplo coulombiano, intercambiarlas equivale a una inversión espacial, un cambio de paridad. En efecto, dado el vector $\vec{r}_{12} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2$, el cambio $1 \leftrightarrow 2$ equivale al cambio $\vec{r}_{12} \rightarrow \vec{r}_{21} = -\vec{r}_{12}$. En un desarrollo en armónicos esféricos, las autofunciones con l impar cambiarán ante paridad por lo que quedan descartadas en la construcción de estados simétricos.

Con este ejemplo hemos aprendido entonces que aunque el spin esté ausente del Hamiltoniano, el hecho de que las partículas sean bosones idénticos a los que se aplica el principio de indistinguibilidad que enunciamos, afecta la forma de la función de onda. Hablamos por ello de una *interacción de intercambio* que produce el efecto de prohibir los estados con l impar.

Si se tratara de fermiones de spin $1/2$, la función de onda tendría una parte de spin χ no trivial y, a pesar de estar el spin ausente en el Hamiltoniano, debemos encargarnos de construir las autofunciones que lo contienen. Como aclaramos al iniciar estos estudios, consideramos el caso de la mecánica cuántica no relativista en la que los espinores tienen dos componentes (espinores de Pauli).

Tratándose de dos partículas de spin $1/2$, el spin total puede ser $\sigma = 0, 1$. Construyamos las funciones de onda asociadas con estos dos valores. En el caso de spin 0 , las componentes σ_z deben estar desapareadas para que el spin total $\vec{\sigma} = \vec{\sigma}_1 + \vec{\sigma}_2$ sume a cero. La función de onda de spin debe ser entonces una combinación lineal de la forma:

$$\chi_0 = A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_2 + B \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_2, \quad (9.8)$$

donde los coeficientes A y B deben ajustarse adecuadamente.

Para encontrar la solución que corresponde a $s = 0$ conviene escribir a $\hat{s}^2$ en la forma

$$\hat{s}^2 = \hat{s}_1^2 + \hat{s}_2^2 + 2\hat{s}_{1z}\hat{s}_{2z} + \hat{s}_{1+}\hat{s}_{2-} + \hat{s}_{1-}\hat{s}_{2+} \quad (9.9)$$

donde como siempre

$$\begin{aligned} \hat{s}_+ &= \hat{s}_x + i\hat{s}_y = \frac{\hbar}{2}(\sigma_1 + i\sigma_2) = \hbar \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ \hat{s}_- &= \hat{s}_x - i\hat{s}_y = \frac{\hbar}{2}(\sigma_1 - i\sigma_2) = \hbar \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (9.10)$$

Resulta aquí que es la solución $A = -B$ la que debe ser elegida para que $s = 0$. Esta descomposición es útil porque se ve fácilmente que

$$\hat{s}_+ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0, \quad \hat{s}_- \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \hbar \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (9.11)$$

y análogamente

$$\hat{s}_- \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0, \quad \hat{s}_- \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \hbar \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (9.12)$$

De esta manera la función de onda de spin adecuadamente normalizada toma la forma

$$\chi_0 = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_2 - \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_2 \right) \quad (9.13)$$

Basta aplicar el operador $\hat{\sigma}_z = \hat{\sigma}_{1z} + \hat{\sigma}_{2z}$ para comprobar que esta combinación corresponde a $s_z = 0$, lo cual es consistente con que el spin total sea nulo.

Luego, como la función de onda total debe también ser antisimétrica por tratarse de un sistema de fermiones idénticos, la parte de coordenadas de función de onda deberá ser simétrica de manera que el producto sea antisimétrico. Nuevamente podemos hablar de una interacción de intercambio que contribuye al comportamiento del sistema de fermiones idénticos.

La simetría de sistemas compuestos

Consideremos el caso de objetos compuestos por partículas ligadas fuertemente. Son ejemplo de esto los protones y neutrones que están formados por 3 quarks. Tiene sentido en este caso preguntarse cuál es la simetría de la función de onda de un sistema de muchos de estos objetos ligados (por ejemplo la que describe el estado de protones y neutrones que están formados por 3 quarks o la función de onda de los mesones que están formados por 2 quarks).

Podemos pensar que para intercambiar dos de estos objetos compuestos idénticos que llamaremos B en la función de onda que los describe,

$$\Phi(B_1, B_2) \rightarrow \Phi(B_2, B_1) \quad (9.14)$$

intercambiamos cada partícula que forma a B_1 con su correspondiente en B_2 . Si las partículas que forman el compuesto B son fermiones cada intercambio cambiará el signo de la función de onda por ser ésta antisimétrica. Por lo tanto, podremos pensar al compuesto como un fermión

solo si tiene un número impar de componentes fermiónicos, como sucede en general con los bariones, partículas pesadas que incluyen a los nucleones, a los bariones $\Omega, \Lambda \dots$ y que están formados por 3 quarks que son fermiones de $1/2$.

La partícula compuesta por fermiones será un bosón si el número de componentes fermiónicas es par (como sucede con los mesones Π , kaones, ...). Cambiando un número par de bosones la función de onda del compuesto no cambia de signo.

El número de bosones o fermiones que pueda contener el compuesto no importa. Si al compuesto lo forman distintos tipos de partículas, tiene sentido hablar de una simetría ante intercambio de cada tipo de partícula separadamente.

Vale la pena señalar que en las décadas 1960-1970 hubo muchas discusiones referidas al modelo de quarks propuesto para describir a los hadrones (partículas compuestas que pueden ser bariones o mesones). Para entender las razones de tales discusiones, notemos que en la década de 1960 además del spin $1/2$, se pensaba que todos los otros números cuánticos de los 3 quarks que formaban ciertos bariones (como el llamado Δ^{++}) eran tales que la partícula compuesta resultaba tener una función de onda simétrica, lo cual contradecía el principio de exclusión de Pauli. Esta contradicción obedecía a que no se había aceptado totalmente la propuesta que Oscar Greenberg hizo en 1964 [35], de asignar a los quarks un número cuántico adicional a los ya conocidos, que fue llamado de “color”. Esto resuelve el problema: el agregado de un “color” diferente a cada uno de los 3 quarks que componen el barión hace que se pueda construir una configuración totalmente antisimétrica consistente con todos los números cuánticos medidos para el Δ^{++} .

Como dijimos, la partícula Δ^{++} es un barión compuesto por tres quarks que tienen todos los números cuánticos idénticos salvo el color, designados con la letra u :

- Spin $J(\Delta^{++}) = 3/2$ ($L = 0$)
- Contenido de quarks: $|uuu\rangle$
(u representa a un quark con un dado número cuántico llamado de sabor al que se designa con esa letra)

- Necesariamente los spines deben estar todos alineados: $|u^\uparrow u^\uparrow u^\uparrow\rangle \Rightarrow$ se viola el principio de exclusión de Pauli
- Solución: $\frac{1}{\sqrt{6}}\varepsilon_{ijk}|u_i^\uparrow u_j^\uparrow u_k^\uparrow\rangle, \quad i, j, l: \text{índices de color}$

Átomos de dos electrones

Estudiaremos ahora los niveles de energía de átomos con dos electrones en su capa no cerrada. En particular, consideraremos al Helio. Aún si tomamos al núcleo como una única partícula se trata de un problema de 3 partículas, muy complicado ya a nivel clásico. Como la masa del núcleo es muy grande respecto de la de los dos electrones, podremos aproximar el problema considerando que está en reposo y así el problema se ve reducido al de dos electrones interactuando entre sí y con el potencial coulombiano del núcleo como potencial externo. Esto sigue siendo un problema de difícil solución, aún en el caso clásico.

El método semiclásico (basado en las reglas de Bohr-Sommerfeld), aplicado antes de la construcción de la “nueva” mecánica cuántica, había tenido escaso éxito en el análisis de este problema por lo que fue un gran triunfo el acuerdo experimental que se obtuvo utilizando la teoría cuántica, incluídas las peculiaridades motivadas por el hecho de tratarse de dos partículas idénticas con spin.

El Hamiltoniano que describe al sistema, en ausencia de campos magnéticos, y sin tener en cuenta el acoplamiento $\vec{L} \cdot \vec{s}$ no contiene al spin. Escribiendo a la función de onda como

$$\Psi(1, 2) = \psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2)\chi(1, 2) \quad (9.15)$$

la parte de spin se factoriza entonces trivialmente. En cuanto a la parte de coordenadas, el problema estacionario toma la forma

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla_1^2 - \frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla_2^2 + \left(\frac{e^2}{r_{12}} - \frac{e^2 Z}{r_1} - \frac{e^2 Z}{r_2} - E \right) \right) \psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = 0 \quad (9.16)$$

Trabajemos en unidades atómicas en que $m_e = 1, e = 1, \hbar = 1$. La ecuación toma la forma más sencilla de anotar

$$\left(\nabla_1^2 + \nabla_2^2 + 2 \left(E + \frac{Z}{r_1} + \frac{Z}{r_2} - \frac{1}{r_{12}} \right) \right) \psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = 0 \quad (9.17)$$

Vemos que el cambio $\vec{r}_1 \leftrightarrow \vec{r}_2$ deja invariante al Hamiltoniano por lo que las autofunciones pueden ser escritas como autofunciones de paridad definida, con autovalor $+1$ (simétrica) o -1 (antisimétrica),

$$\begin{aligned} \psi_p(\vec{r}_1, \vec{r}_2) &= +\psi_p(\vec{r}_2, \vec{r}_1), & \text{parahelio} \\ \psi_o(\vec{r}_1, \vec{r}_2) &= -\psi_o(\vec{r}_2, \vec{r}_1), & \text{ortohelio} \end{aligned} \quad (9.18)$$

Como la función de onda total (9.15) debe ser antisimétrica, necesariamente la parte de spin tendrá que tener la simetría opuesta a la de la parte de coordenadas,

$$\begin{aligned}\chi_p(\vec{\sigma}_1, \vec{\sigma}_2) &= -\chi_p(\vec{\sigma}_2, \vec{\sigma}_1), & \text{parahelio} \\ \chi_o(\vec{\sigma}_1, \vec{\sigma}_2) &= +\chi_o(\vec{\sigma}_2, \vec{\sigma}_1), & \text{ortohelio}\end{aligned}\quad (9.19)$$

Ya vimos que la función de onda de spin dos fermiones idénticos con $s = 1/2$ que se acoplan para dar un spin total $S = 0$ es antisimétrica por lo que el factor espacial debe ser simétrico (parahelio).

El factor de spin tiene entonces la forma

$$\chi_p = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_2 - \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_2 \right) \quad \text{parahelio, singlete } s = 0 \quad (9.20)$$

Aplicando el operador $\hat{s}^2$ escrito en la forma (9.9) a la autofunción (9.20) se ve fácilmente que $s = 0$.

También es fácil ver que cuando los spines se acoplan para dar $s = 1$, las funciones de onda de spin son simétricas (y el factor espacial antisimétrico, ortohelio):

$$\begin{aligned}\chi_o^{-1} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_2 \quad \text{ortohelio, triplete } s_z = -1 \\ \chi_o^0 &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_2 + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_2 \right) \quad \text{ortohelio, triplete } s_z = 0 \\ \chi_o^1 &= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_2 \quad \text{ortohelio, triplete } s_z = +1\end{aligned}\quad (9.21)$$

Cálculo perturbativo

Para estudiar las funciones de onda de coordenadas, se debe apelar a un método perturbativo. Se comienza por escribir al Hamiltoniano en la forma

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \lambda \hat{H}_p \quad (9.22)$$

Con escribir a $\hat{H}_0$ y $\hat{H}_p$ en la forma

$$\hat{H}_0 = -\frac{1}{2} (\nabla_1^2 + \nabla_2^2) + V_1(\vec{r}_1) + V_2(\vec{r}_2)$$

$$\hat{H}_p = -\frac{Z}{r_1} - V_1(\vec{r}_1) - \frac{Z}{r_2} - V_2(\vec{r}_2) + \frac{1}{r_{12}} \quad (9.23)$$

y elegir $V_1(\vec{r}_1)$ y $V_2(\vec{r}_2)$ de manera que

1. $\hat{H}_0\psi = E_0\psi$ sea un problema resoluble.
2. $\lambda\hat{H}_p$ sea pequeño .

(λ es, como siempre, un parámetro introducido para controlar el orden de las perturbaciones)

Como $\hat{H}_0$ se separó en una parte que solo depende de las coordenadas $\vec{r}_1$ y otra que solo depende de $\vec{r}_2$, a orden cero de perturbaciones la función de onda será un producto, adecuadamente simetrizado (parahelio) o antisimetrizado (ortohelio), de funciones de onda de una partícula.

Si bien en general $V_1 \neq V_2$, la elección más simple y obvia será

$$V_1(\vec{r}) = V_2(\vec{r}) = -\frac{Z}{r} \quad (9.24)$$

que corresponde al problema ya resuelto de átomos hidrogenoides.

Con esto, la única perturbación a tratar es $1/r_{12}$ y la funciones de onda sin perturbar para el estado fundamental corresponderá al producto de dos funciones de onda $\psi^{(0)}$ del estado fundamental de átomos hidrogenoides. Como se trata de un producto de funciones idénticas, el resultado solo puede ser simétrico (parahelio). Debe ir acompañado entonces por la función de onda de spin que es antisimétrica y está dada por (9.20).

Tendremos entonces, para el nivel fundamental, como función de onda de coordenadas, sin perturbar,

$$\psi_p^{(0)}(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \psi^{(0)}(\vec{r}_1)\psi^{(0)}(\vec{r}_2) = \frac{Z^3}{\pi} \exp(-Z(r_1 + r_2)) \quad (9.25)$$

En cuanto a la energía E , escribiendo

$$E = E^{(0)} + \lambda E^{(1)} + \dots \quad (9.26)$$

tendremos

$$\lambda E^{(1)} = \frac{Z^6}{\pi^2} \int d^3r_1 d^3r_2 \exp(-2Z(r_1 + r_2)) \frac{1}{r_{12}} = \frac{5}{8}Z \quad \text{ua} \quad (9.27)$$

(La integral se calcula fácilmente expandiendo $1/r_{12}$ en armónicos esféricos. Con “ua” indicamos que el sistema de unidades es el de unidades atómicas). En el caso del Helio se tiene $Z = 2$ con lo que, siendo que

$$E^{(0)} = -2 \frac{(Z = 2)^2}{2(n = 1)^2} = -4 \text{ ua} \quad (9.28)$$

se tendrá, como corrección al primer orden

$$E = -4 + \frac{5}{4} = -2.75 \text{ ua} \quad (9.29)$$

un valor en buen acuerdo con la medida experimental que es un 5% menor, $E^{exp} = -2.904 \text{ ua}$. El cálculo perturbativo se puede mejorar teniendo en cuenta que cada electrón apantalla la carga del núcleo.

En cuanto a los estados excitados, consideremos el cálculo perturbativo. Para comenzar, si $\vec{r}_1 = \vec{r}_2$ la función de onda espacial antisimétrica (ortohelio) se anula. Esto no sucede para la simétrica (parahelio) por lo que la probabilidad de que los dos electrones estén muy cerca es más pequeña para los estados orto que en los estados para. Luego, en el estado para los electrones pueden llegar a estar muy cerca y por lo tanto la energía de tales estados tiene que ser más alta.

En resumen, el esquema de niveles del átomo de helio o iones con dos electrones tiene un estado de energía mínima que corresponde al parahelio. En cuanto a los estados excitados, (que corresponderán a uno de los electrones en el estado fundamental y el otro en uno excitado), es mayor la energía de los estados para que de los estados orto.

Clase 10

Estados excitados del Helio

Para estudiar los estados excitados del Helio de manera perturbativa, es necesario considerar estados diferentes para cada uno de los electrones. No tiene demasiado sentido entonces elegir $V_1 = V_2$ al separar el Hamiltoniano en una parte de resolución exacta $\hat{H}_0$ y una perturbación $\hat{H}_p$,

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \lambda \hat{H}_p \quad (10.1)$$

con $\hat{H}_0$ y $\hat{H}_p$ dados por

$$\begin{aligned} \hat{H}_0 &= -\frac{1}{2} (\nabla_1^2 + \nabla_2^2) + V_1(\vec{r}_1) + V_2(\vec{r}_2) \\ \hat{H}_p &= -\frac{Z}{r_1} - V_1(\vec{r}_1) - \frac{Z}{r_2} - V_2(\vec{r}_2) + \frac{1}{r_{12}} \end{aligned} \quad (10.2)$$

Aquí hemos utilizado el sistema llamado de unidades atómicas, siguiendo la convención de Hartree para tratar este tipo de problemas para simplificar la notación. Esto corresponde a poner $e = m_e = 1$. Al final del cálculo se pueden restituir ambos parámetros fácilmente.

Una suposición razonable [14] para el potencial efectivo a que está sometido cada electrón es la siguiente: de los dos electrones uno ocupará un estado de energía más baja que el otro. El que esté en el estado de menor energía, más cerca del núcleo, verá una carga Ze mientras que el que está excitado en una órbita de radio mayor, verá una carga efectiva $(Z - 1)e$ producto del apantallamiento del otro electrón. En 1927 Heisenberg [14] propuso entonces elegir

$$V_1(r_1) = -\frac{Z}{r_1}, \quad V_2(r_2) = -\frac{Z-1}{r_2} \quad \text{situación A} \quad (10.3)$$

Con esta elección, se trata a ambos electrones de manera no-simétrica por lo que habrá que ser cuidadosos al manejar esta asimetría a primer orden de perturbaciones.

La fórmula (22.1) corresponde al caso en que el electrón “2” es el apantallado. Pero podemos considerar análogamente otra situación, que llamaremos “B” en la que el apantallado sea el electrón 1:

$$V_1(r_1) = -\frac{Z-1}{r_1}, \quad V_2(r_2) = -\frac{Z}{r_2} \quad \text{situación B} \quad (10.4)$$

Obviamente,

$$\hat{H} = \hat{H}_0^A + \lambda \hat{H}_p^A = \hat{H}_0^B + \lambda \hat{H}_p^B \quad (10.5)$$

o

$$\hat{H}_0^A - \hat{H}_0^B = \lambda(\hat{H}_p^B - \hat{H}_p^A) \quad (10.6)$$

O sea que podemos despreciar la diferencia de los Hamiltonianos a orden cero pues ésta es de orden 1 en λ . Es decir, que sus autovalores coinciden a orden cero:

$$\hat{H}_0^A \psi^{A(0)} = E^{(0)} \psi^{A(0)}, \quad \hat{H}_0^B \psi^{B(0)} = E^{(0)} \psi^{B(0)} \quad (10.7)$$

O bien $\psi^{A(0)}$ y $\psi^{B(0)}$ coinciden o bien son autofunciones ortogonales con el mismo autovalor. Las elegiremos ortogonales y a posteriori veremos hasta dónde esta elección es válida.

Escribiremos, a orden λ

$$\psi = \psi^{(0)} + \lambda \psi^{(1)} \quad (10.8)$$

$$E = E^{(0)} + \lambda E^{(1)} \quad (10.9)$$

Para tratar a ambos electrones en un pie de igualdad, elegiremos a la función de onda sin perturbar así:

$$\psi^{(0)} = \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi^{A(0)} + \psi^{B(0)}) \quad (10.10)$$

No confundir esto con un tratamiento en que la función de onda sin perturbar del sistema sea simétrica (vimos que el estado excitado de energía más baja es de hecho antisimétrico en las coordenadas).

Tenemos entonces

$$(\hat{H} - E)\psi = 0 \Rightarrow (\hat{H} - E)\psi^{(0)} + \lambda(\hat{H} - E)\psi^{(1)} = 0 \quad (10.11)$$

o

$$\left(\hat{H} - E^{(0)} - \lambda E^{(1)}\right) \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\psi^{A(0)} + \psi^{B(0)}\right) + \lambda(\hat{H} - E)\psi^{(1)} = 0 \quad (10.12)$$

Cuando $\hat{H} - E^{(0)}$ actúa sobre $\psi^{A(0)}$ lo reemplazamos por $\hat{H}_0^{(A)} + \lambda\hat{H}_1^{(A)} - E^{(0)}$ y cuando actúa sobre $\psi^{B(0)}$ por $\hat{H}_0^{(B)} + \lambda\hat{H}_1^{(B)} - E^{(0)}$. En cuanto al último término del lado izquierdo podemos poner $\hat{H} = \hat{H}^{(0)}$ y $E = E^{(0)}$ pues ya hay un factor λ . Luego de un poco de álgebra tendremos:

$$\lambda\sqrt{2}(\hat{H} - E)\psi^{(1)} + \lambda \left(\hat{H}_p^A \psi^{A(0)} + \hat{H}_p^B \psi^{B(0)} \right) - \lambda E^{(1)} \left(\psi^{A(0)} + \psi^{B(0)} \right) = 0 \quad (10.13)$$

Multiplicando por $\psi^{A(0)*} + \psi^{B(0)*}$ e integrando se tendrá (anotamos $dV = d^3x_1 d^3x_2$)

$$\begin{aligned} \lambda E^{(1)} \int dV \left| \psi^{A(0)} + \psi^{B(0)} \right|^2 &= \lambda\sqrt{2} \int dV \left(\psi^{A(0)*} + \psi^{B(0)*} \right) (\hat{H} - E)\psi^{(1)} + \\ &\quad \lambda \int dV \left(\psi^{A(0)*} + \psi^{B(0)*} \right) \left(\hat{H}_p^A \psi^{A(0)} + \hat{H}_p^B \psi^{B(0)} \right) \end{aligned} \quad (10.14)$$

Como $\hat{H}$ es hermítico, el primer término de la derecha puede reescribirse como

$$\begin{aligned} \lambda\sqrt{2} \int dV \left(\psi^{A(0)*} + \psi^{B(0)*} \right) (\hat{H} - E)\psi^{(1)} &= \\ \lambda\sqrt{2} \int dV \underbrace{\left((\hat{H} - E) \left(\psi^{A(0)} + \psi^{B(0)} \right) \right)^*}_{\text{esto es de orden } \lambda} \psi^{(1)} \end{aligned} \quad (10.15)$$

y por lo tanto da una contribución de orden λ^2 que puede despreciarse. Teniendo en cuenta que elegimos que $\psi^{A(0)} \perp \psi^{B(0)}$, tendremos finalmente

$$E^{(1)} = \frac{1}{2} \int dV \left(\psi^{A(0)*} + \psi^{B(0)*} \right) \left(\hat{H}_p^A \psi^{A(0)} + \hat{H}_p^B \psi^{B(0)} \right) \quad (10.16)$$

Debemos ahora especificar las funciones de onda $\psi^{A(0)}$ y $\psi^{B(0)}$. Llamando $v(r)$ función de onda del estado fundamental ($n = 1$, no depende de las variables angulares) de un átomo hidrogenoide y $u_{nlm}(\vec{r})$ a la de un estado excitado, tendremos

$$\begin{aligned}\psi^{A(0)} &= v(r_1)u_{nlm}(\vec{r}_2) \\ \psi^{B(0)} &= \pm v(r_2)u_{nlm}(\vec{r}_1)\end{aligned}\quad (10.17)$$

La elección de signo $+$ corresponderá a estados para, la de signo $-$ a estados orto. En la función de onda $u_{nlm}(\vec{r})$, $n \geq 2$ pues describe de un estado excitado. Tendremos además

$$E^{(0)} = -\frac{Z^2}{2} - \frac{(Z-1)^2}{2n^2} \quad (10.18)$$

El haber supuesto $\psi^{A(0)} \perp \psi^{B(0)}$ equivale a que valga

$$\int d^3x v(\vec{r})u_{nlm}(\vec{r}) = 0 \quad (10.19)$$

Como $v(r)$ no tiene parte angular, la igualdad (10.19) se cumplirá trivialmente si $l \neq 0$ ya que en tal caso habrá un único armónico esférico cuya integral angular se anula. Para $l = 0$, como u y v son soluciones de distintos problemas (con distintos Z), no tienen porqué ser ortogonales. O sea que para $l = 0$ nuestra aproximación está fuera de control. Reemplazando en (10.16) la forma de las interacciones tendremos

$$\begin{aligned}E^{(1)} &= \frac{1}{\sqrt{2}} \int d^3x_1 d^3x_2 (v(r_1)u_{nlm}(\vec{r}_2) \pm v(r_2)u_{nlm}(\vec{r}_1))^* \times \\ &\quad \left(\left(\frac{1}{r_{12}} - \frac{1}{r_2} \right) v(r_1)u_{nlm}(\vec{r}_2) \pm \left(\frac{1}{r_{12}} - \frac{1}{r_1} \right) v(r_2)u_{nlm}(\vec{r}_1) \right)\end{aligned}\quad (10.20)$$

Consideraremos el caso $l \neq 0$ por lo que podemos simplificar mucho esta expresión teniendo en cuenta la ortogonalidad entre u y v ,

$$E^{(1)} = J \pm K \quad (10.21)$$

$$\begin{aligned}J &= \int d^3x_1 d^3x_2 \left(\frac{1}{r_{12}} - \frac{1}{r_2} \right) v(r_1)^2 |u_{nlm}(\vec{r}_2)|^2 \\ K &= \int d^3x_1 d^3x_2 \frac{1}{r_{12}} v(r_1)v(r_2)u_{nlm}^*(\vec{r}_1)u_{nlm}(\vec{r}_2)\end{aligned}\quad (10.22)$$

A J se la conoce como “integral directa” y a K como de “intercambio”. Podemos interpretar a J en términos de potenciales coulombianos: incluye los efectos de la interacción de cada electrón con el núcleo y de los electrones entre sí. En cambio K tiene que ver con la frecuencia con que los dos electrones intercambian sus estados cuánticos.

Tenemos entonces dos correcciones $E^{(1)}$, una $J + K$ y otra $J - K$ que corresponden a los dos tipos de simetría espacial posible. El cálculo explícito de J y K se hace desarrollando $1/r$ en serie de polinomios de Legendre. No lo haremos en la clase pero podemos dar algunas propiedades cualitativas que se deducen de aproximar las integrales.

Para grandes n , J tiende a cero según

$$\lim_{n \rightarrow \infty} J = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3} F(Z, l) \quad (10.23)$$

Además, $F(Z, l) \rightarrow 0$ cuando $l \rightarrow \infty$. Todo esto se puede probar utilizando el método WKB para la parte radial del problema estacionario ya que tal aproximación es válida para n grande. Una fórmula muy útil para los espectroscopistas es la que se obtiene aproximando el problema de la manera siguiente: para el caso del electrón más exterior, se suma el potencial coulombiano no perturbado producido por una carga apantallada $Z - 1$ a la perturbación J :

$$E_R = -\frac{(1 - Z)^2}{2n^2} + J \approx \frac{(Z - 1)^2}{2(n + \delta_C)^2} \quad (10.24)$$

donde δ_C ,

$$\delta_C = \frac{F}{(Z - 1)^2} \quad (10.25)$$

está ligada, como veremos más adelante, a los corrimientos de fase en teoría de scattering.

En cuanto a la integral de intercambio K , se procede de manera análoga. Nuevamente se puede probar que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} K = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3} G(Z, l) \quad (10.26)$$

también definir

$$\delta_A = \frac{G}{(Z - 1)^2} \quad (10.27)$$

y así mejorar la fórmula de Rydberg para E_R . Se tiene entonces, agregando la energía del electrón en la capa más profunda,

$$E = -\frac{1}{2}Z^2 + E_R = -\frac{1}{2} \frac{(Z-1)^2}{(n + \delta_C \pm \delta_A)^2} \quad (10.28)$$

correspondiendo el signo $+$ al parahelio y el $-$ al ortohelio.

Preliminares al método del campo autoconsistente

Cuanto más complejos se hacen los átomos, más complicado se hace un tratamiento parecido al utilizado en el caso del Helio para determinar los niveles de energía. Debe entonces apelarse a otras aproximaciones, entre las cuales se cuenta la del campo autoconsistente, que resulta muy útil en este contexto. El método hace varias suposiciones:

- Cada electrón en un sistema de muchos electrones es descripto por su propia función de onda.

Esta suposición, hecha por Hartree [15], implica que cada electrón está sujeto a un potencial único, resultante de su interacción con todos los demás electrones y con el núcleo. Evidentemente, para conocer exactamente (si existiera) tal potencial, deberíamos conocer exactamente todas las funciones de onda de las restantes partículas, de manera de poder calcular las densidades de carga y de ellas el potencial. Al no poder hacerlo, se propone un potencial “realista” que aproxime la situación, se calcula con él la función de onda aproximada, con ella se puede calcular una densidad de carga, con ella mejorar el potencial propuesto y así siguiendo. De allí el término de autoconsistente: en cada una de estas secuencias, se va logrando una auto consistencia entre la función de onda resultante y el potencial que la produce.

- Se postula el siguiente potencial que actúa sobre el electrón i -ésimo, producido por el núcleo y los demás electrones

$$V_i(\vec{r}_i) = \sum_{k \neq i} \int d\vec{\rho} \frac{1}{|\vec{r}_i - \vec{\rho}|} |\psi_{k,\kappa}(\vec{\rho})|^2 - \frac{Z}{r_i} \quad (10.29)$$

Aquí κ representa el conjunto de números cuánticos del electrón k . Cada término de la suma representa la densidad de carga (recordemos que en nuestras convenciones $e = 1$) producida por cada uno de los $k \neq i$ electrones. Convolucionada con la función de Green del laplaciano reproduce la energía potencial del electrón en el campo coulombiano de los otros electrones. En cuanto al último término, representa la contribución del núcleo a la energía potencial.

Si hay N electrones, cada uno obedecerá entonces una ecuación de Schrödinger estacionaria de la forma

$$\left(-\frac{1}{2}\nabla^2 + V_i(\vec{r})\right)\psi_{i,\iota}(\vec{r}) = \epsilon_i\psi_{i,\iota}(\vec{r}) \quad (10.30)$$

En este punto se hace una tercera aproximación:

- Se impone *manu militari* simetría esférica al problema. Para ello, en lugar de usar en (10.30) el potencial (10.29), se utiliza uno que resulta de integrar $V_i(\vec{r})$ sobre los ángulos:

$$V_i(r) \equiv \frac{1}{4\pi} \int \sin\theta d\theta d\varphi V_i(\vec{r}) \quad (10.31)$$

de manera que la ecuación estacionario pasa a ser separable en coordenadas esféricas:

$$\left(-\frac{1}{2}\nabla^2 + V_i(r)\right)\psi_{i,\iota}(\vec{r}) = \epsilon_i\psi_{i,\iota}(\vec{r}) \quad (10.32)$$

Se escribe entonces

$$\psi_{i,\iota}(r, \theta, \varphi) = \frac{1}{r} R_{n,l}^i(r) Y_l^m(\theta, \varphi) \quad (10.33)$$

con $R_{n,l}^i$ la parte radial que satisface

$$\frac{1}{2} \frac{d^2 R_{nl}^i}{dr^2} + \left(\epsilon_{n,l} - V_i(r) - \frac{l(l+1)}{2r^2} \right) R_{nl}^i = 0 \quad i = 1, 2, \dots, N \quad (10.34)$$

Aquí n queda definido tomándolo tal que la función de onda R_{nl} tenga $n - l - 1$ nodos (recordar el átomo de hidrógeno; no se incluye ni el cero del origen ni el del infinito).

Aún con todas estas simplificaciones, es evidente que dado que $V_i(r)$ es una función en principio complicada de r y se trata de un sistema de N ecuaciones, (10.34) es de difícil solución. La idea de Hartree es comenzar por hacer una “elección inteligente” de funciones de onda de todos los electrones, sin atenerse al sistema de ecuaciones que éstas deben obedecer. Con ellas se calcula el potencial $V_i(r)$ y recién entonces se resuelve con este potencial el sistema (10.34). Se obtiene entonces funciones de onda que son un poco mejores que las propuestas inicialmente, con ellas se vuelve a calcular el potencial y así siguiendo hasta que el cambio entre una etapa y la siguiente sea menor que el error que se pretende para la determinación de los niveles de energía.

En este tratamiento no entra, en ningún estadio, el hecho de que la función de onda del sistema de N electrones debe ser antisimétrica por tratarse de partículas idénticas de spin $1/2$. En realidad, se está tomando la función de onda del sistema como el simple producto de funciones de onda con lo que la interacción de intercambio es despreciada. Se puede sin embargo tener en cuenta al menos el principio de exclusión de Pauli eligiendo los números cuánticos de cada función de onda adecuadamente, de manera que no haya dos electrones en el mismo estado.

Estos problemas serán resueltos generalizando el método a lo que se conoce como aproximación de Hartree-Fock. En lugar de tomar a la función de onda del sistema como el mero producto, se construye el determinante de Slater, asegurando así la antisimetría de la función de onda. En cuanto a las interacciones de intercambio, se tratan de manera perturbativa, como se hizo en el caso del Helio.

Clase 11

El método variacional de Hartree-Fock

Para incluir los efectos de la antisimetría de la función de onda de un sistema de N fermiones idénticos en el método de Hartree estudiaremos un método variacional que parte de elegir como función de onda de prueba para describir al sistema a una que, como determinante de Slater se expresa así:

$$\Psi = \frac{1}{\sqrt{N!}} \begin{vmatrix} \psi_1(1) & \psi_1(2) & \cdots & \psi_1(N) \\ \psi_2(1) & \psi_2(2) & \cdots & \psi_2(N) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \psi_N(1) & \psi_N(2) & \cdots & \psi_N(N) \end{vmatrix} \quad (11.1)$$

Cada función de onda de una partícula (se las llama orbitales para el caso de electrones en un átomo) es el producto de una parte espacial u y una de spin χ :

$$\psi_i(p) = u_i(\vec{r}_p) \chi_i(\sigma_p) \quad (11.2)$$

Aquí χ tiene la forma

$$\begin{aligned} \chi_{\frac{1}{2}} &= \begin{pmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \chi_{-\frac{1}{2}} &= \begin{pmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (11.3)$$

Las funciones de onda de partícula independiente serán ortogonales,

$$\int d^3x_p \psi_i(p) \psi_j(p) = \delta_{ij} \quad (11.4)$$

lo que se reduce, en vista de (6.38) a

$$\int d^3x_p u_i(\vec{r}_p) u_j(\vec{r}_p) = \delta_{ij} \quad (11.5)$$

El valor de expectación de cierto operador $\hat{F}$ calculado con funciones de onda como la definida por (11.1) toma la forma

$$\langle \Psi_A | \hat{F} | \Psi_B \rangle = \frac{1}{N!} \int \sum_P \sum_Q \varepsilon_P \varepsilon_Q \prod_{i=1}^N \psi_i^{A*}(Q_i) \hat{F} \prod_{j=1}^N \psi_{Pj}^B(j) d^3x_j \quad (11.6)$$

donde hemos usado en el segundo factor que, bajo el producto, vale que $\psi_j^B(P_j) = \psi_{Pj}^B(j)$. Es decir, para ψ_i^{A*} permutamos los electrones y para ψ_{Pj}^B los estados.

Vamos ahora a escribir al producto doble como un único producto. Para ello notemos que podemos escribir $j = Qi$, ya que de ambas maneras se recorren los N valores posibles de las funciones de onda de cada electrón. Se tendrá entonces

$$\langle \Psi_A | \hat{F} | \Psi_B \rangle = \frac{1}{N!} \int \sum_P \sum_Q \varepsilon_P \varepsilon_Q \prod_{i=1}^N \psi_i^{A*}(Qi) \hat{F} \psi_{PQi}^B(Qi) d^3x_{Qi} \quad (11.7)$$

Notemos que $\varepsilon_P \varepsilon_Q = \varepsilon_{PQ}$ así que podemos escribir

$$\langle F \rangle = \frac{1}{N!} \int \sum_{Q, PQ} \varepsilon_{PQ} \prod_{i=1}^N d^3x_i \psi_i^{A*}(i) \hat{F} \psi_{PQi}^B(i) \quad (11.8)$$

donde hemos redefinido a la variable x haciendo $x_{Qi} \rightarrow x_i$. Tomamos como índices de suma Q y PQ , por lo que no habrá signo para las permutaciones de Q . Como además la integral no depende de Q , al sumar sobre Q se tendrá $N!$ términos idénticos, de manera que

$$\langle F \rangle = \int \sum_{PQ} \varepsilon_{PQ} \prod_{i=1}^N d^3x_i \psi_i^{A*}(i) \hat{F} \psi_{PQi}^B(i) \quad (11.9)$$

o, haciendo $PQ \rightarrow P$,

$$\langle F \rangle = \int \sum_P \varepsilon_P \prod_{i=1}^N d^3x_i \psi_i^{A*}(i) \hat{F} \psi_{Pi}^B(i) \quad (11.10)$$

Consideremos los tres casos siguientes:

1. $\hat{F} = 1$: La ortogonalidad de las funciones de onda hace que los términos de la suma sean cero salvo aquella permutación P para la que $\psi_i^A(i) = \psi_{P_i}^B(i)$ para todo i . Si asignamos a esa permutación el signo $+$ tendremos

$$\langle 1 \rangle = 1$$

2. $\hat{F} = \sum \hat{f}_j$: donde $\hat{f}_j$ es un operador de un electrón. Al insertar este $\hat{F}$ en cada término de la suma, sólo se entera de la presencia del operador la función de onda j -ésima por lo que el resto debe, por ortogonalidad, acomodarse de manera que los índices coincidan. Simplificando la notación podemos escribir

$$\langle \hat{F} \rangle = \sum_i \langle i | \hat{f}_i | i \rangle$$

Muchas veces sucede que $f_1 = f_2 = \dots$ y en ese caso se tiene

$$\langle \hat{F} \rangle = \sum_i \langle i | \hat{f} | i \rangle$$

3. $\hat{F} = \sum_{ij} \hat{g}_{ij}$: es decir, $\hat{g}$ es un “operador de dos electrones”. Con argumentos similares a los anteriores se tendrá

$$\langle F \rangle = \sum_{i < j} (\langle ij | g_{ij} | ij \rangle - \langle ij | g_{ij} | ji \rangle)$$

Estamos ahora en condiciones de atacar el problema de un átomo de muchos electrones. El Hamiltoniano a estudiar es

$$\hat{H} = \underbrace{\sum_i \frac{1}{2} \nabla_i^2 - \frac{Z}{r_i}}_{\sum f_i} + \underbrace{\sum_{i < j} \frac{1}{r_{ij}}}_{\sum g_{ij}} \quad (11.11)$$

Podemos escribir

$$\langle \hat{H} \rangle = \sum_i \int d^3r u_i^*(r) f u_i(r) + \sum_{i < j} (\langle ij | g | ij \rangle - \langle ij | g | ji \rangle) = h_1 + h_2 \quad (11.12)$$

$$f = -\frac{1}{2} \nabla^2 - \frac{Z}{r} \quad (11.13)$$

$$g = \frac{1}{r} \quad (11.14)$$

Además de las funciones de onda espaciales $u(r)$, deberemos tener en cuenta las funciones de onda de spin $\chi(\sigma)$ ya que sobre la parte que contiene g no se factorizarán trivialmente. Las tomaremos ortogonales según

$$\sum_{\sigma} \chi_i^*(\sigma) \chi_j(\sigma) = \delta_{m_{s_i} m_{s_j}} \quad (11.15)$$

Para la segunda suma h_2 tendremos entonces

$$h_2 = \sum_{i < j} \int d^3 r_1 d^3 r_2 \sum_{\sigma_1 \sigma_2} u_i^*(r_1) u_j^*(r_2) \frac{1}{r_{12}} u_i(r_1) u_j(r_2) |\chi_i(\sigma_1)|^2 |\chi_j(\sigma_2)|^2 - \\ \sum_{i < j} \int d^3 r_1 d^3 r_2 \sum_{\sigma_1 \sigma_2} u_i^*(r_1) u_j^*(r_2) \frac{1}{r_{12}} u_i(r_2) u_j(r_1) \chi_i^*(\sigma_1) \chi_j(\sigma_1) \chi_j^*(\sigma_2) \chi_i(\sigma_2)$$

Después de un poco de álgebra tendremos

$$h_2 = \sum_{i < j} \int d^3 r_1 d^3 r_2 \frac{1}{r_{12}} \left(|u_i(r_1)|^2 |u_j(r_2)|^2 - \delta_{m_{s_i} m_{s_j}} u_i^*(r_1) u_j^*(r_2) u_i(r_2) u_j(r_1) \right) \quad (11.16)$$

A esta altura, utilizaremos un método variacional, exigiendo

$$\delta \langle \hat{H} \rangle = \delta h_1 + \delta h_2 = 0 \quad (11.17)$$

donde $\delta = (\delta / \delta u_i) \delta u_i$, con el vínculo

$$\int d^3 x u_i^* u_j = \delta_{ij} \quad (11.18)$$

que puede ser incluido en la variación vía multiplicadores de Lagrange λ_{ij} :

$$h_{\lambda} = h_1 + h_2 + \sum_{i < j} \lambda_{ij} \left(\int d^3 x u_i^* u_j - \delta_{ij} \right) \delta_{m_{s_i}} \delta_{m_{s_j}} \quad (11.19)$$

de manera que se tiene

$$h_{\lambda} = h_1 + h_2 + \sum_{ij} \delta_{m_{s_i} m_{s_j}} \times \\ \left(\lambda_{ii} \int d^3 x |u_i|^2 + \lambda_{ij} \int d^3 x u_i^* u_j + \lambda_{ji} \int d^3 x u_j^* u_i \right) \quad (11.20)$$

Tomando $\lambda_{ij} = \lambda_{ji}^*$ los dos últimos términos son complejos conjugados uno del otro.

Para proceder a calcular la variación, se toma un u_i particular y se lo varía sin tocar a los otros u_k con $k \neq i$. Procediendo de manera habitual con las variaciones se tiene

$$\delta(h_1 + h_2) = \int d^3x_1 \delta u_i^*(x_1) \left(f_1 u_i(\vec{r}_1) + \sum_j u_j^*(\vec{r}_2) g_{12} \times \right. \\ \left. (u_i(\vec{r}_1) u_j(\vec{r}_2) - \delta_{m_{s_i} m_{s_j}} u_i(\vec{r}_2) u_j(\vec{r}_1) d^3x_2) \right) + \int d^3x_1 \delta u_i \left(\dots \right)^* \quad (11.21)$$

y de manera análoga se calcula el resto de la variación. Se toma a δu_i^* y a δu_i como variaciones independientes por lo que se iguala a cero cada uno de los paréntesis independientemente. Esto es equivalente al sistema de ecuaciones:

$$-\frac{1}{2} \nabla^2 u_i(\vec{r}_1) - \frac{Z}{r_1} u_i(\vec{r}_1) + \left(\sum_j \int d^3x_2 \frac{1}{r_{12}} |u_j(\vec{r}_2)|^2 \right) u_i(\vec{r}_1) - \\ \sum_j \delta_{m_{s_i} m_{s_j}} \left(\int d^3x_2 \frac{1}{r_{12}} u_j^*(\vec{r}_2) u_i(\vec{r}_2) \right) u_j(\vec{r}_1) = \sum_j \lambda_{ij} \delta_{m_{s_i} m_{s_j}} u_j(\vec{r}_1) \quad (11.22)$$

En este punto, conviene hacer una transformación unitaria sobre las funciones de onda, $u \rightarrow u'$, que simplificará este complicado sistema de ecuaciones. Escribimos

$$u'_j(\vec{r}) = \sum_k c_{kj}^* u_k(\vec{r}) \quad o \quad u_k(\vec{r}) = \sum_j c_{kj} u'_j(\vec{r}) \quad (11.23)$$

eligiendo

$$c_{kj} = 0 \quad \text{si} \quad m_{s_k} \neq m_{s_j} \quad (11.24)$$

de manera que los spines no se mezclen. Multiplicando por c_{ik}^* la ecuación (11.22) y sumando se obtienen las ecuaciones para los u'_i . Más, en términos de estos u' , los λ_{ij} aparecen siempre en una combinación que permite tomarlos diagonales: $\sum_{kl} c_{ki}^* \lambda_{ij} c_{lj} \equiv \lambda'_{ij}$. En efecto, quedan

suficientes libertades con los c 's como para que los podamos elegir de manera que los λ' sean diagonales. Si llamamos entonces a los elementos diagonales $\lambda'_{ii} = \epsilon_i$, se tiene finalmente:

$$-\frac{1}{2}\nabla^2 u_i(\vec{r}_1) - \frac{Z}{r_1} u_i(\vec{r}_1) + \left(\sum_j \int d^3 x_2 \frac{1}{r_{12}} |u_j(\vec{r}_2)|^2 \right) u_i(\vec{r}_1) - \sum_j \delta_{m_{s_i} m_{s_j}} \left(\int d^3 x_2 \frac{1}{r_{12}} u_j^*(\vec{r}_2) u_i(\vec{r}_2) \right) u_j(\vec{r}_1) = \epsilon_i u_i(\vec{r}_1) \quad (11.25)$$

Esta es la llamada ecuación de Hartree-Fock. También puede escribirse de la siguiente manera: si en la suma de la primera línea tomamos el término en que $j = i$, vemos que se anula con el que corresponde a $j = i$ en la suma de la segunda línea. Luego, se tiene

$$-\frac{1}{2}\nabla^2 u_i(\vec{r}_1) - \frac{Z}{r_1} u_i(\vec{r}_1) + \left(\sum_{j \neq i} \int d^3 x_2 \frac{1}{r_{12}} |u_j(\vec{r}_2)|^2 \right) u_i(\vec{r}_1) - \sum_{j \neq i} \delta_{m_{s_i} m_{s_j}} \left(\int d^3 x_2 \frac{1}{r_{12}} u_j^*(\vec{r}_2) u_i(\vec{r}_2) \right) u_j(\vec{r}_1) = \epsilon_i u_i(\vec{r}_1) \quad (11.26)$$

Ahora estamos en condiciones de discutir en qué difiere la ecuación de Hartree-Fock de la ecuación de Hartree que discutimos (ecs.(10.29)-(10.32))

$$\left(-\frac{1}{2}\nabla^2 + V_i(\vec{r}) \right) u_i(\vec{r}) = \epsilon_i u_i(\vec{r}) \quad (11.27)$$

$$V_i(\vec{r}) = \sum_{k \neq i} \int d\vec{\rho} \frac{1}{|\vec{r} - \vec{\rho}|} |u_k(\vec{\rho})|^2 - \frac{Z}{r} \quad (11.28)$$

En la ecuación de Hartree está ausente la suma de la segunda línea de la ecuación (11.26) que es justamente un término de intercambio que surge de haber usado funciones de onda determinantes (antisimétricas). Los otros términos de Hartree-Fock son simplemente los que corresponden a los potenciales coulombianos de interacción entre electrones y de los electrones con el núcleo. El de intercambio, que llamaremos TI es bien diferente,

$$TI = - \sum_{j \neq i} \delta_{m_{s_i} m_{s_j}} \left(\int d^3 x_2 \frac{1}{r_{12}} u_j^*(\vec{r}_2) u_i(\vec{r}_2) \right) u_j(\vec{r}_1) \quad (11.29)$$

Este término corresponde a la ecuación para la función de onda del electrón i -ésimo y el índice i aparece en TI en una función de onda que está integrada por lo que TI es no-local. En efecto, podemos escribirlo así:

$$TI = \int d^3x_2 V(\vec{r}_1, \vec{r}_2) u_i(\vec{r}_2) \quad (11.30)$$

donde el potencial no-local $V(\vec{r}_1, \vec{r}_2)$ queda definido por

$$V(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = - \sum_{j \neq i} \delta_{m_{si} m_{sj}} \frac{1}{r_{12}} u_j^*(\vec{r}_2) u_j(\vec{r}_1) \quad (11.31)$$

O sea que podemos escribir a la ecuación de Hartree-Fock como a una ecuación de Schrödinger no local:

$$-\frac{1}{2} \nabla^2 u_i(\vec{r}) + V_i(\vec{r}) u_i(\vec{r}) + \int d^3x' V(\vec{r}, \vec{r}') u_i(\vec{r}') = \epsilon_i u_i(\vec{r}) \quad (11.32)$$

La forma de la ecuación hace pensar que ϵ_i tiene que ver con la energía del electrón i -ésimo. Para interpretar de manera precisa a ϵ_i , tomemos la ecuación de Hartree-Fock (11.25), multipliquémosla por u_i^* e integremos. Podemos escribir el resultado de la forma

$$\epsilon_i = \langle i | f | i \rangle + \sum_j (\langle ij | g | ji \rangle) \quad (11.33)$$

Esto no es más que el valor de espectación de la parte de energía cinética, potencial coulombiana y de intercambio, que corresponde al electrón i -ésimo.

De la fórmula que nos daba el valor medio del Hamiltoniano, (11.12), puede verse que

$$E = \sum_i \epsilon_i - \sum_{j>i} (\langle ij | g | ji \rangle) \quad (11.34)$$

Si sacamos el electrón i del átomo, queda un ion. La energía para sacarlo es la del ión menos la del átomo. Si pensamos que las funciones de onda de los otros electrones son las mismas en el ion y en el átomo, tendremos para el ion

$$E_{ion} = \sum_{j \neq i} \epsilon_j - \sum_{j>i} (\langle ij | g | ji \rangle) \quad (11.35)$$

Luego, restando,

$$E_{ion} - E = -\epsilon_i \quad (11.36)$$

Luego, $-\epsilon_i$ es la energía de ionización del electrón i -ésimo (Teorema de Koopmans).

Clase 12

La simetría esférica y las ecuaciones de Hartree-Fock

Discutimos las ecuaciones de Hartree-Fock,

$$-\frac{1}{2}\nabla^2 u_i(\vec{r}_1) - \frac{Z}{r_1} u_i(\vec{r}_1) + \underbrace{\left(\sum_j \int d^3 x_2 \frac{1}{r_{12}} |u_j(\vec{r}_2)|^2 \right)}_{V_C} u_i(\vec{r}_1) - \underbrace{\int d^3 x_2 \left(\sum_j \delta_{m_{s_i} m_{s_j}} \frac{1}{r_{12}} u_j^*(\vec{r}_2) u_j(\vec{r}_1) \right)}_{V_{int}} u_i(\vec{r}_2) = \epsilon_i u_i(\vec{r}_1) \quad (12.1)$$

o, en términos de potenciales equivalentes,

$$-\frac{1}{2}\nabla^2 u_i(\vec{r}) + V(\vec{r}) u_i(\vec{r}) + \int d^3 x' V(\vec{r}, \vec{r}') u_i(\vec{r}') = \epsilon_i u_i(\vec{r}) \quad (12.2)$$

Si suponemos que existen soluciones esféricamente simétricas, podremos escribir a la función u_i que describe uno de los electrones en el estado i en la forma

$$u_i(\vec{r}) = \frac{R_{nl}(r)}{r} Y_{lm}(\theta, \phi) \quad (12.3)$$

El estado i pasa a estar caracterizado en el ansatz (12.3) por los números cuánticos n, l, m . A otro estado, digamos j , le corresponderá una función de onda u_j que entonces se escribirá como

$$u_j(\vec{r}) = \frac{R_{n'l'}(r)}{r} Y_{l'm'}(\theta, \phi) \quad (12.4)$$

donde ahora $j \rightarrow n', l', m'$.

Probaremos que para átomos con capa cerrada esta suposición de simetría esférica es correcta. Es decir, usando (12.3) veremos que los potenciales equivalentes en las ecuaciones de Hartree-Fock tienen simetría esférica con lo que la suposición será autoconsistente.

Para comenzar, definimos una capa cerrada como aquella en que están ocupados los $4l + 2$ estados correspondientes a nl dados ($4l + 2 = 2l + 1$ valores distintos de $m \times 2$ valores distintos de m_s).

Usando el teorema de adición de armónicos esféricos,

$$\sum_{m=-l}^l |Y_{lm}(\theta, \phi)|^2 = \frac{2l+1}{4\pi} \quad (12.5)$$

se tiene que

$$\sum_{m_s} \sum_{m'=-l'}^{l'} |u_j(r)|^2 = \frac{R_{n'l'}^2(r)}{r^2} 2 \frac{2l'+1}{4\pi} \quad (12.6)$$

Con esto, el potencial V_C de repulsión coulombiana entre los electrones puede escribirse como

$$\begin{aligned} V_C(\vec{r}_1) &= \sum_j \int d^3x_2 \frac{1}{r_{12}} |u_j(\vec{r}_2)|^2 = \sum_{n'l'} \int d^3x_2 \frac{R_{n'l'}^2(r_2)}{r_2^2} 2 \frac{2l'+1}{4\pi} \frac{1}{r_{12}} \\ &= \sum_{n'l'} 2(2l'+1) \int_0^\infty dr_2 R_{n'l'}^2(r_2) \frac{1}{r_>} \end{aligned} \quad (12.7)$$

donde $r_>$ es el mayor entre r_1 y r_2 . Vemos entonces que esta parte del potencial efectivo es central, y ello ha resultado de haber podido sumar los armónicos esféricos con la fórmula (12.5). Para que la suma esté completa, fue necesario incluir todos los estados de capa cerrada.

También se puede probar, de manera análoga pero más trabajosa que el potencial de intercambio, si la capa es cerrada, es central. No daremos los detalles sino directamente la forma que toma la ecuación de Hartree-Fock para la parte radial que resulta:

$$\begin{aligned} R_{nl}''(r_1) - \frac{l(l+1)}{r_1^2} R_{nl}(r_1) + (2\epsilon_{nl} - 2V(r)) R_{nl}(r_1) = \\ -2 \sum_{n'l'} \sum_k \sqrt{\frac{2l'+1}{2l+1}} c^k(l'0, l0) \int_0^\infty R_{n'l'}(r_2) R_{nl}(r_2) \frac{r_<^k}{r_>^{k+1}} dr_2 R_{n'l'}(r_1) \end{aligned} \quad (12.8)$$

donde

$$V(r) = -\frac{Z}{r_1} + \sum_{n'l'} 2(2l' + 1) \int_0^\infty dr_2 R_{n'l'}^2(r_2) 2(2l' + 1) \frac{1}{r} \quad (12.9)$$

En cuanto a los c^k que resultan de calcular al potencial de intercambio, están dados por

$$c^k(lm, l'm') = \sqrt{\frac{4\pi}{2k+1}} \int d\Omega Y_{lm}(\Omega) Y_{l'm'}(\Omega) Y_{k(m-m')}(\Omega) \quad (12.10)$$

Puede verse que son no nulos solo si

$$\begin{aligned} |l - l'| &\leq k \leq l + l' \\ l + l' + k &= 2p, \quad p \in Z \end{aligned} \quad (12.11)$$

Hemos probado entonces que

- dentro del marco de las aproximación de Hartree-Fock, la simetría esférica **no resulta de una aproximación sino que es un resultado exacto para el caso de átomos con capa cerrada.**

Solo cuando la capa no esta completamente ocupada, la suposición de simetría esférica pasa a ser aproximada, pero se justifica porque, en general, estos átomos tienen todas las capas cerradas menos la última.

La tabla periódica

En 1869 Dimitri Mendeleiev logró organizar las propiedades de los “elementos químicos” (los átomos) como función periódica de Z , el número de electrones que tuvieran. Los elementos con propiedades físicas y químicas similares quedan acomodados en columnas ordenadas según el número de electrones de valencia que tengan (es decir, el número de electrones que no estén en capa cerrada): la primera columna corresponde a los elementos “alcalinos” que tienen un electrón de valencia, la última a los gases nobles, que tienen valencia cero.

En 1922, Niels Bohr comprendió, a la luz de la mecánica cuántica, que la naturaleza de esta periodicidad tenía que ver con la manera

en que se van llenando las sucesivas capas electrónicas de los átomos, de acuerdo a lo que resulta del análisis cuántico de los átomos multi-electrónicos.

Combinando el principio de exclusión de Pauli y el resultado de los cálculos de la aproximación de Hartree-Fock, podemos entender el sistema periódico.

1S	1H					2He
2S	3Li	4Be				10Ne
3S	11Na	12Mg				18Ar
4S	19K	20Ca				36Kr
5S	37Rb	38Sr				54Xe
6S	55Cs	56Ba				86Rn
7S	87Fr	88Ra				
	s ¹	s ²				p ⁶

El orden de la tabla depende del valor de la energía de las subcapas atómicas que estén ocupadas. Para calcular estas energías, se utiliza el método de Hartree-Fock que permite obtener las energías de ionización ϵ_i .

En la tabla de esta página se muestra a los elementos químicos ordenados en columnas que corresponden al llenado de los niveles con autovalor de momento angular creciente, a partir del primer valor posible, $l = 0$, (indicado desde los tiempos en que se obtuvieron los primeros espectros con la letra "S" inicial de "sharp" por lo bien definida de la línea que corresponde a transiciones a ese nivel), siguiendo por $l = 1$ (indicado con la letra *P* de "principal"), etc. Las filas corresponden

a los niveles de energía con n creciente hacia abajo $n = 1, 2, \dots$. Al movernos a la derecha vamos recorriendo átomos en que los electrones van llenando estados con l creciente: solo habra dos columnas que corresponden al orbital S , 6 al orbital P y asi siguiendo.

En la tabla de esta página damos la lista de los potenciales de ionización para el primer electrón (primera y segunda columna¹²) y para el segundo electrón (tercera columna). En esta última columna aparecen iones. Se ve que los alcalinos (Li, Na) y los correspondientes iones como el C^+ , que tienen un electrón fuera de capa cerrada, tienen la menor energía de ligadura. El segundo electrón s (Be, Mg) está ligado más fuertemente. El siguiente electrón debe ir a una capa p y nuevamente tiene menor energía de ligadura (B, Al). Al ir llenando la capa p, la energía de ligadura aumenta, como es de esperar.

Li	5.40	Na	5.14	C^+	11.9
Be	9.32	Mg	7.64	Sc^+	12.8
B	8.28	Al	5.97	Ti^+	13.6
C	11.37	Si	8.15	V^+	14.1
N	14.55	P	10.9	Cr^+	16.7
O	13.62	S	10.36	Mn^+	15.6
F	17.47	Cl	12.90	Fe^+	16.5
Ne	21.56	A	15.76	Co^+	17.4
				Ni^+	18.2
				Cu^+	20.2
				Zn^+	18.0
				Ga^+	20.5
				Ge^+	16.0

Sin embargo, aparece una rotura en el orden creciente de las energías de ionización justo después de que 3 electrones son puestos en la capa p (i.e. en el O, en el S, etc). Esto se debe a que los primeros tres electrones pueden ser puestos con el mismo spin mientras que el cuarto debe tener uno de los spines opuestos. Un sistema con tres electrones con spin de un dado signo tiene necesariamente función de onda de spin simétrica

¹²Las columnas son aquellas limitadas por una doble raya vertical

y por lo tanto función de onda espacial antisimétrica. Esta antisimetría los mantiene más alejados uno del otro disminuyendo su interacción de repulsión coulombiana y aumentando en consecuencia la energía de ligadura.

En la tercera columna damos una lista de los potenciales de ionización de iones con una capa externa 3d. No elegimos átomos neutros porque en ellos hay una competencia muy fuerte entre llenar la capa 3d o comenzar con la 4s. La energía de ligadura aumenta hasta que el orden se altera una vez que 5 electrones se acomodaron en la capa d (justo antes del Mn). La razón es la misma que describimos en el párrafo anterior. La capa se completa con el Cu^+ . Luego, comienza en Zn^+ a llenarse la capa 4s, con menor energía de ligadura. Los primeros electrones 4p (Ge^+) tienen nuevamente menos energía de ligadura que el segundo 4s (Ga^+).

Vemos que el orden de llenado queda determinado por el principio de exclusión de Pauli y por consideraciones energéticas. Madelung formuló una regla heurística que permite recordar el orden de llenado de las capas en átomos neutros:

Llene las capas en orden creciente de $n + l$. Para un $n + l$ dado, llene en orden creciente de n . Una capa (en el sentido químico) está cerrada después de que los electrones p fueron todos ubicados, excepto en el caso de la primera capa que se cierra con $1s^2$.

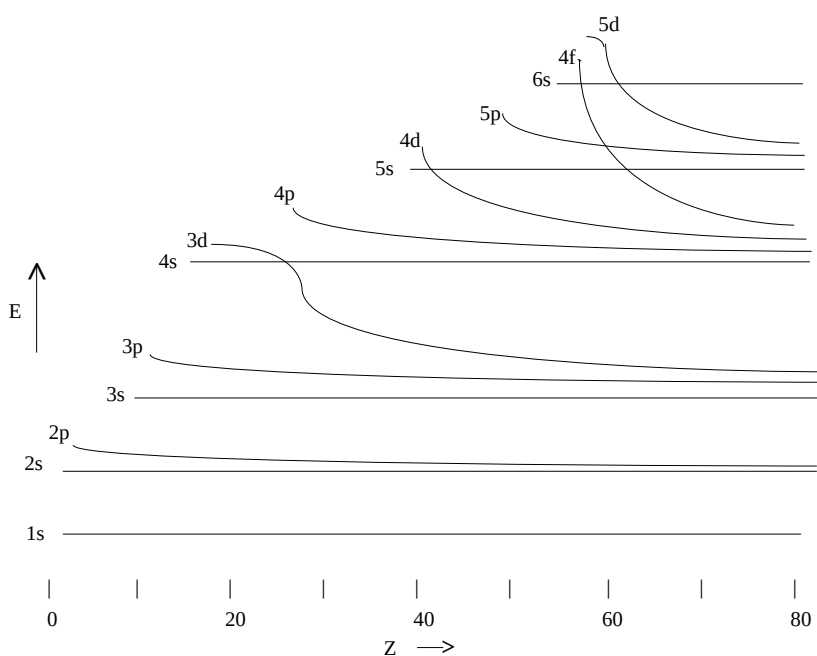
Las capas d son muy sensibles a la competencia con las capas s del n siguiente. Por ejemplo, se llena primero la capa 4s con dos electrones (Ca) y recién después empieza a llenarse la capa 3d. Luego de ubicarse 3 electrones en esta capa (V), en el átomo siguiente (Cr), uno de los dos electrones de la capa 4s pasa a estar en la d, con lo que la “configuración”¹³ es $4s3d^5$.

Otra manera de representar lo que hemos estado describiendo está dada en la figura de la página siguiente.

Concluyamos este análisis señalando que es importante recordar que la antisimetrización de la función de onda hace imposible asignar un

¹³Aquí el término configuración describe la asignación a niveles específicos nl . Por ejemplo, se dice que el fósforo tiene una configuración $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$.

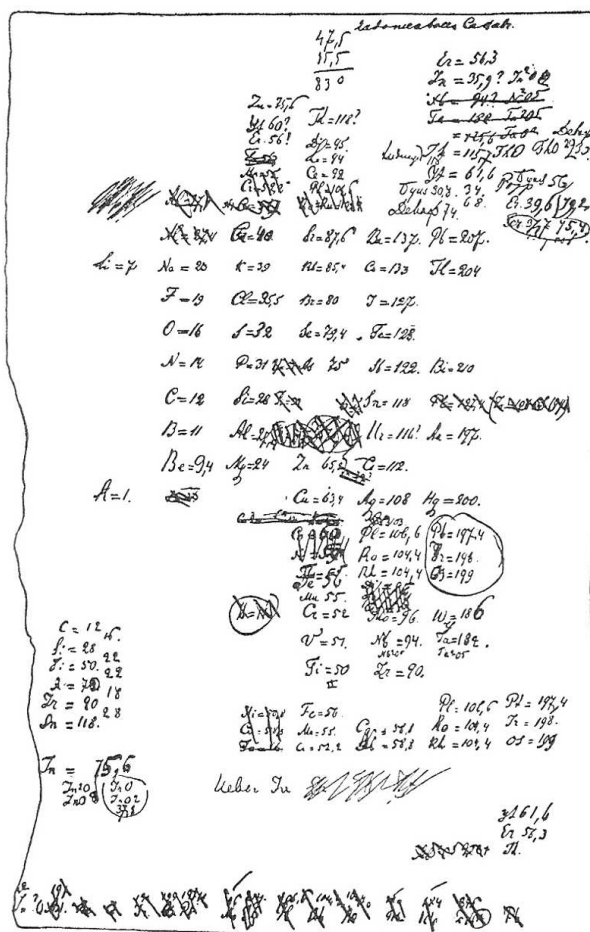
dato conjunto de números cuánticos a un electrón determinado. Una afirmación del estilo de ... *el electrón nl* se refiere meramente a la existencia en el determinante de Slater de una función de onda de partícula independiente (un orbital) con números cuánticos n y l .



Vemos entonces que la química funciona de la manera que lo hace a causa de leyes físicas. De allí el anuncio triunfal de Dirac en 1929 [16]:

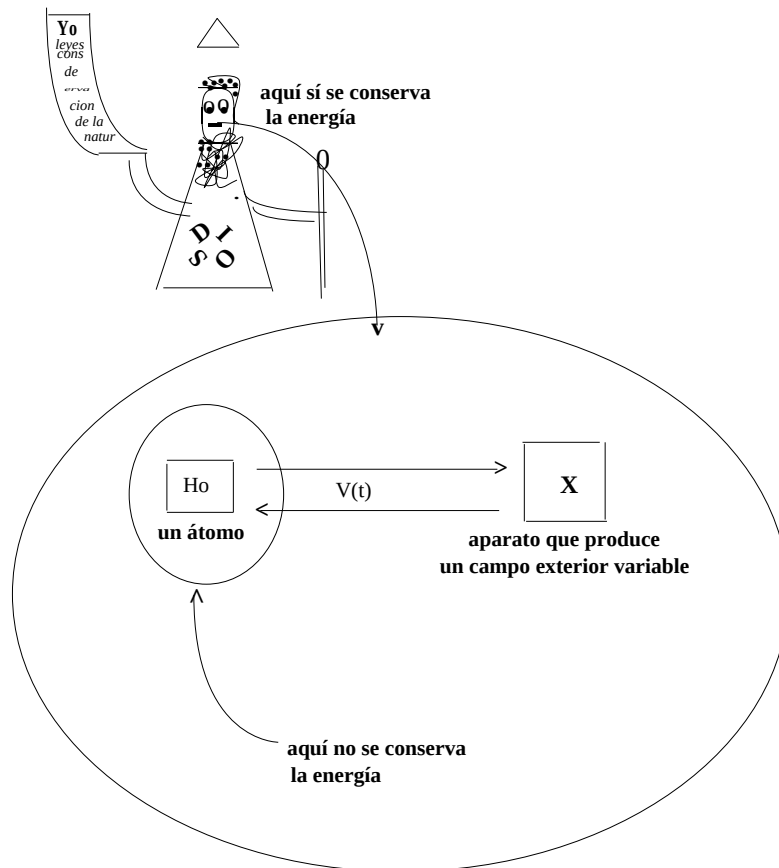
... the underlying physical laws necessary for the mathematical theory of a larger part of physics and the whole of chemistry are thus completely known, and the difficulty is only that the application of these laws leads to equations much too complicated to be solved.

La figura siguiente muestra una página del manuscrito (circa 1871) de Dimitri Ivanovich Mendeleev (1834-1913) con el esbozo de la tabla periódica



Perturbaciones dependientes del tiempo

Vamos a extender la teoría de perturbaciones que estudiamos en mecánica cuántica como manera aproximada de resolver la ecuación de Schrödinger al caso en que el potencial es dependiente del tiempo. Por ejemplo, podemos pensar en una perturbación que se “enciende”, actúa un dado tiempo y luego se “apaga”. La situación que se enfrenta está descrita en la figura siguiente:



Tenemos entonces que resolver una ecuación de Schrödinger de la

forma

$$\hat{H}\psi(\vec{x}, t) = \hbar i \frac{\partial \psi}{\partial t} \quad (12.12)$$

en la que el Hamiltoniano tiene la forma

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + V(\vec{x}, t) \quad (12.13)$$

Como siempre, consideramos que H_0 es lo suficientemente “simple” como para que nos sea posible calcular exactamente sus autofunciones y autovalores.

Puesto que $\hat{H} = \hat{H}(t)$, la energía del sistema descrito por este Hamiltoniano no se conserva. No debemos preocuparnos pues lo que sucede es lo que está representado en la figura de la página precedente, donde consideramos, como ejemplo, el caso de un átomo que, cuando no está perturbado está descrito por un Hamiltoniano $\hat{H}_0$ y que es sometido a una interacción dependiente del tiempo. La interacción es producida por un aparato X que origina un campo exterior variable. El balance total muestra conservación de la energía pero tomados por separado el átomo y el campo exterior representado por el Hamiltoniano $\hat{H}(t)$, cuando son tomados por separado, no.

Si se tratara de un problema independiente del tiempo, lo natural sería proponer un desarrollo de la función de onda de la forma

$$\psi(\vec{x}, t) = \sum_n C_n \exp\left(-\frac{i}{\hbar} E_n t\right) \psi_n(\vec{x}) \quad (12.14)$$

con coeficientes constantes C_n . El sistema perturbado tendría en este caso estados estacionarios y la teoría de perturbaciones permitiría analizar cómo se modificaron los niveles de energía de esos estados por la presencia de la perturbación.

Pero si en el hamiltoniano hay un potencial dependiente del tiempo no es posible apelar a la separación de variables que lleva a la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo en la que los autovalores se identifican justamente con los posibles valores que puede tomar la energía del sistema.

Parece sin embargo razonable en el caso de perturbaciones dependientes del tiempo apoyarse en los estados estacionarios del sistema sin perturbar y modificar el desarrollo (12.14) escribiendo

$$\psi(\vec{x}, t) = \sum_n C_n(t) \psi_n(\vec{x}) \quad (12.15)$$

donde $\{\psi_n(\vec{x})\}$ es una base adecuada (e independiente del tiempo) en el espacio de Hilbert del sistema sin perturbar y $C_n(t)$ ciertos coeficientes dependientes del tiempo que reemplazan a los C_n constantes y a la dependencia exponencial en el tiempo presente en la fórmula (12.14). Anotamos suma sobre un índice n pero como siempre todo se aplica al caso del continuo.

En general podríamos trabajar con cualquier base $\{\psi_n(\vec{x})\}$ pero evidentemente será más simple si buscamos una ligada al problema de autovalores del Hamiltoniano independiente del tiempo. Consideremos entonces el espectro del Hamiltoniano libre,

$$\hat{H}_0 \varphi_n = E_n \varphi_n \quad (12.16)$$

Como sabemos resolver este problema, utilizaremos como base a la provista por las autofunciones φ_n . Además, inspirados en el caso de potenciales independientes del tiempo, escribiremos a los coeficientes en la forma

$$C_n(t) = c_n(t) \exp\left(-\frac{i}{\hbar} E_n t\right) \quad (12.17)$$

con $c_n(t)$ coeficientes a ajustar. Tendremos entonces, en lugar de (12.15)

$$\psi(\vec{x}, t) = \sum_n c_n(t) \exp\left(-\frac{i}{\hbar} E_n t\right) \varphi_n(\vec{x}) \quad (12.18)$$

Utilizando la forma (12.18) en la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo se obtiene

$$\hbar i \sum_n \frac{dc_n(t)}{dt} \exp\left(-\frac{i}{\hbar} E_n t\right) \varphi_n(\vec{x}) = V(\vec{x}, t) \sum_n c_n(t) \exp\left(-\frac{i}{\hbar} E_n t\right) \varphi_n(\vec{x}) \quad (12.19)$$

Vemos que la contribución de la derivada del exponencial dependiente del tiempo que hemos incluido en el desarrollo es cancelada justamente la la contribución resultante de la acción de $\hat{H}_0$ sobre cada término de la suma que aparece en la función de onda.

Multiplicando (12.19) por φ_m^* , integrando y utilizando ortonormalidad se obtiene

$$\hbar i \frac{dc_m(t)}{dt} = \sum_n V_{mn}(t) c_n(t) \exp\left(-\frac{i}{\hbar} (E_n - E_m) t\right) \quad (12.20)$$

donde

$$V_{mn}(t) = \int d^3x \varphi_m^*(\vec{x}) V(\vec{x}, t) \varphi_n(\vec{x}) \quad (12.21)$$

Vamos a suponer que en el instante $t = 0$ el sistema se encuentra en un estado que es autoestado de $\hat{H}_0$,

$$\psi(\vec{x}, 0) = \varphi_i(\vec{x}) \quad (12.22)$$

Esto implica que

$$c_m(0) = \delta_{mi} \quad (12.23)$$

El cálculo perturbativo se organiza como en el caso de una perturbación independiente del tiempo: a orden cero se aproxima $c_m(t)$ por su valor a $t = 0$ y luego se consideran términos de orden superior en el parámetro que habitualmente se introduce haciendo $V \rightarrow \lambda V$, de manera de controlar el desarrollo perturbativo y que, al final del cálculo, será puesto a 1.

$$c_m(t) = c_m(0) + \lambda c_m^{(1)}(t) + \lambda^2 c_m^{(2)}(t) + \dots \quad (12.24)$$

La ecuación (12.20) toma la forma

$$\begin{aligned} \hbar i \left(\lambda \frac{dc_m^{(1)}(t)}{dt} + \lambda^2 \frac{dc_m^{(2)}(t)}{dt} + \dots \right) = \\ \lambda \sum_n V_{mn}(t) \left(\delta_{mi} + \lambda \frac{dc_m^{(1)}(t)}{dt} + \dots \right) \exp \left(-\frac{i}{\hbar} (E_n - E_m) t \right) \end{aligned} \quad (12.25)$$

Igualando potencias de λ se tiene, a primer orden,

$$\begin{aligned} \hbar i \frac{dc_m^{(1)}(t)}{dt} &= \sum_n V_{mn}(t) \delta_{ni} \exp \left(-\frac{i}{\hbar} (E_n - E_m) t \right) \\ &= V_{mi}(t) \exp \left(-\frac{i}{\hbar} (E_i - E_m) t \right) \end{aligned} \quad (12.26)$$

vemos que gracias a la aproximación que hemos hecho, el sistema de ecuaciones a resolver para determinar los $c_m^{(1)}(t)$ se ha desacoplado. Consideremos para resolverlo el caso $m = i$. Tendremos

$$\hbar i \frac{dc_i^{(1)}(t)}{dt} = V_{ii}(t) \quad (12.27)$$

Luego,

$$c_i^{(1)}(t) = -\frac{i}{\hbar} \int_0^t V_{ii}(t') dt' \quad (12.28)$$

De manera análoga se tendrá, para $m \neq i$,

$$c_m^{(1)}(t) = -\frac{i}{\hbar} \int_0^t V_{mi}(t') \exp\left(-\frac{i}{\hbar}(E_i - E_m)t'\right) dt' \quad (12.29)$$

de manera que podemos escribir a orden λ ,

$$c_m(t) = \delta_{mi} - \frac{i}{\hbar} \int_0^t V_{mi}(t') \exp\left(-\frac{i}{\hbar}(E_i - E_m)t'\right) dt' + O(\lambda^2) \quad (12.30)$$

Dado que en $t = 0$ el sistema se hallaba en el estado i , podemos interpretar a $c_m(t)$ diciendo que

- $|c_m(t)|^2$ es la probabilidad de que al cabo de un tiempo t , inducido por la perturbación $V(t)$ que comenzó a actuar en $t = 0$, el sistema, que en ese instante estaba en el estado i , haga una transición al estado m .

Obviamente, cuanto más débil sea la perturbación, mejor será la aproximación. De ser necesario y siguiendo un procedimiento análogo, puede calcularse el siguiente orden.

Un ejemplo sencillo

Consideremos el caso de una perturbación periódica:

$$\hat{V}(\vec{x}, t) = \hat{F}(\vec{x}) \exp(-i\omega t) + \hat{G}(\vec{x}) \exp(i\omega t) \quad (12.31)$$

Es natural considerar perturbaciones tales que $\hat{V}$ es hermítico por lo que supondremos

$$\hat{F}(\vec{x}) = \hat{G}^\dagger(\vec{x}) \quad (12.32)$$

o, lo que es lo mismo, sus elementos de matriz entre estados $\varphi_i(\vec{x})$ del Hamiltoniano sin perturbar,

$$\begin{aligned} F_{mn} &= \int d^3x \varphi_m^*(\vec{x}) \hat{F}(\vec{x}) \varphi_n(\vec{x}) \\ G_{mn} &= \int d^3x \varphi_m^*(\vec{x}) \hat{G}(\vec{x}) \varphi_n(\vec{x}) \end{aligned} \quad (12.33)$$

satisfarán

$$F_{mn} = G_{nm}^* \quad (12.34)$$

Tendremos entonces

$$V_{kn}(t) = \int d^3x \varphi_k^*(\vec{x}) \hat{V}(\vec{x}, t) \varphi_n(\vec{x}) = F_{kn} \exp(-i\omega t) + F_{nk}^* \exp(i\omega t) \quad (12.35)$$

Con esto, tenemos para $c_m(t)$,

$$c_m(t) = \delta_{mi} - \frac{i}{\hbar} \int_0^t dt' (F_{mi} \exp(-i\omega t') + F_{im}^* \exp(i\omega t')) \exp(-i\omega_{im} t') \quad (12.36)$$

donde

$$\hbar\omega_{im} = E_i - E_m \quad (12.37)$$

Integrando sobre t' se obtiene finalmente

$$\begin{aligned} c_m(t) = & \delta_{mi} + \frac{1}{\hbar} \frac{\exp(-i(\omega_{im} + \omega)t - 1)}{\omega_{im} + \omega} F_{mi} + \\ & \frac{1}{\hbar} \frac{\exp(-i(\omega_{im} - \omega)t - 1)}{\omega_{im} - \omega} F_{im}^* \end{aligned} \quad (12.38)$$

Estrictamente, este resultado es válido solo si $\omega_{im} \neq \pm\omega$ o, lo que es lo mismo, si $E_i - E_m \neq \pm\hbar\omega$. Volveremos a este punto más adelante.

Clase 13

Para el caso en que una perturbación dependiente del tiempo $\hat{V}(\vec{x}, t)$ actúa a partir del instante $t = 0$ sobre un sistema con Hamiltoniano (independiente del tiempo) $\hat{H}_0$, hemos escrito a la función de onda del sistema perturbado en la forma

$$\psi(\vec{x}, t) = \sum_m \exp\left(-\frac{i}{\hbar} E_m t\right) \varphi_m(\vec{x}) c_m(t) \quad (13.1)$$

donde las funciones $\varphi_m(\vec{x})$ elegidas como base del desarrollo han sido convenientemente elegidas como el conjunto de autofunciones $\{\varphi_m(\vec{x})\}$ del Hamiltoniano H_0 . Los coeficientes del desarrollo, calculados a primer orden en teoría de perturbaciones, resultaron ser

$$c_m(t) = \delta_{ml} - \frac{i}{\hbar} \int_0^t V_{ml}(\tau) \exp(i\omega_{ml}\tau) \quad (13.2)$$

Para llegar a esta fórmula consideramos que en $t = 0$ el sistema se encontraba en un cierto estado estacionario del Hamiltoniano $\hat{H}_0$, el correspondiente a una de las autofunciones $\varphi_l(\vec{x})$ del conjunto incluido en la suma 13.1.

A los módulos cuadrados de los $|c_m(t)|^2$ cuando $m \neq l$ los interpretamos como probabilidades de transición del estado l al estado m al cabo de un tiempo t . En cuanto a $|c_l(t)|^2$, representa la probabilidad de que el sistema no haya hecho transición alguna.

Hicimos hincapié en que tratándose de perturbaciones dependientes del tiempo, no tiene sentido hablar de estados estacionarios del sistema perturbado. Sí nos referimos a transiciones que son inducidas entre estados del sistema sin perturbar por una perturbación que actúa durante cierto intervalo finito de tiempo.

Para estudiar con más cuidado este asunto, estudiaremos ahora el caso de “perturbaciones adiabáticas”.

Perturbaciones adiabáticas

Son aquellas en la que la perturbación varía muy poco en el tiempo en comparación con una que fuera constante todo el tiempo. Para entender con más precisión la expresión “muy poco”, consideremos el caso en que $\hat{H}_0$ describe un átomo con niveles de energía E_n . La escala de tiempos de tal sistema será

$$\Delta t \sim \frac{1}{\omega_{lm}} \quad (13.3)$$

donde como siempre

$$\omega_{ml} = \frac{1}{\hbar}(E_m - E_l) \quad (13.4)$$

Diremos que $V(t)$ varía muy poco cuando vale que

$$V(t + \Delta t) \sim V(t) \quad (13.5)$$

Equivalentemente, podemos decir que el intercambio de energía puesto en juego en un intervalo Δt ,

$$\Delta E = \left| \frac{dV_{ml}}{dt} \right| \Delta t \quad (13.6)$$

es mucho menor que la diferencia de energías entre los niveles,

$$\Delta E \ll |E_m - E_l| \quad (13.7)$$

o

$$\left| \frac{dV_{ml}}{dt} \right| \frac{\hbar}{|E_m - E_l|} \ll |E_m - E_l| \quad (13.8)$$

Para llegar a este resultado hemos reemplazado la derivada de V respecto del tiempo por la de V_{ml} , el elemento de matriz del potencial entre los estados en cuestión y hemos utilizado la relación de incerteza $\Delta E \Delta t \geq \hbar$.

Si vale la condición (13.8) V_{ml} será casi constante mientras que la fase en el exponencial del lado derecho de la ec.(13.2) oscilará de manera que la contribución del integrando se promediará casi a cero y realmente el sistema estará apenas perturbado.

Una perturbación que se enciende en $t = 0$

Consideremos el caso de una perturbación que se enciende en $t = 0$ y luego permanece invariable al pasar el tiempo,

$$V(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ V(\vec{x}) & \text{si } t \geq 0 \end{cases} \quad (13.9)$$

Se trata entonces de una perturbación en la que la dependencia temporal proviene exclusivamente del acto de “encendido”.

Utilizando la ecuación (13.2) se tiene:

$$c_m(t) = \delta_{ml} - V_{ml} \frac{i}{\hbar} \int_0^t d\tau \exp(i\omega_{ml}\tau) \quad (13.10)$$

o

$$\begin{aligned} c_l(t) &= 1 - \frac{i}{\hbar} V_{ll} t \\ c_{n \neq l}(t) &= \frac{V_{nl}}{E_n - E_l} \left(1 - \exp\left(\frac{i}{\hbar}(E_n - E_l)t\right) \right) \end{aligned} \quad (13.11)$$

Vimos al discutir perturbaciones independientes del tiempo que los niveles de energía del sistema sin perturbar cambian, a primer orden, según

$$E_n^{(0)} \rightarrow E_n^{(0)} + V_{nn} \quad (13.12)$$

En contraste, en el caso de una perturbación encendida en $t = 0$ lo que se tiene son coeficientes de un desarrollo, a cuyos módulos cuadrados los podemos interpretar como probabilidades de transición.

El análisis anterior fue asociado con el de un átomo perturbado por un campo variable en el tiempo. Se puede considerar una situación más simple que tiene que ver con la dispersión de partículas. En efecto, consideremos una partícula originalmente libre que, en un dado instante, “choca” con un centro dispersor. Es decir, inicialmente (digamos en $t_i = -\infty$) se tiene

$$\hat{H}_0 = \frac{\hat{p}^2}{2m} \quad (13.13)$$

En un dado instante que elegimos sin pérdida de generalidad como $t = 0$ se produce el choque de la partícula con el centro dispersor se produce

en $t = 0$. Luego, un tiempo suficientemente largo ($t \geq T$) la partícula se habrá alejado lo suficiente del centro dispersor como para poder considerarla nuevamente como libre, es decir nuevamente descrita por el Hamiltoniano (13.13). Queremos calcular la probabilidad de transición, en un instante final $t_f = \infty$, a tal estado de partícula libre que puede ser en principio diferente del estado inicial.

Usaremos la fórmula (13.11) para escribir

$$P_{i \rightarrow n} = |c_n(t_f)|^2 = \frac{|V_{ni}|^2}{(E_n - E_i)^2} 4 \sin^2 \left(\frac{(E_n - E_i)T}{2\hbar} \right) \quad (13.14)$$

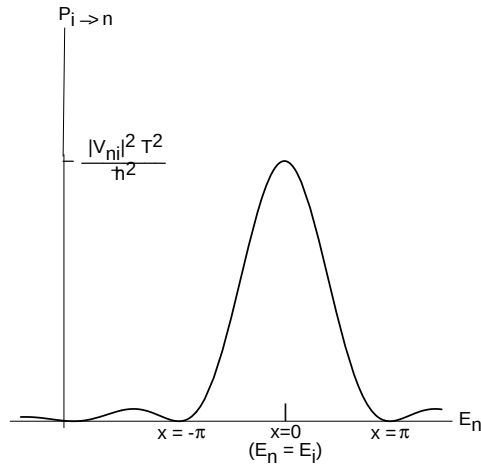
Usando la variable adimensional

$$x = \frac{(E_n - E_i)T}{2\hbar} \quad (13.15)$$

tendremos

$$P_{i \rightarrow n} = \frac{|V_{ni}|^2 T^2}{\hbar^2} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 \quad (13.16)$$

En la figura siguiente, representamos esta probabilidad de transición como función de la energía de E_n ,



La curva muestra que las transiciones son más probables cuanto más cerca estén los valores de E_n del de E_i . Si llamamos ΔE al ancho del máximo central, vemos de la fórmula (13.15) que define x

$$\frac{\Delta E T}{2\hbar} = 2\pi \quad (13.17)$$

o sea que

$$\Delta E = \frac{4\hbar}{T} \sim \frac{\hbar}{T} \quad (13.18)$$

Esta fórmula puede interpretarse de la siguiente manera. Si la perturbación fuera constante, la energía debe conservarse. O sea, no hay transiciones a niveles en que $E_n \neq E_i$. O sea que solo es posible, para que haya conservación de la energía que $T \rightarrow \infty$. Si la perturbación solo actúa un tiempo finito, $T = \Delta t$, tenemos de (13.18),

$$\Delta t \Delta E \sim \hbar \quad (13.19)$$

que no es otra cosa que la relación de incerteza. Concluimos que la energía se conserva a menos de una cantidad ΔE que de todas maneras coincide con la precisión en la medida de la energía que impone el principio de incerteza.

Para estudiar con más cuidado el límite de $T \rightarrow \infty$, podemos utilizar la representación de la delta de Dirac

$$\delta(x) = \lim_{\lambda \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi} \frac{\sin^2 \lambda x}{\lambda x^2} \quad (13.20)$$

para escribir

$$\lim_{T \rightarrow \infty} P_{i \rightarrow n} = \frac{2\pi}{\hbar} |V_{ni}|^2 T \delta(E_n - E_i) \quad (13.21)$$

En el límite de $T \rightarrow \infty$ la conservación de la energía queda garantizada por la presencia de la delta de Dirac.

Transiciones en el continuo

Consideremos un caso general en el que H_0 tiene un espectro continuo (el de una partícula libre es un ejemplo) y que la perturbación (la producida por ejemplo por el centro dispersor) induce transiciones entre

estados del continuo. Supongamos que el espectro es tal que hay un número ΔN_n de niveles con energías entre E_n y $E_n + \Delta E_n$. En términos de diferenciales,

$$dN_n = \frac{dN_n}{dE_n} dE_n \equiv \rho(E_n) dE_n \quad (13.22)$$

Donde se interpreta a $\rho(E_n)$ como una densidad de estados. La probabilidad total de transición entre un estado i y los posibles estados finales n corresponde a la suma (integral en este caso continuo) sobre los estados n .

$$P_{i \rightarrow F}(T) = \int |c_n(T)|^2 dN_n = \int |c_n(T)|^2 \rho(E_n) dE_n \quad (13.23)$$

donde con F indicamos al conjunto de los estados finales en cuestión. En el límite de $T \rightarrow \infty$,

$$\begin{aligned} \lim_{T \rightarrow \infty} P_{i \rightarrow F}(T) &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{2\pi T}{\hbar} \int |V_{ni}|^2 \delta(E_n - E_i) \rho(E_n) dE_n \\ &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{2\pi T}{\hbar} |V_{ni}|^2 \rho(E_i) \end{aligned} \quad (13.24)$$

En este límite sólo hay transiciones si la energía del estado final es igual a la del inicial. En el caso de una partícula libre, esto puede corresponder, por ejemplo, a estados diferentes en los que si bien la cantidad de movimiento de la partícula es la misma en módulo, cambia de dirección por efecto de la colisión. Es decir, cuando se da el caso que $E_i = E_f$ a pesar de que $f \in F \neq i$. En tal caso, reescribimos el resultado anterior así:

$$\lim_{T \rightarrow \infty} P_{i \rightarrow f}(T) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{2\pi T}{\hbar} |V_{fi}|^2 \rho(E_f) \quad (13.25)$$

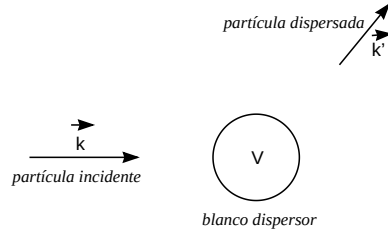
Luego, la probabilidad de transición por unidad de tiempo será

$$\mathcal{W}_{i \rightarrow f} = \frac{2\pi}{\hbar} |V_{fi}|^2 \rho(E_f) \quad (13.26)$$

Esta es la regla de oro de Fermi calculada por Fermi en 1950. Se la llama así porque Fermi la catalogó “regla de oro N^o2” (la número 1 corresponde al segundo orden). Pero fue Dirac quien la escribió en 1927 en una forma casi idéntica a la de la ec.(13.26) [23]-[24]. Este hecho

confirma la ley de Stigler que afirma, en su versión más dura que "Un descubrimiento no lleva jamás el nombre de su autor".

Apliquemos este resultado a una partícula libre que es dispersada por un potencial V



El estado inicial estará descrito por una función de onda de la forma

$$\psi_i = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \exp(i\vec{k} \cdot \vec{r}) \quad (13.27)$$

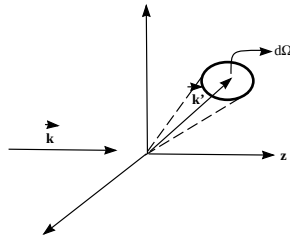
Análogamente, tenemos en el estado final

$$\psi_f = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \exp(i\vec{k}' \cdot \vec{r}) \quad (13.28)$$

con $|\vec{k}| = |\vec{k}'|$.

El número de estados en un volumen d^3k' alrededor del punto definido por $\vec{k}'$ es

$$dN = 4\pi k'^2 dk' \quad (13.29)$$



Por otra parte, dada la relación entre energía y momento

$$E = \frac{\hbar^2 k'^2}{2m} \quad (13.30)$$

se tiene

$$dE = \frac{\hbar^2 k'}{m} dk' \quad (13.31)$$

de manera que de (13.29) y (13.31) resulta

$$\frac{1}{4\pi} \frac{dN}{dE} = \frac{k'm}{\hbar^2} \quad (13.32)$$

Para un diferencial de ángulo sólido $d\Omega$ tendremos

$$\rho(E) = \frac{1}{4\pi} \frac{dN}{dE} d\Omega = \frac{km}{\hbar^2} d\Omega \quad (13.33)$$

(Hemos usado que $k = k'$). En cuanto a los elementos de matriz del potencial,

$$V_{fi} = \frac{1}{(2\pi)^3} \int d^3r \exp(-i(\vec{k}' - \vec{k}) \cdot \vec{r}) V(\vec{r}) \equiv \frac{\tilde{1}}{(2\pi)^3} \tilde{V}(\vec{k}' - \vec{k}) \quad (13.34)$$

La probabilidad de transición es entonces:

$$\mathcal{W}_{if} = \frac{2\pi}{\hbar^3} |\tilde{V}_{if}|^2 km \frac{d\Omega}{(2\pi)^3} = \frac{|\tilde{V}(\vec{k}' - \vec{k})|^2}{(2\pi)^5 \hbar^3} km d\Omega \quad (13.35)$$

Para calcular a partir de (13.35) la sección eficaz, debemos dividir por el diferencial de ángulo sólido y por la corriente incidente,

$$\frac{d\sigma(k, k')}{d\Omega} = \frac{\mathcal{W}_{if}}{|J_i| d\Omega} \quad (13.36)$$

Es fácil ver que la corriente incidente está dada por

$$J_i = \frac{\hbar i}{2m} (\psi_i \nabla \psi_i^* - \psi_i^* \nabla \psi_i) = \frac{\hbar k}{(2\pi)^3 m} \quad (13.37)$$

con lo que finalmente se tiene

$$\frac{d\sigma(k, k')}{d\Omega} = \left| \frac{m}{2\pi \hbar^2} \tilde{V}(\vec{k}' - \vec{k}) \right|^2 \quad (13.38)$$

Cuando estudiemos problemas de dispersión, veremos una manera alternativa de obtener este resultado (aproximación de Born).

Perturbaciones armónicas

Volvamos al problema que tratamos en la clase 12, cuando discutimos el caso de un potencial armónico,

$$\hat{V}(\vec{x}, t) = \hat{F}(\vec{x}) \exp(-i\omega t) + \hat{G}(\vec{x}) \exp(i\omega t) \quad (13.39)$$

y obtuvimos para el coeficiente c_n en el desarrollo propuesto de la función de onda perturbada, para el caso $n \neq i$,

$$c_n(t) = \frac{1 - \exp\left(\frac{i}{\hbar}(E_n - E_i + \hbar\omega)t\right)}{E_n - E_i + \hbar\omega} F_{ni} - \frac{1 - \exp\left(\frac{i}{\hbar}(E_i - E_n + \hbar\omega)t\right)}{E_i - E_n + \hbar\omega} F_{in}^* \quad (13.40)$$

Vemos que si $E_n \approx E_i - \hbar\omega$ el denominador del primer término se hace muy pequeño, por lo que es este término el que predomina y, despreciando entonces el segundo término se tiene en este caso

$$|c_n(t)|^2 = \frac{4 |F_{ni}|^2}{(E_n - E_i + \hbar\omega)^2} \sin^2\left(\frac{(E_n - E_i + \hbar\omega)t}{2\hbar}\right) \quad (13.41)$$

Es una forma idéntica a la de la perturbación constante que estudiamos antes. La probabilidad de transición es apreciable cuando

$$E_n \sim E_i - \hbar\omega \quad (13.42)$$

El estado final tiene menos energía que el inicial por lo que podemos decir que en este caso hay una probabilidad apreciable de emisión de energía al pasar el sistema de un estado a otro de menor energía. Repitiendo el análisis para la probabilidad de transición tendremos (llamamos como antes f al estado final):

$$\mathcal{W}_{i \rightarrow f} = \frac{2\pi}{\hbar} |F_{fi}|^2 \delta(E_f + \hbar\omega - E_i) \quad \text{emisión} \quad (13.43)$$

Si en cambio $E_n = E_i + \hbar\omega$, el que predomina es el segundo término de (13.40) ya que el denominador se hace muy pequeño cuando

$$E_n \sim E_i + \hbar\omega \quad (13.44)$$

La energía del estado final es, en este caso, mayor que la inicial por lo que hablamos de absorción de energía. El análisis se repite y se obtiene

$$\mathcal{W}_{i \rightarrow f} = \frac{2\pi}{\hbar} \left| F_{fi}^\dagger \right|^2 \delta(E_f - \hbar\omega - E_i) \quad \text{absorción} \quad (13.45)$$

Clase 14

Teoría Semiclásica de la Radiación

El estudio de perturbaciones dependientes del tiempo nos llevó naturalmente al análisis de situaciones en las que un átomo puede absorber o emitir energía bajo la forma de radiación. Las técnicas desarrolladas nos permitirán ahora establecer una teoría semiclásica de la radiación. Nos concentraremos en el caso atómico pero el tratamiento puede extenderse al de moléculas e, inclusive, núcleos.

El uso del prefijo “semi” se refiere a que el carácter cuántico solo concierne al átomo mientras que el campo electromagnético no está cuantificado y es tratado clásicamente. Esto fue lo que hicimos ya en las discusiones previas sobre perturbaciones dependientes del tiempo solo que en este caso discutiremos específicamente el caso en que la perturbación corresponde a un campo electromagnético.

Consideremos un sistema ligado de N partículas cargadas (con carga e) que puede corresponder a un átomo, una molécula, un núcleo descrito por el siguiente Hamiltoniano

$$\hat{H}_0 = \sum_{i=1}^N \frac{1}{2m_i} \hat{p}_i^2 + \hat{U} \quad (14.1)$$

Aquí $\hat{U}$ representa a las interacciones entre las partículas cargadas que forman al sistema cuántico.

Estudiaremos qué sucede cuando se “sumerge” al sistema cuántico en un campo electromagnético externo, clásico. Es decir, un campo que obedece las ecuaciones (clásicas) de Maxwell. Consideraremos en particular el caso en que el campo corresponde a ondas planas (cuyas

fuentes consideraremos ubicadas en el infinito). Esto permite poner el potencial escalar a cero y trabajar con el potencial vector $A_i(\vec{r}, t)$ correspondiente a una solución de onda plana.

El Hamiltoniano (14.1) pasa entonces a tener la forma

$$\hat{H} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{2m_i} \left(\hat{\vec{p}}_i - \frac{e}{c} \vec{A}(\vec{r}_i, t) \right)^2 + \hat{U} \quad (14.2)$$

Nos restringiremos a una aproximación no-relativista, reteniendo términos hasta el orden más bajo en que aparece el cociente e/c ,

$$\hat{H} = \hat{H}_0 - \sum_{i=1}^N \frac{e}{2m_i c} \left((\hat{\vec{p}}_i \cdot \vec{A}(\vec{r}_i, t)) + \vec{A}(\vec{r}_i, t) \cdot \hat{\vec{p}}_i \right) \quad (14.3)$$

Fijamos el gauge con la condición

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A}(\vec{r}_i, t) = 0 \quad (14.4)$$

En ese gauge, llamado “gauge de Coulomb” la expresión para $\hat{H}$ pasa a ser:

$$\hat{H} = \hat{H}_0 - \sum_{i=1}^N \frac{e}{m_i c} \vec{A}(\vec{r}_i, t) \cdot \hat{\vec{p}}_i \quad (14.5)$$

o, de manera compacta

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{V}(t) \quad (14.6)$$

haciendo hincapié en la notación del potencial $\hat{V}(t)$ su dependencia en el tiempo, proveniente de la dependencia temporal del potencial vector $\vec{A}(\vec{r}_i, t)$ (por supuesto, $\hat{V}$ depende también de las coordenadas e impulso de las N partículas).

Como indicamos arriba, el potencial vector corresponde a una onda plana escrita explícitamente como una función real en el gauge de Coulomb:

$$\vec{A}(\vec{r}, t) = \vec{A}_0 \exp(i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)) + \vec{A}_0^* \exp(-i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)) \quad (14.7)$$

donde el vector constante $\vec{A}_0$ está asociado con la amplitud. Por haber tomado al potencial escalar nulo, $\phi = 0$, los campos eléctrico y magnético toman la forma simple

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = -\frac{1}{c} \frac{\partial \vec{A}(\vec{r}, t)}{\partial t}, \quad \vec{B}(\vec{r}, t) = \vec{\nabla} \wedge \vec{A}(\vec{r}, t) \quad (14.8)$$

En cuanto al vector de Poynting, que representa el flujo de energía direccional asociado al campo electromagnético, se reduce a

$$\vec{S} = \frac{c}{4\pi} \vec{E} \wedge \vec{B} = \frac{c}{4\pi} |\vec{E}|^2 \check{k} \quad (14.9)$$

donde $\check{k}$ denota la dirección de propagación de la onda.

Además de determinar la amplitud de la onda el vector $\vec{A}_0$ está relacionado con la dirección de propagación de la misma. En efecto, en el gauge de Coulomb debe cumplirse que $\vec{k} \cdot \vec{A} = 0$ por lo que se tiene.

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = i\vec{k} \cdot \vec{A}_0 \exp(i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)) - i\vec{k} \cdot \vec{A}_0^* \exp(-i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)) = 0 \Rightarrow \vec{k} \cdot \vec{A}_0 = 0 \quad (14.10)$$

El vector asociado a la amplitud de la onda debe entonces estar contenido en un plano perpendicular a la dirección de propagación. Diremos de manera más breve que la onda está “polarizada” en un plano perpendicular a $\check{k}$. Escribiremos entonces

$$\vec{A}_0 = A_0 \check{\epsilon} \quad (14.11)$$

con el vector polarización complejo $\check{\epsilon}$ definido de manera que¹⁴

$$\check{\epsilon} \perp \check{k} \quad (14.12)$$

Utilizando explícitamente la forma de la onda plana para escribir al vector de Poynting se tiene

$$\vec{S} = \frac{\omega^2}{4\pi c} \left(2 |\vec{A}_0|^2 + \vec{A}_0^2 \exp(2i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)) + \vec{A}_0^{*2} \exp(-2i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)) \right) \check{k} \quad (14.13)$$

La intensidad de la radiación electromagnética asociada a esta onda plana viene dada por la integral que define el promedio temporal del módulo del vector de Poynting,

$$I = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T S dt \quad (14.14)$$

¹⁴Recordemos que la polarización de las ondas electromagnéticas puede ser **lineal**, **circular** o **elíptica**. Si tomamos a $\vec{k} = (0, 0, k)$ será $\check{\epsilon} = (\epsilon_1, \epsilon_2, 0)$ y cuando una de las componentes e_i se anula se habla de polarización lineal. La polarización es circular cuando $|\epsilon_1| = |\epsilon_2|$ y elíptica cuando $|\epsilon_1| \neq |\epsilon_2|$ (por ejemplo ϵ_1 real y ϵ_2 imaginario puro).

Al reemplazar $\vec{S}$ por la expresión (14.13), puede verse que la integral de los términos ondulatorios de S se anula¹⁵ por lo que la intensidad viene dada por

$$I = \frac{\omega^2}{2\pi c} |\vec{A}_0|^2 \quad (14.16)$$

A partir del Hamiltoniano (14.3), usando la forma explícita del potencial vector asociado al campo electromagnético (14.7), podemos escribir explícitamente el potencial perturbador $\hat{V}(t)$ en la forma:

$$\begin{aligned} \hat{V}(t) = & -\exp(-i\omega t) \sum_{i=1}^N \frac{e}{m_i c} \exp(i\vec{k} \cdot \vec{r}_i) \vec{A}_0 \cdot \hat{\vec{p}}_i - \\ & \exp(i\omega t) \sum_{i=1}^N \frac{e}{m_i c} \exp(-i\vec{k} \cdot \vec{r}_i) \vec{A}_0^* \cdot \hat{\vec{p}}_i \end{aligned} \quad (14.17)$$

Vemos que $\hat{V}(t)$ corresponde exactamente al caso de la perturbación armónica que ya hemos estudiado (ver (12.31))

$$\hat{V}(\vec{x}, t) = \exp(-i\omega t) \hat{F}(\vec{x}) + \exp(i\omega t) \hat{F}^*(\vec{x}) \quad (14.18)$$

si identificamos a $\hat{F}$ con

$$\hat{F} = -\sum_{i=1}^N \frac{e}{m_i c} \exp(i\vec{k} \cdot \vec{r}_i) \vec{A}_0 \cdot \hat{\vec{p}}_i \quad (14.19)$$

No tenemos entonces más que repetir el análisis para la emisión inducida en este caso por las ondas electromagnéticas que inciden sobre el sistema. Utilizando la fórmula (13.43),

$$\mathcal{W}_{if} = \frac{2\pi}{\hbar} |F_{if}|^2 \delta(E_f + \hbar\omega - E_i) \quad (14.20)$$

Se tiene así

$$\mathcal{W}_{fi}^{EI} = \frac{4\pi^2 c}{\hbar \omega^2} I |v_{fi}|^2 \delta(E_f + \hbar\omega - E_i) \quad \text{Emisión inducida} \quad (14.21)$$

¹⁵Las integrales temporales son de la forma

$$\frac{1}{T} \int_{-T}^T dt \exp(\pm 2i\omega t) = \mp \frac{1}{T} \frac{i}{2\omega} \exp(\pm 2i\omega t) \Big|_{-T}^T = \frac{\sin 2\omega T}{\omega T} \quad (14.15)$$

una expresión que tiende a 0 cuando $T \rightarrow \infty$.

donde el elemento de matriz v_{fi} viene dado por

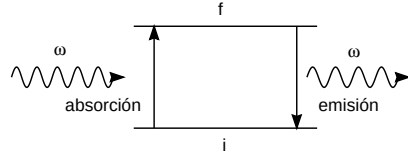
$$v_{fi} = - \sum_{i=1}^N \frac{e}{m_i c} \langle \psi_f | \hat{p}_i \cdot \vec{\epsilon} \exp(i\vec{k} \cdot \vec{r}_i) | \psi_i \rangle \quad (14.22)$$

Análogamente, tendremos para la absorción¹⁶,

$$\mathcal{W}_{fi}^A = \frac{4\pi^2 c}{\hbar \omega^2} I |v_{fi}^\dagger|^2 \delta(E_i + \hbar \omega - E_f) \quad \text{Absorción} \quad (14.23)$$

Como $v_{if} = v_{fi}^\dagger$, si tomamos lo que es el estado final en un caso como estado inicial en el otro y “mutatis mutando” el inicial como final del otro (de manera que también el argumento de las funciones delta coincida) tendremos

$$\mathcal{W}_{fi}^{EI} = \mathcal{W}_{fi}^A \quad (14.24)$$



Esta fórmula expresa matemáticamente lo que se conoce como

- *Principio del balance detallado*: la probabilidad de emisión inducida entre dos niveles es igual a la de absorción entre los mismos niveles.

En general, la radiación no es monocromática (i.e., con una única frecuencia angular ω como hemos considerado hasta aquí) sino una mezcla incoherente de ondas con distintos $\vec{\epsilon}$, $\vec{k}$ y ω . Supongamos entonces una superposición de ondas con frecuencias entre ω y $\omega + d\omega$, con direcciones entre $\vec{k}$ y $\vec{k} + d\vec{k}$. Si llamamos $d\Omega$ al ángulo sólido subtendido por

¹⁶Nótese que en relación a la fórmula (14.21) hablamos de emisión “inducida” (por la onda electromagnética) mientras que en el caso de absorción no incluimos esta palabra. Veremos más adelante, cuando introduzcamos una versión cuántica del electromagnetismo, que también tiene lugar otro fenómeno de emisión a la que calificaremos de “espontáneo”.

$d\vec{k}$ alrededor de $\vec{k}$, la energía transportada por las ondas, por unidad de tiempo y de área será:

$$I(\omega)d\omega d\Omega \quad (14.25)$$

Si se considera (i) un área dA y que (ii) por cada frecuencia y dirección se tiene 2 posibles polarizaciones, la energía en un intervalo infinitesimal dt será

$$2I(\omega)d\omega d\Omega dA dt \quad (14.26)$$

Consideremos ahora la energía por unidad de volumen $u(\omega)$ transportada por una única onda con frecuencia ω . Cuando pasa un tiempo dt , el elemento de volumen atravesado por la onda será

$$dV = dA c dt \quad (14.27)$$

de manera que la energía $u(\omega)$ para ondas en un rango $d\omega$, tomará la forma

$$u(\omega)d\omega dA c dt \quad (14.28)$$

Para incluir todas las direcciones posibles de $\vec{k}$ en el $d\Omega$ se escribe

$$u(\omega)d\omega dA c dt \frac{d\Omega}{4\pi} \quad (14.29)$$

Las ecuaciones (14.26) y (14.29) expresan la misma cantidad de energía por lo que al igualarlas se puede obtener una relación entre la intensidad $I(\omega)$ de la radiación y la energía $u(\omega)$ de una onda de frecuencia ω :

$$I(\omega) = \frac{c}{8\pi} u(\omega) \quad (14.30)$$

Esta expresión puede ser utilizada en (14.21) donde, al integrarse sobre frecuencias utilizando la delta de Dirac se tiene, en un ángulo sólido diferencial $d\Omega$,

$$\mathcal{W}_{fi} = \frac{4\pi^2 c}{\hbar \omega_{fi}^2} \frac{c}{8\pi} u(\omega_{fi}) |v_{fi}|^2 d\Omega \quad (14.31)$$

con

$$\omega_{fi} = \frac{E_f - E_i}{\hbar} \quad (14.32)$$

La expresión (14.31) da la probabilidad por unidad de tiempo de emisión inducida de radiación con polarización $\vec{\epsilon}$ en la dirección $\vec{k}$, dentro de un ángulo sólido diferencial $d\Omega$.

En lo que respecta a la absorción, se obtiene una expresión análoga

$$\mathcal{W}_{fi} = \frac{4\pi^2 c}{\hbar \omega_{fi}^2} \frac{c}{8\pi} u(\omega_{if}) \left| v_{fi}^\dagger \right|^2 d\Omega \quad (14.33)$$

Aproximación dipolar

Para calcular v_{fi} a partir de la ecuación (13.34), consideremos el caso en que las N partículas son electrones atómicos. Tendremos

$$v_{fi} = -\frac{e}{mc} \sum_{i=1}^N \langle \psi_f | \hat{p}_i \cdot \vec{\epsilon} \exp(i\vec{k} \cdot \vec{r}_i) | \psi_i \rangle \quad (14.34)$$

con ψ_i y ψ_f las funciones de onda del átomo en el estado inicial y final. Consideremos el desarrollo

$$\exp(i\vec{k} \cdot \vec{r}) = 1 + i\vec{k} \cdot \vec{r} - \frac{1}{2}(\vec{k} \cdot \vec{r})^2 + \dots \quad (14.35)$$

En principio $\vec{r}$ puede tener cualquier valor (se trata de la variable de integración). Pero las funciones de onda acotan el integrando a un rango de integración que es del orden del radio atómico a . Es decir al orden que en el desarrollo (14.35) se tiene

$$\vec{k} \cdot \vec{r} \sim \frac{a}{\lambda} \quad (14.36)$$

donde λ es la longitud de onda correspondiente. Si consideramos que los radios atómicos son del orden de $a \sim \text{\AA}$ y las longitudes de onda $\lambda \sim 10^3 - 10^4 \text{\AA}$ ¹⁷, se tendrá que

En física atómica $a/\lambda \sim 10^{-3}$

Se puede hacer el mismo análisis en física nuclear, pero teniendo en cuenta que $a \sim 10^{-5} \text{\AA}$ y que las longitudes de onda tienen órdenes $\lambda \sim 10^{-3} - 10^{-4} \text{\AA}$ por lo que se tiene

¹⁷La relación del Ångström con el metro y nanometro es $1 \text{\AA} = 1 \times 10^{-10} \text{ m} = 0,1 \text{ nm}$

En física nuclear $a/\lambda \sim 10^{-1}$

Vemos que en física atómica, la aproximación que consiste en guardar en (14.35) solo el primer orden es muy buena y desmejora en física nuclear donde habrá que incluir más términos. A esta aproximación se la conoce como aproximación dipolar por razones que quedarán claras más abajo.

Tenemos entonces en la aproximación dipolar,

$$v_{fi} \approx -\frac{e}{mc} \sum_{i=1}^N \langle \psi_f | \hat{\vec{p}}_i \cdot \vec{\epsilon} | \psi_i \rangle \quad (14.37)$$

Ahora bien, dado que

$$[\hat{H}_0, \vec{r}_i] = \left[\sum_{j=1}^N \frac{\hat{p}_j^2}{2m}, \vec{r}_i \right] = \frac{2}{2m} \sum_{j=1}^N \hat{p}_j [\hat{p}_j, \vec{r}_i] = -\frac{i\hbar}{m} \hat{\vec{p}}_i \quad (14.38)$$

podemos reemplazar $\vec{p}_i$ en (14.37) ,

$$\begin{aligned} v_{fi} &\approx -\frac{emi}{mch} \sum_{i=1}^N \langle \psi_f | [\hat{H}_0, \vec{r}_i] \cdot \vec{\epsilon} | \psi_i \rangle = -\frac{ie}{ch} (E_f - E_i) \sum_{i=1}^N \langle \psi_f | \vec{\epsilon} \cdot \vec{r}_i | \psi_i \rangle \\ &= -\frac{ie}{c} \omega_{fi} \sum_{i=1}^N \vec{\epsilon} \cdot (\vec{r}_i)_{fi} = \frac{\omega_{fi}}{c} \vec{\epsilon} \cdot \vec{D}_{fi} \end{aligned} \quad (14.39)$$

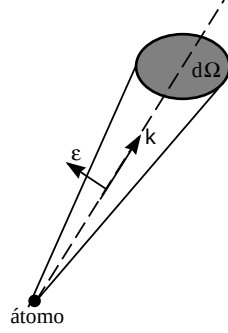
donde hemos definido , como es habitual, un momento dipolar atómico $\vec{D}$,

$$\vec{D}_{fi} = -e \sum_{i=1}^N (\vec{r}_i)_{fi} \quad (14.40)$$

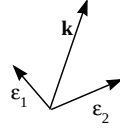
Vemos que la probabilidad de emisión inducida en un ángulo sólido $d\Omega$, alrededor de una dirección $\vec{k}$ puede entonces escribirse como

$$dW_{fi} = \frac{4\pi^2}{\hbar c} I(\omega_{fi}) \left| \vec{\epsilon} \cdot \vec{D}_{fi} \right|^2 d\Omega \quad (14.41)$$

En la figura siguiente representamos como un cono a la radiación cuya probabilidad de transición hemos calculado



O sea que hay una probabilidad de transición de un estado con energía E_i a otro estado con energía $E_f < E_i$ acompañada de emisión de una onda electromagnética plana en la dirección $\vec{k}$ dentro de un cono con ángulo sólido $d\Omega$. La polarización de la onda es $\check{\epsilon}$ y la frecuencia es $(E_i - E_f)/\hbar$. Para calcular la probabilidad total debemos comenzar por sumar sobre polarizaciones. Consideremos la terna ortogonal



Tenemos que sumar las probabilidades de emitir radiación con polarización ϵ_1 y ϵ_2 . Para ello, escribimos

$$\left| \check{\epsilon} \cdot \vec{D}_{fi} \right|_{total}^2 = \left| \check{\epsilon}_1 \cdot \vec{D}_{fi} \right|^2 + \left| \check{\epsilon}_2 \cdot \vec{D}_{fi} \right|^2 \quad (14.42)$$

Si descomponemos $\vec{D}_{fi}$ en componentes,

$$\left| \vec{D}_{fi} \right|^2 = \left| \check{k} \cdot \vec{D}_{fi} \right|^2 + \left| \check{\epsilon}_1 \cdot \vec{D}_{fi} \right|^2 + \left| \check{\epsilon}_2 \cdot \vec{D}_{fi} \right|^2 \quad (14.43)$$

podemos escribir (14.42) en la forma

$$\left| \check{\epsilon} \cdot \vec{D}_{fi} \right|_{total}^2 = \left| \vec{D}_{fi} \right|^2 - \left| \check{k} \cdot \vec{D}_{fi} \right|^2 = \left| \vec{D}_{fi} \right|^2 (1 - \cos^2 \theta) \quad (14.44)$$

donde hemos llamado θ al ángulo entre $\vec{k}$ y $\vec{D}$. Con todo lo anterior, podemos escribir a la probabilidad de emisión inducida en la unidad de

ángulo sólido en la forma

$$\frac{dW_{fi}}{d\Omega} = \frac{4\pi^2}{\hbar c} I(\omega_{fi}) |\vec{D}_{fi}|^2 (1 - \cos^2 \theta) \quad (14.45)$$

Notemos que θ mide el ángulo entre la dirección del momento dipolar atómico (que no podemos conocer más que a través sus elementos de matriz) y la de $\vec{k}$, que podemos identificar con un eje en el que alineamos el detector. Moviendo el detector mediremos valores diferentes de $dW_{fi}/d\Omega$ según la fórmula (14.45).

Reglas de Selección

Las transiciones estudiadas arriba, llamadas dipolares, solo tienen lugar si el elemento de matriz de $\langle \psi_f | \vec{e} \cdot \vec{D}_{fi} | \psi_i \rangle$ es no nulo. Como el momento dipolar $\vec{D} = -e \sum \vec{r}_i$ cambia ante una transformación de paridad, los elementos de matriz serán no nulos solo si la paridad de los estados $|\psi_i\rangle$ y $|\psi_f\rangle$ es opuesta. Es decir, debe ser

$$\Delta P = P_f - P_i \neq 0 \quad (14.46)$$

Esta es la llamada regla de Laporte (por el físico alemán Otto Laporte, que la escribió en 1924). Consideremos como ejemplo el caso de un único electrón atómico (en un campo central). Las funciones de onda serán

$$\begin{aligned} \langle \vec{r} | \psi_i \rangle &= R_i(r) Y_{lm}(\theta, \varphi) \\ \langle \vec{r} | \psi_f \rangle &= R_f(r) Y_{l'm'}(\theta, \varphi) \end{aligned} \quad (14.47)$$

Si usamos las conocidas expresiones

$$\begin{aligned} z &= r \sqrt{\frac{4\pi}{3}} Y_{10}(\theta, \varphi) \\ x + iy &= -r \sqrt{\frac{8\pi}{3}} Y_{11}(\theta, \varphi) \\ x - iy &= r \sqrt{\frac{8\pi}{3}} Y_{1-1}(\theta, \varphi) \end{aligned} \quad (14.48)$$

podemos escribir

$$\check{\epsilon} \cdot \vec{r} = r \sqrt{\frac{4\pi}{3}} \left(\epsilon_z Y_{10}(\theta, \varphi) + \frac{\epsilon_x + i\epsilon_y}{\sqrt{2}} Y_{1-1}(\theta, \varphi) - \frac{\epsilon_x - i\epsilon_y}{\sqrt{2}} Y_{11}(\theta, \varphi) \right) \quad (14.49)$$

Luego, podremos escribir a los elementos de matriz en la forma

$$\begin{aligned} \check{\epsilon} \cdot \vec{r}_{fi} &= \sqrt{\frac{4\pi}{3}} \int_0^\infty r^3(r) R_i(\vec{r}) R_f(r) \int_0^\pi \sin \theta d\theta \times \\ &\int_0^{2\pi} d\varphi Y_{l'm'}^*(\theta, \varphi) \left(\epsilon_z Y_{10}(\theta, \varphi) + \frac{\epsilon_x + i\epsilon_y}{\sqrt{2}} Y_{1-1}(\theta, \varphi) - \right. \\ &\left. \frac{\epsilon_x - i\epsilon_y}{\sqrt{2}} Y_{11}(\theta, \varphi) \right) Y_{lm}(\theta, \varphi) \end{aligned} \quad (14.50)$$

La parte angular de (14.50) se reduce entonces a integrales de productos de 3 armónicos esféricos que se pueden hacer explícitamente usando la ortogonalidad y la relación

$$\begin{aligned} Y_{1m}(\theta, \varphi) Y_{l'm'}(\theta, \varphi) = \\ AY_{l'+1, m+m'}(\theta, \varphi) + BY_{l', m+m'}(\theta, \varphi) + CY_{l'-1, m+m'}(\theta, \varphi) \end{aligned} \quad (14.51)$$

A partir de estas integrales angulares llegamos a las siguientes reglas de selección para transiciones permitidas:

- $\Delta l = l' - l = \pm 1$
- $\Delta m = m' - m = 0, \pm 1$

Para átomos como el de Hidrógeno, o los alcalinos (con un único electrón fuera de capa cerrada), estas reglas de selección determinan totalmente el espectro. En otros átomos, con muchos electrones disponibles para hacer transiciones, las reglas se complican. La función de onda es una función determinantal, con productos de funciones de onda de una partícula (orbitales). Como el operador de momento dipolar es un operador de un electron (contiene a $\sum \vec{r}_i$) si se produce un único salto, sigue siendo necesario que $\Delta l = \pm 1$ Pero puede suceder que la transición implique que dos orbitales cambian y entonces lo que determinará la

paridad seran dos momentos angulares orbitales del estado inicial y dos del final. Sera la diferencia entre la suma de ambos la que debera dar un salto de ± 1 . Es un poco más complicado deducir las fórmulas pero el resultado es parecido al caso de un electrón. Sin embargo, hay diferencias por el hecho de estar involucrados varios electrones. En particular, el momento angular orbital L del estado no tiene que ver de manera directa con la suma *naive* de momentos angulares de los orbitales con los que construimos la función de onda determinantal. de cada electrón puede ser 0. He aquí la lista de reglas (incluyendo al spin):

- La paridad de los estado implicados debe cambiar.
- Cuando el sistema puede ser aproximado por orbitales, la configuración debe cambiar de manera que $\Delta \sum l_i = \pm 1$
- $\Delta J = 0, \pm 1$
- $J = 0 \rightarrow J = 0$ está prohibida
- $\Delta m_J = 0, \pm 1$
- $\Delta L = 0, \pm 1$
- $\Delta M_L = 0, \pm 1$
- $\Delta S = 0$
- $\Delta M_S = 0$

Notemos que está permitido que $\Delta L = 0$. Pero este L nada tiene que ver con la paridad del estado (No es el L que aparece en un armónico esférico determinando su paridad a través de algún $(-1)^L$).

Transiciones prohibidas

Los resultados anteriores los obtuvimos reteniendo solo el primer término (i.e. el 1) en el desarrollo de $\exp(i\vec{k}\vec{r})$. Debemos analizar cómo cambian los resultados si incluimos el término siguiente. Este término $i\vec{k}\cdot\vec{r}$ da, al elemento de matriz v_{fi} , la contribución v^s siguiente:

$$v^s = -\frac{ie}{mc} \sum_i \left(\vec{\epsilon} \cdot \vec{\hat{p}}_i \right) \left(\vec{k} \cdot \vec{r}_i \right) \quad (14.52)$$

Podemos escribir a v^s de la siguiente manera

$$v^s = v^M + v^Q \quad (14.53)$$

con

$$\begin{aligned} v^M &= -\frac{ie}{2mc} \sum_i \left((\vec{\epsilon} \cdot \hat{\vec{p}}_i) (\vec{k} \cdot \vec{r}_i) - (\vec{\epsilon} \cdot \vec{r}_i) (\vec{k} \cdot \hat{\vec{p}}_i) \right) \\ v^Q &= -\frac{ie}{2mc} \sum_i \left((\vec{\epsilon} \cdot \hat{\vec{p}}_i) (\vec{k} \cdot \vec{r}_i) + (\vec{\epsilon} \cdot \vec{r}_i) (\vec{k} \cdot \hat{\vec{p}}_i) \right) \end{aligned} \quad (14.54)$$

Es fácil ver que

$$(\vec{\epsilon} \cdot \hat{\vec{p}}_i) (\vec{k} \cdot \vec{r}_i) - (\vec{\epsilon} \cdot \vec{r}_i) (\vec{k} \cdot \hat{\vec{p}}_i) = (\vec{k} \wedge \vec{\epsilon}) \cdot \vec{L}_i \quad (14.55)$$

de manera que

$$v^M = -\frac{ie}{2mc} (\vec{k} \wedge \vec{\epsilon}) \cdot \sum_i \vec{L}_i \quad (14.56)$$

o, recordando la relación entre momento angular orbital y momento magnético $\vec{\mu}$

$$\vec{\mu} = \frac{e}{2mc} \vec{L} \quad (14.57)$$

$$v^M = -i(\vec{k} \wedge \vec{\epsilon}) \cdot \sum_i \vec{\mu}_i = -i(\vec{k} \wedge \vec{\epsilon}) \cdot \vec{M} \quad (14.58)$$

donde hemos llamado $\vec{M}$ al momento dipolar magnético total. Como $\vec{M}$ es un vector axial, no cambia de signo ante transformaciones de paridad así que los elementos de matriz de v^M serán no nulos solo si $\Delta P = 0$

c Se puede proceder de manera análoga con v^Q , relacionado con el momento cuadrupolar eléctrico Consideremos ahora el término

$$v^Q = -\frac{ie}{2mc} \sum_i \left((\vec{\epsilon} \cdot \hat{\vec{p}}_i) (\vec{k} \cdot \vec{r}_i) + (\vec{\epsilon} \cdot \vec{r}_i) (\vec{k} \cdot \hat{\vec{p}}_i) \right) \quad (14.59)$$

Puede verse que cada término de la suma puede escribirse como

$$(\vec{\epsilon} \cdot \hat{\vec{p}}) (\vec{k} \cdot \vec{r}) + (\vec{\epsilon} \cdot \vec{r}) (\vec{k} \cdot \hat{\vec{p}}) = \begin{pmatrix} k^1 & k^2 & k^3 \end{pmatrix} (\vec{x} \otimes \vec{p} + \vec{p} \otimes \vec{x}) \begin{pmatrix} \epsilon^1 \\ \epsilon^2 \\ \epsilon^3 \end{pmatrix} \quad (14.60)$$

donde el producto tensorial $\vec{x} \otimes \vec{p}$ está dado por

$$\begin{pmatrix} x^1 \\ x^2 \\ x^3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p^1 & p^2 & p^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^1 p^1 & x^1 p^2 & x^1 p^3 \\ x^2 p^1 & x^2 p^2 & x^2 p^3 \\ x^3 p^1 & x^3 p^2 & x^3 p^3 \end{pmatrix} \quad (14.61)$$

Como en el caso del momento dipolar eléctrico, podemos escribir este resultado como un conmutador

$$\vec{x} \otimes \vec{p} + \vec{p} \otimes \vec{x} = \frac{im}{\hbar} [H_0, \vec{x} \otimes \vec{x}] \quad (14.62)$$

Tendremos entonces

$$\begin{aligned} (v_Q)_{FI} &= -\frac{eim}{2\hbar c} \sum_{l=1}^N \langle \psi_F | \vec{k} \cdot [\hat{H}_0, \vec{x}_l \otimes \vec{x}_l] \cdot \vec{\epsilon} | \psi_I \rangle \\ &= -\frac{ei}{2c} \omega_{fi} \vec{k} \cdot \sum_l^N \langle \psi_f | \vec{x}_l \otimes \vec{x}_l | \psi_i \rangle \cdot \vec{\epsilon} \end{aligned} \quad (14.63)$$

En vista del valor que toma el producto tensorial cuando se tiene $\vec{x} \otimes \vec{x}$ (ver (22.3)) solo la parte de traza nula debe ser tenida en cuenta pues caso contrario se arma como factor comun de la traza el producto $\vec{k} \cdot \vec{\epsilon}$ que es nulo. Luego se podrá poner para cada partícula

$$(\vec{x} \otimes \vec{x})^{ij} = x^i x^j - \frac{|\vec{x}|^2}{3} \delta^{ij} \equiv T^{ij} \quad (14.64)$$

con lo que finalmente

$$(v_Q)_{FI} = -\frac{ei}{2c} \omega_{FI} k^i \sum_l^N T_l^{ij} \epsilon^j \equiv -\frac{im}{c} Q_{FI}^{ij} \quad (14.65)$$

Clase 15

Dispersión de partículas

Estudiaremos aquí la dispersión elástica de partículas, es decir, aquella en que la energía cinética total de las partículas que intervienen en el proceso se conserva y no se producen cambios internos en ellas. En contraste, existen procesos de dispersión inelástica en los que la energía cinética total no se conserva y una parte o toda ella se convierte en energía interna de las partículas después del choque (produciendo deformaciones, vibraciones, rotaciones, ...).

Por supuesto, tanto en las dispersiones elásticas como en las inelásticas hay conservación del cuadvector energía-impulso total del sistema.

Consideremos una partícula A , a la que llamaremos *proyectil*, que incide sobre otra partícula B a la que llamaremos *blanco*. Sin pérdida de generalidad, supondremos que A se mueve a lo largo del eje z , con una cantidad de movimiento que, en el sistema del laboratorio (L), llamaremos $\vec{p}_A$. En el sistema del centro de masa (CM), ambas partículas se moverán una hacia otra con igual (en módulo y dirección) cantidad de movimiento (pero sentido opuesto).

En el sistema CM, el problema de mecánica clásica de dos cuerpos de masa m_A y m_B es equivalente al de un cuerpo de masa reducida m

$$m = \frac{m_A m_B}{m_A + m_B} \quad (15.1)$$

sometido, por ejemplo si se trata de partículas cargadas eléctricamente, al potencial coulombiano correspondiente. En el sistema reducido, que se mueve solidario al centro de masa (sistema CM), la energía cinética

clásica es

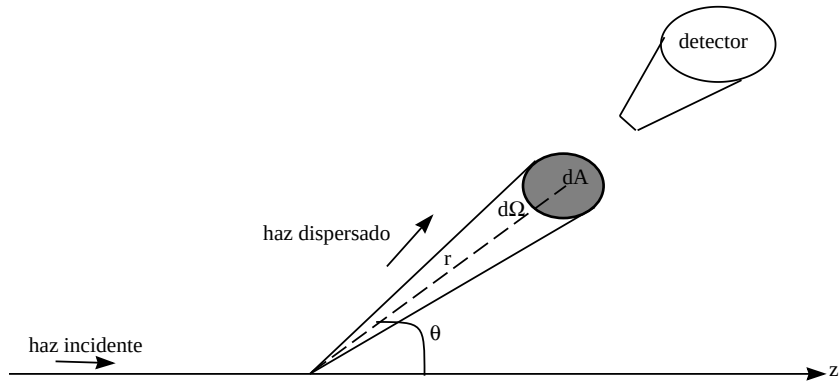
$$E_c = \frac{p^2}{2m} \quad (15.2)$$

donde

$$\vec{p} = \frac{m_A \vec{p}_A - m_B \vec{p}_B}{m_A + m_B} \quad (15.3)$$

Fuera del alcance (rango) del potencial, la energía total del sistema es igual a la cinética. Si además la masa del blanco es mucho mayor que la del proyectil ($m_B \gg m_A$), la masa reducida coincide aproximadamente con la del proyectil ($m_A \approx m$) y los sistemas CM y del laboratorio (sistema L) son, a los efectos prácticos, idénticos.

Consideremos ahora el caso cuántico. Dado un haz de partículas A incidente según el eje z , pretendemos calcular la probabilidad de que las partículas sean dispersadas dentro de un cono con ángulos polares (θ, φ) y una abertura con ángulo sólido $d\Omega$:



Como en una experiencia real inciden muchas partículas consideraremos un "haz incidente" (un *flujo de partículas incidentes* en un diferencial de tiempo dt a través de un diferencial de área dA). Análogamente, hablaremos de un haz dispersado (*flujo de partículas dispersadas*, número

de partículas que llegan al detector por unidad de tiempo y área). El cociente entre estos dos flujos da la probabilidad de dispersión buscada.

Una partícula incidente con impulso $\hbar k$ tiene, mientras no actúa el potencial, una energía $E = \hbar^2 k^2 / (2m)$ debida a su movimiento (i.e., se trata de pura energía cinética). En mecánica cuántica, sabemos que su función de onda será una onda plana, en este caso:

$$\psi_i = \exp(ikz) \quad (15.4)$$

El efecto del potencial será dispersar esta onda, de manera que, en el detector, a grandes distancias del potencial la función de onda será

$$\psi_{r \rightarrow \infty} \sim \exp(ikz) + \psi_d \quad (15.5)$$

donde ψ_d es la parte de la función de onda que describe el efecto del potencial dispersor. Es razonable suponer que la medida de este efecto depende de los ángulos (θ, φ) en que se coloque el detector. Y que lo que se detecte como haz dispersado pueda expresarse como una onda saliente, esférica, del tipo $(\exp(ikr)) / r$ ¹⁸. Es decir, propondremos para (15.5) una expresión de la forma

$$\psi_{r \rightarrow \infty} \sim \exp(ikz) + f_k(\theta, \varphi) \frac{\exp(ikr)}{r} \quad (15.6)$$

Es importante notar que en (15.6) estamos dando una *condición de contorno* que corresponde a una onda esférica saliente con una amplitud $f_k(\theta, \varphi)$ que no es constante sobre la superficie de la esfera de radio r en que medimos desplazando el detector. El factor $1/r$ asegura que cuando calculemos flujos (donde aparecen los módulos al cuadrado de las funciones de onda) aparecerá un $1/r^2$ que compensará el r^2 del diferencial de superficie ($r^2 d\Omega$) sobre la esfera. Más adelante veremos que la ecuación de Schrödinger admite una solución que satisface (15.6) como condición de contorno.

El flujo incidente correspondiente a este problema es

$$\vec{J}_i = \frac{\hbar}{2mi} (\psi_i^* \vec{\nabla} \psi_i - \psi_i \vec{\nabla} \psi_i^*) = \frac{\hbar k}{m} \check{k} \equiv v_i \check{k} \quad (15.7)$$

¹⁸Este sería el comportamiento asintótico, a grandes distancias, si el potencial de interacción fuera un potencial central. Es razonable, a grandes distancias, imponer esta condición en el caso general.

En cuanto al dispersado, toma la forma, a grandes distancias

$$\begin{aligned} \vec{J}_d = \frac{\hbar}{2mi} (\psi_d^* \vec{\nabla} \psi_d - \psi_d \vec{\nabla} \psi_d^*) = \frac{\hbar}{2mi} \left(\frac{2}{r^2} |f_k(\theta, \varphi)|^2 ik\tilde{r} \right. \\ \left. + \frac{1}{r^3} \left(f_k^*(\theta, \varphi) \frac{df_k(\theta, \varphi)}{d\theta} - f_k(\theta, \varphi) \frac{df_k^*(\theta, \varphi)}{d\theta} \right) \check{e}_\theta + \right. \\ \left. \frac{1}{r^3 \sin \theta} \left(f_k^*(\theta, \varphi) \frac{df_k(\theta, \varphi)}{d\varphi} - f_k(\theta, \varphi) \frac{df_k^*(\theta, \varphi)}{d\varphi} \right) \check{e}_\varphi \right) \quad (15.8) \end{aligned}$$

A grandes distancias es el término radial el que domina por lo que podemos escribir

$$\vec{J}_d \sim \frac{\hbar k}{m} |f_k(\theta, \varphi)|^2 \frac{1}{r^2} \tilde{r} = v_i |f_k(\theta, \varphi)|^2 \frac{1}{r^2} \tilde{r} \quad (15.9)$$

A partir del flujo dispersado podemos calcular el número de partículas dispersadas que atraviesan el detector ,

$$dN_d = \vec{J}_d \cdot d\vec{A} = \vec{J}_d \cdot \tilde{r} r^2 d\Omega = v_i |f_k(\theta, \varphi)|^2 d\Omega \quad (15.10)$$

Dividiendo esta cantidad por el flujo de partículas incidentes tendremos el diferencial de la sección eficaz de dispersión,

$$d\sigma_d \equiv \frac{dN_d}{J_i} = |f_k(\theta, \varphi)|^2 d\Omega \quad (15.11)$$

La sección eficaz diferencial, que mide el número de partículas dispersadas por unidad de flujo incidente y por unidad de ángulo sólido, se obtiene dividiendo por el elemento de ángulo sólido

$$\frac{d\sigma_d}{d\Omega} = |f_k(\theta, \varphi)|^2 \quad (15.12)$$

A la cantidad $f_k(\theta, \varphi)$ se la conoce como amplitud de dispersión. Si para un dado potencial se la puede calcular, (15.12) permite predecir la sección eficaz diferencial que se medirá en el correspondiente experimento. *Mutatis mutando*, si en un experimento se determina la sección eficaz diferencial, se puede conocer el módulo de la amplitud de dispersión y, de él, tener idea de la función de onda de las partículas dispersadas. Notemos que $f_k(\theta, \varphi)$, además de depender de los ángulos (θ, φ) , depende de k , un parámetro asociado a la energía de las partículas incidentes.

El método de la función de Green

Consideremos la ecuación de Schödinger independiente del tiempo para un problema como el que nos ocupa. Es decir,

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi_E(\vec{r}) + V(\vec{r})\psi_E(\vec{r}) = E\psi_E(\vec{r}) \quad (15.13)$$

donde $V(\vec{r})$ es el potencial dispersor. Escribiendo

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \quad u(\vec{r}) = \frac{2mV(\vec{r})}{\hbar^2} \quad (15.14)$$

tendremos

$$(\nabla^2 + k^2)\psi_k(\vec{r}) = u(\vec{r})\psi_k(\vec{r}) \quad (15.15)$$

En este punto, introducimos la función de Green asociada al problema libre de potencial

$$(\nabla^2 + k^2)G_k(\vec{r}, \vec{r}') = -4\pi\delta^{(3)}(\vec{r} - \vec{r}') \quad (15.16)$$

Conocemos además la solución de la ecuación homogénea correspondiente a una onda:

$$(\nabla^2 + k^2)\psi_k^0(\vec{r}) = 0 \implies \psi_k^0 = \exp(i\vec{k}\cdot\vec{r}) \quad (15.17)$$

Con esto, podemos escribir la solución general de (15.15) en la forma

$$\psi_k(\vec{r}) = \exp(i\vec{k}\cdot\vec{r}) - \frac{1}{4\pi} \int d^3r' G_k(\vec{r}, \vec{r}') u(\vec{r}') \psi_k(\vec{r}') \quad (15.18)$$

Hemos pasado de esta manera del problema diferencial (15.13) al problema de resolver una ecuación integral. La solución nos permitirá en particular, calcular $f_k(\theta, \varphi)$ y así podremos calcular la sección eficaz de dispersión. Debemos ajustar esta solución de manera que se cumpla la condición de contorno (15.5). Notemos que la solución de la ecuación homogénea corresponde en (15.18) a una onda plana que viaja en una dirección arbitraria mientras que en (15.5) nos restringimos al eje z. Por supuesto, esto se ajusta fácilmente poniendo en (15.18) $\vec{k} = (0, 0, k)$.

Cálculo de la función de Green

Proponemos para $G_k(\vec{r}, \vec{r}') = G_k(\vec{r} - \vec{r}')$ un desarrollo de Fourier de la forma

$$G_k(\vec{r}) = \int d^3k' g_k(k') \exp(i\vec{k}' \cdot \vec{r}) \quad (15.19)$$

de manera que, reemplazando en (15.16) y utilizando para la delta la representación

$$\delta^{(3)}(\vec{r}) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int d^3k' \exp(i\vec{k}' \cdot \vec{r}) \quad (15.20)$$

tenemos

$$g_k(k') = \frac{1}{2\pi^2} \frac{1}{k'^2 - k^2} \quad (15.21)$$

Debemos entonces calcular

$$G_k(\vec{r}) = \frac{1}{2\pi^2} \int d^3k' \frac{1}{k'^2 - k^2} \exp(i\vec{k}' \cdot \vec{r}) \quad (15.22)$$

Eligiendo el sistema de coordenadas primado de manera que $k'_z = k'\check{r}$, tendremos

$$G_k(\vec{r}) = \frac{1}{2\pi^2} \int k'^2 dk' \sin \theta' d\theta' d\varphi' \frac{1}{k'^2 - k^2} \exp(ik'r \cos \theta') \quad (15.23)$$

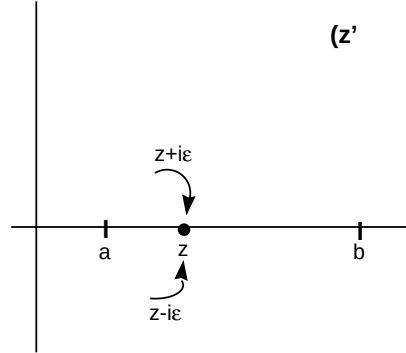
Luego de integrar trivialmente sobre φ' y sobre θ' , llegamos a

$$\begin{aligned} G_k(\vec{r}) &= \frac{i}{\pi r} \int_0^\infty k' dk' \frac{1}{k'^2 - k^2} (\exp(ik'r) - \exp(-ik'r)) \\ &= \frac{1}{i\pi r} \int_{-\infty}^\infty k' dk' \frac{\exp(ik'r)}{k'^2 - k^2} \end{aligned} \quad (15.24)$$

Esta es una integral que tiene singularidades en el camino de integración. Se trata de un problema que tiene una solución muy simple en la teoría de una variable compleja, por lo que discutiremos primeramente cómo se trata en este contexto el problema de integrales de este tipo.

Consideremos la integral

$$f(z) = \int_a^b \frac{g(z')}{z' - z} dz' \quad z, z' \in C, \quad a, b \in R \quad (15.25)$$



Tomemos

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} f(z + i\epsilon) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_a^b \frac{g(z')}{z' - z - i\epsilon} dz' \quad (15.26)$$

y

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} f(z - i\epsilon) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_a^b \frac{g(z')}{z' - z + i\epsilon} dz' \quad (15.27)$$

de manera que definiendo

$$\mathcal{F}(z) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} (f(z + i\epsilon) - f(z - i\epsilon)) \quad (15.28)$$

tendremos

$$\begin{aligned} \mathcal{F}(z) &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_a^b g(z') \left(\frac{1}{z' - z - i\epsilon} - \frac{1}{z' - z + i\epsilon} \right) \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_a^b g(z') \left(\frac{2i\epsilon}{(z' - z)^2 + \epsilon^2} \right) dz' \end{aligned} \quad (15.29)$$

Usando ahora la representación de la delta,

$$\delta(z - z') = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\pi} \frac{\epsilon}{(z' - z)^2 + \epsilon^2} \quad (15.30)$$

tendremos

$$\mathcal{F}(z) = \begin{cases} 0 & \text{si } z \notin (a, b) \\ 2\pi i g(z) & \text{si } z \in (a, b) \end{cases} \quad (15.31)$$

vemos que lo que sucede con $\mathcal{F}(z)$ es lo mismo que sucede por ejemplo con $\sqrt{z}$. En efecto, si escribimos $z = \rho \exp(i\varphi)$, tenemos $\sqrt{z} = \sqrt{\rho} \exp(i\varphi/2)$ y vemos que al considerar $z + i\epsilon$ tenemos $\varphi = 0$ y en cambio cuando tomamos $z - i\epsilon$ tenemos $\varphi = 2\pi$ de manera que

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} (\sqrt{z + i\epsilon} - \sqrt{z - i\epsilon}) = 2\sqrt{\rho} \quad (15.32)$$

En el caso de la raíz tenemos puntos de ramificación en 0 y en ∞ mientras que en el caso de $\mathcal{F}$ los puntos de ramificación son a y b .

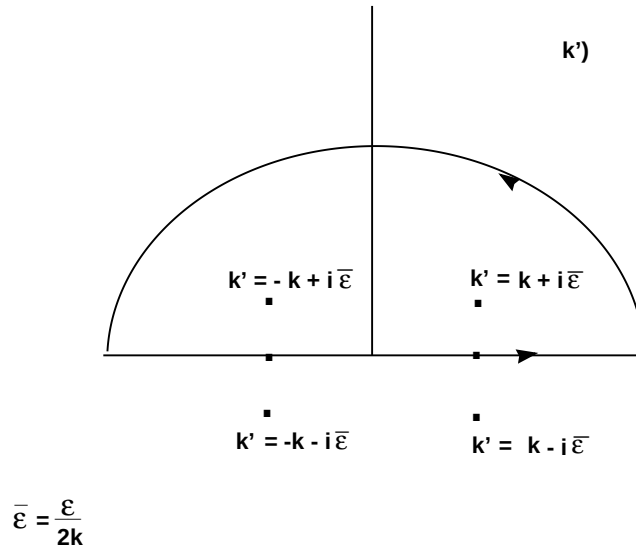
Evidentemente, con $G_k(r)$ nos sucederá lo mismo, según consideremos que k^2 tienda al eje real por arriba o por abajo. Si definimos

$$G_k^\pm(\vec{r}) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} G(k^2 \pm i\epsilon; \vec{r}) \quad (15.33)$$

tendremos

$$\begin{aligned} G_k^\pm(\vec{r}) &= \frac{1}{i\pi r} \int_{-\infty}^{\infty} k' dk' \frac{\exp(ik'r)}{k'^2 - (k^2 \pm i\epsilon)} \\ &= \frac{1}{i\pi r} \int_{-\infty}^{\infty} k' dk' \frac{\exp(ik'r)}{(k' - \sqrt{k^2 \pm i\epsilon})(k' + \sqrt{k^2 \pm i\epsilon})} \end{aligned} \quad (15.34)$$

Si consideramos que k' es una variable compleja con parte imaginaria positiva, $\exp(ik'r)$ decrece exponencialmente cuando $r \rightarrow \infty$. En tal caso, si consideramos un camino de integración en el semiplano positivo como el de la figura que sigue, la integral sobre el semicírculo se anula.



Los polos corresponden a los valores de k' tales que

$$k' = \pm \sqrt{k^2 \pm i\epsilon} \approx \pm k \left(1 \pm \frac{i\epsilon}{2k^2} \right) + O(\epsilon^2) \quad (15.35)$$

Para el caso en que se suma $+\epsilon$ a la parte imaginaria los polos están en $k' = k + i\bar{\epsilon}$ y en $k' = -k - i\bar{\epsilon}$ por lo que, en el camino de la figura solo contribuye el primero. En este caso se obtiene fácilmente, utilizando el teorema de Cauchy,

$$G_k^+(r) = \frac{\exp(ikr)}{r} \quad (15.36)$$

Análogamente, , para el caso en que se suma $-\epsilon$ solo contribuye el polo que corresponde a $k' = -k + i\epsilon$ y se obtiene

$$G_k^-(r) = \frac{\exp(-ikr)}{r} \quad (15.37)$$

Lo mismo se hubiera obtenido de considerar un camino en el semiplano inferior. Tenemos entonces para la solución (15.18),

$$\psi_k^\pm(\vec{r}) = \exp(i\vec{k} \cdot \vec{r}) - \frac{1}{4\pi} \int d^3r' \frac{\exp(\pm ik|\vec{r} - \vec{r}'|)}{|\vec{r} - \vec{r}'|} u(\vec{r}') \psi_k^\pm(\vec{r}') \quad (15.38)$$

Que existan dos soluciones se debe a que la ecuación a resolver es de segundo orden. Debemos entonces elegir la solución que se adecúe a la condición de contorno que impusimos, i.e. a una onda esférica saliente a grandes distancias. Es fácil convencerse que, para $r \rightarrow \infty$, es la solución ψ_k^+ la que tiene el buen comportamiento. En efecto, desarrollando el argumento del exponencial se tiene

$$k|\vec{r} - \vec{r}'| \approx kr(1 - \frac{\vec{r} \cdot \vec{r}'}{r^2}) + O(\frac{1}{r^2}) \quad (15.39)$$

de manera que

$$\psi_k^\pm(\vec{r}) = \exp(i\vec{k} \cdot \vec{r}) - \frac{1}{4\pi} \frac{\exp(\pm ikr)}{r} \int d^3r' \exp(\mp i\vec{k}' \cdot \vec{r}') u(\vec{r}') \psi_k^\pm(\vec{r}') \quad (15.40)$$

donde hemos llamado $\vec{k}' = k\vec{r}'$. Tenemos entonces como solución acorde con las condiciones de contorno a aquella que se escribe

$$\psi_k^+(\vec{r}) = \exp(i\vec{k} \cdot \vec{r}) - \frac{1}{4\pi} \frac{\exp(ikr)}{r} \int d^3r' \exp(-i\vec{k}' \cdot \vec{r}') u(\vec{r}') \psi_k^+(\vec{r}') \quad (15.41)$$

De esta expresión podemos identificar a la amplitud de dispersión $f_k(\theta, \varphi)$,

$$f_k(\theta, \varphi) = f(k, \theta) = -\frac{m}{2\pi\hbar^2} \int d^3r' V(\vec{r}') \psi_k^+(\vec{r}') \exp(-i\vec{k}' \cdot \vec{r}') \quad (15.42)$$

Recordemos que θ es el ángulo entre el eje de incidencia (z) y el definido por el detector. Evidentemente, como no hemos resuelto la ecuación, no conocemos ψ_k^+ por lo que no conocemos $f(k, \theta)$. Podemos sin embargo hacer una primera aproximación (llamada de Born) que consiste, sin más, en tomar a ψ_k^+ como la onda plana incidente. En tal caso tendremos

$$f^{(0)}(k, \theta) = -\frac{m}{2\pi\hbar^2} \int d^3r' V(\vec{r}') \exp(i(\vec{k} - \vec{k}') \cdot \vec{r}') \quad (15.43)$$

Insertando este resultado en la fórmula (15.12) obtendremos la sección eficaz diferencial en la aproximación de Born

$$\frac{d\sigma_d^0}{d\Omega} = |f_k^{(0)}(k, \theta)|^2 = \frac{m^2}{4\pi^2\hbar^4} \left| \int d^3r' V(\vec{r}') \exp(i(\vec{k} - \vec{k}') \cdot \vec{r}') \right|^2 \quad (15.44)$$

Clase 16

Vimos que cuando un haz de partículas es dispersado por un blanco, la función de onda que describe el estado de una partícula toma, a grandes distancias, la forma (ver (15.6))

$$\psi_{r \rightarrow \infty} \sim \exp(ikz) + f_k(\theta, \varphi) \frac{\exp(ikr)}{r} \quad (16.1)$$

donde el primer término del lado derecho representa la onda plana incidente (que describe el estado del proyectil) y el segundo término una onda esférica dispersada (con una amplitud de dispersión $f_k(\theta, \varphi)$). Utilizando el método de la función de Green, vimos que el problema (que por tratarse del de un sistema de dos cuerpos puede reducirse al de una partícula en un potencial $V(\vec{r})$) tiene una solución de la forma (ver (15.41))

$$\psi_k^+(\vec{r}) \approx \exp(i\vec{k} \cdot \vec{r}) - \frac{m}{2\pi\hbar^2} \frac{\exp(ikr)}{r} \int d^3r' \exp(-i\vec{k}' \cdot \vec{r}') V(\vec{r}') \psi_k^+(\vec{r}') \quad (16.2)$$

donde $\vec{k}' = k\check{r}$.

Pudo así identificarse a la amplitud de dispersión $f_k(\theta, \varphi)$ (eq.(15.42))

$$f_k(\theta, \varphi) = f(k, \theta) = -\frac{m}{2\pi\hbar^2} \int d^3r' V(\vec{r}') \psi_k^+(\vec{r}') \exp(-i\vec{k}' \cdot \vec{r}') \quad (16.3)$$

En la fórmula de arriba hemos escrito $\vec{k}' = k\check{r}$ de manera que si elegimos la dirección de incidencia en la del eje z , el ángulo de dispersión es simplemente θ , el de las coordenadas esféricas, por lo que se tiene que $f_k(\varphi, \theta) = f_k(\theta)$.

Luego, en una aproximación de orden cero en que reemplazamos $\psi_k^+(\vec{r})$ por $\exp(i\vec{k} \cdot \vec{r})$ llegamos a la sección eficaz en la llamada “aproximación de Born”,

$$\frac{d\sigma_d^0}{d\Omega} = |f_k^{(0)}(k, \theta)|^2 = \frac{m^2}{4\pi^2\hbar^4} \left| \int d^3r' V(\vec{r}') \exp(i(\vec{k} - \vec{k}') \cdot \vec{r}') \right|^2 \quad (16.4)$$

No es fácil de hacer una estimación confiable de la validez de la aproximación de Born. Para potenciales de corto alcance se puede hacer una evaluación cruda que describiremos en lo que sigue.

En el integrando del lado derecho de la ec.(16.3) la función de onda $\psi_k^+(\vec{r})$ aparece multiplicando al potencial que supondremos centrado en $r = 0$. Por haber supuesto que se trata de un potencial de corto alcance, el dominio de integración se verá reducido a la región cercana a $r' \approx 0$. Podemos entonces poner $r' = 0$ con lo que la aproximación de Born consiste en reemplazar $\psi_k^+(\vec{r})$ por $\exp(i\vec{k} \cdot \vec{0}) = 1$. Además, tomando al potencial $V(\vec{r})$ como si fuera central, $V = V(r)$, la onda dispersada puede escribirse, una vez integrado los ángulos como

$$\begin{aligned} \Psi_d &\approx -\frac{m}{2\pi\hbar^2} \int d^3r' \exp(-i\vec{k}' \cdot \vec{r}') \frac{V(r')}{r'} \\ &\approx -\frac{m}{2\pi\hbar^2} \int d^3r' \exp(-i\vec{k}' \cdot \vec{r}') \frac{V(r')}{r'} \\ &= -i\frac{2m}{\hbar^2} \int r'^2 dr' \frac{\sin(kr')}{kr'^2} V(r') \end{aligned} \quad (16.5)$$

Notar que en el integrando de la primera y segunda línea aparece un factor $1/r'$. Ese factor proviene de que en la fórmula (15.38) para ψ_d ya no podemos despreciar en el factor original $1/|\vec{r} - \vec{r}'|$ a r' frente a r puesto que se está analizando lo que pasa cerca del origen, $r \approx 0$.

Esta contribución a la función de onda podrá despreciarse frente a la de la onda incidente (que pusimos igual a 1) siempre que

$$\left| \frac{2m}{\hbar^2 k} \int dr' \sin(kr') V(r') \right| = \left| \frac{k}{E} \int dr' \sin(kr') V(r') \right| \ll 1 \quad (16.6)$$

De aquí podemos inferir que, cualitativamente, la aproximación es buena si la energía E del haz incidente es grande y el potencial pequeño.

Un ejemplo: la dispersión de un electrón por un átomo

Al incidir sobre un átomo, el potencial al que está sometido el electrón tiene la forma

$$V(\vec{r}) = -\frac{Ze^2}{r} + Ze^2 \int d^3r' \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \quad (16.7)$$

El primer término representa el potencial atractivo del núcleo mientras que el segundo describe la repulsión coulombiana de los demás electrones a los que se les ha asignado una densidad de carga $\rho(\vec{r})$ definida de manera que

$$\int d^3r \rho(\vec{r}) = 1 \quad (16.8)$$

Si definimos una densidad de carga total $\rho_T(\vec{r})$ de manera de incluir también al núcleo,

$$\rho_T(\vec{r}) = \delta(\vec{r}) - \rho(\vec{r}) \quad (16.9)$$

podemos escribir al potencial en la forma

$$V(\vec{r}) = -Ze^2 \int d^3r' \frac{\rho_T(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \quad (16.10)$$

Utilizando ahora (16.3), tendremos

$$f(k, \theta) = \frac{Zme^2}{2\pi\hbar^2} \int d^3r' d^3r'' \frac{\rho_T(\vec{r}'')}{|\vec{r}' - \vec{r}''|} \psi_k^+(\vec{r}') \exp(-i\vec{k}' \cdot \vec{r}') \quad (16.11)$$

o, en la aproximación de Born en que $\psi_k^+(\vec{r}') \approx \exp(i\vec{k}\vec{r}')$, reacomodando el integrando,

$$\begin{aligned} f(k, \theta) &= \frac{Zme^2}{2\pi\hbar^2} \int d^3r'' \rho_T(\vec{r}'') \exp(i(\vec{k} - \vec{k}') \cdot \vec{r}'') \times \\ &\quad \int d^3r' \frac{\exp(i(\vec{k} - \vec{k}') \cdot (\vec{r}' - \vec{r}''))}{|\vec{r}' - \vec{r}''|} \end{aligned} \quad (16.12)$$

La integral en la segunda línea de (16.12) es la transformada de Fourier de la función de Green del laplaciano (como puede comprobarse fácilmente por derivación). Tal transformada de Fourier toma el valor $\tilde{g}(k, k') =$

$4\pi/|\vec{k} - \vec{k}'|^2$ de manera que

$$f(k, \theta) = \frac{2Ze^2}{\hbar^2} \int d^3r'' \rho_T(\vec{r}'') \frac{\exp(i(\vec{k} - \vec{k}') \cdot \vec{r}'')}{|\vec{k} - \vec{k}'|^2} \quad (16.13)$$

Reescribiremos esta expresión en la forma

$$f(k, \theta) = \frac{2Ze^2}{\hbar^2} \frac{1 - F(\vec{k} - \vec{k}')}{|\vec{k} - \vec{k}'|^2} \quad (16.14)$$

donde hemos definido un *factor de forma atómico* $F(\vec{q})$ como

$$F(\vec{q}) = \int d^3r \rho(\vec{r}) \exp(i\vec{q} \cdot \vec{r}) \quad (16.15)$$

que no es más que la transformada de Fourier de la densidad de carga de los electrones del átomo blanco. Usando

$$|\vec{k} - \vec{k}'|^2 = 2k^2(1 - \cos \theta) = 4k^2 \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) \quad (16.16)$$

se tiene finalmente

$$f(k, \theta) = \frac{Ze^2}{4E \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)} (1 - F(\vec{k} - \vec{k}')) \quad (16.17)$$

donde hemos puesto $E = \hbar^2 k^2 / 2m$. Si el blanco fuera solamente un núcleo (i.e., no hubiera nube electrónica), la amplitud de dispersión sería

$$f(k, \theta) = \frac{Ze^2}{4E \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)} \quad (16.18)$$

de manera que la sección eficaz diferencial estaría dada por

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{Z^2 e^4}{16E^2 \sin^4\left(\frac{\theta}{2}\right)} \quad (16.19)$$

que a pesar de provenir de la aproximación de Born es idéntico al resultado exacto de la sección eficaz de Rutherford para la dispersión de una partícula clásica por un potencial $1/r$ (ver por ejemplo la ecuación (19.3) del libro *Mecánica* de Landau-Lifshitz).

Método de ondas parciales

Hemos descripto el cálculo de secciones eficaces de dispersión de partículas a partir de la ecuación de Schrödinger escrita como una ecuación integral. Ello nos permitió desarrollar un proceso iterativo que se vuelve más preciso cuanto más pequeño es el campo dispersor y mas grande la energía de las partículas incidentes. En lo que sigue describiremos un método alternativo, llamado “de ondas parciales” que ataca el problema de dispersión a partir de la ecuación de Schrödinger en su forma diferencial y que es particularmente apropiado cuando se trata de potenciales centrales.

Partimos de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, para una partícula de masa m en un potencial $V(\vec{r})$

$$\left(-\nabla^2 + \frac{2m}{\hbar^2}V(\vec{r}) - k^2\right)\psi(\vec{r}) = 0 \quad (16.20)$$

Para el caso de un campo central $V(\vec{r}) = V(r)$ y podemos separar variables de manera de pasar a una ecuación radial

$$\psi(\vec{r}) = \frac{u_{k,l}(r)}{r} Y_{lm}(\theta, \varphi) \quad (16.21)$$

$$\left(-\frac{d^2}{dr^2} + \frac{2m}{\hbar^2}V(r) + \frac{l(l+1)}{r^2} - k^2\right)u_{k,l}(r) = 0 \quad (16.22)$$

Para un problema de dispersión, tiene sentido suponer que $V(r) \approx 0$ para $r \geq a$ (potencial de rango a finito). Es decir que para $r \geq a$ la partícula está libre de toda interacción y la solución es

$$\frac{u_{k,l}(r)}{r} = A_l j_l(kr) + B_l n_l(kr), \quad r \geq a \quad (16.23)$$

donde j_l y n_l son las funciones de Bessel esféricas, relacionadas con las funciones de Bessel (de primera especie) J_l y de Neumann (de segunda especie) N_l según las fórmulas

$$\begin{aligned} j_l(x) &= \frac{\sqrt{\pi}}{2x} J_{l+1/2}(x) \\ n_l(x) &= \frac{\sqrt{\pi}}{2x} N_{l+1/2}(x) \end{aligned} \quad (16.24)$$

En cuanto a A_l y B_l , son pares de constantes a determinar (para cada l). Para r grande el comportamiento asintótico de las funciones de Bessel es tal que podemos escribir

$$\frac{u_{k,l}(r)}{r} \approx A_l \frac{\sin(kr - l\pi/2)}{kr} - B_l \frac{\cos(kr - l\pi/2)}{kr} \quad (16.25)$$

Si el problema fuera el de una partícula libre, esta solución valdría para todo r y no solo para r grande. En tal caso, deberíamos elegir $B_l = 0$ pues n_l diverge en el origen. Cuán distinto de cero sea B_l da una medida de cuán intenso es el potencial y, por ende, de qué dispersión produce. Si escribimos

$$B_l = -A_l \tan \delta_l \quad (16.26)$$

tendremos

$$\frac{u_{k,l}(r)}{r} \approx C_l \frac{\sin(kr - l\pi/2 + \delta_l)}{kr} \quad (16.27)$$

Vemos entonces que el comportamiento asintótico de la *onda parcial* l es el mismo que el de una partícula libre pero con una fase *corrida* en δ_l . Por ello se conoce a δ_l como el corrimiento de fase producido por el potencial.

Si la onda incidente fuera una onda plana, digamos en la dirección del eje z , el correspondiente autovalor m del operador $\hat{L}_z$ tiene que ser cero. Pero como $\hat{L}_z$ es una constante de movimiento (conmuta con $\hat{H}$), la onda dispersada tendrá también $m = 0$ por lo que en (16.21) $Y_{lm}(\theta, \varphi) = Y_{l0}(\theta, \varphi) = P_l(\cos \theta)$. Luego

$$\psi_k(r, \cos \theta) \approx \sum_{l=0}^{\infty} a_l P_l(\cos \theta) \frac{u_{k,l}(r)}{r}, \quad (r \text{ grande}) \quad (16.28)$$

con $u_{k,l}(r)$ dada por (16.27). Resta ajustar los coeficientes de (16.28) de manera de cumplir la condición de contorno habitual que utilizamos previamente

$$\psi \approx \exp(ikz) + f_k(\theta) \frac{\exp(ikr)}{r} \quad (16.29)$$

Para ello, podemos desarrollar la onda plana en (16.29) en serie de funciones esféricas de Bessel,

$$\exp(ikr \cos \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} d_l j_l(r) P_l(\cos \theta) \quad (16.30)$$

(No aparece φ pues hemos elegido el eje del haz incidente de manera que $\vec{k} \cdot \vec{r} = kz = kr \cos \theta$).

Para determinar los coeficientes d_l multiplicamos la igualdad (16.30) por $P_l'(\cos \theta)$ y usamos la ortogonalidad de los polinomios de Legendre,

$$\int_{-1}^1 P_l(u) P_{l'}(u) du = \frac{2}{2l+1} \delta_{ll'} \quad (16.31)$$

Se tiene

$$\frac{2}{2l+1} d_l j_l(kr) = \int_{-1}^1 P_l(u) \exp(ikru) du \quad (16.32)$$

En este punto conviene utilizar una representación integral de la función de Bessel j_l :

$$j_l(kr) = \frac{1}{2i^l} \int_{-1}^1 P_l(u) \exp(ikru) du \quad (16.33)$$

que nos permite deducir que

$$d_l = (2l+1)i^l \quad (16.34)$$

de manera que

$$\exp(ikz) = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1)i^l j_l(kr) P_l(\cos \theta) \quad (16.35)$$

Insertando esta expresión en (16.29) tenemos

$$\psi \approx \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1)i^l j_l(kr) P_l(\cos \theta) + f_k(\theta) \frac{\exp(ikr)}{r} \quad (16.36)$$

o, utilizando la forma asintótica para $j_l(kr)$,

$$\psi \approx \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1)i^l \frac{\sin(kr - l\pi/2)}{kr} P_l(\cos \theta) + f_k(\theta) \frac{\exp(ikr)}{r} \quad (16.37)$$

Podemos comparar esta expresión con la dada por (16.28) cuando $u_{k,l}$ es reemplazada explícitamente por (16.27),

$$\psi_k(r, \cos \theta) \approx \sum_{l=0}^{\infty} a_l P_l(\cos \theta) \frac{\sin(kr - l\pi/2 + \delta_l)}{kr} \quad (16.38)$$

Igualando los coeficientes de $\exp(-ikr)P_l(\cos(\theta))$ en los lados derechos de (16.37) y (16.38) obtenemos

$$-(2l+1)i^l = -\exp(-i\delta_l(k))a_l(k) \quad (16.39)$$

o

$$a_l(k) = (2l+1)i^l \exp(i\delta_l(k)) \quad (16.40)$$

Si ahora igualamos el coeficiente de $\exp(ikr)$,

$$\sum_{l=0}^{\infty} \frac{2l+1}{2ik} P_l(\cos \theta) + f_k(\cos \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{2l+1}{2ik} \exp(2i\delta_l(k)) P_l(\cos \theta) \quad (16.41)$$

obtenemos una expresión explícita para $f_k(\theta)$

$$f_k(\theta) = \frac{1}{k} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) \exp(i\delta_l(k)) \sin(\delta_l(k)) P_l(\cos \theta) \quad (16.42)$$

de manera que la sección eficaz diferencial toma la forma

$$\begin{aligned} \frac{d\sigma}{d\Omega} &= |f_k(\theta)|^2 = \frac{1}{k^2} \sum_{l,l'=0}^{\infty} (2l+1)(2l'+1) \exp(i\delta_l(k) - i\delta_{l'}(k)) \\ &\quad \sin(\delta_l(k)) \sin(\delta_{l'}(k)) P_l(\cos \theta) P_{l'}(\cos \theta) \end{aligned} \quad (16.43)$$

La integral sobre Ω de esta sección eficaz diferencial da la sección eficaz total. Utilizando la ortogonalidad de los polinomios de Legendre se obtiene finalmente:

$$\sigma = \int d\Omega \frac{d\sigma}{d\Omega} = 2\pi \int_{-1}^1 du \frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{4\pi}{k^2} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) \sin^2(\delta_l(k)) \quad (16.44)$$

Vemos que hemos obtenido una expresión muy simple para la sección eficaz de dispersión en términos de los corrimientos de fase,

$$\sigma = \frac{4\pi}{k^2} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) \sin^2(\delta_l(k)) \quad (16.45)$$

Si comparamos esta expresión con la ec. (16.42) que da f_k , se tiene la importante relación

$$\sigma = \frac{4\pi}{k} \text{Im} f(k, \theta = 0) \quad (16.46)$$

Este resultado se conoce como el teorema óptico. Se llama así por la analogía con lo que sucede con la luz cuando atraviesa un medio. En efecto, cuando las ondas electromagnéticas inciden sobre un centro dispersor, la sección eficaz del mismo es proporcional a la parte imaginaria de la amplitud de dispersión de la onda. El cálculo que lleva a esta relación se hace a partir de la potencia total P absorbida por el centro dispersor (que a su vez se obtiene de los vectores de Poynting de las ondas incidente y dispersada)

$$P = \frac{2\pi}{kZ_0} \text{Im}(A_0^* \vec{\epsilon}_0 \cdot \vec{F}(\vec{k}' = \vec{k})) \quad (16.47)$$

donde $\vec{k}$ y $\vec{k}'$ son los vectores de onda de las ondas incidente y dispersada, $Z_0 = \sqrt{\mu_0/\epsilon_0}$, A_0 es la amplitud de la onda incidente y $\vec{F}$ es la amplitud de scattering de la onda dispersada.

Introduciendo una “amplitud de scattering” relativa a la amplitud de la onda incidente,

$$\vec{f}(\vec{k}, \vec{k}_0) = \frac{\vec{F}(\vec{k}, \vec{k}_0)}{A_0} \quad (16.48)$$

y siendo que la sección eficaz total σ es la potencia total dividido el flujo incidente,

$$\sigma = \frac{P}{|A_0|^2/2z_0} \quad (16.49)$$

se tiene finalmente

$$\sigma = \frac{4\pi}{k} \text{Im}(\vec{\epsilon}_0 \cdot \vec{f}(\vec{k}' = \vec{k})) \quad (16.50)$$

que da una expresión idéntica a (16.46) para el caso en que la dispersión corresponde a ondas electromagnéticas (Nótese que poner $\vec{k}' = \vec{k}$ corresponde a haber puesto $\theta = 0$ en (16.46)).

Debe notarse que en la aproximación de Born,

$$f_k(\theta) = -\frac{m}{2\pi\hbar^2} \int d^3r' V(r) \exp(i(\vec{k} - \vec{k}') \cdot \vec{r}') = f^*(\theta) \quad (16.51)$$

por lo que en esta aproximación se llega a una contradicción con el teorema óptico. En otras palabras, la aproximación de Born falla en cuanto a que no satisface el teorema óptico.

Podemos escribir a la sección eficaz total en la forma

$$\sigma = \sum_{l=0}^{\infty} \sigma_l \quad (16.52)$$

de manera que, de acuerdo a (16.44), se tiene para cada sección eficaz parcial σ_l ,

$$\sigma_l = \frac{4\pi}{k^2} (2l+1) \sin^2(\delta_l(k)) \quad (16.53)$$

El valor máximo de la sección eficaz parcial es entonces

$$\sigma_l^{max} = \frac{4\pi}{k^2} (2l+1) \quad (16.54)$$

Clase 17

Más sobre los corrimientos de fase

Continuaremos el estudio de dispersion de proyectiles por un potencial central utilizando el método de ondas parciales. Si definimos una coordenada $\rho = kr$ (adimensional en unidades tales en que $\hbar = c = 1$), la ecuación de Schrödinger radial para una partícula de masa m en un potencial central $V(\rho)$ se escribe

$$\frac{d^2 u_{k,l}(\rho)}{d\rho^2} + \left(1 - \frac{V(\rho)}{E} - \frac{l(l+1)}{\rho^2}\right) u_{k,l}(\rho) = 0 \quad (17.1)$$

Si el potencial es nulo, la solución regular en el origen es la función de Bessel esférica,

$$u_{k,l}(\rho) = \rho j_l(\rho) \equiv f_l(\rho) \quad (17.2)$$

En general, si el potencial es no nulo tendremos una solución $u_{k,l} \equiv F_l(\rho)$. Las ecuaciones correspondientes son

$$\begin{aligned} \frac{d^2 F_l}{d\rho^2} + \left(1 - \frac{V(\rho)}{E} - \frac{l(l+1)}{\rho^2}\right) F_l &= 0 \\ \frac{d^2 f_l}{d\rho^2} + \left(1 - \frac{l(l+1)}{\rho^2}\right) f_l &= 0, \end{aligned} \quad (17.3)$$

multiplicando la primera por f_l , la segunda por F_l y restando, obtenemos

$$f_l F_l'' - F_l f_l'' = \frac{V}{E} f_l F_l \quad (17.4)$$

o

$$(f_l F_l' - F_l f_l')' = \frac{V}{E} f_l F_l \quad (17.5)$$

de manera que si integramos entre 0 e ∞ ambos miembros, tendremos

$$(f_l' F_l - F_l' f_l)|_0^\infty = -\frac{1}{E} \int_0^\infty d\rho V(\rho) f_l(\rho) F_l(\rho) \quad (17.6)$$

Como $j_l(\rho = 0) = 1$ y $f_l(\rho) = \rho j_l(\rho)$ se tiene que $f_l(0) = 0$. Análogamente, dada la ecuación que obedece $F_l(\rho)$, debe tenerse $F_l(0) = 0$. En cuanto al comportamiento en el infinito,

$$\begin{aligned} f_l &\approx \sin(\rho - l\pi/2) \\ F_l &\approx \sin(\rho - l\pi/2 + \delta_l) \end{aligned} \quad (17.7)$$

Utilizando estos comportamientos, es fácil ver, utilizando que

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta \quad (17.8)$$

que el lado izquierdo de (17.6) es $\sin(\delta_l(k))$ por lo que se tiene

$$\sin(\delta_l(k)) = -\frac{1}{E} \int_0^\infty d\rho V(\rho) f_l(\rho) F_l(\rho) \quad (17.9)$$

o, volviendo a la variable r ,

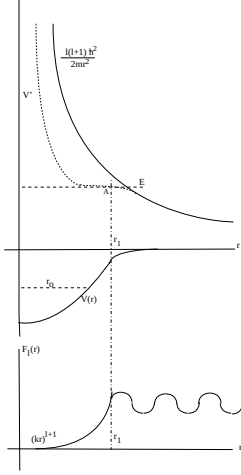
$$\sin(\delta_l(k)) = -\frac{2m}{\hbar^2 k} \int_0^\infty dr V(r) F_l(kr) j_l(kr) kr \quad (17.10)$$

Esta es una fórmula exacta que permite relacionar los corrimientos de fase que se pueden determinar experimentalmente a partir de la medida de una sección eficaz de dispersión con el potencial que produce tal dispersión. No es sin embargo una relación muy útil pues requiere el conocimiento de F_l que es la solución del problema de Schrödinger precisamente con el potencial. Lo que podemos preguntarnos es bajo qué condiciones puede reemplazarse F_l por la solución del problema libre, de manera análoga a lo que se hace en la aproximación de Born.

Consideremos un potencial atractivo $V(r)$ como el de la figura de la página siguiente. Llamaremos $V'(r)$ al potencial efectivo que resulta de incluir el efecto de la barrera centrífuga:

$$V'(r) = V(r) + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2} \quad (17.11)$$

Llamamos E a la energía cinética de las partículas dispersadas por este potencial. Indicamos con la letra A al punto de retorno clásico de coordenada r_1 , donde $V' = E$. Es importante notar que eligiendo l suficientemente grande, para una energía dada puede hacerse r_1 tan grande como se quiera. Es decir, se puede alejar el punto de retorno tanto como se quiera hacia la derecha.



Para l grande observamos los siguientes hechos cualitativos acerca de F_l :

1. Para $r > r_1$, $V \approx 0$ y $F_l(\rho)$ se comporta esencialmente como la solución de partícula libre $f_l(\rho)$.
2. Para $r < r_1$, $F_l(\rho)$ es de tipo exponencial (domina la barrera centrífuga) y se anula en el origen como $(kr)^{l+1}$ así que F_l es pequeña en esta región. Si bien en esta zona el potencial es no nulo, cuando $l \rightarrow \infty$ es la barrera centrífuga quien domina. O sea, la parte libre domina para grandes l por lo que tenemos

$$\lim_{l \rightarrow \infty} \delta_l(k) = 0 \quad (17.12)$$

Es decir que las ondas parciales “altas” no son dispersadas.

Estudiemos ahora el punto de retorno clásico, aquel en que vale

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} = V(r_1) + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr_1^2} \quad (17.13)$$

Cuando r_1 es mucho más grande que el rango del potencial, $r_1 \gg r_0$, $V(r_1) \approx 0$ y tenemos

$$E \approx \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr_1^2} \ll \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr_0^2} \quad (17.14)$$

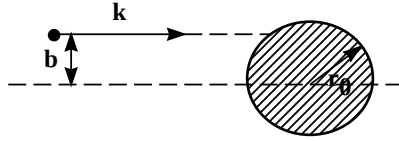
o lo que es lo mismo,

$$k^2 \ll \frac{l(l+1)}{r_0^2} \approx \frac{l^2}{r_0^2} \quad (17.15)$$

Es decir que en estas condiciones, vale que

$$l \gg kr_0 \quad (17.16)$$

Para comprender este resultado, consideremos una partícula clásica que incide sobre un centro dispersor como el de la figura, con un parámetro de impacto que llamaremos b .



El momento angular en la dirección x será

$$l = kb \quad (17.17)$$

Si r_0 es el alcance del potencial, el máximo parámetro de impacto para la dispersión clásica de la partícula es precisamente r_0 . De manera que, a k fijo, el máximo momento angular que resulta de (17.17) es $l_{max} = kr_0$, justamente la cota que aparece en la ecuación (17.16). Clásicamente, para un momento angular $l > l_{max}$ no puede haber dispersión. A nivel cuántico, hemos probado que cuando $l \gg l_{max}$, $\delta_l(k) \approx 0$. Vemos que la evaluación de l_{max} nos permite estimar el número de ondas parciales que contribuyen a la sección eficaz (por tener $\delta_l(k) \not\approx 0$). A muy baja energía E (o sea, a muy bajo k) l_{max} es pequeño y muy pocas ondas contribuyen. Con k suficientemente pequeño, solo las ondas s ($l = 0$) serán entonces dispersadas.

Volviendo a la fórmula (17.10)

$$\sin(\delta_l(k)) = -\frac{2m}{\hbar^2 k} \int_0^\infty dr V(r) F_l(kr) j_l(kr) kr$$

que da el corrimiento de fase en términos del potencial, vemos que podemos poner, cuando l es suficientemente grande como para que la dispersión sea pequeña, $F_l \approx \rho j_l$

$$\sin(\delta_l(k)) \approx -\frac{2mk}{\hbar^2} \int_0^\infty r^2 dr V(r) j_l^2(kr) \quad (17.18)$$

Si bien la integral sobre r se extiende hasta $r = \infty$, la presencia de $V(r)$ en el integrando corta efectivamente la integral en $r \approx r_0$. Podemos entonces usar la expresión de $j_l(x)$ para x pequeño dada por las tablas de funciones de Bessel esféricas,

$$j_l(x) \approx \frac{x^l}{(2l+1)!!}, \quad x \rightarrow 0 \quad (17.19)$$

de manera que (17.18) deviene

$$\sin(\delta_l(k)) \approx -\frac{2mk^{2l+1}}{(\hbar(2l+1)!!)^2} \int_0^{r_0} r^{2l+2} dr V(r) \quad (17.20)$$

Vemos que a bajas energías, $\delta_l(k)$ se anula como k^{2l+1} . Es remarcable que aún a energía cero tenemos un resultado no nulo para el corrimiento de fase si $l = 0$:

$$\delta_0(k) \approx -ka \text{ si } k \rightarrow 0 \quad (17.21)$$

Si bien es cierto que hemos usado la fórmula (17.20) que dijimos es válida para l suficientemente grande para el caso en que $l = 0$, cuando $k \approx 0$, l_{max} se hace muy pequeño. Hemos llamado a (conocida como longitud de dispersión) a

$$a = \frac{2m}{\hbar^2} \int_0^{r_0} V(r) r^2 dr \quad (17.22)$$

A la amplitud de dispersión $f_k(\theta)$ sólo contribuirá δ_0 por lo que tendremos

$$f_k(\theta) \approx \frac{1}{k} \exp(i\delta_0(k)) \sin(\delta_0(k)) \approx -\frac{1}{k} \exp(-ika) \sin(ka) \quad (17.23)$$

La razón por la que f_k no depende de θ es que $P_0(\cos \theta) = 1$. La dispersión es entonces isotrópica. Vemos que

$$\lim_{E \rightarrow 0} f_k(\cos \theta) = -a \quad (17.24)$$

Podemos ahora calcular la sección eficaz total,

$$\sigma = \frac{4\pi}{k^2} \sin^2(ka) \quad (17.25)$$

Es decir

$$\lim_{E \rightarrow 0} \sigma = 4\pi a^2 \quad (17.26)$$

que es la expresión de la sección eficaz que se obtiene en mecánica clásica cuando se analiza la dispersión por una esfera rígida de radio $R = 2a$ (ver por ejemplo el problema 1 de la sección 18 del libro Mecánica de Landau y Lifshitz).

Cálculo de corrimientos de fase en casos sencillos

Ejemplo 1: Un potencial tipo esfera rígida puede ser analizado en mejor aproximación de la que aplicamos arriba. Consideremos tal potencial que se define como

$$V(r) = \begin{cases} 0 & \text{si } r > \rho_0 \\ \infty & \text{si } r \leq \rho_0 \end{cases} \quad (17.27)$$

Para $r > \rho_0$ se tiene una solución radial del tipo partícula libre, con ambas funciones de Bessel esféricas presentes,

$$\frac{u_{k,l}(r)}{r} = A_l j_l(kr) + B_l n_l(kr) = c_l (j_l(kr) \cos \delta_l(k) - n_l(kr) \sin \delta_l(k)) \quad (17.28)$$

Dentro de la esfera la función de onda debe anularse por lo que sobre la superficie debe valer

$$V(k\rho_0) = 0 = c_l (j_l(k\rho_0) \cos \delta_l(k) - n_l(k\rho_0) \sin \delta_l(k)) \quad (17.29)$$

o

$$\tan \delta_l(k) = \frac{j_l(k\rho_0)}{n_l(k\rho_0)} \quad (17.30)$$

Esta es la solución exacta al problema de calcular los corrimientos de fase. Veamos qué sucede para bajas energías, $k\rho_0 \ll 1$. Para j_l y n_l usamos los comportamientos de las funciones esféricas a cortas distancias:

$$j_l(x) \approx \frac{x^l}{(2l+1)!!}, \quad n_l(x) \approx -\frac{(2l-1)!!}{x^{l+1}}, \quad x \rightarrow 0 \quad (17.31)$$

donde

$$(2l-1)!! = \prod_{i=1}^l (2i-1)$$

Tenemos entonces

$$\tan \delta_l(k) = -\frac{(k\rho_0)^{2l+1}}{(2l+1)((2l-1)!!)^2} \quad (17.32)$$

que está de acuerdo con el resultado general (17.20). Para ondas s tenemos, de acuerdo a (17.30),

$$\tan \delta_0(k) \approx \delta_0(k) = -k\rho_0 \quad (17.33)$$

De acuerdo a nuestra definición de longitud de dispersión (ver (17.21)) se tiene que $a = \rho_0$. La longitud de dispersión coincide entonces con el radio de la esfera. Para altas energías, del resultado exacto podemos calcular la sección eficaz. En efecto, de (4.44) se tiene

$$\sin^2 \delta_l(k) = \frac{j_l^2(ka)}{j_l^2(ka) + n_l^2(ka)} \quad (17.34)$$

Usando el comportamiento asintótico de j_l y n_l obtenemos

$$\sin^2 \delta_l(k) \approx \frac{\sin^2(ka - l\pi/2)}{\sin^2(ka - l\pi/2) + \cos^2(ka - l\pi/2)} = \sin^2(ka - l\pi/2) \quad (17.35)$$

con lo que la sección eficaz toma la forma

$$\sigma = \frac{4\pi}{k^2} \sum_{l=0}^{l_{max}=ka} (2l+1) \sin^2(ka - l\pi/2), \quad \text{cuando } k \rightarrow \infty \quad (17.36)$$

Ejemplo 2: (*Un método práctico para calcular corrimientos de fase*)

El método parte de tomar un punto $r = b$ fuera del alcance del potencial (i.e., $V(r) = 0$ para la zona exterior $r \geq b$). En estas condiciones, la función de onda radial en la zona exterior es la que corresponde a una partícula libre (ver (17.28))

$$R_{l,k}(r) \equiv \frac{u_{k,l}(r)}{r} = c_l (j_l(kr) \cos \delta_l(k) - n_l(kr) \sin \delta_l(k)) , \quad r \geq b \quad (17.37)$$

En la zona interior se trata de resolver la ecuación radial de Schrödinger de manera aproximada, analíticamente, numéricamente, etc. Supongamos haber obtenido tal solución $R_{l,k}(r)$ para $0 \leq r \leq b$. Su derivada logarítmica en $r = b$ será

$$\beta_l(k) = \left(\frac{b}{R_{l,k}(r)} \frac{dR_{l,k}(r)}{dr} \right)_{r=b} \quad (17.38)$$

También podemos evaluar esta derivada logarítmica en $r = b$ usando (17.37). Tendremos:

$$\beta_l(k) = kb \frac{j'_l(kb) \cos \delta_l(k) - n'_l(kb) \sin \delta_l(k)}{j_l(kb) \cos \delta_l(k) - n_l(kb) \sin \delta_l(k)} \quad (17.39)$$

De aquí, es fácil obtener los corrimientos de fase:

$$\exp(2i\delta_l(k)) = -\frac{j_l - in_l}{j_l + in_l} \left(1 + kb \frac{\frac{j'_l + in'_l}{j_l + in_l} - \frac{j'_l - in'_l}{j_l - in_l}}{\beta_l - kb \frac{j'_l + in'_l}{j_l + in_l}} \right) \quad (17.40)$$

Hemos omitido en todos los casos el argumento de las funciones de Bessel (kb). Obviamente el lado derecho es independiente del valor de b pues la elección de ese punto es arbitraria (siempre que corresponda a la región donde el potencial se anula).

Supongamos que β_l fuera infinita, lo que corresponde (por ser una derivada logarítmica) a que la función de onda se anule en $r = b$. En tal caso, tendríamos dispersión por una esfera rígida de radio b , problema que ya resolvimos. Si llamamos $\xi_l(k)$ al corrimiento de fase correspondiente a este problema, tenemos, poniendo $\beta_l = \infty$ en (17.40),

$$\exp(2i\xi_l(k)) = -\frac{j_l - in_l}{j_l + in_l} \quad (17.41)$$

Tenemos luego

$$\exp(2i\delta_l(k)) = \exp(2i\xi_l(k)) \left(1 + kb \frac{\frac{j'_l + in'_l}{j_l + in_l} - \frac{j'_l - in'_l}{j_l - in_l}}{\beta_l - kb \frac{j'_l + in'_l}{j_l + in_l}} \right) \quad (17.42)$$

Definamos

$$\begin{aligned} \Delta_l + iS_l &= kb \frac{j'_l + in'_l}{j_l + in_l} \\ \Delta_l - iS_l &= kb \frac{j'_l - in'_l}{j_l - in_l} \end{aligned} \quad (17.43)$$

Podemos entonces reescribir (17.42) en la forma

$$\exp(2i\delta_l(k) - 2i\xi_l(k)) = \frac{\beta_l(k) - \Delta_l + iS_l}{\beta_l(k) - \Delta_l - iS_l} \quad (17.44)$$

Es en β_l donde está la información del potencial. El resto de las cantidades que aparecen en (17.44) se pueden calcular de una vez para siempre.

Para calcular la amplitud de dispersion a partir de (17.44) conviene utilizar la fórmula (16.42)

$$f_k(\theta) = \frac{1}{k} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) \exp(i\delta_l(k)) \sin(\delta_l(k)) P_l(\cos \theta) \quad (17.45)$$

Tendremos entonces, usando (17.44),

$$\exp(i\delta_l(k)) \sin \delta_l(k) = \exp(i\xi_l(k)) \sin \xi_l(k) + \exp(2i\xi_l(k)) \frac{S_l}{\beta_l - \Delta_l - iS_l} \quad (17.46)$$

Aplicaremos ahora este método al caso de un potencial de pozo “cuadrado” (las comillas recuerdan que estamos trabajando con la coordenada radial),

$$V(r) = \begin{cases} 0 & \text{si } r > a \\ -V_0 & \text{si } r \leq a \end{cases} \quad (17.47)$$

Obviamente, conviene elegir $b = a$. En el interior, la solución será una función de Bessel, la j_l (ya que la otra diverge en el origen):

$$R_{lk}(r) = \frac{u_{lk}(r)}{r} = j_l(\bar{k}r) \quad (17.48)$$

con

$$\bar{k} = \frac{1}{\hbar} \sqrt{2m(E + V_0)} \quad (17.49)$$

Luego, la derivada logarítmica β_l toma el valor

$$\beta_l(k) = \bar{k}a \frac{j'_l(\bar{k}a)}{j_l(\bar{k}a)} \quad (17.50)$$

Consideremos más en detalle la onda $l = 0$. En tal caso tenemos

$$\beta_0(k) = \bar{k}a \cot \bar{k}a - 1 \quad (17.51)$$

En cuanto a las cantidades $\xi_0(k)$, $\Delta_0(k)$ y $S_0(k)$, pueden calcularse fácilmente a partir de (17.41)-(17.43),

$$\xi_0(k) = -ka, \quad \Delta_0(k) = -1, \quad S_0(k) = ka \quad (17.52)$$

Podemos entonces escribir la contribución de la onda s a la amplitud de dispersión como

$$f_k^{l=0} = \frac{1}{k} \exp(i\delta_0(k)) \sin \delta_0(k) = \frac{\exp(-2ika)}{k} \left(\frac{k}{\bar{k} \cot \bar{k}a - ik} - \exp(-ika) \sin ka \right) \quad (17.53)$$

Cuando $k \rightarrow 0$, $\bar{k} \rightarrow \sqrt{2mV_0/\hbar^2} = \bar{k}_0$ y obtenemos para σ , dominada por la onda s ,

$$\sigma = 4\pi a^2 \left(\frac{\tan \bar{k}_0 a}{\bar{k}_0 a} - 1 \right)^2 \quad (17.54)$$

vemos entonces que en este caso la longitud de dispersión está dada por $-a (\tan \bar{k}_0 a / \bar{k}_0 a - 1)$

Propiedades analíticas

Hasta ahora hemos estudiado amplitudes de dispersión para energías positivas (ya que para energías negativas no puede tener lugar desde el

punto de vista físico un proceso de dispersión). Fue así que estudiamos el “pozo de potencial esférico:

$$V(r) = \begin{cases} 0 & \text{si } r > a \\ -V_0 & \text{si } r \leq a \end{cases} \quad (17.55)$$

donde

$$k = \frac{1}{\hbar} \sqrt{2mE} \quad \bar{k} = \frac{1}{\hbar} \sqrt{2m(E + V_0)} \quad (17.56)$$

Formalmente, desde el punto de vista matemático, podemos estudiar a la amplitud de dispersión para $l = 0$

$$f^{l=0}(E) = \frac{\exp(-2ika)}{k} \left(\frac{k}{\bar{k} \cot \bar{k}a - ik} - \exp(-ika) \sin ka \right) \quad (17.57)$$

como una función analítica de la variable compleja E .

Tenemos

1. Si $E = k = 0$, $f^{l=0}(E)$ tiene un **punto de ramificación** como función de E ya que $f^{l=0}(E)$ es analítica como función de k (en el primer término el denominador k se simplifica y en el segundo $\sin ka/k$ es finito para todo k). Pero como función de $E \propto \sqrt{k}$ existe un punto de ramificación.
2. Si hacemos una prolongación analítica de E , que era una variable real positiva al rango $-V_0 \leq E \leq 0$ y escribimos

$$k = i\chi, \quad \chi = \sqrt{2m|E|/\hbar}, \quad \bar{k} = \sqrt{2m(V_0 - |E|)/\hbar}$$

vemos que $f^{l=0}(E)$ se hace infinita cuando

$$\bar{k} \cot \bar{k}a = ik = -\chi \quad (17.58)$$

Cuando estudiamos el problema de estados ligados en un pozo cuadrado, encontramos justamente la condición (17.58). Luego, hemos comprobado que

Los polos de $f^{l=0}(E)$ en $E = E_n$ coinciden con los estados ligados de onda s .

Lo anterior vale en realidad para potenciales de corto alcance más generales y para $l \neq 0$.

3. **Resonancias:** Se observa en muchos casos que $\delta_l(k)$ da un salto brusco de π para $l = 1, 2, \dots$ en alguna región de valores de k . Esto no ocurre jamás para $l = 0$.

Por ejemplo, para $l = 1$ en el ejemplo anterior se tiene que si $\bar{k}a \approx 6$ entonces δ_1 cambia bruscamente en π en un rango muy pequeño de energías. Como la sección eficaz total puede escribirse como

$$\sigma = \sum_l \frac{4\pi}{k^2} (2l+1) \sin^2 \delta_l$$

el seno cuadrado sube y baja muy rápidamente dando lugar a un pico muy pronunciado en σ_l .

De la fórmula (17.44)

$$\exp(2i\delta_l(k) - 2i\xi_l(k)) = \frac{\beta_l(k) - \Delta_l + iS_l}{\beta_l(k) - \Delta_l - iS_l} \quad (17.59)$$

vemos que una variación brusca en δ_l puede deberse únicamente a una variación brusca en $\beta_l(k)$ ya que el resto de funciones que aparecen en la fórmula obtenida (ξ_l, Δ_l, S_l) son conocidas y puede verse que son suaves como función de k .

En las figuras siguientes se representan los desfases y secciones eficaces parciales para $l = 0, 1$.

Dado que la fórmula que da a la sección eficaz depende de $\sin^2(\delta_l)$,

$$\sigma = \sum_l \sigma_l, \quad \sigma_l = \frac{4\pi}{k^2} (2l+1) \sin^2(\delta_l(k)) \quad (17.60)$$

los desfases solo se determinan a menos de un múltiplo de π . Por ello, al afirmar que para $k \rightarrow 0$ $\delta_l(k) \propto \lim_{k \rightarrow 0} k^{2l+1}$ hay que tener en cuenta esa indefinición en un múltiplo entero de π . Puede verse que

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow 0} \delta_0(k) &= s\pi & k_0 a &\equiv \sqrt{\frac{2mV_0}{\hbar^2}} a \neq \pi/2 \\ & & s &= 0, 1, 2, \dots \end{aligned} \quad (17.61)$$

$$\lim_{k \rightarrow 0} \delta_0(k) = \frac{1}{2}(2s+1)\pi \quad k_0 a = \pi/2$$

donde

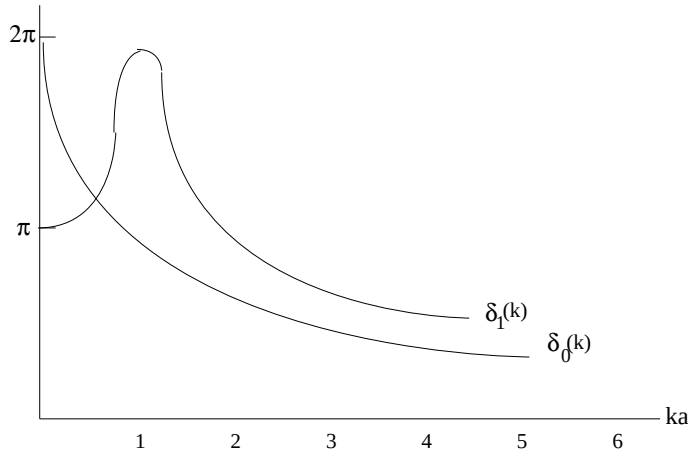
$$k_0 = \lim_{k \rightarrow 0} \bar{k}, \quad \bar{k} = \frac{1}{\hbar} \sqrt{2m(V_0 - |E(k)|)} \quad (17.62)$$

Para grandes k (grandes energías) $\delta_0(k)$ tiende a cero según

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \delta_0(k) \rightarrow \frac{k_0^2 a}{k} \quad (17.63)$$

Si se quiere que $\delta_0(k)$ sea una función continua de k , en el origen tenderá al múltiplo más cercano debajo de $k_0 a$. Solo si $k_0 a$ es un múltiplo de $\pi/2$ δ_0 tenderá a $k_0 a$.

En la figura de los desfases se los ha normalizado de manera que tiendan a 0 cuando la energía $E \rightarrow \infty$ de manera continua y se ha elegido el radio a de manera que $k_0 = \sqrt{2mV_0^2/\hbar^2}a = 6.2$.



Aproximemos entonces la variación brusca de β (que corresponde a la derivada logarítmica de la función de onda interior) según

$$\beta_l \approx c_l + b_l E, \quad b_l \gg 1 \quad (17.64)$$

donde la condición sobre b_l da cuenta del cambio brusco requerido.

Si escribimos

$$\exp(2i(\delta_l - \xi_l)) = \frac{E - E_0 - i\Gamma/2}{E - E_0 + i\Gamma/2} \quad (17.65)$$

donde

$$\begin{aligned}
 E_0 &= \frac{\Delta_l - c_l}{b_l} \\
 \frac{\Gamma}{2} &= -\frac{S_l}{b_l}
 \end{aligned}
 \tag{17.66}$$

vemos que para grandes b , Γ es pequeño, tanto más cuanto más violento sea el salto en π de δ_l .

Luego de un poco de álgebra, se puede escribir f_l en términos de E_0 y Γ . Luego, usando el teorema óptico que establece que $\sigma_l = (4\pi/k)\text{Im}f_l(0)$ se obtiene:

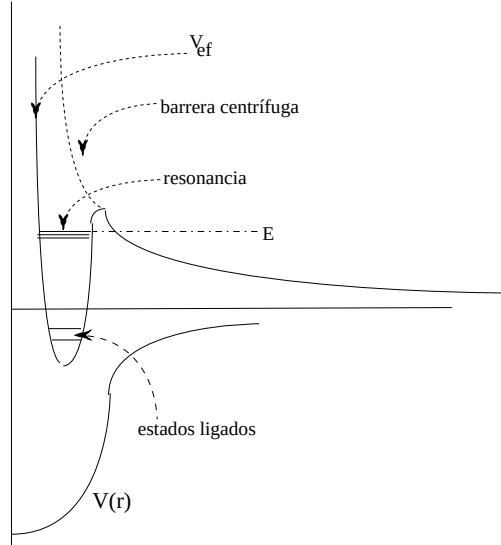
$$\sigma_l = \frac{4\pi}{k^2} \frac{\Gamma^2}{4(E - E_0) + \Gamma^2}
 \tag{17.67}$$

Esta es la fórmula de Breit-Wigner. Se ve que el pico en la sección eficaz se produce en $E \approx E_0$ tanto más cuanto Γ sea más pequeño. Justamente el ancho del pico es Γ . Si bien no se trata de un polo, es casi un polo de la sección eficaz, casi un estado ligado.

Se dice que tal estado, que no es exactamente un polo, es una resonancia.

El fenómeno tiene la interpretación siguiente: dado un potencial atractivo de corto alcance, existe además una barrera centrífuga de

largo alcance, repulsiva (cuando $l \neq 0$). Para valores de energía positiva, la partícula es capaz de atravesar, por efecto túnel, la barrera.



En la figura, la partícula de energía E viaja de derecha a izquierda. Queda atrapada en el pozo un tiempo relativamente largo τ para luego escapar. Podemos pensar a τ como la vida media del estado metaestable que se genera cuando la partícula queda atrapada. Puede demostrarse que $\tau \sim 1/\Gamma$, cuanto más pequeño es el ancho mayor es la vida media del estado. En el límite de $\Gamma \rightarrow 0$ se tiene que $\tau \rightarrow \infty$ y se trata de un verdadero estado ligado.

Clase 18

Segunda Cuantificación

El formalismo de la segunda cuantificación se desarrolló a partir de un trabajo de Dirac en 1927 [17] para desarrollar una teoría cuántica de la absorción y emisión de radiación. Este trabajo marca el nacimiento de la teoría cuántica de campos. Jordan por su lado lo utilizó para estudiar partículas masivas y en poco tiempo el método se volvió una manera alternativa muy popular de describir sistemas cuánticos de partículas idénticas.

Pero además, y allí reside su interés básico, permite analizar los casos en que las partículas pueden transformarse unas en otras (creación de partículas, aniquilación, ...). En este sentido, constituye el puente de unión entre la mecánica cuántica que describe los fenómenos en términos de partículas y la teoría cuántica de campos que lo hace en términos de campos.

Un aspecto fundamental del método es entonces que trata sistemas cuánticos (relativistas y no relativistas) en que el número de partículas no es una constante (de movimiento). Eso lleva a la necesidad de que los coeficientes de los desarrollos de Bessel-Fourier de funciones de onda, que habitualmente se utilizan en mecánica cuántica, adquieran el carácter de operadores de creación o destrucción de partículas. Este procedimiento es interpretado como una segunda cuantificación, siendo la primera la que llevo a describir la dinámica de los sistemas cuánticos a través de funciones de onda.

Como dijimos, este método se fue desarrollando a partir de 1927 con contribuciones de Dirac, P. Jordan, O. Klein [18], W. Pauli [19] y E. Wigner [20]. Basándose en trabajos de L. Landau y R. Peierls [21],

V. Fock [3] generalizó el método en el caso no relativista.

Dijo Pauli a Klein en 1949 hablando de este método: : “La segunda cuantificación es el pecado al cuadrado” (Hay quienes le atribuyen la frase a Einstein).

Bosones

Vamos a estudiar un sistema formado por N bosones idénticos. Recordemos para comenzar la manera en que describíamos las funciones de onda de sistemas de bosones idénticos.

Llamaremos $|\lambda_n\rangle$ al vector de estado que describe una de las partículas en el “estado” λ_n (es decir, con números cuánticos identificados por λ_n). En la representación de coordenadas a este estado le corresponderá una función de onda $\varphi_n(\vec{r})$,

$$\varphi_n(\vec{r}) = \langle \vec{r} | \lambda_n \rangle \quad (18.1)$$

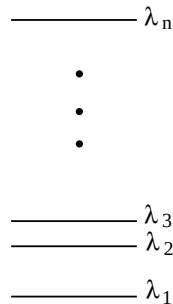
donde $\vec{r}$ es el vector posición de la partícula. Tomaremos a los kets normalizados:

$$\langle \lambda_n | \lambda_{n'} \rangle = \delta_{nn'} \quad (18.2)$$

de manera que también lo estarán las funciones de onda:

$$\delta_{nn'} = \int d^3r \langle \lambda_n | \vec{r} \rangle \langle \vec{r} | \lambda_{n'} \rangle = \int d^3r \varphi_n^*(\vec{r}) \varphi_{n'}(\vec{r}) \quad (18.3)$$

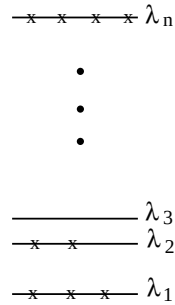
Representemos a los estados según el esquema siguiente:



Las líneas horizontales no representan solamente niveles de energía sino un dado conjunto de números cuánticos que incluye la energía y que

caracterizan a los estados en los que se puede encontrar a cada partícula del sistema. Tratándose de bosones, varias de ellas pueden ocupar el mismo estado.

Un posible estado del sistema puede ser entonces el siguiente



Hemos indicado con cruces a cada una de las partículas que ocupa cada estado. En el caso de la figura tenemos entonces 3 partículas en el estado λ_1 , 2 en el estado λ_2 , ninguna en el estado λ_3 , etc. En el estado λ_n hay 4 partículas

Si llamamos n_i al número de ocupación correspondiente a λ_i , es decir, al número de partículas que ocupan el estado λ_i , tenemos para el caso representado arriba

$$n_1 = 3, \quad n_2 = 2, \quad n_3 = 0, \quad \dots \quad n_n = 4, \quad \dots \quad (18.4)$$

con

$$\sum_{i=1}^{\infty} n_i = N \quad (18.5)$$

Conocidos el conjunto de estados $\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_i, \dots\}$, basta indicar cuántas partículas se encuentran en cada λ_k para especificar el estado del sistema como un todo. O sea, puedo describir al estado dando el conjunto de números de ocupación:

$$\{n_1, n_2, \dots, n_i, \dots\} \quad (18.6)$$

No se especifica cuál partícula ocupa un dado λ_i pues, tratándose de partículas idénticas, esto no interesa a nivel cuántico en el que se requiere la simetrización de la función de onda.

En la aproximación de partícula independiente en una primera etapa se escribe a la función de onda del sistema como un producto de las funciones de onda de cada partícula:

$$\begin{aligned}\tilde{\Phi}_{n_1, n_2, \dots, n_k}(\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_k, \dots \vec{x}_N) &= \varphi_{\lambda_1}(\vec{x}_1) \varphi_{\lambda_2}(\vec{x}_2) \dots \varphi_{\lambda_k}(\vec{x}_k) \dots \\ &= \langle \vec{x}_1 | \lambda_1 \rangle \langle \vec{x}_2 | \lambda_2 \rangle \dots \langle \vec{x}_k | \lambda_k \rangle \dots\end{aligned}\quad (18.7)$$

Para especificar de manera compacta cuántas partículas están en cada estado $|\lambda_i\rangle$ utilizaremos la notación

$$\tilde{\Phi}_{n_1, n_2, \dots, n_k}(\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots \vec{x}_N) = \langle \vec{x}_1 \vec{x}_2 \dots \vec{x}_N | n_1 n_2 \dots n_k \dots \rangle \quad (18.8)$$

que indica que hay n_1 partículas en el estado $|\lambda_1\rangle$, n_2 partículas en el estado $|\lambda_2\rangle$ y así siguiendo. Si ahora simetrizamos y normalizamos adecuadamente, tendremos para la función de onda del sistema de N bosones:

$$\begin{aligned}\Phi_{n_1, n_2, \dots, n_k}(\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots \vec{x}_N) &= \mathcal{N} \sum_{\mathcal{P}} \tilde{\Phi}_{n_1, n_2, \dots, n_k}(\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots \vec{x}_N) \\ &= \mathcal{N} \sum_{\mathcal{P}} \langle \vec{x}_1 \vec{x}_2 \dots \vec{x}_N | n_1 n_2 \dots \rangle\end{aligned}\quad (18.9)$$

donde el factor de normalización $\mathcal{N}$ surge de contar el número de permutaciones de N partículas de las cuales n_1 están en el estado λ_1 , n_2 en el estado λ_2 , etc. Si todas estuvieran en estados diferentes el número sería $N!$. Pero si un estado λ_i está ocupado n_i veces la suma debe incluir solo las permutaciones que intercambian partículas en ese estado y entonces hay que dividir por cada uno de los $n_i!$. La normalización resulta

$$\mathcal{N}^2 = \frac{1}{N! n_1! n_2! \dots} \quad (18.10)$$

El espacio de Hilbert de estados de N partículas estará generado en este caso por los kets

$$|n_1 n_2 \dots n_k \dots\rangle \quad \text{con} \quad \sum_{i=1}^{\infty} n_i = N \quad (18.11)$$

Estos kets forman una base del espacio de Hilbert $\mathcal{H}_N$. La relación de clausura de tal base es

$$\sum_{\{n_i\}} |n_1 n_2 \dots n_k \dots\rangle \langle n_1 n_2 \dots n_k \dots| = I \quad (18.12)$$

Con $\{n_i\}$ indicamos todas las posibles secuencias. En cuanto a la ortogonalidad, tendremos

$$\langle n'_1 n'_2 \dots n'_k \dots | n_1 n_2 \dots n_k \dots \rangle = \delta_{n'_1 n_1} \delta_{n'_2 n_2} \dots \delta_{n'_k n_k} \dots \quad (18.13)$$

$\mathcal{H}_N$ es un espacio de Hilbert con un número definido (N en este caso) de partículas. A partir de él podemos construir un espacio “más grande” como suma directa de espacios en que $N = 0, 1, \dots$. Este espacio, que no tiene un número definido de partículas se llama **espacio de Fock** y lo denotaremos como $\mathcal{H}_F$:

$$\mathcal{H}_F = \mathcal{H}_0 \oplus \mathcal{H}_1 \oplus \mathcal{H}_2 \oplus \dots \oplus \mathcal{H}_N \dots \quad (18.14)$$

Sea $|\psi\rangle$ un vector de tal espacio. Para especificarlo debemos decir cuál es su componente en el subespacio $\mathcal{H}_0$, cuál en $\mathcal{H}_1$, etc. Podemos representar entonces a $|\psi\rangle$ de la siguiente manera

$$|\psi\rangle = \begin{bmatrix} \langle 0 | \psi \rangle \\ \langle \vec{x}_1; 1 | \psi \rangle \\ \langle \vec{x}_1 \vec{x}_2; 2 | \psi \rangle \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ \langle \vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_N; N | \psi \rangle \end{bmatrix} \quad (18.15)$$

Esta es una manera muy útil de representar a los vectores del espacio de Fock.

Operadores de creación y aniquilación

Sea un operador $\hat{a}_i$ que produce el siguiente efecto sobre un estado de N partículas del subespacio $\mathcal{H}_N$:

$$\hat{a}_i |n_1 n_2 \dots n_i \dots\rangle = \sqrt{n_i} |n_1 n_2 \dots n_i - 1 \dots\rangle \quad (18.16)$$

El estado de la derecha corresponde al subespacio $\mathcal{H}_{N-1}$. Hay una partícula menos en el estado λ_i . El operador $\hat{a}_i$ destruye una partícula en el estado λ_i . Se lo llama por ello operador de aniquilación o de destrucción. En cuanto a $\sqrt{n_i}$ es un factor de normalización que resultará conveniente.

El orden en que realice dos operaciones de aniquilación en dos λ 's diferentes carece de importancia. Esto se puede expresar a través de la relación de conmutación

$$[a_i, a_j] = 0 \quad (18.17)$$

Para definir el adjunto de a_i calculemos el siguiente elemento de matriz

$$\begin{aligned} \langle n'_1 n'_2 \dots n'_i \dots | \hat{a}_i | n_1 n_2 \dots n_i \dots \rangle &= \sqrt{n_i} \langle n'_1 n'_2 \dots | n_1 n_2 \dots n_i - 1 \dots \rangle \\ &= \sqrt{n_i} \delta_{n'_1 n_1} \delta_{n'_2 n_2} \dots \delta_{n'_i n_i - 1} \dots \\ &= \sqrt{n'_i + 1} \delta_{n'_1 n_1} \delta_{n'_2 n_2} \dots \delta_{n'_i + 1 n_i} \dots \end{aligned} \quad (18.18)$$

Podemos reescribir esta ecuación de la siguiente manera

$$\left(\langle n'_1 n'_2 \dots n'_i \dots | \hat{a}_i \right) | n_1 n_2 \dots n_i \dots \rangle = \sqrt{n'_i + 1} \delta_{n'_1 n_1} \delta_{n'_2 n_2} \dots \delta_{n'_i + 1 n_i} \dots \quad (18.19)$$

or

$$\langle n'_1 n'_2 \dots n'_i \dots | \hat{a}_i | n_1 n_2 \dots n_i \dots \rangle = \langle n'_1 n'_2 \dots n'_i + 1 \dots | n_1 n_2 \dots n_i \dots \rangle \quad (18.20)$$

de manera que

$$\langle n'_1 n'_2 \dots n'_i \dots | \hat{a}_i = \sqrt{n'_i + 1} \langle n'_1 n'_2 \dots n'_i + 1 \dots | \quad (18.21)$$

Tomando el adjunto de la expresión anterior permite definir la acción de $\hat{a}_i^\dagger$ sobre un ket como

$$\hat{a}_i^\dagger | n_1 n_2 \dots n_i \dots \rangle = \sqrt{n_i + 1} | n_1 n_2 \dots n_i + 1 \dots \rangle \quad (18.22)$$

O sea que $\hat{a}_i^\dagger$, el operador adjunto de $\hat{a}_i$, es un operador de creación de una partícula en el estado λ_i . Es fácil convencerse que también los operadores de creación conmutan:

$$[a_i^\dagger, a_j^\dagger] = 0 \quad (18.23)$$

Para completar el álgebra de estos operadores, falta analizar cuánto vale el conmutador de $\hat{a}_i$ con $\hat{a}_j^\dagger$. Consideremos primero el caso en que $i \neq j$:

$$\begin{aligned}\hat{a}_i \hat{a}_j^\dagger |n_1 n_2 \dots n_i \dots n_j \dots\rangle &= \sqrt{n_j + 1} \sqrt{n_i} |n_1 n_2 \dots n_i - 1 \dots n_j + 1 \dots\rangle \\ \hat{a}_j^\dagger \hat{a}_i |n_1 n_2 \dots n_i \dots n_j \dots\rangle &= \sqrt{n_j + 1} \sqrt{n_i} |n_1 n_2 \dots n_i - 1 \dots n_j + 1 \dots\rangle\end{aligned}\quad (18.24)$$

Vemos entonces que

$$[a_i, a_j^\dagger] = 0 \quad \text{si} \quad i \neq j \quad (18.25)$$

¿Qué sucede cuando $i = j$? En lugar de (18.24) tendremos

$$\begin{aligned}\hat{a}_i \hat{a}_i^\dagger |n_1 n_2 \dots n_i \dots n_j \dots\rangle &= n_i + 1 |n_1 n_2 \dots n_i \dots n_j \dots\rangle \\ \hat{a}_i^\dagger \hat{a}_i |n_1 n_2 \dots n_i \dots n_j \dots\rangle &= n_i |n_1 n_2 \dots n_i \dots n_j \dots\rangle\end{aligned}\quad (18.26)$$

de manera que

$$[\hat{a}_i, \hat{a}_i^\dagger] = 1 \quad (18.27)$$

y, reuniendo (18.25) y (18.27),

$$[\hat{a}_i, \hat{a}_j^\dagger] = \delta_{ij} \quad (18.28)$$

Esta es la regla de conmutación básica para operadores de creación y aniquilación bosónicos.

Un operador importante que se puede construir a partir de $\hat{a}_i$ y $\hat{a}_i^\dagger$ es el operador hermítico $\hat{N}$ definido como

$$\hat{N} = \sum_i \hat{n}_i \equiv \sum_i \hat{a}_i^\dagger \hat{a}_i \quad (18.29)$$

Este operador da el número de partículas del sistema. En efecto, si lo aplicamos a un dado ket tenemos

$$\begin{aligned}\hat{N} |n_1 n_2 \dots n_i \dots\rangle &= \sum_i \hat{n}_i |n_1 n_2 \dots n_i \dots\rangle \\ &= \sum_i n_i |n_1 n_2 \dots n_i \dots\rangle \\ &= N |n_1 n_2 \dots n_i \dots\rangle\end{aligned}\quad (18.30)$$

Es decir que el ket $|n_1 n_2 \dots n_i \dots\rangle$ que describe un dado estado de un sistema de N bosones es autofunción del operador $\hat{N}$ con autovalor N . A este operador se lo llama “número de partículas”.

Es necesario incluir entre los posibles kets del espacio de Fock que describen estados de un sistema aquel que corresponde a la ausencia de partículas y que corresponde al subespacio $\mathcal{H}_0$ de $\mathcal{H}_F$. A tal estado se lo conoce como “de vacío” y se lo anota así:

$$|0\rangle = |00 \dots 0 \dots\rangle \quad (18.31)$$

Queda caracterizado a partir de la acción de los operadores de aniquilación:

$$\hat{a}_i|0\rangle = \hat{a}_i|00 \dots 0 \dots\rangle = 0, \quad \forall i \quad (18.32)$$

Aplicando un operador de creación sobre este estado de vacío, se obtiene un ket que describe el estado de una partícula. En efecto, por definición, el ket

$$\hat{a}_j^\dagger|0\rangle = |00 \dots 010 \dots 0\rangle \quad (18.33)$$

corresponde a un estado del subespacio $\mathcal{H}_1$ de $\mathcal{H}_F$, es decir, es un estado de una partícula en el estado λ_j (ya que el operador de creación tenía índice j).

En general, un estado de N partículas puede escribirse siempre a partir del estado de vacío por aplicación de un número adecuado de operadores de creación. Con la normalización apropiada se tiene

$$|n_1 n_2 \dots n_i \dots\rangle = \dots \frac{1}{\sqrt{n_i!}} \dots \frac{1}{\sqrt{n_2!}} \frac{1}{\sqrt{n_1!}} \dots (\hat{a}_i^\dagger)^{n_i} \dots (\hat{a}_2^\dagger)^{n_2} (\hat{a}_1^\dagger)^{n_1} |0\rangle \quad (18.34)$$

Tomemos como ejemplo un estado de dos partículas, una en el estado λ_1 , otra en el estado λ_2 . Podemos escribir

$$|n_1 = 1, n_2 = 1\rangle = \hat{a}_1^\dagger \hat{a}_2^\dagger |0\rangle \quad (18.35)$$

o, dado que los operadores de creación conmutan entre sí:

$$|n_1 = 1, n_2 = 1\rangle = \hat{a}_2^\dagger \hat{a}_1^\dagger |0\rangle \quad (18.36)$$

De esta manera, podemos escribir a este estado de dos partículas de manera simétrica

$$|11\rangle = \frac{1}{2} (\hat{a}_1^\dagger \hat{a}_2^\dagger |0\rangle + \hat{a}_2^\dagger \hat{a}_1^\dagger |0\rangle) \quad (18.37)$$

Es evidente que la función de onda construida a partir de este ket será simétrica, como corresponde a un sistema de bosones. Y ello sin necesidad de imponerlo *manu militari*. Es el hecho de que las relaciones básicas entre operadortes bosónicos sean de conmutación el que garantiza la simetría. Veremos que en el caso de fermiones, las relaciones entre operadores de creación y aniquilación corresponderán a condiciones de anticonmutación y, con ello, las funciones de onda resultarán antisimétricas.

Clase 19

Consideremos las siguientes combinaciones lineales de operadores de creación y aniquilación:

$$\begin{aligned}\psi(\vec{x}) &= \sum_i \langle \vec{x} | \lambda_i \rangle a_i \\ \psi^\dagger(\vec{x}) &= \sum_i \langle \lambda_i | \vec{x} \rangle a_i^\dagger\end{aligned}\tag{19.1}$$

Como coeficientes de estas combinaciones aparecen funciones de onda de partícula independiente. Los operadores $\hat{a}_i$ y $\hat{a}_i^\dagger$ actúan sobre vectores del espacio de Fock $\mathcal{H}_F$ por lo que también sobre él actúan ψ y $\psi^\dagger$.

Dadas las reglas de conmutación de a_i y $a_j^\dagger$, podemos calcular fácilmente los conmutadores de $\psi(\vec{x})$ y $\psi^\dagger(\vec{y})$. Se tiene, por un lado

$$[\psi(\vec{x}), \psi(\vec{y})] = [\psi^\dagger(\vec{x}), \psi^\dagger(\vec{y})] = 0\tag{19.2}$$

El conmutador entre $\psi(\vec{x})$ y $\psi^\dagger(\vec{y})$ da en cambio un resultado no trivial:

$$\begin{aligned}[\psi(\vec{x}), \psi^\dagger(\vec{y})] &= \sum_{ij} \langle \vec{x} | \lambda_i \rangle \langle \lambda_j | \vec{y} \rangle [a_i, a_j^\dagger] = \sum_{ij} \langle \vec{x} | \lambda_i \rangle \langle \lambda_j | \vec{y} \rangle \delta_{ij} \\ &= \sum_i \langle \vec{x} | \lambda_i \rangle \langle \lambda_i | \vec{y} \rangle = \langle \vec{x} | \vec{y} \rangle = \delta^{(3)}(\vec{x} - \vec{y})\end{aligned}\tag{19.3}$$

O sea que (19.2) se completa con la tercera regla de conmutación básica

$$[\psi(\vec{x}), \psi^\dagger(\vec{y})] = \delta^{(3)}(\vec{x} - \vec{y})\tag{19.4}$$

que es evidentemente independiente de la base $\{|\lambda_i\rangle\}$ utilizada en los desarrollos de la ec.(19.1). Muchas veces conviene tomar como base una de ondas planas,

$$\langle \vec{x} | \lambda_i \rangle = \frac{1}{\sqrt{V}} \exp(i\vec{k}_i \cdot \vec{x})\tag{19.5}$$

Es fácil ver que

$$\begin{aligned}\int d^3x \psi^\dagger(\vec{x})\psi(\vec{x}) &= \sum_{ij} \int d^3x \langle \lambda_i | \vec{x} \rangle \langle \vec{x} | \lambda_j \rangle a_i^\dagger a_j = \sum_{ij} \langle \lambda_i | \lambda_j \rangle a_i^\dagger a_j \\ &= \sum_i a_i^\dagger a_i = \hat{N}\end{aligned}\quad (19.6)$$

Podemos entonces interpretar a $\psi^\dagger(\vec{x})\psi(\vec{x})$ como un operador densidad de partículas de la misma forma que lo hacíamos con el módulo cuadrado de la función de onda de una partícula en la “primera cuantificación”. Pero debe remarcarse que en esta “segunda cuantificación” lo que antes eran funciones de onda ahora son operadores.

Calculemos el conmutador de $\hat{N}$ con $\psi^\dagger(\vec{x})$:

$$[\hat{N}, \psi^\dagger(\vec{x})] = \int d^3y [\psi^\dagger(\vec{y})\psi(\vec{y}), \psi^\dagger(\vec{x})] = \int d^3y \psi^\dagger(\vec{y})\delta^{(3)}(\vec{x} - \vec{y}) = \psi^\dagger(\vec{x})\quad (19.7)$$

Este resultado nos permitirá una interpretación clara de $\psi^\dagger(\vec{x})$.

Consideremos la acción del operador $\psi^\dagger(\vec{x})$ sobre el vacío del espacio de Fock:

$$\psi^\dagger(\vec{x})|0\rangle = \sum_i \langle \lambda_i | \vec{x} \rangle a_i^\dagger |0\rangle = \sum_i \langle \lambda_i | \vec{x} \rangle |00 \dots 0 (n_i = 1) 0 \dots\rangle \quad (19.8)$$

Si calculamos la acción de $\hat{N}$ sobre este objeto tendremos:

$$\hat{N}(\psi^\dagger(\vec{x})|0\rangle) = (\hat{N}\psi^\dagger(\vec{x}) - \psi^\dagger(\vec{x})\hat{N})|0\rangle = [\hat{N}, \psi^\dagger(\vec{x})]|0\rangle \quad (19.9)$$

El término que aparece restando y que hemos agregado en el paréntesis es idénticamente nulo dado que $\hat{N}|0\rangle = 0$. Usando (19.7),

$$\hat{N}(\psi^\dagger(\vec{x})|0\rangle) = \psi^\dagger(\vec{x})|0\rangle \quad (19.10)$$

O sea que el operador $\hat{N}$ tiene a $\psi^\dagger(\vec{x})|0\rangle$ como autofunción, con autovalor 1. Podemos entonces interpretar a $\psi^\dagger(\vec{x})|0\rangle$ como un estado de una partícula, localizada en el punto $\vec{x}$.

Podemos describir esto observando que la suma i sobre estados “borró” la especificación de los números cuánticos del estado $|\lambda_i\rangle$ en que $a_i^\dagger$ creaba una partícula y en lugar de eso, en $\psi^\dagger(\vec{x})$ aparece ahora el punto $\vec{x}$. Esto se puede entender mejor si escribimos el desarrollo en (19.8) explícitamente

$$\begin{aligned}
\psi^\dagger(\vec{x})|0\rangle = \sum_i \langle\lambda_i|\vec{x}\rangle a_i^\dagger|0\rangle &= \varphi_{\lambda_1}^*(\vec{x})|n_1=1\ 00\dots 0\rangle + \\
&\varphi_{\lambda_2}^*(\vec{x})|0\ n_2=1\ 0\dots 0\rangle + \\
&\cdot \\
&\cdot \\
&\cdot \\
&\varphi_{\lambda_k}^*(\vec{x})|00\dots 0\ n_k=1\rangle
\end{aligned} \tag{19.11}$$

Consideremos el siguiente elemento de matriz adecuadamente simetrizado:

$$\begin{aligned}
\langle\vec{x}_1\vec{x}_2\dots\vec{x}_N; N|n_1n_2\dots n_i\dots\rangle \\
&= \sum_i \sqrt{\frac{n_i}{N}} \langle\vec{x}_1|\lambda_i\rangle \langle\vec{x}_2\dots\vec{x}_N; N-1|n_1n_2\dots n_i-1\dots\rangle \\
&= \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_i \langle\vec{x}_1|\lambda_i\rangle \langle\vec{x}_2\dots\vec{x}_N; N-1|\hat{a}_i|n_1n_2\dots n_i\dots\rangle
\end{aligned} \tag{19.12}$$

Para obtener esta fórmula hemos considerado que el bracket del lado izquierdo de las igualdades esta formado por brackets de cada una de las partículas que aparecen en las sumas del lado derecho y que si hay n_i partículas en el estado $|\lambda_i\rangle$, al separarlo aparecerá un factor $\sqrt{n_i}$ multiplicando y un $1/\sqrt{N}$ para mantener la normalizacion adecuada.

Luego podemos establecer la igualdad (considerando el caso $N=1$)

$$\langle\vec{x}_1\vec{x}_2\dots\vec{x}_N; N|n_1n_2\dots n_i\dots\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \langle\vec{x}_2\dots\vec{x}_N; N-1|\psi(\vec{x}_1)|n_1n_2\dots n_i\dots\rangle \tag{19.13}$$

que nos permite escribir

$$\langle\vec{x}_1| = \langle 0|\psi(\vec{x}_1) \tag{19.14}$$

o

$$\psi^\dagger(\vec{x}_1)|0\rangle = |\vec{x}_1\rangle \tag{19.15}$$

que hace la interpretación de $\psi^\dagger(\vec{x})$ transparente:

- $\psi^\dagger(\vec{x})$ es un operador que crea una partícula localizada en el punto $\vec{x}$.

Análogamente, $\psi(\vec{x})$ aniquila una partícula en el punto $\vec{x}$. Esto se refuerza con el resultado de calcular

$$\langle \vec{x} | \psi^\dagger(\vec{y}) | 0 \rangle = \delta^{(3)}(\vec{x} - \vec{y}) \quad (19.16)$$

Es evidente que la norma de un estado de una partícula definido de esta manera no existe:

$$\langle 0 | \psi(\vec{x}) \psi^\dagger(\vec{x}) | 0 \rangle = \delta^{(3)}(0) \quad (19.17)$$

Pero esto se puede resolver utilizando paquetes de onda. Es decir, construyendo el objeto

$$|\psi(\vec{x}_0)\rangle = \int d^3x f(\vec{x} - \vec{x}_0) \psi^\dagger(\vec{x}) | 0 \rangle \quad (19.18)$$

donde $f(\vec{x} - \vec{x}_0)$ es una función de cuadrado integrable no nula en una región centrada en $\vec{x}_0$, de manera que

$$\begin{aligned} \langle \psi(\vec{x}_0) | \psi(\vec{x}_0) \rangle &= \int d^3x d^3y f^*(\vec{x} - \vec{x}_0) f(\vec{y} - \vec{x}_0) \delta^{(3)}(\vec{x} - \vec{y}) \\ &= \int d^3x |f(\vec{x} - \vec{x}_0)|^2 < \infty \end{aligned} \quad (19.19)$$

Consideremos un vector $|\psi\rangle$ del espacio de Fock $\mathcal{H}_F$,

$$|\psi\rangle \in \mathcal{H}_F = \mathcal{H}_0 \oplus \mathcal{H}_1 \oplus \mathcal{H}_2 \oplus \dots \oplus \mathcal{H}_N \dots \quad (19.20)$$

La acción de los operadores $\psi(\vec{x})$ sobre tal estado puede calcularse fácilmente:

$$\psi(\vec{x})|\psi\rangle = \sum_i \langle \vec{x} | \lambda_i \rangle a_i |\psi\rangle \quad (19.21)$$

$$\langle \psi | \psi^\dagger(\vec{x}) = \sum_i \langle \lambda_i | \vec{x} \rangle \langle \psi | a_i^\dagger \quad (19.22)$$

Introduciendo en (19.21), a la derecha de a_i , la clausura de la base $\{|n_1 n_2 \dots n_i\rangle; N\}$,

$$\begin{aligned} \psi(\vec{x})|\psi\rangle &= \sum_{i, \{N\}} \langle \vec{x} | \lambda_i \rangle a_i |n'_1 n'_2 \dots n'_i \dots; N\rangle \langle n'_1 n'_2 \dots n'_i \dots; N | \psi \rangle \\ &= \sum_{i, \{N\}} \langle \vec{x} | \lambda_i \rangle \sqrt{n'_i} |n'_1 n'_2 \dots n'_i - 1 \dots; N - 1\rangle \langle n'_1 n'_2 \dots n'_i \dots; N | \psi \rangle \end{aligned} \quad (19.23)$$

De aquí podemos calcular, multiplicando a izquierda por $\langle \vec{x}_1 \vec{x}_2 \dots \vec{x}_{N-1} |$

$$\begin{aligned} \langle \vec{x}_1 \vec{x}_2 \dots \vec{x}_{N-1} | \psi(\vec{x}) | \psi \rangle &= \sum_{i, \{N\}} \sqrt{n'_i} \langle \vec{x} | \lambda_i \rangle \times \\ &\langle \vec{x}_1 \vec{x}_2 \dots \vec{x}_{N-1} | n'_1 n'_2 \dots n'_i - 1 \dots; N-1 \rangle \langle n'_1 n'_2 \dots n'_i \dots; N | \psi \rangle \end{aligned} \quad (19.24)$$

En este punto, se puede usar la identidad siguiente:

$$\begin{aligned} &\sqrt{n'_i} \langle \vec{x}_1 \vec{x}_2 \dots \vec{x}_{N-1} | n'_1 n'_2 \dots n'_i \dots; N-1 \rangle \\ &= \sqrt{N} \int d^3x \langle \lambda_i | \vec{x} \rangle \langle \vec{x} \vec{x}_1 \vec{x}_2 \dots \vec{x}_{N-1} | n'_1 n'_2 \dots n'_i \dots \rangle \end{aligned} \quad (19.25)$$

Insertada en (19.24), se tiene

$$\langle \vec{x}_1 \vec{x}_2 \dots \vec{x}_{N-1} | \psi(\vec{x}) | \psi \rangle = \sqrt{N} \langle \vec{x} \vec{x}_1 \vec{x}_2 \dots \vec{x}_{N-1} | \psi \rangle \quad (19.26)$$

Se ve entonces que

$$\langle \vec{x}_1 \vec{x}_2 \dots \vec{x}_{N-1} | \psi(\vec{x}) = \langle \vec{x} \vec{x}_1 \vec{x}_2 \dots \vec{x}_{N-1} | \sqrt{N} \quad (19.27)$$

o, lo que es lo mismo

$$\psi^\dagger(\vec{x}) | \vec{x}_1 \vec{x}_2 \dots \vec{x}_{N-1} \rangle = \sqrt{N} | \vec{x} \vec{x}_1 \vec{x}_2 \dots \vec{x}_{N-1} \rangle \quad (19.28)$$

Confirmamos que el operador $\psi^\dagger(\vec{x})$ actúa como operador de creación de una partícula, en la representación del espacio de configuración, en el punto $\vec{x}$ y además, si pensamos al estado $|\psi\rangle$ como el vector columna (ver (18.15))

$$|\psi\rangle = \begin{bmatrix} \langle 0 | \psi \rangle \\ \langle \vec{x}_1 | \psi \rangle \\ \langle \vec{x}_1 \vec{x}_2 | \psi \rangle \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ \langle \vec{x}_1 \vec{x}_2 \dots \vec{x}_N | \psi \rangle \end{bmatrix} \quad (19.29)$$

podemos interpretar a $\langle \vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_N | \psi \rangle$ como la amplitud de probabilidad de encontrar al sistema descrito por el vector $|\psi\rangle$ en un estado de N partículas ubicadas en los puntos $\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_N$. A esta descripción se la conoce como la del espacio de Fock o del espacio de configuración.

De la misma manera que se encontró la ec.(19.28) se puede demostrar que cuando sobre un estado de $N + 1$ partículas actúa $\psi(\vec{x})$ se pasa a un estado de N partículas de la forma

$$\psi(\vec{x})|\vec{x}_1\vec{x}_2\ldots\vec{x}_{N+1}\rangle = \frac{1}{\sqrt{N+1}}\sum_{l=1}^N\delta^{(3)}(\vec{x}-\vec{x}_l)|\vec{x}_1\vec{x}_2\ldots\vec{x}_{l-1}\vec{x}_{l+1}\ldots\vec{x}_{N+1}\rangle$$

(19.30)

Clase 20

Segunda cuantificación para el caso de fermiones

La segunda cuantificación de sistemas fermiónicos sigue un camino similar al de los bosones pero en él el principio de exclusión de Pauli juega un rol central.

Sabemos que un dado estado fermiónico $|\lambda_i\rangle$ puede estar ocupado a lo sumo por un fermión. Luego, los números de ocupación n_i pueden tomar únicamente los valores $n_i = 0, 1$.

La función de onda que describe el estado de un fermión en la representación de coordenadas se escribe, como en el caso bosónico en la forma

$$\varphi_n(\vec{r}) = \langle \vec{r} | \lambda_n \rangle \quad (20.1)$$

donde $\vec{r}$ es el vector posición de la partícula. Como siempre, tomaremos a los kets normalizados:

$$\langle \lambda_n | \lambda_{n'} \rangle = \delta_{nn'} \quad (20.2)$$

de manera que también lo estarán las funciones de onda:

$$\delta_{nn'} = \int d^3r \langle \lambda_n | \vec{r} \rangle \langle \vec{r} | \lambda_{n'} \rangle = \int d^3r \varphi_n(\vec{r}) \varphi_{n'}(\vec{r}) \quad (20.3)$$

Como hicimos para el caso de bosones, en la aproximación de partícula independiente comenzamos por escribir una función de onda para el sistema de N partículas como un producto de las funciones de onda de cada partícula:

$$\begin{aligned} \tilde{\Phi}_{n_1, n_2, \dots, n_k}(\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_k, \dots, \vec{x}_N) &= \varphi_{\lambda_1}(\vec{x}_1) \varphi_{\lambda_2}(\vec{x}_2) \dots \varphi_{\lambda_k}(\vec{x}_k) \dots \\ &= \langle \vec{x}_1 | \lambda_1 \rangle \langle \vec{x}_2 | \lambda_2 \rangle \dots \langle \vec{x}_k | \lambda_k \rangle \dots \end{aligned} \quad (20.4)$$

De manera compacta indicaremos cuántas partículas están en cada estado $|\lambda_i\rangle$ utilizando la notación

$$\tilde{\Phi}_{n_1, n_2, \dots, n_k}(\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_N) = \langle \vec{x}_1 \vec{x}_2 \dots \vec{x}_N | n_1 n_2 \dots n_k \dots \rangle_{no \text{ ant}} \quad (20.5)$$

que indica que hay n_1 partículas en el estado $|\lambda_1\rangle$, n_2 partículas en el estado $|\lambda_2\rangle$ y así siguiendo. Como se trata ahora de fermiones,

$$n_i, n_2, \dots, n_i = 0, 1 \quad (20.6)$$

Nótese que el lado derecho en principio no está antisimetrizado como corresponde a una función de onda de N fermiones. Esto queda aclarado con el subíndice *no ant*. Para antisimetrizar la función de onda debemos escribir

$$\begin{aligned} \Phi_{n_1, n_2, \dots, n_k}(\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_N) &= \mathcal{N} \sum_{\mathcal{P}} \epsilon_P \tilde{\Phi}_{n_1, n_2, \dots, n_k}(\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_N) \\ &= \mathcal{N} \sum_{\mathcal{P}} \epsilon_P \langle \vec{x}_1 \vec{x}_2 \dots \vec{x}_N | n_1 n_2 \dots \rangle_{no \text{ ant}} \\ &\equiv \langle \vec{x}_1 \vec{x}_2 \dots \vec{x}_N | n_1 n_2 \dots \rangle \end{aligned} \quad (20.7)$$

donde ϵ_P indica el signo de la permutación y $\mathcal{N} = 1/\sqrt{N!}$ es la normalización apropiada.

Los operadores de aniquilación a_i y creación $a_i^\dagger$ actuando sobre los kets $|n_1 n_2 \dots n_i \dots\rangle$ se definen como

$$\begin{aligned} a_i |n_1 n_2 \dots n_i \dots\rangle &= (-1)^{s_i} n_i |n_1 n_2 \dots n_i - 1 \dots\rangle \\ a_i^\dagger |n_1 n_2 \dots n_i \dots\rangle &= (-1)^{s_i} (1 - n_i) |n_1 n_2 \dots n_i + 1 \dots\rangle \end{aligned} \quad (20.8)$$

Los cambios que han sido introducidos respecto de las definiciones para bosones son los siguientes:

- Hay un signo determinado por el factor $(-1)^{s_i}$. Este signo se encarga de describir la antisimetría de las funciones de onda. En efecto, el número s_i representa el número de estados ocupados hasta el nivel anterior a aquel en el cual se crea o destruye un fermión. Veremos que esto introduce un signo análogo al de las permutaciones en el determinante de Slater cuando éste se desarrolla por una fila o una columna.

- En el caso del operador de aniquilación, en lugar del factor $\sqrt{n_i}$ que aparece en el caso bosónico, hemos puesto directamente n_i . La raíz cuadrada no es necesario pues $n_i = 0, 1$.
- En el caso del operador de creación aparece un factor $1 - n_i$. Esto garantiza que si $n_i = 1$, la acción de $a_i^\dagger$ sobre el estado aparezca un factor cero y si $n_i = 0$ un factor 1.

Para analizar el efecto del signo determinado por s_i , tomemos (20.7) y consideremos el desarrollo por una fila o columna escribiendo:

$$\begin{aligned} \langle \vec{x}_1 \vec{x}_2 \dots \vec{x}_N; N | n_1 n_2 \dots n_i; N \rangle &= \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{m=1}^N (-1)^{m-1} \langle \vec{x}_1 | \lambda_m \rangle \times \\ &\quad \langle \vec{x}_2 \dots \vec{x}_N; N-1 | n_2 \dots n_i; N-1 \rangle \end{aligned} \quad (20.9)$$

Se puede extender la suma sobre los N estados ocupados a una suma sobre todos los estados posibles del sistema incluyendo un factor n_i que simplemente anule los términos correspondientes a estados no ocupados. En tal caso el signo de la fila o columna m en (20.9) ahora debe ser reemplazado por el que determine s_i , el número de estados ocupados entre todos los posibles, hasta aquel en que está la fila o columna m . Se tiene entonces:

$$\begin{aligned} \langle \vec{x}_1 \vec{x}_2 \dots \vec{x}_N; N | n_1 n_2 \dots n_i \rangle &= \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{i=1}^{\infty} (-1)^{s_i n_i} \langle \vec{x}_1 | \lambda_i \rangle \times \\ &\quad \langle \vec{x}_2 \dots \vec{x}_N; N-1 | n_2 \dots n_i - 1; N-1 \rangle \end{aligned} \quad (20.10)$$

Es importante notar que debe cumplirse que, a diferencia del caso bosónico, para fermiones es necesario que

$$a_i^2 = a_i^{\dagger 2} = 0 \quad (20.11)$$

En efecto, dado un estado $|\lambda_i\rangle$, en el caso de fermiones la acción de dos operadores destrucción da necesariamente cero ya que cada estado puede estar ocupado a lo sumo por una partícula; lo mismo sucede para

el cuadrado del operador de creación. A partir de esta observación se tiene que

$$\begin{aligned}\hat{a}_i \hat{a}_i &= 0 \Rightarrow [\hat{a}_i, \hat{a}_i]_+ = 0 \\ \hat{a}_i^\dagger \hat{a}_i^\dagger &= 0 \Rightarrow [\hat{a}_i^\dagger, \hat{a}_i^\dagger]_+ = 0\end{aligned}$$

donde $[a, b]_+ = ab + ba$.

Es fácil extender este resultado al caso en que $i \neq j$ de manera que se verifican las siguientes reglas de anticonmutación

$$[a_i, a_j]_+ = 0 = [a_i^\dagger, a_j^\dagger]_+ \quad (20.12)$$

Para calcular el anticonmutador de a_i con $a_i^\dagger$ consideramos

$$\begin{aligned}a_i a_i^\dagger |n_1 n_2 \dots n_i \dots\rangle &= (-1)^{s_i} (1 - n_i) a_i |n_1 n_2 \dots n_i + 1\rangle \\ &= (1 - n_i) (n_i + 1) |n_1 n_2 \dots n_i \dots\rangle \\ a_i^\dagger a_i |n_1 n_2 \dots n_i \dots\rangle &= (-1)^{s_i} n_i a_i^\dagger |n_1 n_2 \dots n_i - 1 \dots\rangle \\ &= n_i (2 - n_i) |n_1 n_2 \dots n_i \dots\rangle\end{aligned} \quad (20.13)$$

Sumando se tiene

$$[a_i, a_i^\dagger]_+ = 1 - n_i^2 + 2n_i - n_i^2 = 1 \quad (20.14)$$

donde hemos usado que $n_i^2 = n_i = 0, 1$. Es fácil ver que en el caso en que $i \neq j$, el anticonmutador se anula por lo que podemos poner en general

$$[a_i, a_j^\dagger]_+ = \delta_{ij} \quad (20.15)$$

Como en el caso de bosones, el número de ocupación de un estado λ_i viene dado por

$$\hat{N}_i = a_i^\dagger a_i \quad (20.16)$$

y puede verse fácilmente que se trata de un proyector, con autovalor 0, 1

$$\hat{N}_i^2 = a_i^\dagger a_i a_i^\dagger a_i = a_i^\dagger (1 - a_i^\dagger a_i) a_i = \hat{N}_i \quad (20.17)$$

Para pasar del espacio de números de ocupación al de configuración procedemos como en el caso de los bosones definiendo

$$\begin{aligned}\psi(\vec{x}) &= \sum_i \langle \vec{x} | \lambda_i \rangle a_i \\ \psi^\dagger(\vec{x}) &= \sum_i \langle \lambda_i | \vec{x} \rangle a_i^\dagger\end{aligned} \quad (20.18)$$

Con estas definiciones, es fácil comprobar que

$$\begin{aligned} [\psi(\vec{x}), \psi(\vec{y})]_+ &= [\psi^\dagger(\vec{x}), \psi^\dagger(\vec{y})]_+ = 0 \\ [\psi(\vec{x}), \psi^\dagger(\vec{y})]_+ &= \delta^{(3)}(\vec{x} - \vec{y}) \end{aligned} \quad (20.19)$$

Representación de operadores

Vamos ahora a representar operadores de la mecánica cuántica en el espacio de los números de ocupación. Es decir, elementos de matriz entre kets $|n_1 n_2 \dots n_i\rangle \in \mathcal{H}_N$.

Supongamos conocer los elementos de matriz de un operador $\hat{F}$ que no cambia el número de partículas, en el espacio de configuración de N partículas,

$$\begin{aligned} \langle \vec{x}'_1 \vec{x}'_2 \dots \vec{x}'_{N'} | \hat{F} | \vec{x}_1 \vec{x}_2 \dots \vec{x}_N \rangle &= \delta_{N, N'} F(\vec{x}_1 \vec{x}_2 \dots \vec{x}_N) \times \\ &\quad \delta^{(3)}(\vec{x}'_1 - \vec{x}_1) \delta^{(3)}(\vec{x}'_2 - \vec{x}_2) \dots \delta^{(3)}(\vec{x}'_{N'} - \vec{x}_N) \end{aligned} \quad (20.20)$$

Por ejemplo, puede tratarse de una suma de operadores de energía cinética

$$\hat{F} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{2m} \hat{p}_i^2 \quad (20.21)$$

Utilizando la clausura en la base $|\vec{x}_1 \vec{x}_2 \dots \vec{x}_N\rangle$ se tiene

$$\begin{aligned} \langle n'_1 n'_2 \dots n'_i | \hat{F} | n_1 n_2 \dots n_i \rangle &= \int d^3 x_1 d^3 x_2 \dots d^3 x_N d^3 x'_1 d^3 x'_2 \dots d^3 x'_N \\ &\quad \langle n'_1 n'_2 \dots n'_i | \vec{x}'_1 \vec{x}'_2 \dots \vec{x}'_{N'} \rangle \langle \vec{x}'_1 \vec{x}'_2 \dots \vec{x}'_{N'} | \hat{F} | \vec{x}_1 \vec{x}_2 \dots \vec{x}_N \rangle \\ &\quad \langle \vec{x}_1 \vec{x}_2 \dots \vec{x}_N | n_1 n_2 \dots n_i \rangle \end{aligned} \quad (20.22)$$

Usando (20.20) y que $\psi^\dagger$ cuando actúa sobre el vacío crea una partícula

$$\psi^\dagger(\vec{x}_1) |0\rangle = |\vec{x}_1\rangle \quad \Rightarrow \quad \psi^\dagger(\vec{x}_1) |\vec{x}_2 \vec{x}_2 \dots \vec{x}_N\rangle = \sqrt{N} |\vec{x} \vec{x}_1 \vec{x}_2 \dots \vec{x}_N\rangle \quad (20.23)$$

podemos escribir

$$\langle n_1 n_2 \dots n_i | \vec{x}_1 \vec{x}_2 \dots \vec{x}_N \rangle = \frac{1}{\sqrt{N!}} \langle n_1 n_2 \dots n_i | \psi^\dagger(\vec{x}_1) \psi^\dagger(\vec{x}_2) \dots \psi^\dagger(\vec{x}_N) |0\rangle \quad (20.24)$$

tendremos

$$\begin{aligned} \langle n'_1 n'_2 \dots n'_i | \hat{F} | n_1 n_2 \dots n_i \rangle &= \frac{1}{N!} \int d^3 x_1 d^3 x_2 \dots d^3 x_N \times \\ &\langle n'_1 n'_2 \dots n'_i | \psi^\dagger(\vec{x}_1) \psi^\dagger(\vec{x}_2) \dots \psi^\dagger(\vec{x}_N) | 0 \rangle F(\vec{x}_1 \vec{x}_2 \dots \vec{x}_N) \times \\ &\langle 0 | \psi(\vec{x}_1) \psi(\vec{x}_2) \dots \psi(\vec{x}_N) | n_1 n_2 \dots n_i \rangle \end{aligned} \quad (20.25)$$

En este punto, queremos, en lugar de trabajar en el espacio de Hilbert de N partículas, trabajar en el espacio de Fock que lo contiene como subespacio junto a todos los otros subespacios de $0, 1, \dots$, partículas. Ahora bien, en la fórmula anterior, el producto de operadores $\psi^\dagger$ aniquilarían cualquier estado que no sea $|0\rangle$ pues si actuara sobre cualquier otro, el resultado daría un ket en $\mathcal{H}_M$ con $M > N$ partículas mientras que el bra correspondiente pertenecería a $\mathcal{H}_N$. Lo mismo sucede con el producto de los ψ sobre $\langle 0|$. Podemos entonces agregar todos los otros kets $|n_1 n_2 \dots\rangle$ con un número total de partículas arbitrario pues solo contribuiría el de N partículas. De esta manera queda armada la clausura en el espacio $\mathcal{H}_F$ y reducir la fórmula anterior a

$$\begin{aligned} \langle n'_1 n'_2 \dots n'_i | \hat{F} | n_1 n_2 \dots n_i \rangle &= \frac{1}{N!} \int d^3 x_1 d^3 x_2 \dots d^3 x_N \times \\ &\langle n'_1 n'_2 \dots n'_i | \psi^\dagger(\vec{x}_1) \psi^\dagger(\vec{x}_2) \dots \psi^\dagger(\vec{x}_N) F(\vec{x}_1 \vec{x}_2 \dots \vec{x}_N) \times \\ &\psi(\vec{x}_1) \psi(\vec{x}_2) \dots \psi(\vec{x}_N) | n_1 n_2 \dots n_i \rangle \end{aligned} \quad (20.26)$$

Tomemos el caso en que se tiene (como por cuando se trata de energías cinéticas de cada partícula)

$$\hat{F} = \sum_{i=1}^N \hat{f}(\vec{x}_i) \quad (20.27)$$

Para cada i , habrá solo un par de operadores ψ que importan, aquellos que se encuentran evaluados en $\vec{x}_i$. Los otros operadores “atravesarán” a $\hat{f}$ sin alterarlo. Consideremos el caso en que $i = N$. En tal caso se puede llevar $\psi^\dagger(\vec{x}_1)$ a la derecha atravesando los otros $\psi^\dagger$ con los que conmuta si se trata de bosones (para el caso de fermiones anticonmuta). Cuando queda justo a la izquierda de $\psi(\vec{x}_1)$ se forma $\hat{N}_1$ y a su derecha habrá $N - 1$ operadores de destrucción actuando sobre un estado de

N partículas, lo cual lo reduce a un estado de 1 partícula. Podemos entonces reemplazar a $\hat{N}$ por el número 1,

$$\begin{aligned} & \langle n'_1 n'_2 \dots n'_i | \psi^\dagger(\vec{x}_2) \dots \psi^\dagger(\vec{x}_N) \hat{f}(\vec{x}_N) \int d^3 x_1 \psi^\dagger(\vec{x}_1) \psi(\vec{x}_1) \times \\ & \psi(\vec{x}_2) \dots \psi(\vec{x}_N) | n_1 n_2 \dots n_i \rangle = \\ & \langle n'_1 n'_2 \dots n'_i | \psi^\dagger(\vec{x}_2) \dots \psi^\dagger(\vec{x}_N) \hat{f}(\vec{x}_N) \hat{N}_1 \psi(\vec{x}_2) \dots \psi(\vec{x}_N) | n_1 n_2 \dots n_i \rangle = \\ & \langle n'_1 n'_2 \dots n'_i | \psi^\dagger(\vec{x}_2) \dots \psi^\dagger(\vec{x}_N) \hat{f}(\vec{x}_N) \psi(\vec{x}_2) \dots \psi(\vec{x}_N) | n_1 n_2 \dots n_i \rangle \end{aligned}$$

Si se repite el procedimiento con $\psi^\dagger(\vec{x}_2)$ sucederá lo mismo salvo que $\hat{N}_2$ se encontrará actuando sobre un estado de 2 partículas por lo que podremos reemplazarlo por el número 2. Lo mismo sucederá con $\psi^\dagger(\vec{x}_3)$ y aparecerá un 3 y así siguiendo hasta generarse un $(N-1)!$. Lo mismo se puede hacer para los otros términos $f(\vec{x}_i)$ de la suma de operadores por lo que se termina con

$$\begin{aligned} & \langle n'_1 n'_2 \dots n'_i | \hat{F} | n_1 n_2 \dots n_i \rangle = \\ & \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \langle n'_1 n'_2 \dots n'_i | \int d^3 x_i \psi^\dagger(\vec{x}_i) f(\vec{x}_i) \psi(\vec{x}_i) | n_1 n_2 \dots n_i \rangle \end{aligned} \quad (20.28)$$

Todos los términos de la suma son idénticos por lo que finalmente se tiene

$$\begin{aligned} & \langle n'_1 n'_2 \dots n'_i | \hat{F} | n_1 n_2 \dots n_i \rangle = \\ & \langle n'_1 n'_2 \dots n'_i | \int d^3 x \psi^\dagger(\vec{x}) \hat{f}(\vec{x}) \psi(\vec{x}) | n_1 n_2 \dots n_i \rangle \end{aligned} \quad (20.29)$$

Luego vemos que la representación de $\sum_i \hat{f}(\vec{x})$ es

$$\sum_i \hat{f}(\vec{x}_i) \rightarrow \int d^3 x \psi^\dagger(\vec{x}) \hat{f}(\vec{x}) \psi(\vec{x}) \quad (20.30)$$

Por ejemplo si se trata de operadores de energía cinética,

$$\hat{H}_0 = - \sum_i \frac{\hbar^2}{2m} \nabla_i^2 \rightarrow H_0 = - \frac{\hbar^2}{2m} \int d^3 x \psi^\dagger(\vec{x}) \nabla_x^2 \psi(\vec{x}) \quad (20.31)$$

Análogamente veremos en la práctica que para operadores que involucren dos partículas se tiene:

$$\hat{F} = \sum_{i < j} V(\vec{x}_i, \vec{x}_j) \rightarrow \frac{1}{2} \int d^3 x d^3 x' \psi^\dagger(\vec{x}) \psi^\dagger(\vec{x}') \hat{V}(\vec{x}, \vec{x}') \psi(\vec{x}) \psi(\vec{x}') \quad (20.32)$$

Clase 21

Dependencia temporal (Esquema de Heisenberg)

Daremos en lo que sigue la descripción de la segunda cuantificación de un sistema de N partículas que no interactúan entre sí para luego atacar el problema de las interacciones pero teniendo en cuenta ahora la evolución temporal del sistema.

Consideremos el caso de bosones. Queremos escribir en este marco algo equivalente a la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo en este formalismo. Para eso debemos describir la evolución temporal del sistema.

Hasta ahora habíamos trabajado con operadores a tiempo fijo. Podemos interpretar lo que hicimos como el equivalente a trabajar en el esquema de Schrödinger y buscar el equivalente al esquema de Heisenberg en el que los operadores dependen del tiempo y la evolución temporal esta definida por una ecuación de evolución de los operadores, de la forma

$$[\hat{A}_H, \hat{H}] = \hbar i \frac{\partial \hat{A}_H}{\partial t} \quad (21.1)$$

Recordemos que la relación entre ambos esquemas para un cierto operador $\hat{A}$ era

$$\hat{A}_H(\vec{x}, t) = \exp\left(\frac{i}{\hbar} \hat{H} t\right) \hat{A}_S(\vec{x}) \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \hat{H} t\right) \quad (21.2)$$

Entonces, dados los operadores de aniquilación y creación que definimos,

$$\begin{aligned} \hat{\psi}(\vec{x}) &= \sum_i \langle \vec{x} | \lambda_i \rangle \hat{a}_i \\ \hat{\psi}^\dagger(\vec{x}) &= \sum_i \langle \lambda_i | \vec{x} \rangle \hat{a}_i^\dagger \end{aligned} \quad (21.3)$$

es natural escribir

$$\hat{\psi}_H(\vec{x}, t) = \exp\left(\frac{i}{\hbar}\hat{H}t\right) \hat{\psi}(\vec{x}) \exp\left(-\frac{i}{\hbar}\hat{H}t\right) \quad (21.4)$$

y análogamente para $\hat{\psi}^\dagger$. A partir de esta fórmula, es fácil construir en el esquema de Heisenberg los conmutadores a tiempos iguales:

$$\begin{aligned} [\hat{\psi}_H(\vec{x}, t), \hat{\psi}_H(\vec{x}', t)]_\pm &= \exp\left(\frac{i}{\hbar}\hat{H}t\right) [\hat{\psi}(\vec{x}), \hat{\psi}(\vec{x}')]_\pm \exp\left(-\frac{i}{\hbar}\hat{H}t\right) = 0 \\ [\hat{\psi}_H^\dagger(\vec{x}, t), \hat{\psi}_H^\dagger(\vec{x}', t)]_\pm &= \exp\left(\frac{i}{\hbar}\hat{H}t\right) [\hat{\psi}^\dagger(\vec{x}), \hat{\psi}^\dagger(\vec{x}')]_\pm \exp\left(-\frac{i}{\hbar}\hat{H}t\right) = 0 \\ [\hat{\psi}_H(\vec{x}, t), \hat{\psi}_H^\dagger(\vec{x}', t)]_\pm &= \exp\left(\frac{i}{\hbar}\hat{H}t\right) [\hat{\psi}(\vec{x}), \hat{\psi}^\dagger(\vec{x}')]_\pm \exp\left(-\frac{i}{\hbar}\hat{H}t\right) \\ &= \delta^{(3)}(\vec{x} - \vec{x}') \end{aligned} \quad (21.5)$$

Como veremos más adelante, el cálculo de conmutadores a tiempos distintos se complica y puede efectuarse de manera cerrada solo en algunos casos.

De ahora en mas trabajaremos en el esquema de Heisenberg pero para simplificar la notación no indicaremos explícitamente el subíndice H con el que solemos indicasr a tal esquema.

De la ecuación (21.4) es fácil ver que $\hat{\psi}_H(\vec{x}, t)$ satisface la ecuación

$$i\hbar\partial_t\hat{\psi}(\vec{x}, t) = [\hat{\psi}(\vec{x}, t), \hat{H}] \quad (21.6)$$

Nos resta entonces escribir el Hamiltoniano $\hat{H}$ en términos de operadores de creación y destrucción. Supongamos que pudiéramos escribir a $\hat{H}$ en la forma

$$\hat{H} = \int d^3y \hat{\psi}^\dagger(\vec{y}) \mathcal{H} \hat{\psi}(\vec{y}) \quad (21.7)$$

como lo hicimos en la clase anterior cuando el operador $\hat{F} = \sum_i f_i(\vec{x}_i)$

Como considera mos el caso de un Hamiltoniano independiente del tiempo, tambien podemos escribir

$$\hat{H} = \int d^3y \hat{\psi}^\dagger(\vec{y}, t) \mathcal{H} \hat{\psi}(\vec{y}, t) \quad (21.8)$$

de manera que reemplazando en (21.6) tendremos

$$i\hbar\partial_t\hat{\psi}(\vec{x}, t) = [\hat{\psi}(\vec{x}, t), \int d^3y \hat{\psi}^\dagger(\vec{y}, t) \mathcal{H} \hat{\psi}(\vec{y}, t)] \quad (21.9)$$

o, usando las relaciones de conmutación,

$$i\hbar\partial_t\hat{\psi}(\vec{x},t) = \mathcal{H}\hat{\psi}(\vec{x},t) \quad (21.10)$$

que puede ser naturalmente tomada como una ecuación de Schrödinger para el operador $\hat{\psi}(\vec{x},t)$. Entonces, si en la propuesta (21.8), tomamos a $\mathcal{H}$ como

$$\mathcal{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\vec{x}) \quad (21.11)$$

toda nuestra construcción deviene consistente. Es decir que tendremos un operador $\hat{H}$ que, a partir de (21.8) y (21.11) toma la forma

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \int d^3x \hat{\psi}^\dagger(\vec{x}) \nabla^2 \hat{\psi}(\vec{x}) + \int d^3x \hat{\psi}^\dagger(\vec{x}) V(\vec{x}) \hat{\psi}(\vec{x}) \quad (21.12)$$

Consideremos el caso de un sistema de N partículas libres, es decir, con $V(x) = 0$. Inspirados en (21.12) podemos escribir

$$\hat{H}_N = -\frac{\hbar^2}{2m} \int d^3x \hat{\psi}^\dagger(\vec{x},t) \nabla^2 \hat{\psi}(\vec{x},t) \quad (21.13)$$

El operador número de partículas tiene la forma

$$\hat{N} = \int d^3x \hat{\psi}^\dagger(\vec{x},t) \hat{\psi}(\vec{x},t) \quad (21.14)$$

Es razonable escribir como operador impulso $\hat{P}_N$ a

$$\hat{P}_N = \frac{\hbar}{2i} \int d^3x \left(\hat{\psi}^\dagger(\vec{x},t) \vec{\nabla} \hat{\psi}(\vec{x},t) - (\vec{\nabla} \hat{\psi}^\dagger(\vec{x},t)) \hat{\psi}(\vec{x},t) \right) \quad (21.15)$$

Es fácil comprobar que

$$[\hat{H}_N, \hat{P}_N] = 0 \quad (21.16)$$

Tal como hicimos con los operadores independientes del tiempo, consideremos el desarrollo

$$\hat{\psi}(\vec{x},t) = \sum_k \varphi(\vec{x},t) \hat{a}_k \quad (21.17)$$

y su análogo para $\hat{\psi}^\dagger$. En particular, es cómodo elegir para $\varphi(\vec{x},t)$ a una onda plana

$$\varphi(\vec{x},t) = \frac{1}{\sqrt{V}} \exp(i\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega_k t) \quad (21.18)$$

donde $V = L^3$ es el volumen de una caja en que hemos ubicado al sistema, tal que cuando $V \rightarrow \infty$ se cumple que $(1/V) \sum \rightarrow \int d^3x$. Además $\omega_k = \hbar k^2/2m$. Por estar el espacio limitado a una caja de lado L los impulsos $\hbar k$ están cuantificados según

$$k = \frac{2\pi}{L} n_i, \quad n_i = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (21.19)$$

En este caso de partícula libre, es fácil calcular conmutadores aún si los tiempos no son iguales. Se tiene en particular (tanto para bosones como para fermiones no-relativistas):

$$[\hat{\psi}(\vec{x}, t), \hat{\psi}^\dagger(\vec{x}', t')]_{\pm} = \frac{1}{2\pi^3} \int d^3k \exp(i\vec{k} \cdot (\vec{x} - \vec{x}') - \omega_k(t - t')) \quad (21.20)$$

Vemos que solo si $t = t'$ se comprueba la regla de conmutación que habíamos logrado escribir antes.

En términos de a_k y $a_k^\dagger$, los observables se escriben

$$\begin{aligned} \hat{H}_N &= \sum_k \frac{\hbar^2 k^2}{2m} a_k^\dagger a_k \\ \hat{N} &= \sum_k a_k^\dagger a_k \\ \hat{P}_N &= \sum_k \hbar k a_k^\dagger a_k \end{aligned} \quad (21.21)$$

Consideremos ahora, para ser más específicos el caso de fermiones (no relativistas) de spin 1/2. Podemos calcular el valor máximo posible de k , que llamaremos k_F , para el sistema de N partículas en el estado fundamental. Tenemos

$$\hat{N} = \sum_{k < k_F} a_k^\dagger a_k \quad (21.22)$$

Dado que tenemos

$$\frac{1}{V} \sum \rightarrow \frac{1}{(2\pi)^3} \int d^3k \quad (21.23)$$

podemos reemplazar la suma por V veces la integral del lado derecho. Como cada fermión puede ocupar estados idénticos salvo por la proyección del spin que puede valer $\pm 1/2$, para contar el número total

de estados posibles debemos agregar a la fórmula un factor 2. Luego, al actuar sobre un estado de N partículas tendremos, en lugar de (21.22),

$$N = \frac{2V}{(2\pi)^3} \int d^3k = \frac{V}{4\pi^3} \int d\Omega \int_0^{k_F} k^2 dk = \frac{V}{\pi^2} \frac{k_F^3}{3} \quad (21.24)$$

de donde se deduce que el valor $\hbar k_F$ máximo que puede tener el impulso en el estado fundamental de un sistema de N fermiones de spin 1/2 será tal que

$$k_F^3 = 3\pi^2 \frac{N}{V} \quad (21.25)$$

Tal impulso corresponde al “último nivel ocupado” llamado nivel de Fermi. La correspondiente energía será:

$$E_f = 2 \sum_{k < k_F} \frac{\hbar^2 k^2}{2m} n_k = \frac{2V}{(2\pi)^3} \int d\Omega \int_0^{k_F} k^2 dk \frac{\hbar^2 k^2}{2m} = \frac{V \hbar^2}{2\pi^2 m} \frac{k_F^5}{5} \quad (21.26)$$

Para el caso de bosones, el estado fundamental, no habiendo principio de exclusión, corresponderá al caso en que todas las partículas tienen $\vec{k} = 0$.

Teoría cuántica de la radiación

Hasta aquí, el tratamiento cuántico de sistemas de partículas cargadas en interacción con un campo electromagnético había considerado a este último como un “fondo” clásico. En efecto, se tomó para el campo electromagnético una solución clásica de las ecuaciones de Maxwell (por ejemplo la de un campo coulombiano) y se la “sumergió”, como potencial externo, en la ecuación cuántica para una o varias partículas cuánticas cargadas.

Así se analizó el átomo de Hidrógeno: se estudió la ecuación de Schrödinger o la de Dirac para un electrón cuántico sometido al campo eléctrico coulombiano clásico producido por el núcleo. En el caso del átomo de Helio, también el potencial de repulsión entre los electrones fue tomado como un potencial coulombiano clásico mientras que los electrones eran considerados como partículas cuánticas.

Ahora vamos a utilizar el método de segunda cuantificación para considerar al electromagnetismo de manera cuántica y así comprender

de una manera más acabada, la descripción de la radiación electromagnética en términos de cuantos (fotones).

Las ecuaciones clásicas del electromagnetismo, en el vacío y en presencia de cargas eléctricas son:

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \vec{E} &= \rho & \operatorname{rot} \vec{B} &= \frac{1}{c} \vec{j} - \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \\ \operatorname{div} \vec{B} &= 0 & \operatorname{rot} \vec{E} &= -\frac{1}{c} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \end{aligned} \quad (21.27)$$

donde ρ es la densidad de carga eléctrica y $\vec{j}$ la correspondiente densidad de corriente.

Para dar una formulación relativista se define el tensor de campo $F_{\mu\nu}$ de manera que

$$F_{0i} = -E_i, \quad \frac{1}{2} \varepsilon_{ijk} F^{jk} = B_i \quad (21.28)$$

y se acomodan densidad de carga y corriente en un tetravector

$$j_\mu = (c\rho(x), \vec{j}(x)) \quad (21.29)$$

de manera que las ecuaciones de Maxwell (21.27) devienen

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = j^\nu \quad (21.30)$$

$$\partial_\mu {}^*F^{\mu\nu} = 0 \quad (21.31)$$

donde hemos llamado ${}^*F^{\mu\nu}$ al dual de $F^{\mu\nu}$, definido como

$${}^*F_{\mu\nu} = \frac{1}{2} \varepsilon_{\mu\nu\alpha\beta} F^{\alpha\beta} \quad (21.32)$$

Trabajamos con una métrica de Minkowski $g_{\mu\nu} = (1, -1, -1, -1)$ y con el (pseudo)tensor completamente antisimétrico $\varepsilon_{\mu\nu\alpha\beta}$ definido de manera que $\varepsilon_{0123} = 1$. A un punto $(ct, \vec{x}) = (x^0, \vec{x})$ del espacio-tiempo lo escribiremos simplemente x .

Si introducimos un campo de gauge A_μ en la forma del tetravector

$$A_\mu(x) = (\phi(x), \vec{A}(x)) \quad (21.33)$$

con ϕ es el potencial escalar y $\vec{A}$ el potencial vector, se puede escribir al tensor de campo como

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu \quad (21.34)$$

con lo que las ecuaciones (21.31) pasan a ser simplemente la identidad de Bianchi quedando solo (21.30) como una ecuación con contenido físico.

La definición (21.34) permite descubrir una invarianza fundamental del electromagnetismo, llamada invarianza de gauge: ante una transformación

$$A_\mu(x) \rightarrow A_\mu(x) + \partial_\mu \Lambda(x) \quad (21.35)$$

con $\Lambda(x)$ una función real arbitraria (regular, acotada), las ecuaciones de Maxwell permanecen invariantes. En particular, los campos eléctrico y magnético, que son las cantidades medibles en la teoría, no cambian ante estas transformaciones. Se puede entonces elegir a la función Λ de manera de simplificar el problema particular que se desea resolver. Una elección conveniente es la llamada “condición de Lorenz”¹⁹

$$\partial_\mu A^\mu(x) = 0 \quad (21.36)$$

En este gauge, las ecuaciones (21.30) devienen

$$\square A_\mu(x) = -\frac{1}{c} j_\mu \quad (21.37)$$

En ausencia de cargas y corrientes, esta ecuación se simplifica a

$$\square A_\mu(x) = 0 \quad (21.38)$$

La condición de Lorenz no termina de fijar el gauge. En efecto, dado un campo de gauge A_μ que satisface la condición (21.36) y la ecuación (21.38), existe otro, que llamaremos A'_μ , transformado de gauge de A_μ , que también la satisface:

$$A'_\mu = A_\mu + \partial_\mu \Lambda \quad (21.39)$$

¹⁹Que fue introducida en 1867 por Ludvig Valentin Lorenz [25], un físico y matemático dinamarqués que no debe ser confundido con Hendrik Lorentz, el premio Nobel holandés que propuso las transformaciones de coordenadas utilizadas por Einstein en su teoría de la relatividad restringida.

Ambos campos satisfarán la condición de Lorenz si se cumple que $\square\Lambda = 0$. De todos las funciones Λ que obedecen tal condición, podemos considerar una tal que

$$\Lambda(\vec{x}, t) = -\frac{1}{c} \int_0^t A_0(\vec{x}, \tau) d\tau \quad (21.40)$$

Es fácil comprobar que tal Λ cumple que $\square\Lambda = 0$ siempre que $\partial^i A_i = 0$. Λ ha sido elegida de manera que el campo de gauge transformado satisfaga $A'_0 = 0$. Ya no queda libertad para hacer cambios de gauge y mantenerse al mismo tiempo en el gauge de Lorentz. La condición de gauge puede entonces especificarse escribiendo

$$\begin{aligned} \partial_i A^i(x) &= 0 & (\text{gauge de Coulomb}) \\ A_0 &= 0 \end{aligned} \quad (21.41)$$

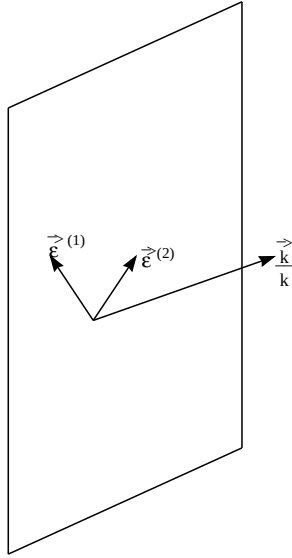
La ecuación (21.38) tiene soluciones no triviales que, por sus propiedades, se conocen como ondas electromagnéticas. En efecto, si consideramos un volumen $V = L^3$ finito, existen soluciones no triviales de la forma

$$\vec{u}_{\vec{k}, \alpha}(x) = \vec{\epsilon}_\alpha \exp(i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t)) \quad (21.42)$$

con

$$\begin{aligned} (k_x, k_y, k_z) &= \frac{2\pi}{L}(n_x, n_y, n_z) \\ \omega &= |\vec{k}|c \end{aligned} \quad (21.43)$$

En cuanto a $\vec{\epsilon}_\alpha$, llamado vector de polarización, satisface $|\vec{\epsilon}_\alpha| = 1$ y, dado que los campos electromagnéticos son perpendiculares a $\vec{k}$, conviene elegirlo como en la figura, en una base $(\vec{\epsilon}^{(1)}, \vec{\epsilon}^{(2)}, \vec{k})$,



Se tiene entonces

$$\frac{1}{V} \int d^3x \vec{u}_{\vec{k},\alpha}^*(\vec{x}, 0) \cdot \vec{u}_{\vec{k}',\alpha'}(\vec{x}, 0) = \delta_{\alpha\alpha'} \delta_{\vec{k},\vec{k}'} \quad (21.44)$$

Podemos utilizar estas ondas planas como base para desarrollar un campo de gauge arbitrario:

$$\begin{aligned} \vec{A}(\vec{x}, t) &= \frac{1}{\sqrt{V}} \sum_{\vec{k}} \sum_{\alpha=1}^2 \left(c_{\vec{k},\alpha}(t) \vec{u}_{\vec{k},\alpha}(\vec{x}, 0) + c_{\vec{k},\alpha}^*(t) \vec{u}_{\vec{k},\alpha}^*(\vec{x}, 0) \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{V}} \sum_{\vec{k}} \sum_{\alpha=1}^2 \left(c_{\vec{k},\alpha}(t) \vec{\epsilon}^{(\alpha)} \exp(i\vec{k} \cdot \vec{x}) + c_{\vec{k},\alpha}^*(t) \vec{\epsilon}^{(\alpha)} \exp(-i\vec{k} \cdot \vec{x}) \right) \end{aligned} \quad (21.45)$$

donde los coeficientes de Bessel-Fourier pueden escribirse como

$$c_{\vec{k},\alpha}(t) = c_{\vec{k},\alpha}(0) \exp(-i\omega t) \quad (21.46)$$

y la combinación ha sido elegida para que se cumpla $A_\mu = A_\mu^*$.

Es fácil ver que el hamiltoniano clásico asociado a las ecuaciones de Maxwell en ausencia de fuentes,

$$H = \frac{1}{2} \int d^3x \left(\vec{E}^2 + \vec{B}^2 \right) \quad (21.47)$$

toma, en términos del desarrollo (21.45) la forma

$$H = 2 \sum_{\vec{k}, \alpha} \left(\frac{\omega}{c} \right)^2 c_{\vec{k}, \alpha}^*(t) c_{\vec{k}, \alpha}(t) = 2 \sum_{\vec{k}, \alpha} \left(\frac{\omega}{c} \right)^2 c_{\vec{k}, \alpha}^*(0) c_{\vec{k}, \alpha}(0) \quad (21.48)$$

A partir de ahora por simplicidad en la notación escribiremos $c_{\vec{k}, \alpha}^*(0) = c_{\vec{k}, \alpha}^*$ y $c_{\vec{k}, \alpha}(0) = c_{\vec{k}, \alpha}$

Vemos que podemos interpretar a los coeficientes $c_{\vec{k}, \alpha}$ y $c_{\vec{k}, \alpha}^*$ como “coordenadas” con las que se determina al campo de gauge: dando un determinado conjunto (infinito) de valores de $c_{\vec{k}, \alpha}$ y $c_{\vec{k}, \alpha}^*$ queda determinado un campo de gauge A_μ . Dando otro conjunto, se da otro A_μ . Esto se manifiesta más claramente si se escribe

$$\begin{aligned} Q_{\vec{k}, \alpha} &= \frac{1}{c} (c_{\vec{k}, \alpha} + c_{\vec{k}, \alpha}^*) \\ P_{\vec{k}, \alpha} &= -\frac{i\omega}{c} (c_{\vec{k}, \alpha} - c_{\vec{k}, \alpha}^*) \end{aligned} \quad (21.49)$$

de manera que el Hamiltoniano puede escribirse

$$H = \frac{1}{2} \sum_{\vec{k}, \alpha} (P_{\vec{k}, \alpha}^2 + \omega^2 Q_{\vec{k}, \alpha}^2) \quad (21.50)$$

lo que corresponde claramente a una superposición de infinitos osciladores. Las ecuaciones de Maxwell para el campo A_μ pasan a ser las ecuaciones de Hamilton:

$$\begin{aligned} \frac{\partial H}{\partial Q_{\vec{k}, \alpha}} &= -\dot{P}_{\vec{k}, \alpha} \\ \frac{\partial H}{\partial P_{\vec{k}, \alpha}} &= \dot{Q}_{\vec{k}, \alpha} \end{aligned} \quad (21.51)$$

Con estos P y Q se definen los corchetes de Poisson del problema clásico

$$\begin{aligned} \{P_{\vec{k}, \alpha}, Q_{\vec{k}', \alpha'}\} &= \delta_{\vec{k}, \vec{k}'} \delta_{\alpha, \alpha'} \\ \{P_{\vec{k}, \alpha}, P_{\vec{k}', \alpha'}\} &= 0, \quad \{Q_{\vec{k}, \alpha}, Q_{\vec{k}', \alpha'}\} = 0 \end{aligned} \quad (21.52)$$

En este punto, podemos atacar el problema de la cuantificación del campo electromagnético, siguiendo los pasos de la cuantificación

canónica. Imponemos relaciones de conmutación inferidas de las relaciones clásicas (21.52):

$$\begin{aligned} [\hat{P}_{\vec{k},\alpha}, \hat{Q}_{\vec{k}',\alpha'}] &= -i\hbar \delta_{\vec{k},\vec{k}'} \delta_{\alpha,\alpha'} \\ [\hat{P}_{\vec{k},\alpha}, \hat{P}_{\vec{k}',\alpha'}] &= 0, \quad [\hat{Q}_{\vec{k},\alpha}, \hat{Q}_{\vec{k}',\alpha'}] = 0 \end{aligned} \quad (21.53)$$

De estas reglas es fácil deducir las reglas de conmutación las que obedecen $\hat{c}$ y $\hat{c}^*$. Conviene antes adimensionalizar estos operadores definiendo

$$\begin{aligned} \hat{a}_{\vec{k},\alpha} &= \sqrt{\frac{2\omega}{c^2\hbar}} \hat{c}_{\vec{k},\alpha} \\ \hat{a}_{\vec{k},\alpha}^\dagger &= \sqrt{\frac{2\omega}{c^2\hbar}} \hat{c}_{\vec{k},\alpha}^* \end{aligned} \quad (21.54)$$

Usando el análogo a (21.49) para el caso de operadores, se tiene

$$\begin{aligned} \hat{a}_{\vec{k},\alpha} &= \frac{1}{\sqrt{2\hbar\omega}} (\omega \hat{Q}_{\vec{k},\alpha} + i \hat{P}_{\vec{k},\alpha}) \\ \hat{a}_{\vec{k},\alpha}^\dagger &= \frac{1}{\sqrt{2\hbar\omega}} (\omega \hat{Q}_{\vec{k},\alpha} - i \hat{P}_{\vec{k},\alpha}) \end{aligned} \quad (21.55)$$

con lo que las reglas de conmutación para $\hat{a}$ y $\hat{a}^\dagger$ resultan

$$\begin{aligned} [\hat{a}_{\vec{k},\alpha}, \hat{a}_{\vec{k}',\alpha'}^\dagger] &= \delta_{\vec{k},\vec{k}'} \delta_{\alpha,\alpha'} \\ [\hat{a}_{\vec{k},\alpha}^\dagger, \hat{a}_{\vec{k}',\alpha'}^\dagger] &= 0, \quad [\hat{a}_{\vec{k},\alpha}, \hat{a}_{\vec{k}',\alpha'}] = 0 \end{aligned} \quad (21.56)$$

Vemos entonces que con este procedimiento, el campo de gauge $\vec{A}$ pasa a ser un objeto que tiene un desarrollo en términos de operadores a y $a^\dagger$ que obedecen un álgebra de operadores de aniquilación y creación,

$$\begin{aligned} \hat{A}(\vec{x}, t) &= \frac{1}{\sqrt{V}} \sum_k \sum_{\alpha=1}^2 c \sqrt{\frac{\hbar}{2\omega}} \left(\vec{\epsilon}^{(\alpha)} \exp(i\vec{k} \cdot \vec{x}) \exp(-i\omega_k t) \hat{a}_{\vec{k},\alpha} + \right. \\ &\quad \left. \vec{\epsilon}^{(\alpha)} \exp(-i\vec{k} \cdot \vec{x}) \exp(i\omega_k t) \hat{a}_{\vec{k},\alpha}^\dagger \right) \end{aligned} \quad (21.57)$$

Vemos que las ondas planas, que representan el campo de radiación, juegan aquí el rol de las funciones de onda cuando tomábamos un sistema cuántico de bosones y fermiones que obedecían la ecuación de

Schrödinger y procedíamos a la segunda cuantificación del mismo. Aquí, el campo de radiación no obedece una ecuación cuántica (como era el caso de las funciones $\varphi_n(\vec{x})$ que obedecían la ecuación de Schrödinger) sino que son soluciones de las ecuaciones clásicas de Maxwell. Pero, como en el caso de fermiones y bosones que vimos antes, los coeficientes del desarrollo son operadores de segunda cuantificación, en este caso en el esquema de Heisenberg puesto que se trata de operadores dependientes del tiempo.

Es fácil ver que el hamiltoniano del sistema puede escribirse como

$$\hat{H} = \sum_{\vec{k}, \alpha} \hbar \omega (\hat{N}_{\vec{k}, \alpha} + \frac{1}{2}) \quad (21.58)$$

donde, como antes, hemos definido el operador número de partícula como

$$\hat{N}_{\vec{k}, \alpha} = \hat{a}_{\vec{k}, \alpha}^\dagger \hat{a}_{\vec{k}, \alpha} \quad (21.59)$$

El Hamiltoniano cuántico (21.58) corresponde a un sistema de infinitos osciladores de frecuencia $\omega = \omega_k = ck$. Es interesante calcular el vector de Poynting $\hat{\vec{S}}$,

$$\hat{\vec{S}} = \int d^3x \vec{E} \wedge \vec{B} = \sum_{\vec{k}, \alpha} \vec{k} \omega_k (a_{\vec{k}\alpha}^\dagger a_{\vec{k}\alpha} + a_{\vec{k}\alpha} a_{\vec{k}\alpha}^\dagger) = \sum_{\vec{k}, \alpha} \hbar \vec{k} \left(\hat{N}_{\vec{k}\alpha} + \frac{1}{2} \right) \quad (21.60)$$

La suma de términos 1/2 da cero (se anulan las contribuciones dos a dos), de manera que el resultado es

$$\hat{\vec{S}} = \sum_{\vec{k}, \alpha} \hbar \vec{k} \hat{N}_{\vec{k}\alpha} \quad (21.61)$$

De los desarrollos que hemos expuesto concluimos que la cuantificación de la electrodinámica puede encararse partiendo de la mecánica cuántica de un sistema de bosones idénticos que ocupan estados de partícula independiente. Para ello hemos utilizado para los campos de gauge un desarrollo en serie cuyos coeficientes son operadores de creación ($a_{\vec{k}\alpha}^\dagger$) y destrucción ($a_{\vec{k}\alpha}$) de fotones y la base de funciones es la de ondas planas $\vec{u}_{\vec{k}\alpha} = (1/\sqrt{V}) \exp(i\vec{k} \cdot \vec{x}) \exp(-i\omega_k t)$.

Comentario sobre el caso fermiónico

La formulación anterior para la cuantificación del campo de radiación fue desarrollada por Bohr, Heisenberg y Jordan en 1926. Si se aplicara ciegamente al caso de electrones plantearía un problema: por tratarse de partículas cargadas incluir operadores de creación y destrucción en un único desarrollo del “campo” asociado al electrón sería inconsistente. Lo más natural en caso de querer describir electrones sería entonces proponer un desarrollo que solo contuviera por ejemplo operadores de destrucción:

$$\hat{\psi}(x) = \sum u_k(\vec{x}) \exp(-i\omega_k t) \hat{a}_k \quad (21.62)$$

Aquí $u_k(\vec{x}) \exp(-i\omega_k t)$ es una base de ondas planas solución de la ecuación de Dirac de partícula libre (con k indicamos el momento, el spin y el signo de la energía). En cuanto a $\hat{a}_k$, se trata del operador de destrucción introducido previamente que satisface la regla de anticonmutación (20.12).

Dada la ec. (21.62) se tendrá para $\mathcal{H}$

$$\mathcal{H} = -i\hbar c \vec{\alpha} \cdot \vec{\nabla} + \beta m c^2 \quad (21.63)$$

y satisface la ecuación

$$\mathcal{H} u_k = \hbar \omega_k u_k \quad (21.64)$$

Podemos ahora usar la fórmula (20.30) y escribir el Hamiltoniano de Dirac en la versión de segunda cuantificación

$$H = \int d^3x \hat{\psi}^\dagger \mathcal{H} \hat{\psi} = \sum_k \hbar \omega_k \hat{a}_k^\dagger \hat{a}_k \quad (21.65)$$

Pero sucede que H no es definido positivo: dado que la mitad de los ω_k son negativos y $\hat{a}_k^\dagger \hat{a}_k$ solo tiene los autovalores 0 y 1. Para resolver este problema Wendel Furry y Julius Oppenheimer tomaron la idea de Dirac de que el positrón es equivalente a la ausencia de un electrón de energía negativa e identificaron a los operadores de creación y destrucción de positrones con los correspondientes a destrucción y creación de electrones de energías negativas:

$$b_k^\dagger = a_k, \quad b_k = a_k^\dagger \quad \omega_k < 0 \quad (21.66)$$

con lo que la suma indicada en (21.62) puede escribirse así:

$$\hat{\psi}(x) = \sum u_{k,\omega_k>0} u_k(\vec{x}) \exp(-i\omega_k t) \hat{a}_k + \sum u_{k,\omega_k<0} u_k(\vec{x})^* \exp(-i\omega_k t) \hat{b}_k^\dagger \quad (21.67)$$

El Hamiltoniano toma ahora la forma

$$H = \int d^3x \hat{\psi}^\dagger \mathcal{H} \hat{\psi} = \sum u_{k,\omega_k>0} \hbar \omega_k \hat{a}_k^\dagger \hat{a}_k + \sum u_{k,\omega_k<0} \hbar |\omega_k| \hat{b}_k^\dagger \hat{b}_k + E_0 \quad (21.68)$$

donde E_0 es un término que proviene del anticonmutador $[a_k, b_k]_+ = [a_k, a_k^\dagger] = 1$

$$E_0 = - \sum_{k,\omega_k<0} \hbar |\omega_k| \quad (21.69)$$

En cuanto al vacío, queda definido como

$$\begin{aligned} a_k |0\rangle &= 0 \\ b_k |0\rangle &= 0 \end{aligned} \quad (21.70)$$

con lo que

$$H|0\rangle = E_0|0\rangle \quad (21.71)$$

Midiendo las energías respecto de la del vacío el operador asociado a la energía del sistema pasa a ser $H - E_0$ que es definido positivo.

Clase 22

Fotones

En el “ contexto de la segunda cuantificación” hemos escrito el campo $\vec{A}$, campo de radiación, como un desarrollo en términos de operadores a y $a^\dagger$ que obedecen un álgebra de operadores bosónicos de aniquilación y creación,

$$\begin{aligned}\hat{A}(\vec{x}, t) = & \frac{1}{\sqrt{V}} \sum_k \sum_{\alpha=1}^2 c \sqrt{\frac{\hbar}{2\omega}} \left(\vec{\epsilon}^{(\alpha)} \exp(i\vec{k} \cdot \vec{x}) \exp(-i\omega_k t) \hat{a}_{\vec{k},\alpha} + \right. \\ & \left. \vec{\epsilon}^{(\alpha)} \exp(-i\vec{k} \cdot \vec{x}) \exp(i\omega_k t) \hat{a}_{\vec{k},\alpha}^\dagger \right) \quad (22.1)\end{aligned}$$

Como señalamos, el campo de radiación no obedece una ecuación cuántica (como era el caso de las funciones $\varphi_n(\vec{x})$ en los casos anteriores, que obedecían la ecuación de Schrödinger) sino que son soluciones de las ecuaciones clásicas de Maxwell. Pero, como en el caso de fermiones y bosones que vimos antes, los coeficientes del desarrollo son operadores de segunda cuantificación, en este caso en el esquema de Heisenberg puesto que se trata de operadores dependientes del tiempo.

En términos de estos operadores el hamiltoniano del sistema toma la forma

$$\hat{H} = \sum_{\vec{k},\alpha} \hbar\omega (\hat{N}_{\vec{k},\alpha} + \frac{1}{2}) \quad (22.2)$$

con $\hat{N}_{\vec{k},\alpha}$, operador número de partículas, dado por

$$\hat{N}_{\vec{k},\alpha} = \hat{a}_{\vec{k},\alpha}^\dagger \hat{a}_{\vec{k},\alpha} \quad (22.3)$$

Este Hamiltoniano cuántico (21.58) toma la forma del de un sistema de infinitos osciladores de frecuencia $\omega = \omega_k = \hbar k$.

Dado el operador de creación $\hat{a}_{\vec{k},\alpha}^\dagger$, vamos a definir el estado de un fotón de manera análoga a lo que hicimos previamente cuando construimos el espacio de Fock. Consideraremos un estado de vacío al que llamaremos $|0\rangle$, caracterizado por

$$\hat{a}_{\vec{k},\alpha}|0\rangle = 0 \quad (22.4)$$

Entonces, para el estado de un fotón de impulso $\hbar k$ y polarización α , es natural proponer

$$|\vec{k}, \alpha; 1\rangle = \hat{a}_{\vec{k},\alpha}^\dagger |0\rangle \quad (22.5)$$

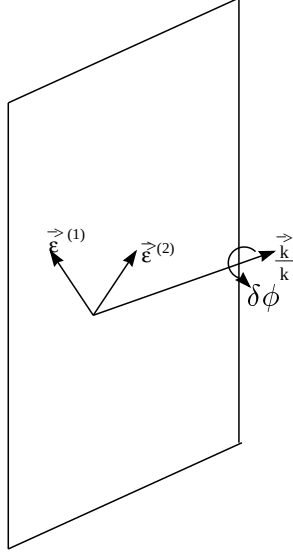
que corresponde, en el espacio de configuración, a una función de onda de la forma

$$\langle \vec{x} | \vec{k}, \alpha; 1 \rangle = \frac{1}{\sqrt{V}} \vec{\epsilon}^{(\alpha)} \exp(i\vec{k} \cdot \vec{x}) \quad (22.6)$$

El hecho de que la “función de onda” tenga el carácter de un vector hace que sea razonable asignarle al fotón un spin 1 ya que los vectores son espinores de segundo orden. Esto está de acuerdo también con el hecho de que el álgebra de operadores de creación y destrucción que resultó natural definir corresponde a un álgebra de conmutadores (de bosones).

Lo anterior debe, sin embargo, hacerse con cierta reserva: nuestra construcción es válida en el gauge en que $\partial_i A^i = 0$, esto implica que en el espacio de momentos debe cumplirse $\vec{k} \cdot \vec{A}(\vec{k}) = 0$. No se pueden entonces fijar de manera arbitraria las 3 componentes del vector que representa la función de onda como si fuera un vector cualquiera. Además, no se puede separar momento cinético de spin. Como el fotón se mueve con la velocidad de la luz, no existe un sistema en reposo en el que pueda identificarse al spin como el momento angular total. El vector de polarización $\vec{\epsilon}$ representa de alguna manera la “parte espinorial” de la función de onda y en ese sentido hablamos de spin 1 del fotón.

En la figura siguiente mostramos la base habitual que se elige para el vector de polarización,



También se ha representado una rotación infinitesimal $\delta\phi$ alrededor de $\vec{k}$. Consideremos las componentes levógira y dextrógira de la polarización (componentes de polarización circular), definidos según

$$\vec{\epsilon}^{(\pm)} = \mp \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\vec{\epsilon}^{(1)} \pm i\vec{\epsilon}^{(2)} \right) \quad (22.7)$$

Hemos definido a $\vec{\epsilon}^{(\pm)}$ de manera que $|\vec{\epsilon}^{(\pm)}|^2 = 1$. Una rotación alrededor del eje $\vec{k}$ deja invariante esta condición por lo que podemos escribir, para el caso de una tal rotación con ángulo infinitesimal $\delta\phi$,

$$\vec{\epsilon}^{(\pm)r} = \exp(i\delta\phi)\vec{\epsilon}^{(\pm)} \approx \vec{\epsilon}^{(\pm)} \mp i\delta\phi\vec{\epsilon}^{(\pm)} \quad (22.8)$$

Ahora bien, recordando que el generador de rotaciones alrededor del eje z es J_z , podemos escribir

$$\epsilon^{(\pm)r} = \exp\left(-\frac{i}{\hbar}\hat{J}_z\delta\phi\right)\epsilon^{(\pm)} = \left(1 - \frac{i}{\hbar}\hat{J}_z\delta\phi\right)\epsilon^{(\pm)} \quad (22.9)$$

De comparar (22.8) y (22.9) resulta que puedo interpretar al $\pm$ como las proyecciones de momento angular $\pm\hbar$ (no hay $m_z = 0$). O sea que es razonable asignar spin 1 al fotón.

Basados en lo anterior, podemos escribir operadores de creación en la forma

$$\hat{a}_{\vec{k}\pm}^\dagger = \mp \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\hat{a}_{\vec{k}1}^\dagger \mp i \hat{a}_{\vec{k}2}^\dagger \right) \quad (22.10)$$

En cuanto a la evolución temporal, podemos escribir

$$\dot{\hat{a}}_{\vec{k}\alpha} = \frac{i}{\hbar} [\hat{H}, \hat{a}_{\vec{k}\alpha}] = i\omega \left[\sum \hat{N}_{\vec{k},\alpha}, \hat{a}_{\vec{k}\alpha} \right] = -i\omega \hat{a}_{\vec{k}\alpha} \quad (22.11)$$

de manera que

$$\hat{a}_{\vec{k}\alpha}(t) = \hat{a}_{\vec{k}\alpha}(0) \exp(-i\omega t) \quad (22.12)$$

y análogamente

$$\hat{a}_{\vec{k}\alpha}^\dagger(t) = \hat{a}_{\vec{k}\alpha}^\dagger(0) \exp(i\omega t) \quad (22.13)$$

Hemos hasta ahora evitado hablar de un problema catastrófico. El Hamiltoniano de nuestro sistema quedó escrito como el de infinitos “osciladores” (ver ec.(22.2)),

$$\hat{H} = \sum_{\vec{k},\alpha} \hbar\omega \left(\hat{N}_{\vec{k},\alpha} + \frac{1}{2} \right) \quad (22.14)$$

Si se considera el vacío, que corresponde necesariamente el nivel fundamental, se tiene

$$\hat{H}|0\rangle = \sum_{\vec{k},\alpha} \hbar\omega \left(\hat{N}_{\vec{k},\alpha} + \frac{1}{2} \right) |0\rangle = \frac{1}{2} \sum_{\vec{k},\alpha} \hbar\omega |0\rangle \quad (22.15)$$

Si ponemos al sistema en una “caja” de lado L tenemos que

$$\omega = ck = c\sqrt{\frac{2\pi}{L}} \sqrt{n_x^2 + n_y^2 + n_z^2}, \quad n_x, n_y, n_z = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (22.16)$$

Evidentemente la suma (22.15) diverge. ¡La energía del vacío es infinita! Esta es la llamada catástrofe infrarroja que se resolverá recién cuando la teoría cuántica de campos incorpore el concepto de renormalización como proceso de sustracción de infinitos como este.

Hemos aprendido a escribir reglas de conmutación para los operadores $\hat{a}_{\vec{k}\alpha}(t)$ y $\hat{a}_{\vec{k}\alpha}^\dagger(t)$ que aparecen en el desarrollo de $\vec{A}(\vec{x}, t)$. A partir de operadores de aniquilación y creación, pudimos antes escribir reglas de conmutación para los operadores $\hat{\psi}(\vec{x})$ y $\hat{\psi}^\dagger(\vec{x})$ que destruían y creaban partículas en un punto $\vec{x}$. Podemos ahora hacer lo mismo. En principio, como análogo de $\hat{\psi}(\vec{x})$ tenemos a $\vec{A}(\vec{x}, t)$. A partir de éste, a los campos $\vec{E}(\vec{x}, t)$ y $\vec{B}(\vec{x}, t)$. Dado que son estos últimos los campos físicamente relevantes, podríamos calcular las reglas de conmutación entre ellos. El resultado de este cálculo es :

$$[E_i(\vec{x}, t), B_j(\vec{y}, t)] = i\hbar c \varepsilon_{ijk} \partial_k \delta^{(3)}(\vec{x} - \vec{y}) \quad (22.17)$$

Vemos que en lugar de aparecer la típica delta de las relaciones de conmutación estudiadas antes, aparece una derivada. Si en cambio calculamos el conmutador entre A_i y E_j , se tiene

$$\begin{aligned} [E_i(\vec{x}, t), A_j(\vec{y}, t)] &= i\hbar c \delta_{ij} \delta^{(3)}(\vec{x} - \vec{y}) \\ [A_i(\vec{x}, t), A_j(\vec{y}, t)] &= [E_i(\vec{x}, t), E_j(\vec{y}, t)] = 0 \end{aligned} \quad (22.18)$$

Este resultado hace natural que aceptemos que la cuantificación correcta en el espacio de configuración debe hacerse tomando a $\vec{A}$ como “coordenada” y a $\vec{E}$ como impulso conjugado. En tal caso, se considera a $\vec{B}$ una funcional de A y en base a las reglas dadas, es fácil deducir (22.17).

Emisión y absorción de fotones por un átomo

Estamos ahora en condiciones de tratar el problema de absorción de radiación por un átomo de manera verdaderamente cuántica. Es decir, tomando también al campo de radiación en segunda cuantificación.

Vamos a trabajar en la representación de Schrödinger en que los operadores son independientes del tiempo. Es decir que, en particular, $\hat{A} = \hat{A}(\vec{x})$. A diferencia de lo que hicimos en el caso libre, en que habíamos podido complementar la condición de Lorentz con la elección de $A_0 = 0$, ahora nos lo impide el hecho de que la ecuación de Maxwell

$$\square A_\mu = j_\mu \quad (22.19)$$

tiene un lado derecho no trivial. Podemos sin embargo hacer lo siguiente. Descomponemos al potencial vector $\vec{A}$ en una parte transversa $\vec{A}_\perp$ que tiene divergencia nula y una parte longitudinal que tiene rotor nulo, $A_{//}$,

$$\begin{aligned}\vec{A} &= \vec{A}_\perp + \vec{A}_{//} \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{A}_\perp &= 0, \quad \vec{\nabla} \wedge \vec{A}_{//} = 0\end{aligned}\quad (22.20)$$

Notemos que

$$\vec{B} = \vec{\nabla} \wedge \vec{A} = \vec{\nabla} \wedge \vec{A}_\perp \rightarrow \vec{B} = \vec{B}(\vec{A}_\perp) \quad (22.21)$$

O sea, que el campo magnético no se entera de la existencia de $\vec{A}_{//}$.

En cuanto al campo eléctrico, tenemos por un lado

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \vec{\nabla} \cdot \vec{E}_{//} + 4\pi\rho \quad (22.22)$$

y por otro

$$\begin{aligned}\vec{\nabla} \wedge \vec{B}(\vec{A}_\perp) + \frac{\partial \vec{E}_\perp}{\partial t} &= 4\pi\vec{j}_\perp \\ \frac{\partial \vec{E}_{//}}{\partial t} &= 4\pi j_{//}\end{aligned}\quad (22.23)$$

A causa de estas ecuaciones podemos decir que el campo $E_{//}$ es creado por las cargas y corrientes mientras que el campo magnético solo depende de $A_\perp$. Es decir que en ningún momento necesitamos hacer referencia a $A_{//}$ para determinar cantidades físicas. Es por ello que, si se elige desde un principio el gauge de Coulomb,

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = 0 \quad (22.24)$$

resulta que $\vec{A}_{//}$ tiene rotor y divergencia nulos. Es decir, es idénticamente nulo (o una constante irrelevante). Lo tomaremos entonces como nulo (lo equivalente a hacer $A_0 = 0$ en el gauge de Lorentz).

El Hamiltoniano clásico de nuestro sistema completo (átomo y radiación) es

$$H = \sum_j \frac{1}{2m} \left(\vec{p}_j - \frac{e}{c} \vec{A}_\perp(\vec{x}_j) \right)^2 + \sum_{i>j} \frac{e^2}{4\pi} \frac{1}{|\vec{x}_i - \vec{x}_j|} - \sum_i \frac{Ze^2}{4\pi} \frac{1}{r_i} + H_{rad} \quad (22.25)$$

con

$$H_{rad} = \frac{1}{2} \int d^3x \left((\vec{\nabla} \wedge \vec{A}_\perp)^2 + \frac{1}{c^2} \left(\frac{\partial \vec{A}_\perp}{\partial t} \right)^2 \right) \quad (22.26)$$

Cuantificar este Hamiltoniano significa promover $\vec{p}_j, \vec{x}_j$ y $\vec{A}_\perp$ a la categoría de operadores, dejando solamente a los potenciales coulombianos de repulsión entre los electrones y de atracción del núcleo (segundo y tercer términos en (22.25)) como objetos clásicos. Podemos entonces reescribir (22.25) en la forma cuántica

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}_{rad} + \hat{H}_{int} \quad (22.27)$$

con

$$\begin{aligned} \hat{H}_0 &= \sum_j \frac{1}{2m} (\hat{p}_j)^2 + \sum_{i>j} \frac{e^2}{4\pi} \frac{1}{|x_i - x_j|} - \sum_i \frac{Ze^2}{4\pi} \frac{1}{r_i} \\ \hat{H}_{rad} &= \frac{1}{2} \int d^3x \left((\vec{\nabla} \wedge \hat{\vec{A}}_\perp)^2 + \frac{1}{c^2} \left(\frac{\partial \hat{\vec{A}}_\perp}{\partial t} \right)^2 \right) \\ \hat{H}_{int} &= \sum_j \frac{e^2}{2mc} \hat{A}_\perp^2 - \frac{e}{2mc^2} \sum_j (\hat{p}_j \hat{A}_j + \hat{A}_j \hat{p}_j) \end{aligned} \quad (22.28)$$

Si $\hat{H}_{int}$ fuera nulo, las autofunciones del Hamiltoniano podrían escribirse como

$$|\text{Atomo}\rangle \otimes |\text{radiación}\rangle \quad (22.29)$$

Es natural identificar

$$|\text{radiación}\rangle = |n_1 n_2 \dots n_i \dots\rangle \quad (22.30)$$

con $|n_1 n_2 \dots n_i \dots\rangle$ un ket en el espacio de los números de ocupación de fotones.

Podemos ahora pensar que $\hat{H}_{int}$ produce como perturbación, transiciones entre los niveles no perturbados descriptos por (22.29). Como trabajaremos en la representación de Schrödinger en la que los operadores no dependen del tiempo, se trata de una perturbación constante pero, como en casos que ya discutimos, puede ser tratada en el marco de la teoría de perturbaciones dependientes del tiempo. Como

$e^2/(\hbar c) \approx 1/137$, podemos quedarnos simplemente con el término lineal en $\vec{A}$ de la perturbación. Luego, en términos de operadores de creación y aniquilación $\hat{a}^\dagger$ y $\hat{a}$ también tendremos una perturbación lineal que creará o destruirá un fotón.

Utilizaremos la fórmula dada por la regla de oro que obtuvimos oportunamente, que da la probabilidad de transición entre un estado i y un estado f

$$W_{i \rightarrow f} = \frac{2\pi}{\hbar} |\langle f | \hat{H}_{int} | i \rangle|^2 \delta(\epsilon_f - \epsilon_i) \quad (22.31)$$

Supongamos estudiar un proceso de absorción de un fotón de impulso $\hbar \vec{k}$ y polarización α . En tal caso

$$\begin{aligned} |i\rangle &= |\text{Atomo } A + n_{\vec{k}\alpha} \text{ fotones}\rangle \\ |f\rangle &= |\text{Atomo } B + (n_{\vec{k}\alpha} - 1) \text{ fotones}\rangle \end{aligned} \quad (22.32)$$

Es fácil entonces calcular

$$\begin{aligned} \langle B; n_{\vec{k}\alpha} - 1 | \hat{H}_{int} | A; n_{\vec{k}\alpha} \rangle &= \\ -\frac{e}{mc} \langle B; n_{\vec{k}\alpha} - 1 | \sum_{j=1}^N c \sqrt{\frac{\hbar}{2\omega V}} a_{\vec{k}\alpha} \exp(i\vec{k} \cdot \vec{x}_j) \vec{p}_j \cdot \vec{\epsilon}^{(\alpha)} | A; n_{\vec{k}\alpha} \rangle \end{aligned} \quad (22.33)$$

donde el término que contiene $\hat{a}_{\vec{k},\alpha}$ se anula pues crearía un ket con $n_{\vec{k},\alpha} + 1$ fotones siendo que el bra con el que aparecería multiplicado corresponde a $n_{\vec{k},\alpha} - 1$ fotones. Tenemos entonces que el producto en el espacio de fotones da 1 quedando el elemento de matriz atómico

$$\langle B; n_{\vec{k}\alpha} - 1 | \hat{H}_{int} | A; n_{\vec{k}\alpha} \rangle = -\frac{e}{m} \sqrt{\frac{\hbar n_{\vec{k}\alpha}}{2\omega V}} \sum_j \langle B | \exp(i\vec{k} \cdot \vec{x}_j) \vec{p}_j \cdot \vec{\epsilon}^{(\alpha)} | A \rangle \quad (22.34)$$

El factor que multiplica el elemento de matriz atómico corresponde a la contribución de la radiación. Coincide con el que habíamos calculado de manera semiclásica donde el factor que aparecía multiplicando a la delta de Dirac en (22.31) era en el caso semiclásico

$$\frac{4\pi^2 c}{\hbar \omega^2} I \quad (22.35)$$

con

$$I = \frac{\omega^2}{2\pi c} |\vec{A}_0|^2 \quad (22.36)$$

Aquí $\vec{A}_0$ representaba a la amplitud clásica de la onda que ahora es reemplazada por el número de fotones

$$\vec{A}_0 \rightarrow c \sqrt{\frac{\hbar n_{\vec{k}\alpha}}{2\omega V}} \epsilon^{(\alpha)} \quad (22.37)$$

El cálculo para el caso de emisión de fotones se trata de manera análoga. Podemos representar el proceso por

$$A + n_{\vec{k}\alpha} \longrightarrow B + (n_{\vec{k}\alpha} + 1) \quad (22.38)$$

En este caso, es el operador $\hat{a}_{\vec{k}\alpha}^\dagger$ el que contribuye. Se obtiene

$$\langle B; n_{\vec{k}\alpha} + 1 | \hat{H}_{int} | A; n_{\vec{k}\alpha} \rangle = -\frac{e}{m} \sqrt{\frac{\hbar(n_{\vec{k}\alpha} + 1)}{2\omega V}} \sum_j \langle B | \exp(-i\vec{k} \cdot \vec{x}_j) \vec{p}_j \cdot \vec{\epsilon}^{(\alpha)} | A \rangle \quad (22.39)$$

Notemos que en este caso, aún si $n_{\vec{k}\alpha} = 0$ (es decir, cuando no hay fotones en el estado inicial) puede emitirse un fotón. Se trata en tal caso de una emisión espontánea que es observable experimentalmente y que no puede obtenerse cuando se trata a la radiación de manera clásica. Cuando $n_{\vec{k}\alpha} \neq 0$ habrá emisión inducida por los fotones de la radiación incidente.

La contribución de emisión espontánea corresponde a un fenómeno puramente cuántico que se obtuvo limpiamente al tratar a la radiación de manera cuántica.

Clase 22

El principio de mínima acción en mecánica cuántica

Hace más de ochenta años Paul Dirac planteó la idea fundacional de lo que hoy llamamos el método de la integral funcional [26]-[27]. Su motivación fue la de entender el rol del principio de mínima acción en la mecánica cuántica. Quince años después Feynman [28] le puso caradura a la propuesta de Dirac haciendo que se volviera operativa.

Para entender el planteo de Dirac conviene señalar que habitualmente, en los cursos de mecánica cuántica, no se hace referencia al principio de mínima acción. Ciertamente se discuten principios variacionales a tiempo fijo pero no aquellos en que se tiene en cuenta la dependencia temporal. En contraste, al estudiar la mecánica clásica sí se discute la evolución temporal y ello se hace a partir de la formulación Lagrangiana. En relación a estas dos alternativas, es evidente que la formulación hamiltoniana es más apropiada para el caso estático. En efecto, las ecuaciones de Hamilton tienen la forma:

$$\frac{\partial H}{\partial p_i} = \dot{q}_i, \quad \frac{\partial H}{\partial q_i} = -\dot{p}_i \quad (22.1)$$

donde q_i ($i = 1, 2, \dots, d$) son las coordenadas generalizadas en $d = 3$ dimensiones espaciales, p_i los correspondientes impulsos generalizados y $H = H(p_i, q_i)$ es el hamiltoniano del sistema físico a estudiar. En el caso estático en que $\dot{q}_i = \dot{p}_i = 0$ estas ecuaciones devienen

$$\frac{\partial H}{\partial p_i} = \frac{\partial H}{\partial q_i} = 0, \quad i = 1, 2, \dots, d \quad (22.2)$$

que no son otra cosa que las ecuaciones que determinan los extremos de H como funcional de p_i y q_i .

Para obtener ecuaciones de movimiento dependientes del tiempo (ecuaciones de Euler-Lagrange) en un marco variacional es necesario resolver las ecuaciones que extremen la acción como funcional de q_i y $\dot{q}_i$ donde $\dot{q}_i = dq/dt$ representa las velocidades generalizadas

$$S = \int_{t_1}^{t_2} dt L(q_i, \dot{q}_i; t) \quad (22.3)$$

$$\delta S = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) = \frac{\partial L}{\partial q_i}, \quad i = 1, 2, \dots, d \quad (22.4)$$

Debe notarse que en el caso estático las variaciones no requieren, por razones obvias, condiciones en los instantes inicial y final mientras que en el caso dependientes del tiempo hay que imponer condiciones sobre $\delta q(t)$ (en general que $\delta q(t)$ se anule en los extremos del intervalo temporal, $t = t_1$ y $t = t_2$).

Ambos principios variacionales, el estático y el dependiente del tiempo, tienen sus análogos cuánticos. El primero se traduce en el requerimiento de que los valores de expectación del hamiltoniano sean estacionarios. Esto lleva a la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. En breve, se minimiza $\hat{H}$ de la siguiente manera:

$$\langle \psi | H | \psi \rangle = \int dV \psi^* \hat{H} \psi \quad (22.5)$$

con un vínculo sobre la norma de las funciones de onda

$$\langle \psi | \psi \rangle = \int dV \psi^* \psi = 1 \quad (22.6)$$

El resultado de la variación es

$$\hat{H}|\psi\rangle = E|\psi\rangle \quad (22.7)$$

En lo que concierne al caso dependiente del tiempo una propuesta de Dirac parte de la siguiente funcional

$$S = \int dt \langle \psi; t | \left(i\hbar \frac{d}{dt} - \hat{H} \right) | \psi; t \rangle \quad (22.8)$$

para exigir que su variación se anule, $\delta S = 0$. Esto lleva a la tan honrada ecuación

$$i\hbar \frac{d|\psi; t\rangle}{dt} = \hat{H}|\psi; t\rangle \quad (22.9)$$

Puede sentirse en la funcional S el “perfume” de la acción, en el sentido de que la acción clásica está ligada al hamiltoniano según la fórmula $\int dt(p\dot{q} - H)$.

La observación fundamental de Dirac es sin embargo otra. La función de onda que describe el estado de un sistema cuántico en el esquema de Schrödinger y en la representación de coordenadas se escribe como

$$\psi(q, t) = \langle q|\psi; t\rangle_S \quad (22.10)$$

(Por simplificación notacional hemos considerado una única coordenada espacial pero todo lo que sigue vale en un número arbitrario de coordenadas). Esta función de onda puede escribirse como

$$\psi(q, t) = A(q, t) \exp\left(\frac{i}{\hbar}\Phi(q, t)\right) \quad (22.11)$$

donde la amplitud A y la fase Φ son funciones con valores en los reales, a las que pedimos que cambien “suavemente” al variar q y t . Ya que ψ obedece la ecuación de Schrödinger (22.9),

$$i\hbar \frac{\partial \psi(q, t)}{\partial t} = \hat{H}\psi(q, t) \quad (22.12)$$

se tiene

$$i\hbar \frac{\partial A(q, t)}{\partial t} - A(q, t) \frac{\partial \Phi(q, t)}{\partial t} = \exp\left(-\frac{i}{\hbar}\Phi\right) \hat{H} A \exp\left(\frac{i}{\hbar}\Phi\right) \quad (22.13)$$

Ahora bien, $\hat{H} = \hat{H}(\hat{p}, \hat{q})$ y

$$\exp\left(-\frac{i}{\hbar}\Phi\right) \hat{q} \exp\left(\frac{i}{\hbar}\Phi\right) = \hat{q} \quad (22.14)$$

$$\exp\left(-\frac{i}{\hbar}\Phi\right) \hat{p} \exp\left(\frac{i}{\hbar}\Phi\right) = \hat{p} + \frac{\partial \Phi}{\partial q} \quad (22.15)$$

así que extendiendo (22.15) al caso de un desarrollo de $\hat{H}$ en potencias de $\hat{p}$, vale que

$$\exp\left(-\frac{i}{\hbar}\Phi\right) \hat{H}(\hat{p}, \hat{q}) \exp\left(\frac{i}{\hbar}\Phi\right) = H\left(\hat{p} + \frac{\partial \Phi}{\partial q}, \hat{q}\right) \quad (22.16)$$

o

$$i\hbar \frac{\partial A(q, t)}{\partial t} - A(q, t) \frac{\partial \Phi(q, t)}{\partial t} = \hat{H}(\hat{p} + \frac{\partial \Phi}{\partial q}, \hat{q}) A \quad (22.17)$$

En el límite clásico $\hbar \rightarrow 0$, el primer término en el lado izquierdo y el $\hat{p} = \hbar/id/dq$ en el argumento de $\hat{H}$ pueden ser despreciado con lo que la ecuación (22.17) se reduce a

$$-A(q, t) \frac{\partial \Phi(q, t)}{\partial t} = \hat{H}(\frac{\partial \Phi}{\partial q}, q) A \quad (22.18)$$

o

$$-\frac{\partial \Phi(q, t)}{\partial t} = H(\frac{\partial \Phi}{\partial q}, q) \quad (22.19)$$

que no es otra cosa que la ecuación de Hamilton-Jacobi siempre que identifiquemos a Φ como la acción clásica $S = S(q, t)$ tomada como función de las coordenadas y el tiempo²⁰ y que identifiquemos al momento p por $\partial S/\partial q$. Es decir que se puede escribir a la ec.(22.11) en la forma

$$\psi(q, t) = A \exp(\frac{i}{\hbar} S) \quad (22.20)$$

y a la ecuación (22.19) como

$$-\frac{\partial S}{\partial t} = H(\frac{\partial S}{\partial q}, q) \quad (22.21)$$

Esta es la derivación que planteó Dirac en la década de 1930. Luego indicó que dado que a nivel clásico la trayectoria que tiene la partícula corresponde a un extremo de la acción S y que el concepto de trayectoria deja de tener sentido a nivel cuántico, la dinámica cuántica debería poder describirse con un objeto relacionado con la expresión (22.20) siempre que se tuviera en cuenta algo así como una suma que incluyera no solo el (o los) extremos de S sino también otras soluciones, otros “caminos” (*paths* en inglés) que no extreman la acción clásica pero que, a nivel cuántico deben contribuir

$$\psi(q, t) \sim \sum_{\text{caminos}} \exp(\frac{i}{\hbar} S) \quad (22.22)$$

²⁰Por ejemplo, haciendo que $q(t_2) = q$ sea la coordenada de un punto arbitrario y llamando $t_2 = t$.

Como señalamos *ut supra* fue Feynman quien transformó esta presunción en una herramienta operativa dando una “receta” precisa de cómo realizar de manera explícita la suma sobre posibles caminos bajo la forma de una integral (integral de caminos o, como el la bautizó en inglés, una “path integral”).

La construcción de Feynman

Por simplicidad continuaremos considerando un sistema cuántico con una única coordenada q por lo que los grados de libertad del espacio de fases serán solo 2 pero al final de esta sección veremos que la generalización a d dimensiones es trivial.

Recordemos que en el esquema de Schrödinger los estados físicos de un sistema cuántico están descriptos por funciones de onda que son vectores (en un espacio de Hilbert $\mathcal{H}$) y evolucionan en el tiempo,

$$|\psi(t)\rangle_S \quad (22.23)$$

mientras que los operadores relacionados con las cantidades observables son independientes del tiempo,

$$\hat{O}_S(t) = \hat{O}_S(t_0) = \hat{O}_S \quad (22.24)$$

En lo que respecta al esquema de Heisenberg, los estados físicos no evolucionan en el tiempo

$$|\psi; t\rangle_H = |\psi; t_0\rangle_H \quad (22.25)$$

pero los operadores sí lo hacen

$$\hat{O}_H = \hat{O}_H(t) \quad (22.26)$$

Ahora bien, las cantidades de interés a nivel cuántico corresponden a valores de expectación y justamente estos valores coinciden bajo ciertas condiciones en ambos esquemas

$${}_H\langle\psi|\hat{O}_H|\psi\rangle_H = {}_S\langle\psi|\hat{O}_S|\psi\rangle_S \quad (22.27)$$

Esto asegura que, desde un punto de vista físico, la predicción para la medida de un observable asociado con el operador $\hat{O}$ es independiente de la elección de esquema, lo que es coherente con el hecho de que los autovalores (único resultado posible de una medida experimental) son independientes del esquema utilizado. Todo lo anterior se vuelve consistente al construir la transformación unitaria que relaciona funciones de onda y operadores en ambos esquemas.

Sea $|q\rangle$ una autofunción del autovalor posición $\hat{Q}$. En el esquema de Heisenberg se tiene

$$\hat{Q}_H(t)|q;t\rangle_H = q|q;t\rangle_H \quad (22.28)$$

Como los operadores en este esquema son dependientes del tiempo, las correspondientes autofunciones lo serán. En cuanto al esquema de Schrödinger, ocurre justamente lo contrario: tanto los operadores como las autofunciones son independientes del tiempo.

El Hamiltonian $\hat{H}$ (para un sistema aislado), generador de traslaciones en el tiempo, es independiente del tiempo en ambos esquemas, ($\hat{H}_H = \hat{H}_S$) y la ecuación de Heisenberg para $\hat{Q}_H$ será

$$[\hat{H}, \hat{Q}_H(t)] = -i\hbar \dot{\hat{Q}}_H(t) \quad (22.29)$$

Esta ecuación se vuelve, en el esquema Schrödinger una ecuación de evolución temporal para la función de onda

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |q(t)\rangle_S = \hat{H} |q(t)\rangle_S \quad (22.30)$$

Finalmente, consignemos la relación que existe entre vectores de estado y entre operadores en uno y otro esquema.

$$\begin{aligned} |q;t\rangle_H &= \exp\left(\frac{i}{\hbar} \hat{H}t\right) |q(t)\rangle_S \\ \hat{Q}_H(t) &= \exp\left(\frac{i}{\hbar} \hat{H}t\right) \hat{Q}_S \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \hat{H}t\right) \end{aligned} \quad (22.31)$$

Consideremos ahora un sistema cuántico que en el instante $t = t_1$ está descrito en el esquema de Heisenberg por un cierto vector de estado

$|q_1; t_1\rangle_H$ ²¹. La amplitud de probabilidad de encontrar al sistema en un instante posterior $t = t_2$ en otro estado $|q_2; t_2\rangle_H$ está dada por

$$Z_{1\rightarrow 2} =_H \langle q_2; t_2 | q_1; t_1 \rangle_H \quad (22.32)$$

Usando (22.31) podemos escribir esta misma amplitud en el esquema de Schrödinger

$$Z_{1\rightarrow 2} =_S \langle q(t_2) | \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \hat{H}(t_2 - t_1)\right) | q(t_1) \rangle_S \quad (22.33)$$

Consideremos un intervalo $t_2 - t_1 = \epsilon$ muy pequeño y escribamos para simplificar la notación $q(t_1) = q_1$ y $q(t_2) = q_2$. Además, dejaremos de incluir la letra S para remarcar que trabajamos en el esquema de Schrödinger. Tenemos entonces

$$Z_{1\rightarrow 2} = \langle q_2 | \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \hat{H}\epsilon | q_1 \right) = \langle q_2 | q_1 \rangle - \frac{i}{\hbar} \epsilon \langle q_2 | \hat{H} | q_1 \rangle + O(\epsilon^2) \quad (22.34)$$

Ahora bien, se tiene que

$$\begin{aligned} [\hat{q}, \hat{p}] &= \hbar i \\ \hat{p} |p\rangle &= p |p\rangle \\ \langle q | p \rangle &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \exp\left(\frac{i}{\hbar} pq\right) \\ \int |q\rangle \langle q| dq &= 1 = \int |p\rangle \langle p| dp \end{aligned} \quad (22.35)$$

de manera que podemos escribir

$$Z_{1\rightarrow 2}^\epsilon = \int_{-\infty}^{\infty} \langle q_2 | p_1 \rangle \langle p_1 | q_1 \rangle dp_1 - \frac{i}{\hbar} \epsilon \int_{-\infty}^{\infty} \langle q_2 | p_1 \rangle \langle p_1 | \hat{H} | q_1 \rangle dp_1 \quad (22.36)$$

o

$$\begin{aligned} Z_{1\rightarrow 2}^\epsilon &= \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(\frac{i}{\hbar}(q_2 - q_1)p_1\right) \frac{dp_1}{2\pi\hbar} - \\ &\quad \frac{i}{\hbar} \epsilon \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(\frac{i}{\hbar}(q_2 - q_1)p_1\right) h(p_1, q_1) \frac{dp_1}{2\pi\hbar} \end{aligned} \quad (22.37)$$

²¹El uso del “;” que antecede al tiempo t_1 indica que un dado vector de estado “1” es el mismo durante todo el tiempo

donde hemos anotado

$$h(p_1, q_1) = \sqrt{2\pi\hbar} \exp\left(\frac{i}{\hbar} p_1 q_1\right) \langle p_1 | \hat{H} | q_1 \rangle \quad (22.38)$$

Puede verse muy fácilmente que $h(p, q)$ no es otra cosa que el hamiltoniano clásico. En efecto, para una partícula de masa m sometida a un potencial $V(q)$, el hamiltoniano cuántico es $\hat{H} = \hat{p}^2/2m + V(\hat{q})$ y de allí resulta que $h(p, q)$ toma la forma

$$h(p, q) = \sqrt{2\pi\hbar} \left(\frac{p^2}{2m} + V(q) \right) \exp\left(\frac{i}{\hbar} pq\right) \langle p | q \rangle = \frac{p^2}{2m} + V(q) \quad (22.39)$$

Al orden ϵ en que trabajamos podemos escribir en lugar de (22.37)

$$Z_{1 \rightarrow 2}^\epsilon = \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(\frac{i}{\hbar} ((q_2 - q_1)p_1 - \epsilon h(p_1, q_1))\right) \frac{dp_1}{2\pi\hbar} \quad (22.40)$$

Para el caso de un intervalo finito (t_i, t_f) podemos usar el resultado anterior como sigue. Consideramos

$$t_0 = t_i < t_1 < t_2 < \dots < t_{N-1} < t_N = t_f \quad (22.41)$$

y hacemos

$$t_n - t_{n-1} = \epsilon \quad \forall n \quad (22.42)$$

Tendremos luego

$$\begin{aligned} Z_{i \rightarrow f}^N &= \langle q_f | \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \hat{H}(t_f - t_i)\right) | q_i \rangle = \\ &\int dq_1 dq_2 \dots dq_{N-1} \langle q_f | \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \hat{H}(t_f - t_{N-1})\right) | q_{N-1} \rangle \times \\ &\langle q_{N-1} | \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \hat{H}(t_{N-1} - t_{N-2})\right) | q_{N-2} \rangle \dots \langle q_1 | \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \hat{H}(t_1 - t_i)\right) | q_i \rangle \end{aligned} \quad (22.43)$$

o

$$\begin{aligned} Z_{i \rightarrow f}^N &= \int dq_1 dq_2 \dots dq_{N-1} \frac{dp_1}{2\pi\hbar} \frac{dp_2}{2\pi\hbar} \dots \frac{dp_N}{2\pi\hbar} \\ &\exp\left(\frac{i}{\hbar} ((q_f - q_{N-1})p_N + (q_{N-1} - q_{N-2})p_{N-1} + \dots + (q_1 - q_i)p_1)\right) \\ &\exp\left(-\frac{i}{\hbar} \epsilon (h(p_N, q_{N-1}) + h(p_{N-1}, q_{N-2}) + \dots + h(p_1, q_i))\right) \end{aligned} \quad (22.44)$$

Definimos entonces

$$Z_{i \rightarrow f} \equiv \lim_{N \rightarrow \infty} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} Z_{i \rightarrow f}^N \quad (22.45)$$

El argumento en la primera exponencial de la ec.(22.44) puede ser escrito, en los límites $N \rightarrow \infty$, $\epsilon \rightarrow 0$ en la forma

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \epsilon \left(\frac{q_f - q_{N-1}}{\epsilon} p_N + \frac{q_{N-1} - q_{N-2}}{\epsilon} p_{N-1} + \dots + \frac{q_1 - q_i}{\epsilon} p_1 \right) = \int_{t_i}^{t_f} \dot{q} p dt \quad (22.46)$$

En lo que respecta a la segunda exponencial, su argumento puede escribirse como $\int h(p, q) dt$ de manera que resulta natural escribir de manera compacta

$$Z_{i \rightarrow f} = \langle q_f t_f | q_i t_i \rangle = \int \mathcal{D}p \mathcal{D}q \exp \left(\frac{i}{\hbar} \int_{t_i}^{t_f} (p \dot{q} - h(p, q)) dt \right) \quad (22.47)$$

donde $\mathcal{D}p \mathcal{D}q$ es una manera abreviada de anotar

$$\mathcal{D}p \mathcal{D}q = \lim_{N \rightarrow \infty} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left(\prod_{i=1}^{N-1} dq_i \frac{dp_i}{2\pi\hbar} \right) \frac{dp_N}{2\pi\hbar} \quad (22.48)$$

Definida de esta manera, $\mathcal{D}p \mathcal{D}q$ es lo que en matemática se conoce como medida de Liouville sobre t .

Nótese que las integrales en (22.46) o (22.47) tienen que hacerse respetando que $q(t_i) = q_i$ and $q(t_f) = q_f$. En contraste, no hay condiciones sobre los impulsos p que deben ser integrados en el intervalo $(-\infty, \infty)$. Note también que hay una integral más en p que en q .

No debe olvidarse que para calcular explícitamente $Z_{i \rightarrow f}$ usando la ec.(22.47),

$$Z_{i \rightarrow f} = \langle q_f t_f | q_i t_i \rangle = \int \mathcal{D}p \mathcal{D}q \exp \left(\frac{i}{\hbar} \int_{t_i}^{t_f} (p \dot{q} - h(p, q)) dt \right) \quad (22.49)$$

debemos por ahora hacer un número infinito de integrales en el espacio de las fases (p, q) . En otras palabras, debemos integrar sobre todas las trayectorias que satisfagan que $q(t_i) = q_i$ and $q(t_f) = q_f$. Como $h(p, q)$ no es otra cosa que el hamiltoniano clásico, vemos que el argumento en

el exponencial (22.49) está ligado al Lagrangiano de la manera habitual $L = p\dot{q} - h$. Discutiremos este punto en detalle más adelante.

Cada integral incluida en (22.49) puede ser interpretada como sigue: el argumento en el exponencial, que llamamos S , es en realidad una suma,

$$S = S_{N,N-1} + S_{N-1,N-2} + \dots + S_{1,i} \quad (22.50)$$

donde cada término está dado por

$$S_{n,n-1} = \epsilon \left(p_n \frac{q_n - q_{n-1}}{\epsilon} - h(p_n, q_n) \right) \quad (22.51)$$

Luego S incluye una suma sobre los caminos quebrados indicados en la figura 1. Integrar sobre todos los valores posibles de q implica tener en cuenta todos los caminos posibles compatibles con las condiciones inicial y final fijadas. En cuanto a las integrales en p , damos una representación de cómo se organizan en la figure 2.

Una formulación más rigurosa desde el punto de vista matemático implica restringir las funciones $q(t)$ que contribuyen a la “integral de caminos” (22.49) a funciones Lipschitzianas de orden $1/2$, lo que implica que

$$|q(t') - q(t)| < K(t' - t)^{\frac{1}{2}}, \quad t' > t \quad (22.52)$$

con K una constante positiva

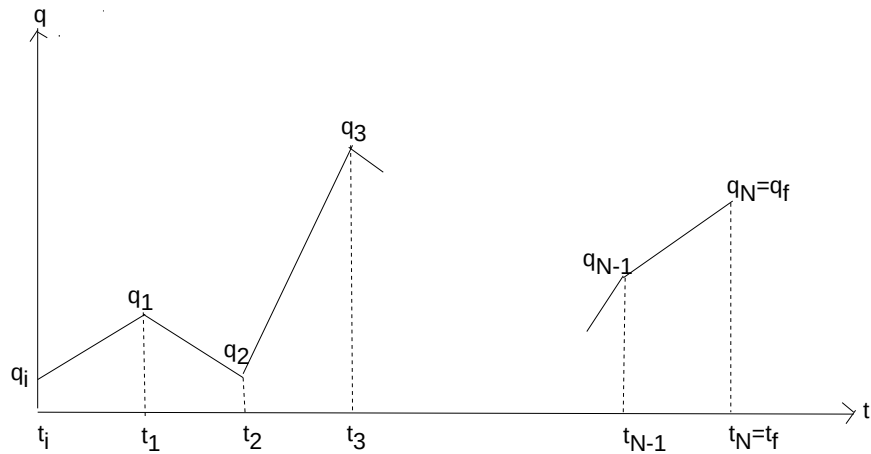


Fig. 1

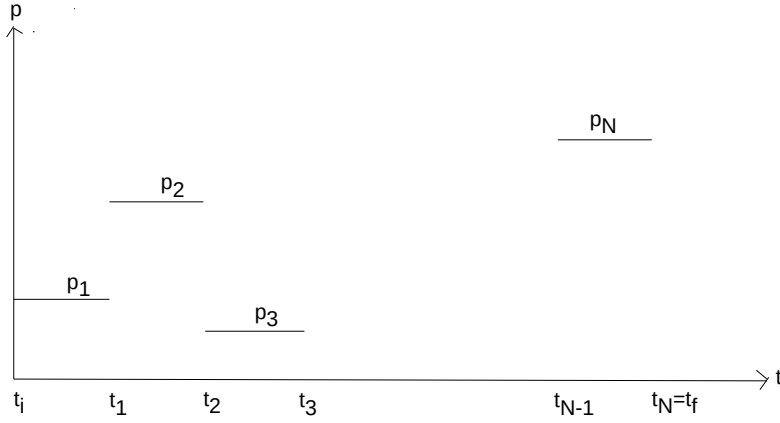


Fig. 2

Ejemplos

1- Consideremos el caso más simple $\hat{H} = \hat{H}(\hat{q})$ (i.e. sin término cinético en el hamiltoniano). Luego $h = h(q)$ y se tiene

$$Z_{i \rightarrow f} = \int \mathcal{D}p \mathcal{D}q \exp \left(\frac{i}{\hbar} \int_{t_i}^{t_f} (p\dot{q} - h(q)) dt \right) \quad (22.53)$$

La integración sobre los p es trivial

$$\begin{aligned} \int \mathcal{D}p \exp \left(\frac{i}{\hbar} \int p \dot{q} dt \right) &= \lim_{N \rightarrow \infty} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \prod_{i=1}^N \int \frac{dp_i}{2\pi\hbar} \times \\ &\quad \exp \left(\frac{i}{\hbar} (p_1(q_1 - q_i) + \dots + p_N(q_f - q_{N-1})) \right) \\ &= \delta(q_1 - q_i) \delta(q_2 - q_1) \dots \delta(q_f - q_{N-1}) \quad (22.54) \end{aligned}$$

y de aquí se sigue que también la integración sobre los q se puede hacer trivialmente

$$Z_{i \rightarrow f} = \lim_{N \rightarrow \infty} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int dq_1 dq_2 \dots dq_{N-1} \delta(q_1 - q_i) \delta(q_2 - q_1) \dots$$

$$\delta(q_f - q_{N-1}) \exp\left(-\frac{i}{\hbar}\epsilon(h(q_1) + h(q_2) + \dots + h(q_N - 1))\right) =$$

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \exp\left(-\frac{i}{\hbar}N\epsilon h(q_i)\right) \delta(q_i - q_f) \quad (22.55)$$

Escribiendo

$$N\epsilon = N \frac{t_f - t_i}{N} = t_f - t_i \quad (22.56)$$

se tiene finalmente

$$Z_{i \rightarrow f} = \exp\left(-\frac{i}{\hbar}(t_f - t_i)h(q_i)\right) \delta(q_i - q_f) \quad (22.57)$$

Este resultado fue obtenido a partir de $Z_{i \rightarrow f}$ expresado como una integral sobre caminos. Pero si recordamos que como punto de partida definimos $Z_{i \rightarrow f}$ como

$$Z_{i \rightarrow f} = \langle q_f | \exp(-\frac{i}{\hbar}\hat{H}(t_f - t_i) | q_i \rangle \quad (22.58)$$

y lo aplicamos a $\hat{H} = \hat{H}(\hat{q})$ se obtiene precisamente el mismo resultado as in (22.57),

$$Z_{i \rightarrow f} = \langle q_f | \exp(-\frac{i}{\hbar}\hat{H}(t_f - t_i) | q_i \rangle = \exp\left(-\frac{i}{\hbar}(t_f - t_i)h(q_i)\right) \delta(q_i - q_f) \quad (22.59)$$

2- Un caso más interesante es el de una partícula de masa m con energía cinética sometida a un potencial $V(q)$,

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{q}) \quad (22.60)$$

En este caso, como el hamiltoniano depende de $\hat{p}$ la función h depende de p además de q ,

$$h(p, q) = \frac{p^2}{2m} + V(q) \quad (22.61)$$

así que las integrales sobre los p toman ahora la forma

$$\int \mathcal{D}p \left(\frac{i}{\hbar} \int (pq - \frac{p^2}{2m}) dt \right) = \lim_{N \rightarrow \infty} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \prod_{i=1}^N \int \frac{dp_i}{2\pi\hbar}$$

$$\exp\left(\frac{i}{\hbar}(p_1(q_1 - q_i) + \dots + p_N(q_f - q_{N-1}) - \frac{i\epsilon}{2m\hbar}(p_1^2 + \dots + p_N^2))\right) \quad (22.62)$$

Procedamos a un cambio de variables $p_i \rightarrow p'_i$

$$p'_i = p_i - \frac{m}{\epsilon}(q_i - q_{i-1}), \quad i = 1, 2, \dots, N \quad (22.63)$$

$$dp'_i = dp_i \quad (22.64)$$

Como lo haremos de ahora en más, indicaremos los N cambios y las N diferenciales así

$$\begin{aligned} p' &= p - m\dot{q} \\ \mathcal{D}p' &= \mathcal{D}p \end{aligned} \quad (22.65)$$

con lo que el cambio completo se escribirá como

$$\frac{i}{\hbar} \int_{t_i}^{t_f} (p\dot{q} - \frac{p^2}{2m}) dt = -\frac{i}{\hbar} \int_{t_i}^{t_f} \frac{p'^2}{2m} dt + \frac{i}{\hbar} \int_{t_i}^{t_f} \frac{m\dot{q}^2}{2} dt \quad (22.66)$$

Luego,

$$\begin{aligned} \int \mathcal{D}p \exp \left(\frac{i}{\hbar} \int_{t_i}^{t_f} (p\dot{q} - \frac{p^2}{2m}) dt \right) &= \exp \left(\frac{i}{\hbar} \int_{t_i}^{t_f} \frac{m\dot{q}^2}{2} dt \right) \times \\ &\int \mathcal{D}p' \exp \left(-\frac{i}{\hbar} \int_{t_i}^{t_f} \frac{p'^2}{2m} dt \right) \end{aligned} \quad (22.67)$$

Si llamamos $\mathcal{N}^{-1}(t_1, t_2)$ a la integral en el lado derecho de la ec.(22.67), que produce un factor que depende de los instantes inicial y final pero no de las correspondientes condiciones $q(t)$,

$$\mathcal{N}^{-1}(t_f, t_i) = \int \mathcal{D}p' \exp \left(-\frac{i}{\hbar} \int_{t_i}^{t_f} \frac{p'^2}{2m} dt \right) \quad (22.68)$$

podemos escribir

$$Z_{i \rightarrow f} = \mathcal{N}^{-1}(t_f, t_i) \int \mathcal{D}q \exp \left(\frac{i}{\hbar} \int_{t_i}^{t_f} \left(\frac{m\dot{q}^2}{2} - V(q) \right) dt \right) \quad (22.69)$$

o

$$Z_{i \rightarrow f} = \mathcal{N}^{-1}(t_f, t_i) \int \mathcal{D}q \exp \left(\frac{i}{\hbar} \int_{t_i}^{t_f} L(q, \dot{q}) dt \right) \quad (22.70)$$

donde $L(q, \dot{q})$ es el Lagrangiano del sistema.

Hemos obtenido en este cálculo específico el resultado sugerido por Dirac (compárese con el de la ec.(22.22))

$$Z_{i \rightarrow f} = \mathcal{N}^{-1}(t_f, t_i) \int \mathcal{D}q \exp\left(\frac{i}{\hbar} S[q]\right) \quad (22.71)$$

si interpretamos que

$$\text{Dirac} : \sum_{\text{paths}} \exp\left(\frac{i}{\hbar} S[q]\right) \rightarrow \text{Feynman} : \int \mathcal{D}q \exp\left(\frac{i}{\hbar} S[q]\right) \quad (22.72)$$

La amplitud de probabilidad es calculada entonces como una suma sobre todas las trayectorias (o *caminos*) compatibles con la condición inicial $q(t_i) = q_i$ y la final $q(t_f) = q_f$ para la coordenada q . Para ver el rol de la trayectoria clásica entre todas las trayectorias posibles incluidas en la integración debemos notar que en el límite (clásico) $\hbar \rightarrow 0$ al variar q el exponencial oscila borrando todas las contribuciones salvo aquellas en la que S es prácticamente constante. Esta condición no es otra que condition $\delta S / \delta q = 0$. Es decir, en el límite $\hbar \rightarrow 0$ la trayectoria clásica domina la integral de caminos.

De manera más precisa esto puede verse si se recuerda el método de la *fase estacionaria* para calcular de manera aproximada una integral como la escrita más abajo. Cuando el parámetro a en el argumento de la exponencial se hace muy pequeño este método establece que

$$\lim_{a \rightarrow 0} \int_A^B dx \exp\left(\frac{i}{a} f(x)\right) \simeq \lim_{a \rightarrow 0} \exp\left(\frac{i}{a} f(x_0)\right), \quad x_0 \in [A, B] \quad (22.73)$$

$$f'(x_0) = 0 \quad (22.74)$$

Suponiendo que este resultado vale para la integral de caminos (22.71) se tiene

$$\begin{aligned} \lim_{\hbar \rightarrow 0} Z_{i \rightarrow f} &= \mathcal{N}^{-1}(t_f, t_i) \lim_{\hbar \rightarrow 0} \int \mathcal{D}q \exp\left(\frac{i}{\hbar} S\right) \\ &\simeq \mathcal{N}^{-1}(t_f, t_i) \lim_{\hbar \rightarrow 0} \exp\left(\frac{i}{\hbar} S[q_0]\right), \end{aligned} \quad (22.75)$$

$$\frac{\delta S}{\delta q}(q_0) = 0 \quad (22.76)$$

Vemos que, en contraste con lo que sucede con la mecánica clásica, en la que solo el extremo de S determina el “estado físico” del sistema, en mecánica cuántica se necesita utilizar toda la información encerrado en S , no solo el de la función y su variación primera.

Dejamos como ejercicio el cálculo de la constante $\mathcal{N}^{-1}(t_f, t_i)$ pero a continuación adelantamos su resultado

$$\mathcal{N}^{-1}(t_f, t_i) = \int \mathcal{D}p' \exp \left(-\frac{i}{\hbar} \int_{t_i}^{t_f} \frac{p'^2}{2m} dt \right) = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\frac{mN \exp(-\frac{i\pi}{2})}{2\pi\hbar(t_f - t_i)} \right)^{N/2} \quad (22.77)$$

Problemas

1. Obtenga la fórmula (22.77) para $\mathcal{N}$.
2. Calcule la integral $Z_{i \rightarrow f}$ para una partícula libre. Muestre que

(a)

$$Z_{i \rightarrow f} = \sqrt{\frac{m}{2\pi i \hbar (t_f - t_i)}} \exp \left(\frac{im(q_f - q_i)^2}{2\hbar(t_f - t_i)} \right)$$

Indicación: haga una partición como las utilizadas en la clase e integre una por una las correspondientes integrales gaussianas obteniendo para la k -ésima

$$I_k = \sqrt{\frac{m}{2\pi i \hbar (k+1)\epsilon}} \exp \left(\frac{im(q_{k+1} - q_0)^2}{2\hbar(k+1)\epsilon} \right)$$

- (b) Muestre que $Z_{i \rightarrow f} = Z$ satisface la ecuación de Schrödinger

$$\frac{\hbar}{i} \frac{\partial Z}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 Z}{\partial q^2}$$

$$(q_i = 0, q_f = q)$$

Clase 23

El Principio de Superposición

Dado un sistema cuántico con hamiltoniano

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V[\hat{q}] \quad (23.1)$$

hemos probado que la amplitud de probabilidad para la transición de un estado $|q_i\rangle$ en $t = t_i$ a un estado $|q_f\rangle$ en $t = t_f$ puede escribirse como una integral funcional (22.71),

$$\begin{aligned} Z_{i \rightarrow f} &= \mathcal{N}^{-1}(t_f, t_i) \int \mathcal{D}q \exp \left(\frac{i}{\hbar} \int_{t_i}^{t_f} \left(\frac{m\dot{q}^2}{2} - V(q) \right) dt \right) \\ &= \mathcal{N}^{-1}(t_f, t_i) \int \mathcal{D}q \exp \left(\frac{i}{\hbar} S[q; t_i, t_f] \right) \end{aligned} \quad (23.2)$$

con $\mathcal{N}$ dada por la ec.(22.77)

$$\mathcal{N}^{-1}(t_f, t_i) = \int \mathcal{D}p' \exp \left(-\frac{i}{\hbar} \int_{t_i}^{t_f} \frac{p'^2}{2m} dt \right) = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\frac{mN \exp(-\frac{i\pi}{2})}{2\pi\hbar(t_f - t_i)} \right)^{N/2} \quad (23.3)$$

En términos de $Z_{i \rightarrow f}$, la expresión matemática del principio de superposición cuántico es

$$Z_{i \rightarrow f} = \int Z_{i \rightarrow t_0} Z_{t_0 \rightarrow f} dq_{j_0} \quad (23.4)$$

donde $t_i < t_0 < t_f$ y $q_{j_0} = q(t_0)$.

Vamos ahora a probar esta importante identidad. Para ello hacemos una partición del intervalo temporal tal que t_0 coincida con uno de los

puntos de la misma. Podemos entonces escribir la ec.(23.4) en la forma

$$\int \mathcal{D}q \exp\left(\frac{i}{\hbar} S[q; t_i, t_f]\right) = \lim_{N \rightarrow \infty} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \prod_{j=1}^{N-1} \int_{-\infty}^{\infty} dq_j \exp\left(\frac{i}{\hbar} S[q_i, q_1, \dots, q_{j_0}, \dots, q_f]\right) \quad (23.5)$$

donde hemos utilizado una notación obvia para indicar los distintos términos que contribuyen a la acción cuando se la escribe en términos de la partición $S[q_i, q_1, q_2, \dots, q_{j_0}, \dots, q_f]$. Se hace así evidente que podemos separar las contribuciones de los términos correspondientes a (t_i, t_0) y (t_0, t_f) , con t_0 jugando de instante final de una de las dos contribuciones e inicial de la otra

$$\begin{aligned} \int \mathcal{D}q \exp\left(\frac{i}{\hbar} S[q; t_i, t_f]\right) &= \int_{-\infty}^{\infty} dq_{j_0} \left(\lim_{N \rightarrow \infty} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \prod_{j=1}^{j_0-1} \int_{-\infty}^{\infty} dq_j \right. \\ &\quad \exp\left(\frac{i}{\hbar} S[q_i, q_1, q_2, \dots, q_{j_0}]\right) \lim_{N \rightarrow \infty} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \prod_{j=j_0+1}^{N-1} \int_{-\infty}^{\infty} dq_j \\ &\quad \left. \exp\left(\frac{i}{\hbar} S[q_{j_0}, \dots, q_f]\right) \right) \end{aligned} \quad (23.6)$$

Podemos escribir esta expresión en forma compacta como

$$\begin{aligned} \int \mathcal{D}q \exp\left(\frac{i}{\hbar} S[q; t_i, t_f]\right) &= \int_{-\infty}^{\infty} dq_{j_0} \left(\int \mathcal{D}q \frac{i}{\hbar} S[q; t_i, t_0] \right) \\ &\quad \int \mathcal{D}q \frac{i}{\hbar} S[q; t_0, t_f] \end{aligned} \quad (23.7)$$

Recordando que $\mathcal{N}^{-1}(t_f, t_i)$ estaba dada por una integral similar solo que de la energía cinética podemos aplicar el mismo procedimiento resultando

$$\mathcal{N}^{-1}(t_f, t_i) = \int \mathcal{D}p' \exp\left(\frac{i}{\hbar} \int_{t_i}^{t_f} \frac{p'^2}{2m} dt\right) = \mathcal{N}^{-1}(t_f, t_0) \mathcal{N}^{-1}(t_0, t_i) \quad (23.8)$$

de manera que finalmente tendremos la fórmula (23.4) que, como dijimos, representa la expresión matemática del principio de superposición de la mecánica cuántica.

$$Z_{i \rightarrow f} = \int_{-\infty}^{\infty} dq_{j_0} Z_{i \rightarrow t_0} Z_{t_0 \rightarrow f} \quad (23.9)$$

Elementos de matriz

En el análisis de un sistema cuántico deben calcularse elementos de matriz de operadores asociados a observables. Describiremos a continuación como se calculan estos elementos en el marco de la integral de caminos.

Sea el operador posición $\hat{q}$ (como antes, trabajaremos con una única coordenada pero la generalización es inmediata). En el esquema de Heisenberg se tiene, en un dado instante t_0 , $\hat{q}_H(t_0)$, donde nuevamente elegimos a t_0 como uno de los puntos de la partición, ($t_i < t_0 < t_f$). como primer ejemplo calcularemos el elemento de matriz

$$\langle \hat{q}_H(t_0) \rangle \equiv \langle q_f; t_f | \hat{q}_H(t_0) | q_i; t_i \rangle \quad (23.10)$$

Empezamos por escribir

$$\begin{aligned} \langle \hat{q}_H(t_0) \rangle &= \lim_{N \rightarrow \infty} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \prod_{j=1}^{N-1} \int dq_j \langle q_f; t_f | q_{N-1}; t_{N-1} \rangle \dots \\ &\langle q_{j_0+1}; t_{j_0+1} | q_{j_0}; t_{j_0} \rangle \langle q_{j_0}; t_{j_0} | \hat{q}_H(t_0) | q_{j_0-1}; t_{j_0-1} \rangle \dots \langle q_1; t_1 | q_i; t_i \rangle \end{aligned} \quad (23.11)$$

Ahora bien,

$$\langle q_{j_0+1}; t_{j_0+1} | \hat{q}_H(t_0) | q_{j_0-1}; t_{j_0-1} \rangle = q_{j_0} \langle q_{j_0}; t_{j_0} | q_{j_0-1}; t_{j_0-1} \rangle \quad (23.12)$$

Luego, excepto por este factor, las integrales en la ec.(23.11) coinciden con las que definen $Z_{i \rightarrow f}$. Luego, sin que repitamos los argumentos que nos llevaron a expresar la amplitud de probabilidad como una integral de camino es fácil ver que

$$\langle \hat{q}_H(t_0) \rangle = \int \mathcal{D}p \mathcal{D}q \exp \left(\frac{i}{\hbar} \int_{t_i}^{t_f} (p\dot{q} - h(p, q)) dt \right) q(t_0) \quad (23.13)$$

o, en el caso en que el hamiltoniano tiene la forma $\hat{H}(p, q) = \hat{p}^2/2m + V(\hat{q})$,

$$\langle \hat{q}_H(t_0) \rangle = \mathcal{N}^{-1}(t_i, t_f) \int \mathcal{D}q \exp \left(\frac{i}{\hbar} S[q; t_i, t_f] \right) q(t_0) \quad (23.14)$$

En caso en que definiáramos elemento de matriz *normalizados* escribiremos, en lugar de (23.14),

$$\langle \hat{q}_H(t_0) \rangle = \frac{\int \mathcal{D}q \exp\left(\frac{i}{\hbar} S[q; t_i, t_f]\right) q(t_0)}{\int \mathcal{D}q \exp\left(\frac{i}{\hbar} S[q; t_i, t_f]\right)} \quad (23.15)$$

Conviene insisistir que, salvo la medida de integracin, todas las cantidades que aparecen bajo el signo integral en la derecha de estas igualdades son clásicas: la acción en el exponencial es la acción clásica y $q(t_0)$ es la coordenada clásica. Sin embargo, del lado izquierdo de las igualdades se tiene la expresión de un valor de expectación cuántico. La pregunta natural es la de dónde fue tenido en cuenta el carácter cuántico en este cálculo. La respuesta es clara: es la medida de integración con la que integramos los objetos clásicos la que da un carácter cuántico a este cálculo.

Si en lugar del valor de expectación de solo un operador queremos obtener el de un producto de operadores, por ejemplo

$$\langle q_f; t_f | \hat{q}(t_a) \hat{q}(t_b) | q_i; t_i \rangle \quad (23.16)$$

con

$$t_i < t_b = t_{i_b} < t_a = t_{i_a} < t_f \quad (23.17)$$

repetimos (duplicando) el procedimiento desarrollado para el caso de uno,

$$\begin{aligned} \langle q_f; t_f | \hat{q}(t_a) \hat{q}(t_b) | q_i; t_i \rangle & \lim_{N \rightarrow \infty} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \prod_{j=1}^{N-1} \int dq_j \langle q_f; t_f | q_{N-1}; t_{N-1} \rangle \dots \\ & \langle q_{i_a}; t_{i_a} | \hat{q}(t_{i_a}) | q_{i_a-1}; t_{i_a-1} \rangle \dots \langle q_{i_b}; t_{i_b} | \hat{q}(t_{i_b}) | q_{i_b-1}; t_{i_b-1} \rangle \dots \\ & \langle q_1; t_1 | q_i; t_i \rangle \end{aligned} \quad (23.18)$$

obteniéndose en este caso

$$\langle q_f; t_f | \hat{q}(t_a) \hat{q}(t_b) | q_i; t_i \rangle = \frac{\int \mathcal{D}p \mathcal{D}q \exp\left(\frac{i}{\hbar} \int_{t_i}^{t_f} (p\dot{q} - h(p, q)) dt\right)}{q(t_a)q(t_b)} \quad (23.19)$$

Ahora bien, si quisiéramos en cambio calcular el siguiente valor de expectación

$$\langle q_f; t_f | \hat{q}(t_b) \hat{q}(t_a) | q_i; t_i \rangle \quad (23.20)$$

enfrentaríamos un problema. Los operadores aparecen en un orden “equivocado” en lo que respecta a la partición del intervalo de tiempo y sería imposible repetir el cálculo que llevó a (23.19). Esto significa que de hecho, la integral de camino da siempre el valor de expectación del producto temporal ordenado. Para que esto quede más claro invirtamos la identidad (23.19)

$$\int \mathcal{D}p \mathcal{D}q \exp\left(\frac{i}{\hbar} \int_{t_i}^{t_f} (p\dot{q} - h(p, q)) dt\right) q(t_a) q(t_b) = \langle q_f; t_f | \hat{T} \hat{q}(t_a) q(t_b) | q_i; t_i \rangle$$

$$t_a > t_b \quad (23.21)$$

donde T define un orden temporal para el producto de operadores

$$T \hat{q}(t_a) \hat{q}(t_b) = \begin{cases} \hat{q}(t_a) \hat{q}(t_b) & \text{if } t_a > t_b \\ \hat{q}(t_b) \hat{q}(t_a) & \text{if } t_b > t_a \end{cases} \quad (23.22)$$

Vemos entonces que la integral de caminos, a través de su receta de “reemplazar operadores por funciones”, automáticamente ordena los operadores de derecha a izquierda, del “pasado al futuro”. En general para productos de S operadores $\hat{q}(t_a) \dots \hat{q}(t_S)$ se tendrá

$$\int \mathcal{D}p \mathcal{D}q \exp\left(\frac{i}{\hbar} \int_{t_i}^{t_f} (p\dot{q} - h(p, q)) dt\right) q(t_a) \dots q(t_S) = \langle q_f; t_f | T \hat{q}(t_a) \dots \hat{q}(t_S) | q_i; t_i \rangle \quad (23.23)$$

Agregando fuentes

Una manera práctica de calcular elementos de matriz como los descriptos más arriba es la siguiente. Se agrega en la acción un término que consiste en el producto de una función fija (i.e., que no se integra) $j(t)$ que llamaremos fuente y $q(t)$ de manera que, en lugar de $Z_{i \rightarrow f}$ tendremos

$$Z[j(t)] = \int \mathcal{D}p \mathcal{D}q \exp\left(\frac{i}{\hbar} \int_{t_i}^{t_f} (p\dot{q} - h(p, q)) dt\right) \exp\left(\frac{i}{\hbar} \int_{t_i}^{t_f} j(t) q(t) dt\right) \quad (23.24)$$

La idea es la de que diferenciando $Z[j]$, conocida como “funcional generatriz”, respecto de j en el lado derecho se generará un factor q

multiplicando al exponencial de la acción de manera que la integral de camino resultante corresponda a un elemento de matriz del operador $\hat{q}$ calculado con la integral funcional correspondiente. Antes de ver esto en detalle, indiquemos brevemente cómo se define la derivación respecto de una función $j(t)$, es decir, cómo se calcula *una derivada funcional*.

Una versión simple de derivación funcional

Consideremos una funcional lineal de $j(t)$, que llamaremos $F[j(t)]$, de la forma

$$F[j(t)] = \int_{t_i}^{t_f} K(t, t') j(t') dt' \quad (23.25)$$

En analogía con el cálculo diferencial habitual, en el que las derivadas parciales de una función $f(x_i)$ pueden definirse a través de la igualdad

$$df = \sum_i \frac{\partial f}{\partial x_i} dx^i \quad (23.26)$$

se puede definir la derivada de una funcional $F[j(t)]$ respecto de $j(t')$ como

$$\frac{\delta F[j(t)]}{\delta j(t')} \equiv K(t, t') \quad (23.27)$$

si a la identidad (23.25) la escribimos, en analogía con (23.26), en la forma

$$\delta F[j(t)] = \int_{t_i}^{t_f} \frac{\delta F[j(t)]}{\delta j(t')} \delta j(t') dt' \quad (23.28)$$

Para una definición más cuidadosa de la derivada funcional, ver por ejemplo la ec. [29]. Por nuestra parte, las ecuaciones (23.25)-(23.27) (o alternativamente, la ecuación (23.28)) son todo lo que necesitamos para nuestros cálculos.

Esta definición otorga a la derivada funcional todas las propiedades de la derivada ordinaria (regla de la cadena, regla de Leibnitz, etc). En particular, ya que

$$j(t) = \int_{t_i}^{t_f} \delta(t - t') j(t') dt' \quad (23.29)$$

se tiene

$$\frac{\delta j(t)}{\delta j(t')} = \delta(t - t') \quad (23.30)$$

que es equivalente a la fórmula

$$\frac{\partial x_i}{\partial x_j} = \delta_{ij} \quad (23.31)$$

válida para derivadas ordinarias.

A partir de (23.30) podemos ver que vale

$$\frac{\delta}{\delta j(t)} \int_{t_i}^{t_f} j(t') q(t') dt = \int_{t_i}^{t_f} \frac{\delta j(t')}{\delta j(t)} q(t') dt' = \int_{t_i}^{t_f} \delta(t' - t) q(t') dt' = q(t) \quad (23.32)$$

y con esto tenemos que

$$\begin{aligned} \frac{\delta Z[j]}{\delta j(t_a)} &= \int \mathcal{D}p \mathcal{D}q \exp\left(\frac{i}{\hbar} \int_{t_i}^{t_f} (p\dot{q} - h(p, q)) dt\right) \\ &\quad \frac{i}{\hbar} q(t_a) \exp\left(\frac{i}{\hbar} \int_{t_i}^{t_f} j(t) q(t) dt\right) \end{aligned} \quad (23.33)$$

de manera que

$$\left. \frac{\hbar}{i} \frac{\delta Z[j]}{\delta j(t_a)} \right|_{j=0} = \langle q_f; t_f | \hat{q}(t_a) | q_i; t_i \rangle \quad (23.34)$$

De manera general, se tiene

$$\langle q_f; t_f | \hat{T} \hat{q}(t_a) \hat{q}(t_b) \dots \hat{q}(t_s) | q_i; t_i \rangle = \left(\frac{\hbar}{i} \right)^p \frac{\delta^p Z[j]}{\delta j(t_a) \delta j(t_b) \dots \delta j(t_s)} \Big|_{j=0} \quad (23.35)$$

La acción euclídea

Vimos anteriormente que el cálculo de integrales de camino enfrenta el problema de integrar “gaussianas” pero con un coeficiente imaginario en lugar del real negativo habitual. Es decir, se trata de integrales no estrictamente gaussianas. Una manera de salvar este inconveniente es el de continuar analíticamente el tiempo

$$t \rightarrow \tau \equiv it \quad (23.36)$$

procedimiento que en física se conoce como rotación de Wick. En un contexto relativista, esta rotación nos hace pasar de un espacio con métrica de Minkowski en el que el intervalo está definido como

$$ds^2 = -dt^2 + (d\vec{x})^2 \quad (23.37)$$

a un espacio con métrica euclídea en la que el intervalo deviene

$$ds_E^2 = dt^2 + (d\vec{x})^2 \quad (23.38)$$

Consideremos la acción para una partícula de masa m sometida a un potencial, tal como aparece en el argumento de la exponencial de la integral de caminos que define Z V ,

$$\frac{i}{\hbar} S_M = \frac{i}{\hbar} \int dt \left(\frac{m\dot{q}^2}{2} - V(q) \right) \quad (23.39)$$

(aquí $\dot{f} = df/dt$). Procedamos ahora a hacer la rotación de Wick (23.36) de la siguiente manera

$$\frac{i}{\hbar} S_M = \frac{1}{\hbar} \int d(it) \left(-\frac{m}{2} \left(\frac{dq}{d(it)} \right)^2 - V(q) \right) \rightarrow -\frac{1}{\hbar} S_E \quad (23.40)$$

donde hemos definido a la acción euclídea como

$$S_E = \int d\tau L_E = \int d\tau \left(\frac{m}{2} \left(\frac{dq}{d\tau} \right)^2 + V(q) \right) \quad (23.41)$$

Vemos que el lagrangiano euclídeo es idéntico a la energía en espacio de Minkowski, la suma de energías cinética y potencial.

La rotación de Wick de la integral funcional que define Z está dada entonces por

$$\int \mathcal{D}q \exp \left(\frac{i}{\hbar} S_M \right) \xrightarrow{\text{rotación de Wick}} \int \mathcal{D}q \exp \left(-\frac{1}{\hbar} S_E \right) \quad (23.42)$$

Podemos resumir los resultados de pasar de espacio de Minkowski a euclídeo como sigue:

- $i/\hbar \rightarrow -1/\hbar$
- $S_M \rightarrow S_E$ ó $L_M \rightarrow L_E$
- $d/dt \rightarrow d/d\tau$

Si quisiéramos escribir la acción euclídea como diferencia de términos cinético y potencias deberíamos definir

$$V_E(q) \equiv -V(q) \quad (23.43)$$

con este el Lagrangiano euclídeo se escribe

$$L_E = T_E - V_E \quad (23.44)$$

La relevancia de la acción euclídea va más allá de que nos permite tratar integrales gaussianas de manera rigurosa. Como fuera descubierto por los químicos en la década de 1970 [31] permite describir el efecto túnel usando la integral de caminos y desarrollar para teorías de campos el equivalente a la aproximación semiclásica WKB.

Volviendo a la amplitud de probabilidad de pasar del estado $|q_i\rangle$ en $t = t_i$ al estado $|q_f\rangle$ en $t = t_f$

$$\begin{aligned} Z_{M i \rightarrow f} &= {}_S\langle q(t_2) | \exp \left(-\frac{i}{\hbar} \hat{H}(t_2 - t_1) \right) | q(t_1) \rangle_S \\ &= \mathcal{N}^{-1}(t_f, t_i) \int \mathcal{D}q \exp \frac{i}{\hbar} S_M[q; t_i, t_f] \end{aligned} \quad (23.45)$$

vemos que en espacio euclídeo Z toma la forma

$$\begin{aligned} Z_{E i \rightarrow f} &= {}_S\langle q(\tau_2) | \exp \left(-\frac{1}{\hbar} \hat{H} \mathcal{T} \right) | q(\tau_1) \rangle_S \\ &= \mathcal{N}^{-1}(\tau_f, \tau_i) \int \mathcal{D}q \exp \left(-\frac{1}{\hbar} S_E[q; \tau_f, \tau_i] \right) \end{aligned} \quad (23.46)$$

con $\mathcal{T} = \tau_2 - \tau_1$. Si introducimos la sugestiva notación

$$\beta = \frac{\mathcal{T}}{\hbar} \quad (23.47)$$

e imponemos la periodicidad en el tiempo euclídeo en el intervalo $\mathcal{T}$ expresada a través de $q(\tau_i) = q(\tau_f) = q_i$ y sumamos sobre todas las condiciones periódicas posibles, podemos escribir

$$Z_E = \text{Tr}_i \langle q_i | \exp(-\beta \hat{H}) | q_i \rangle = \int_{q_i=q_f} \mathcal{D}q \exp\left(-\frac{1}{\hbar} S_E[q; \beta \hbar]\right) \quad (23.48)$$

Aquí Tr_i indica la suma sobre trayectorias periódicas que empiezan y terminan en $q(\tau_i) = q_i$. De esta manera, vemos que Z_E puede identificarse con la función de partición de un sistema con hamiltoniano $\hat{H}$ en el caso en que asociemos a β con la temperatura,

$$\beta = \frac{1}{kT} \quad (23.49)$$

donde k es la constante de Boltzmann y T la temperatura. Esta es la razón por la que, aún en espacio de Minkowski, nos referimos a Z como una función de partición.

Hemos identificado a la función de partición cuántica de una partícula con la integral de camino sobre todas las trayectorias periódicas en espacio euclídeo. La analogía surgió de manera técnica. Sin embargo, deberían existir razones más profundas para tal conexión. Aunque no existe a la fecha una explicación clara y rigurosa del asunto, pueden invocarse argumentos basados en la gravitación para darle sustento [33].

Integrales gaussianas

Al pasar de variables de integración en el espacio de las fases (p, q) a una integral solo sobre las coordenadas q para el caso de hamiltonianos con dependencia exclusivamente cuadrática en p mostramos que la integral sobre esta última variable se factorizaba.

Ahora veremos como se pueden hacer cambios de variable similares para reducir integrales al caso gaussiano. Trabajaremos en la formulación euclídea y en el caso de una única coordenada pero todo lo que sigue es válido cuando el número de dimensiones espaciales es $d > 1$. Partiremos de una integral funcional de la forma

$$I[\hat{A}, \hat{B}] = \int \mathcal{D}q \exp\left(-\frac{1}{2} \int_{\tau_i}^{\tau_f} \left(q(\tau) \hat{A}(\tau) q(\tau) - 2\hat{B}(\tau) q(\tau)\right) d\tau\right) \quad (23.50)$$

Aquí $\hat{A}(\tau)$ y $\hat{B}(\tau)$ pueden ser funciones reales (o matriciales si $d > 1$) pero también pueden ser operadores hermíticos como por ejemplo

$$\hat{A} = -\frac{m}{\hbar} \frac{d^2}{d\tau^2} \quad (23.51)$$

En lo que sigue, y por razones que se aclararán más adelante, restringiremos a B al caso de funciones (o matrices) reales y solo A podrá tener el carácter de operador. Nótese que en términos de este operador, el término cuadrático en el argumento del exponencial coincide, si se integra por partes, con la energía cinética de una acción euclídea.

$$\frac{1}{2} \int_{\tau_i}^{\tau_f} q \hat{A}(\tau) q d\tau = \frac{1}{\hbar} \int_{\tau_i}^{\tau_f} \frac{m \dot{q}^2}{2} d\tau \quad (23.52)$$

siempre que q y $\dot{q}$ satisfagan condiciones inicial y final adecuadas.

Consideremos ahora la siguiente identidad

$$\int_{\tau_i}^{\tau_f} (q \hat{A}(\tau) q - 2B(\tau) q) d\tau = \int_{\tau_i}^{\tau_f} (q - \bar{q}) \hat{A} (q - \bar{q}) d\tau + \int_{\tau_i}^{\tau_f} C d\tau \quad (23.53)$$

que es válida si elegimos $\bar{q}$ and C como

$$B = -\hat{A} \bar{q} \quad (23.54)$$

$$C = -\bar{q} \hat{A} \bar{q} \quad (23.55)$$

De la ec.(23.54) se tiene

$$\bar{q} = \bar{q}(\tau) = \int_{\tau_i}^{\tau_f} A^{-1}(\tau, \tau') B(\tau') d\tau' \quad (23.56)$$

donde A^{-1} es la inversa de $\hat{A}$,

$$\hat{A}(\tau) A^{-1}(\tau, \tau') = \delta(\tau - \tau') \quad (23.57)$$

Cuando $\hat{A}(\tau) = A(\tau)$ es simplemente una función se tiene

$$A^{-1}(\tau, \tau') = \frac{1}{A(\tau)} \delta(\tau - \tau') \quad (23.58)$$

Cuando $\hat{A}(\tau)$ es un operador como por ejemplo (23.51), $A^{-1}(t, t')$ devendrá la función de Green asociada. Teniendo en cuenta esto, la manera explícita de escribir a la ec.(23.55) será

$$C = - \int_{\tau_i}^{\tau_f} B(\tau) A^{-1}(\tau, \tau') B(\tau') d\tau' \quad (23.59)$$

Luego, usando la identidad (23.53) y la relación (23.57) la integral funcional gaussiana (23.50) puede escribirse como

$$\begin{aligned} I[\hat{A}, \hat{B}] &= \exp \left(\frac{1}{2} \int_{\tau_i}^{\tau_f} B(\tau) A^{-1}(\tau, \tau') B(\tau') d\tau d\tau' \right) \\ &\int \mathcal{D}q \exp \left(\frac{1}{2} \int_{\tau_i}^{\tau_f} \left(q(\tau) - \bar{q}(\tau) \right) \hat{A}(\tau) \left(q(\tau) - \bar{q}(\tau) \right) d\tau \right) \end{aligned} \quad (23.60)$$

Si procedemos al cambio de variables

$$q(\tau) \rightarrow q'(\tau) = q(\tau) - \bar{q}(\tau) \quad (23.61)$$

cuyo jacobiano, como ya discutimos, es trivial

$$\mathcal{D}q = \mathcal{D}q' \quad (23.62)$$

la integración funcional en la segunda línea de la eq.(23.60) se puede escribir como una simple gaussiana y toda la dependencia en el término lineal B resulta factoreado,

$$\begin{aligned} I[\hat{A}, \hat{B}] &= \exp \left(\frac{1}{2} \int_{\tau_i}^{\tau_f} B(\tau) A^{-1}(\tau, \tau') B(\tau') d\tau d\tau' \right) \times I_0[\hat{A}] \\ I_0[\hat{A}] &= \int \mathcal{D}q' \exp \left(\frac{1}{2} \int_{\tau_i}^{\tau_f} q'(\tau) \hat{A}(\tau) q'(\tau) d\tau \right) \end{aligned} \quad (23.63)$$

Veremos en lo que sigue la utilidad de este resultado.

La partícula libre

La funcional generatriz para el caso de una partícula libre cuántica tiene, en espacio de Minkowski, la forma

$$Z[j] = \mathcal{N}^{-1} \int \mathcal{D}q \exp \left(\frac{i}{\hbar} \int_{t_i}^{t_f} \frac{m \dot{q}^2}{2} dt \right) \exp \left(\frac{i}{\hbar} \int_{t_i}^{t_f} j(t) q(t) dt \right) \quad (23.64)$$

Haciendo una rotación de Wick deviene

$$Z_E[j] = \mathcal{N}^{-1} \int \mathcal{D}q \exp \left(-\frac{1}{\hbar} \int_{\tau_i}^{\tau_f} \frac{m \dot{q}^2}{2} d\tau \right) \exp \left(\frac{1}{\hbar} \int_{\tau_i}^{\tau_f} j(\tau) q(\tau) d\tau \right) \quad (23.65)$$

Utilizando la ecuación (23.52) podemos escribir a $Z[j]$ en la forma

$$\begin{aligned} Z_E[j] &= \mathcal{N}^{-1} \int \mathcal{D}q \exp \left(\frac{1}{\hbar} \int_{\tau_i}^{\tau_f} q(\tau) \frac{m}{2} \frac{d^2}{d\tau^2} q(\tau) d\tau \right) \\ &\quad \exp \left(\frac{1}{\hbar} \int_{\tau_i}^{\tau_f} j(\tau) q(\tau) d\tau \right) \end{aligned} \quad (23.66)$$

de manera de que $Z_E[j]$ tome la forma de $I[\hat{A}, \hat{B}]$ en la ec.(23.50) con

$$\hat{A}(\tau) = -\frac{m}{\hbar} \frac{d^2}{d\tau^2} \quad \hat{B}(\tau) = \frac{1}{\hbar} j(\tau) \quad (23.67)$$

Luego, según el resultado (23.63) podemos escribir

$$Z_E[j] = \exp \left(\frac{1}{2\hbar^2} \int_{\tau_i}^{\tau_f} j(\tau) A^{-1}(\tau, \tau') j(\tau') d\tau d\tau' \right) Z_0 \quad (23.68)$$

con

$$Z_0 = \mathcal{N}^{-1} \int \mathcal{D}q \exp \left(-\frac{1}{\hbar} \int_{\tau_i}^{\tau_f} \frac{m \dot{q}^2}{2} d\tau \right) \quad (23.69)$$

Es muy fácil encontrar la función de Green $A^{-1}(\tau, \tau')$ del operador $\hat{A}$ (23.67)

$$A^{-1}(t, t') = -\frac{\hbar}{m} |\tau - \tau'| \quad (23.70)$$

de manera que tendremos finalmente

$$Z_E[j] = \exp \left(-\frac{1}{2m\hbar} \int_{\tau_i}^{\tau_f} j(\tau) |\tau - \tau'| j(\tau') d\tau d\tau' \right) Z_0 \quad (23.71)$$

Vimos que

$$\langle q(t) \rangle = \hbar \frac{1}{Z} \left. \frac{\delta Z}{\delta j(t)} \right|_{j=0} \quad (23.72)$$

Utilizando el resultado (23.71) vemos que

$$\langle q(t) \rangle = 0 \quad (23.73)$$

Para el caso de una “función de correlación de dos puntos” en cambio obtenemos

$$\langle T \hat{q}(t_1) \hat{q}(t_2) \rangle = \hbar^2 \frac{1}{Z[j]} \frac{\delta^2 Z[j]}{\delta j(\tau_1) \delta j(\tau_2)} \Big|_{j=0} = -\frac{\hbar}{m} |t_1 - t_2| \quad (23.74)$$

Problemas

1. Muestre que para la partícula libre

$$Z_{i \rightarrow f} = F_0(t_f, t_i) \exp \left(\frac{i}{\hbar} \frac{m (q_{cl}(t_f) - q_{cl}(t_i))^2}{2(t_f - t_i)} \right)$$

2. Usando que

$$Z_{i \rightarrow f} = \int dq_c Z_{i \rightarrow c} Z_{c \rightarrow f}$$

muestre que

$$F_0(t_i, t_f) = F[T]$$

con $T = t_f - t_i$.

Clase 24

El oscilador armónico

Otra teoría con acción cuadrática que puede estudiarse muy fácilmente utilizando la integral de caminos es la del oscilador armónico cuya acción definida en el intervalo (t_i, t_f) es

$$S = \int_{t_i}^{t_f} \left(\frac{1}{2} m \dot{q}(t)^2 - \frac{\lambda}{2} q(t)^2 \right) dt \quad (24.1)$$

Dejamos como problema el cálculo de funciones de correlación según el método que utilizamos para el caso de la partícula libre. En su lugar, describiremos otro método que tiene la ventaja de poder ser extendido para casos no-gaussianos, como por ejemplo el caso en que el potencial es cuártico.

Supongamos que hemos encontrado una solución $q_{cl}(t)$ de las ecuaciones clásicas de movimiento que resultan de la acción (24.1),

$$\left. \frac{\delta S[q]}{\delta q(t)} \right|_{q=q_{cl}} = 0 \quad (24.2)$$

con las condiciones

$$q_{cl}(t_i) = q_i, \quad q_{cl}(t_f) = q_f \quad (24.3)$$

Luego, dada la integral funcional

$$Z_{i \rightarrow f} = \mathcal{N}^{-1} \int \mathcal{D}q \exp \left(\frac{i}{\hbar} S[q] \right) \quad (24.4)$$

precedemos a un cambio de variables $q(t) \rightarrow x(t)$,

$$q(t) = q_{cl}(t) + \sqrt{\hbar} x(t) \quad (24.5)$$

con

$$x(t_i) = x(t_f) = 0 \quad (24.6)$$

Evidentemente el jacobiano es trivial,

$$\mathcal{D}q = \mathcal{D}x \quad (24.7)$$

por lo que tendremos, que en términos de la nueva variable Z toma la forma

$$Z_{i \rightarrow f} = \mathcal{N}^{-1} \int \mathcal{D}x \exp \left(\frac{i}{\hbar} S[q_{cl}(t) + \sqrt{\hbar} x(t)] \right) \quad (24.8)$$

Por otro lado, si procedemos a la siguiente expansión de la acción en serie de potencias de $x(t)$ (desarrollo en serie de Taylor para la funcional $S[q]$ en alrededor de la solución clásica) y teniendo en cuenta que no habrá término lineal puesto que $\delta S / \delta q_{cl} = 0$ tendremos

$$S[q_{cl}(t) + \sqrt{\hbar} x(t)] = S[q_{cl}] + \frac{\hbar}{2} \int_{t_i}^{t_f} x(t) \left. \frac{\delta^2 S}{\delta q(t) \delta q(t')} \right|_{q=q_{cl}} x(t') dt dt' \quad (24.9)$$

Como el oscilador armónico es cuadrático la serie se corta en el segundo orden y el resultado (24.9) es exacto. Para un potencial general la serie continuaría con potencias crecientes de $\hbar^{1/2}$ con lo que en una aproximación de $\hbar$ pequeña podríamos quedarnos con una expresión cuadrática como (24.9) que sería, en tal caso, aproximada.

Volviendo (24.8)-(24.9) tenemos

$$\begin{aligned} Z_{i \rightarrow f} &= \mathcal{N}^{-1} \exp \left(\frac{i}{\hbar} S[q_{cl}(t)] \right) \\ &\int \mathcal{D}x \exp \left(\frac{i}{2} \int_{t_i}^{t_f} x(t) \left. \frac{\delta^2 S}{\delta q(t) \delta q(t')} \right|_{q=q_{cl}} x(t') dt dt' \right) \end{aligned} \quad (24.10)$$

diferenciando (24.1) tenemos, para la acción

$$\frac{\delta^2 S}{\delta q(t) \delta q(t')} = -2 \left(\frac{m}{2} \frac{d^2}{dt^2} + \frac{\lambda}{2} \right) \delta(t - t') \quad (24.11)$$

de manera que (24.10) puede escribirse como

$$\begin{aligned} Z_{i \rightarrow f} &= \mathcal{N}^{-1} \exp \left(\frac{i}{\hbar} S[q_{cl}(t)] \right) \\ &\int \mathcal{D}x \exp \left(-i \int_{t_i}^{t_f} x(t) \left(\frac{m}{2} \frac{d^2 x(t)}{dt^2} + \frac{\lambda}{2} x(t) \right) dt \right) \end{aligned} \quad (24.12)$$

La integral funcional factoreada en la segunda línea solo depende de t_i y t_f y no de las condiciones iniciales, tenidas en cuenta por el factor exponencial clásico. Luego,

$$Z_{i \rightarrow f} = F(t_i, t_f) \exp \left(\frac{i}{\hbar} S[q_{cl}(t)] \right) \quad (24.13)$$

donde

$$F(t_i, t_f) = \mathcal{N}^{-1} \int \mathcal{D}x \exp \left(-i \int_{t_i}^{t_f} x(t) \left(\frac{m}{2} \frac{d^2 x(t)}{dt^2} + \frac{\lambda}{2} x(t) \right) dt \right) \quad (24.14)$$

Se puede calcular muy fácilmente F . Pero antes, escribamos explícitamente la acción clásica $S[q_{cl}]$. Partimos de las ecuaciones clásicas de movimiento

$$m \frac{d^2 q_{cl}}{dt^2} = -\lambda q_{cl} \quad (24.15)$$

cuya solución general es

$$q_{cl} = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t) \quad (24.16)$$

(hemos usado la notación habitual $\lambda = m\omega^2$). Imponiendo las condiciones (24.3) tendremos

$$q_{cl} = \frac{1}{\sin(\omega T)} (q_i \sin(\omega(t_f - t)) + q_f \sin(\omega(t - t_i))) \quad (24.17)$$

con $T = t_f - t_i$. Insertando esta solución en la acción se tiene finalmente

$$S[q_{cl}] = \frac{m\omega}{2 \sin(\omega T)} \left((q_i^2 + q_f^2) \cos(\omega T) - 2q_i q_f \right) \quad (24.18)$$

con lo que

$$Z_{i \rightarrow f} = F(t_i, t_f) \exp \left(\frac{im\omega}{2\hbar \sin(\omega T)} \left((q_i^2 + q_f^2) \cos(\omega T) - 2q_i q_f \right) \right) \quad (24.19)$$

En resumen: la probabilidad de transición para el oscilador armónico queda expresada por

$$Z_{i \rightarrow f}^{osc} = F(t_i, t_f) \exp\left(\frac{i}{\hbar} S^{osc}[q_{cl}(t)]\right) \quad (24.20)$$

$$F(t_i, t_f) = \mathcal{N}^{-1} \int \mathcal{D}x \exp\left(\frac{im}{2} \int_{t_i}^{t_f} \left(\left(\frac{dx(t)}{dt}\right)^2 - \omega^2 x(t)^2\right) dt\right) \\ x(t_i) = x(t_f) = 0 \quad (24.21)$$

Nos resta calcular $F(t_i, t_f)$. Hay diferentes maneras de hacerlo pero aquí seguiremos un método que aumentará el número de herramientas para calcular integrales de camino. Comenzaremos por escribir a F en (24.21) en la forma

$$F(t_i, t_f) = \mathcal{N}^{-1} \int \mathcal{D}x \exp\left(i \int_{t_i}^{t_f} \frac{m}{2} x(t) \hat{D} x(t) dt\right) \quad (24.22)$$

donde el operador $\hat{D}$ está definido como

$$\hat{D} = -\frac{d^2}{dt^2} - \omega^2 \quad (24.23)$$

Se trata de un operador hermítico que induce un problema de autofunciones y autovalores bien definido

$$\hat{D}\varphi_n = \lambda_n \varphi_n \quad (24.24)$$

Las condiciones inicial y final de las autofunciones son elegidas en concordancia con la ecuación (24.21),

$$\varphi_n(t_i) = \varphi_n(t_f) = 0 \quad (24.25)$$

Es fácil encontrar las autofunciones y los autovalores de este problema,

$$\varphi_n = N_n \sin\left(\frac{n\pi(t - t_i)}{T}\right), \quad N_n = \sqrt{\frac{2}{T}} \quad (24.26)$$

$$\lambda_n = \frac{n^2\pi^2}{T^2} - \omega^2 \quad (24.27)$$

con $T = t_f - t_i$ y N_n una constante de normalización.

Supondremos que $\{\varphi_n\}$ provee una base adecuada para expandir $x(t)$,

$$x(t) = \sum_n c_n \varphi_n(t) \quad (24.28)$$

$$\int_{t_i}^{t_f} \varphi_n(t) \varphi_m(t) dt = \delta_{nm} \quad (24.29)$$

Llegamos así a un punto crucial que nos permitirá calcular integrales de camino siguiendo una prescripción alternativa a la que utilizamos hasta ahora. Recordemos que hasta aquí escribíamos la medida de integración en la forma

$$\mathcal{D}x(t) = \lim_{N \rightarrow \infty} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \prod_j dx_j \quad (24.30)$$

donde N y ϵ eran el número de puntos y el ancho de la partición que hicimos del intervalo temporal. Quedó claro que $\int \mathcal{D}x(t)$ representa una medida de integración sobre todas las trayectorias que satisfagan las condiciones de borde (24.21).

Ahora bien, la ecuación (24.28) representa, a través de un desarrollo de Bessel-Fourie una dada trayectoria que podríamos identificar con un superíndice I , $x^I(t)$. A esta trayectoria le corresponde un conjunto de coeficientes que, consistentemente, indicaremos con $\{c_n^I\}$. Análogamente, a otra trayectoria $x^{II}(t)$ le corresponderá un conjunto de coeficientes $\{c_n^{II}\}$ y así siguiendo. Luego, como alternativa a la integración definida a través de la medida $\mathcal{D}(x)$ representada por (24.30) podemos plantear la integración de cada uno de los coeficientes de Bessel-Fourier sobre todos los valores que pueden tomar en un desarrollo del tipo (24.28),

$$\mathcal{D}x(t) \equiv \mathcal{A} \lim_{M \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} dc_1 \int_{-\infty}^{\infty} dc_2 \dots \int_{-\infty}^{\infty} dc_M = \prod_i \int_{-\infty}^{\infty} dc_i \quad (24.31)$$

Aquí $\mathcal{A}$ es una constante de normalización (que hemos omitido en la última igualdad) que asegura que la normalización de integrales utilizando las dos medidas alternativas coincidan.

Si utilizamos para calcular $F(t_i, t_f)$ la medida definida a partir del desarrollo de Bessel-Fourier terminaremos, usando la ortonormalidad

de las autofunciones φ'_n s

$$F(t_i, t_f) = \mathcal{N}^{-1} \prod_i \int_{-\infty}^{\infty} dc_i \exp \left(\frac{im}{2} \sum_n \lambda_n c_n^2 \right) \quad (24.32)$$

Cada una de las integrales de esta expresión es la de una función gaussiana y será luego proporcional a $1/\sqrt{\lambda_i}$ por lo que el resultado final resulta

$$F(t_i, t_f) = \mathcal{N}^{-1} \lim_{M \rightarrow \infty} \left(\frac{2\pi}{im} \right)^{\frac{M}{2}} \frac{1}{\sqrt{\lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_M}} \quad (24.33)$$

Desde el punto de vista matemático el producto de autovalores en (24.33) define el determinante del operador $\hat{D}$ (con lo que esto quiera decir ya que $\hat{D}$ es un operador no acotado para el que el producto de autovalores crece sin cota). Escribiremos entonces

$$\prod_n \lambda_n \equiv \det \hat{D} \quad (24.34)$$

y resolveremos el problema de posibles divergencias, que se presentará también para otros potenciales.

La ecuación (24.33) se escribe entonces en forma compacta como

$$F(t_i, t_f) = \bar{\mathcal{N}}^{-1} (\det \hat{D})^{-\frac{1}{2}} \quad (24.35)$$

con

$$\bar{\mathcal{N}}^{-1} = \mathcal{N}^{-1} \lim_{M \rightarrow \infty} \left(\frac{2\pi}{im} \right)^{\frac{M}{2}} \quad (24.36)$$

En cuanto a la ec.(2.76) para la amplitud de transición del oscilador armónico cuántico, resulta

$$\langle q_f; t_f | q_i; t_i \rangle = \bar{\mathcal{N}}^{-1} \exp \left(\frac{i}{\hbar} S^{osc}[q_{cl}] \right) (\det \hat{D})^{-\frac{1}{2}} \quad (24.37)$$

Ahora bien, el producto de autovalores del operador $\hat{D}$ es

$$\det \hat{D} = \prod_n \lambda_n = \prod_n \left(\frac{n^2 \pi^2}{T^2} - \omega^2 \right) \quad (24.38)$$

Como adelantamos, el producto del lado derecho no esta acotado ya que crece como n^2 . Sin embargo, si reescribimos esta fórmula como sigue

$$\det \hat{D} = \prod_n \lambda_n = \prod_n \frac{n^2 \pi^2}{T^2} \prod_n \left(1 - \frac{\omega^2 T^2}{n^2 \pi^2} \right) \quad (24.39)$$

queda claro que podemos absorber el primer producto, que es independiente de ω y por ello de las propiedades del oscilador, en un factor global de normalización $\bar{\mathcal{N}}^{-1}$ que solo dependerá de $t_f - t_i = T$ y que llamaremos $F(t)$.

En cuanto al segunda producto en (24.39), su resultado puede encontrarse en una tabla matemática (por ejemplo en [30], fórmula 1.431)

$$\prod_n \left(1 - \frac{\omega^2 T^2}{n^2 \pi^2} \right) = \frac{\sin(\omega T)}{\omega T} \quad (24.40)$$

De esta manera, tenemos finalmente

$$\langle q_f; t_f | q_i; t_i \rangle = F(T) \exp \left(\frac{i}{\hbar} S[q_{cl}] \right) \left(\frac{\omega T}{\sin(\omega T)} \right)^{\frac{1}{2}} \quad (24.41)$$

El factor de normalización $F(T)$, no depende de ω sino de la extensión T del intervalo y de la masa m de la partícula. Su valor será entonces el mismo para una partícula libre ($\omega = 0$) que para el caso de un oscilador. Pero para la partícula libre conocemos el resultado de la amplitud de transición y por lo tanto de $F(T)$ (ver el problema 2 de la clase anterior)

$$F[T] = \left(\frac{m}{2\pi i \hbar T} \right)^{\frac{1}{2}} \quad (24.42)$$

El resultado final para la amplitud de probabilidad de transición para la partícula sometida a un potencial de oscilador armónico resulta

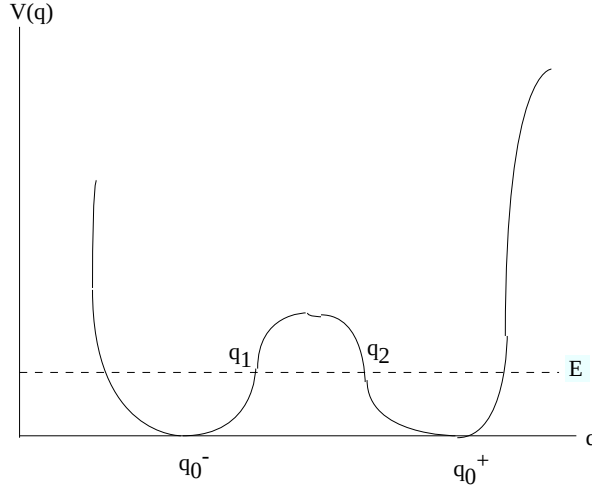
$$\langle q_f; t_f | q_i; t_i \rangle = \exp \left(\frac{i}{\hbar} S[q_{cl}] \right) \left(\frac{m\omega}{2\pi i \hbar \sin(\omega T)} \right)^{\frac{1}{2}} \quad (24.43)$$

Más sobre la acción euclídea

El efecto túnel que en general puede estudiarse en mecánica cuántica utilizando métodos no perturbativos semiclásicos (WKB) puede tambien analizarse utilizando la integral de caminos con la ventaja que los

desarrollos que ello requiere son muy fácilmente extendibles al caso de la teoría cuántica de campos.

Consideremos por ejemplo el potencial de la figura siguiente



El coeficiente de transmisión $T(E)$ entre los dos pozos para una partícula de energía E puede calcularse usando el método WKB resultando (ver por ejemplo [34])

$$|T(E)| \sim \exp\left(-\frac{2}{\hbar} \int_{q_1}^{q_2} \sqrt{2(V(q) - E)} dq\right) (1 + O(\hbar)) \quad (24.44)$$

(aquí q_1 y q_2 son los puntos de retorno clásicos para la energía E).

Evidentemente $T(E)$ se anula, para $\hbar \rightarrow 0$ más rápido que cualquier potencia de $\hbar$ por lo que no pueden utilizarse técnicas perturbativas y hay que apelar al método WKB.

¿Cómo tratar este problema en el marco de la integral de caminos? How can we attack this problem using a semiclassical technique within the path-integral approach? Vimos que lo equivalente a un método semiclásico parte de hacer cambio de variables de integración funcional

$$q(t) = q_{cl}(t) + \sqrt{\hbar} x(t) \quad (24.45)$$

Pero en el caso del efecto tunel enfrentamos el problema siguiente

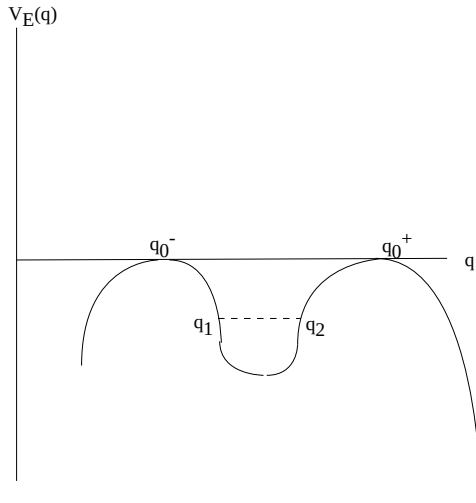
No existen trayectorias clásicas que conecten q_1 con q_2 .

puesto que el efecto túnel es un fenómeno estrictamente cuántico.

Los problemas **reales** son enfrentados por los grandes hombres y mujeres con **imaginación**. En este caso, pasando, por medio de una rotación de Wick, a tiempos **imaginarios**. En efecto, vimos que en la acción euclídea el potencial aparecía con signo positivo por lo que podemos escribir

$$S_E = \int (T + V) dt = \int (T - (-V)) dt \quad (24.46)$$

Como problema de mecánica tratado en términos de energía cinética y potencial restados en una acción, S_E corresponde a la de un potencial euclídeo V_E que no es el dado por la figura anterior sino por la que sigue



Pero para este potencial existen trayectorias clásicas en las que una partícula puede partir de T q_1 y llegar a q_2 y esto es cierto aún para energías $E \rightarrow 0$, que corresponde a que la partícula pase de q_0^- a q_0^+ . Como dijimos, la aplicación de esta técnica fue iniciada en [31] y luego elaborada para distintos problemas en [32]. A las trayectorias clásicas se les da el muy honrado nombre de “instantones”.

Bibliography

- [1] E. Schrödinger, Ann. Phys. **79** (1926) 109.
- [2] O. Klein, Zs. Phys. **37** (1926) 895.
- [3] V.A. Fock, Zs. Phys. **38** (1926) 242.
- [4] W. Gordon, Zs. Phys. **40** (1926) 117.
- [5] W. Pauli y V. Weisskopf, Helv. Phys. Acta. **7** (1934) 709
- [6] P.A.M. Dirac, Proc. Roy. Soc. **A117** (1928) 610.
- [7] E. Cartan, Leçons sur la théorie des spineurs, Hermann, Paris, 1938.
- [8] E. Schrödinger, Sitzungs b.d. Berlin Akad. pag.418 (1930).
- [9] L.L. Foldy and S.A. Wouthuysen, Phys. Rev. **78** 91950) 29.
- [10] A. Pais en *Paul Dirac, the man and his work*, ed. P. Goddard, Cambridge University Press, 1998.
- [11] P.A.M. Dirac, Proc. Royal Soc. Lond. **A126** (1930) 360.
- [12] P.A.M. Dirac, Proc. Royal Soc. Lond. **133** (1931) 60.
- [13] J. Schwinger, *A report on Quantum Electrodynamics*, en The Physicist's Conception of Nature, Reidel, Dordrecht, 1973.
- [14] W. Heisenberg, Z. Physik **99** (1927) 499
- [15] D.R. Hartree, Proc. Cambridge Phil. Soc., **24** (1928) 89 y 111.

- [16] P.A.M. Dirac, Proc. Royal Soc. Lond. **123** (1929) 713.
- [17] P.A.M. Dirac, *The Quantum Theory of the Emission and Absorption , of Radiation*. Proceedings of the Royal Society of London **A 114** (1927) 243.
- [18] P. Jordan y A. Klein, Zeits. für Physik **45** (1927) 751.
- [19] P. Jordan y W. Pauli, Zeits. für Physik **47** (1928) 151.
- [20] P. Jordan y E. Wigner, Zeits. für Physik **47** (1928) 631.
- [21] L. Landau y R. Peierls, Zeits. für Physik **62** (1930) 188.
- [22] V. Fock, Zeits. für Physik **75** (1932) 622.
- [23] P. A. M. Dirac *The Quantum Theory of Emission and Absorption of Radiation*, Proc. Roy. Soc. (London) **A 114** (1927)243
- [24] E. Fermi, *Nuclear Physics*. University of Chicago Press, 1950.
- [25] L. Lorenz, “On the Identity of the Vibrations of Light with Electrical Currents” Philos. Mag. **34** (1867) 287.
- [26] P.A.M. Dirac, The principles of Quantum Mechanics, Oxford, 1930.
- [27] P.A.M. Dirac, Physikalishe Zeitschrift der Sowjetunion, **3** (1933) 64.
- [28] R.P. Feynman, Rev. Mod. Phys. **20** (1948) 367; Phys. Rev. **84** (1951) 108.
- [29] V. Volterra and J.Peres, Theorie générale des fonctionnelles, Gauthier, Paris, 1923.
- [30] I.S. Gradshteyn and I.M. Ryshik, *Tables of Integrals, Series and Products*, Academic Press, London, 1994.
- [31] K. Freed, Journal of Chemical Physics **56** (1972) 692.
- [32] D. Mc Laughlin, Journal of Mathematical Physics **13** (1972) 1099.

- [33] A.M. Polyakov, *Gauge Fields and Strings*, Harwood Academic Publishers,
Worcester, 1987.
- [34] L. Landau and E. Lifshitz, *Mécanique Quantique, vol.III*, Ed. Mir,
Moscou, 1967.
- [35] O. W. Greenberg, *Spin and Unitary Spin Independence in a
Paraquark Model of Baryons and Mesons*, Phys. Rev. Lett. **13**
(1964) 598.